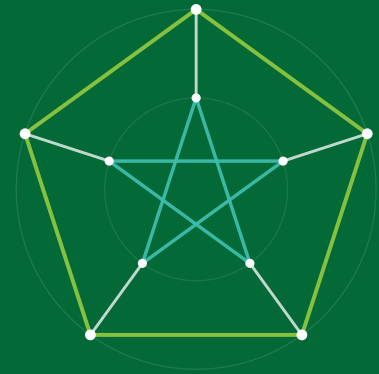




Matemáticas Discretas

De la lógica proposicional a los árboles binarios

Curso completo, con todos los problemas resueltos paso a paso

ELABORADO POR

Santiago Alzate

CURSO DM1905 · Matemáticas Discretas

FECHA 29 de septiembre de 2026

LAS CUATRO PARTES

- Lógica proposicional, inferencia y demostración
- Álgebra de Boole, funciones booleanas y Karnaugh
- Sucesiones, progresiones y relaciones de recurrencia
- Grafos, caminos, circuitos y árboles

Qué contiene este libro

Las tres unidades del curso de Matemáticas Discretas, reescritas como libro de texto: la lógica proposicional y las álgebras de Boole, las relaciones de recurrencia y la teoría de grafos y árboles, con **todas las demostraciones desarrolladas** y **todos los problemas resueltos paso a paso**. Los recuadros verdes son definiciones, los verdeazulados teoremas, los ámbar advertencias, los morados observaciones y los de marco verde, problemas resueltos.

Cómo leer este libro

Este libro recoge, reorganizado como texto de estudio, el contenido completo del curso DM1905 Matemáticas Discretas: las tres unidades del aula virtual —lógica proposicional, lógica inferencial y álgebras de Boole; relaciones de recurrencia; introducción a la teoría de grafos y árboles— escritas de corrido, con las demostraciones desarrolladas y con todos los problemas resueltos paso a paso.

El material del curso está pensado para acompañarse de la voz del profesor: enuncia los resultados, los ilustra con un ejemplo y sigue adelante. Eso funciona en clase y no funciona cuando uno se sienta solo a estudiar la noche anterior al parcial. Aquí cada resultado que el curso enuncia está demostrado, cada ejemplo conserva todas sus cuentas —la tabla de verdad renglón por renglón, la cadena de equivalencias con el nombre de la ley usada en cada paso, la derivación numerada con la regla que justifica cada línea, el mapa de Karnaugh con sus agrupaciones marcadas— y cada figura está redibujada para que se entienda sin explicación hablada.

Cómo está organizado

El libro tiene cuatro partes. La primera, capítulos 1 a 5, va de las proposiciones y los conectivos a los métodos de demostración, pasando por las tablas de verdad, las leyes del álgebra de proposiciones, las reglas de inferencia y las dos reglas de deducción. La segunda, capítulos 6 a 8, abstrae esa estructura en el álgebra de Boole y la lleva hasta las funciones booleanas, las formas normales y los mapas de Karnaugh. La tercera, capítulos 9 a 12, trata las sucesiones, las progresiones aritméticas y geométricas y las relaciones de recurrencia, resueltas por iteraciones y por la ecuación característica. La cuarta, capítulos 13 a 18, es la teoría de grafos: conceptos básicos, representación matricial, isomorfismo y planaridad, caminos y circuitos de Euler y Hamilton, árboles y recorridos de árboles binarios.

Las tres unidades del curso se reparten así: la Unidad 1 ocupa las partes primera y segunda, la Unidad 2 la tercera y la Unidad 3 la cuarta.

Los recuadros

El libro usa cinco clases de recuadro y conviene reconocerlas de un vistazo. Los verdes son **definiciones** y notación. Los verdeazulados son **teoremas**, lemas y corolarios; la demostración va siempre inmediatamente después del recuadro, abierta con la palabra *Demostración* y cerrada con un cuadrado. Los de marco verde son **problemas resueltos**; dentro de ellos, la palabra *Solución* abre el desarrollo y, cuando conviene, una línea de estrategia dice en una frase cuál es la idea antes de empezar a calcular. Los ámbar son **advertencias** y ejercicios propuestos: errores frecuentes, hipótesis que se olvidan, casos que no se pueden descuidar. Los morados son **observaciones**: comentarios al margen, casos límite, conexiones con otros capítulos.

Sobre las correcciones

Al escribir el libro hubo que corregir veintisiete errores matemáticos del material de partida: un rótulo intercambiado, una conclusión que dejaba fuera un renglón de su propia tabla, sumas mal hechas, una hipótesis que faltaba en una cota, condiciones iniciales incoherentes con el resultado que el propio material obtiene, dos recorridos de árbol con los nombres cambiados. Ninguno de ellos invalida el curso: son el tipo de errata que se cuela en un material extenso y que en clase se corrige de viva voz. Aquí están todos recogidos, uno por uno y con su explicación, en el **Apéndice B**. Quien estudie con sus propios apuntes y encuentre una discrepancia con este libro puede ir allá a ver cuál de las dos versiones cierra.

También hubo que completar varios enunciados que el material deja a medias —una equivalencia enunciada en un solo sentido, un teorema sin la hipótesis que lo hace verdadero— y añadir lo que hacía falta para que las demostraciones fueran completas. Esos complementos no son erratas y van señalados en su sitio, en un recuadro de observación.

Para estudiar

El Apéndice A es un formulario de repaso: todo lo que hay que tener a mano el día del parcial, sin demostraciones ni ejemplos, en ocho páginas. Sirve para repasar, no para aprender: lo que se aprende está en los capítulos.

Un consejo sobre los problemas resueltos. Conviene leer el enunciado, tapar la solución e intentarlo; y sólo después comparar. La solución escrita es útil para ver si el camino propio era correcto o para desatascarse, no para sustituir el intento. En matemáticas discretas, más que en otras áreas, el paso de entender un argumento a saber construirlo es todo el trabajo.

Contenido

Cómo leer este libro	i
I Lógica proposicional e inferencia	1
1 Propositiones y conectivos lógicos	2
1.1 Propositiones	2
1.2 Valor de verdad y notación	4
1.3 Propositiones simples y compuestas	5
1.4 Los conectivos lógicos	6
1.5 Agrupamiento y paréntesis	9
2 Tablas de verdad y leyes del álgebra de propositiones	13
2.1 Construcción de las tablas de verdad	13
2.2 Las tablas de los cinco conectivos	14
2.3 Implicación, condición necesaria y condición suficiente	16
2.4 Tautologías, contradicciones y contingencias	17
2.5 Las doce leyes del álgebra de propositiones	20
2.6 Directa, recíproca, contraria y contrarrecíproca	24
2.7 Simplificación de propositiones	25
3 Inferencia lógica	30
3.1 Razonamientos y validez	30
3.2 Modus ponendo ponens	33
3.3 Doble negación	34
3.4 Modus tollendo tollens	35
3.5 Modus tollendo ponens	37
3.6 Otras reglas de inferencia	38
3.7 Cuadro de reglas y derivaciones	42
3.8 Falacias frecuentes	44
4 Las reglas de deducción	46
4.1 Por qué hacen falta dos reglas más	46

4.2	La regla de deducción condicional	46
4.3	La regla de reducción al absurdo	49
4.4	Reducción al absurdo y contrarrecíproco	51
5	Métodos de demostración	53
5.1	Qué es una demostración	53
5.2	El método directo	53
5.3	El método del contrarrecíproco	55
5.4	La reducción al absurdo	57
5.5	Inducción matemática	59
II	Álgebras de Boole	62
6	El álgebra de Boole y las compuertas lógicas	63
6.1	Tres álgebras con un mismo molde	63
6.2	Definición axiomática	64
6.3	Ejemplos de álgebras de Boole	65
6.4	El principio de dualidad	66
6.5	Las leyes del álgebra de Boole	68
6.6	De las leyes a los circuitos: la correspondencia	73
6.7	Compuertas derivadas: NAND, NOR, XOR y XNOR	75
6.8	La compuerta NAND es funcionalmente completa	76
7	Funciones booleanas y formas normales	79
7.1	Expresiones booleanas y su valor	79
7.2	La forma normal disyuntiva	81
7.3	La tabla determina la expresión	85
7.4	Leer la F.N.D directamente de una tabla	86
7.5	La forma normal conjuntiva	88
7.6	Cuándo conviene la F.N.D y cuándo la F.N.C	91
8	Mapas de Karnaugh	93
8.1	Por qué funciona el mapa	93
8.2	Adyacencias de 2^k unos	94
8.3	El procedimiento de simplificación	95
8.4	El mapa de dos variables	97
8.5	El mapa de tres variables	98

8.6	El mapa de cuatro variables	101
III	Relaciones de recurrencia	103
9	Sucesiones	104
9.1	Definición y notación	104
9.2	Determinación explícita y recursiva	106
9.3	Ejemplos de determinación explícita	107
9.4	Ejemplos de determinación recursiva	108
9.5	Ejercicios: los primeros seis términos	109
9.6	Ejercicios: encontrar la fórmula del término enésimo	111
9.7	Un caso difícil: la sucesión de Fibonacci	113
10	Progresiones aritméticas y geométricas	115
10.1	Progresiones aritméticas	115
10.2	Progresiones geométricas	119
11	Relaciones de recurrencia y el método de iteraciones	126
11.1	Relaciones de recurrencia y condiciones iniciales	126
11.2	Resolver una relación de recurrencia	128
11.3	El método de iteraciones	129
11.4	El caso general: $a_n = ra_{n-1} + c$	132
11.5	Una aplicación clásica: las torres de Hanói	133
12	Relaciones de recurrencia de segundo orden: la ecuación característica	135
12.1	Relaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes	135
12.2	El teorema de la ecuación característica	136
12.3	El procedimiento	138
12.4	Raíces complejas conjugadas	141
12.5	Una aplicación: cadenas binarias sin dos ceros consecutivos	143
IV	Grafos y árboles	146
13	Grafos: conceptos básicos	147
13.1	Un problema de partida: los puentes de Königsberg	147
13.2	Grafos no dirigidos y dirigidos	148
13.3	Terminología básica	151
13.4	Grado de un vértice	154

13.5	El lema del apretón de manos	156
13.6	Aplicaciones de los grafos	158
14	Representación de grafos: matrices de adyacencia y de incidencia	160
14.1	La representación por diagramas y sus límites	160
14.2	La matriz de adyacencia	161
14.3	La matriz de incidencia	165
14.4	Las potencias de la matriz de adyacencia cuentan trayectorias	167
14.5	Matriz de adyacencia frente a lista de adyacencia	169
15	Isomorfismo, planaridad y familias de grafos	170
15.1	Isomorfismo de grafos e invariantes	170
15.2	Grafos planos y la fórmula de Euler	174
15.3	Grafos homeomorfos y el teorema de Kuratowski	178
15.4	Familias de grafos: regulares, completos y bipartitos	180
16	Camino, circuitos de Euler y ciclos de Hamilton	185
16.1	Trayectorias y caminos	185
16.2	Conexidad y componentes conexas	189
16.3	Circuitos y caminos de Euler	191
16.4	Ciclos y caminos de Hamilton	197
17	Árboles	201
17.1	Árboles libres	201
17.2	Cuántos árboles hay	204
17.3	Árboles con raíz	207
17.4	Aplicaciones	210
17.5	Altura, hojas y vértices	212
18	Árboles binarios y sus recorridos	214
18.1	Árboles binarios	214
18.2	Representación de un árbol binario en un vector	216
18.3	Los tres recorridos	220
18.4	Reconstrucción de un árbol a partir de sus recorridos	224
18.5	Árboles de expresiones algebraicas	227

V	Apéndices	232
A	Formulario de repaso	233
B	Correcciones respecto del material original	241

PARTE I

Lógica proposicional e inferencia

Proposiciones y conectivos lógicos

La matemática se escribe con enunciados y se hace demostrando que ciertos enunciados se siguen de otros. Antes de estudiar cómo se razona correctamente, hay que precisar sobre qué se razona: cuáles son las oraciones a las que se les puede asignar, sin ambigüedad, un valor de verdad, y cómo se combinan unas con otras para formar enunciados más complejos. Este capítulo fija el vocabulario y la notación con que se trabajará en todo el libro: la noción de proposición, la de valor de verdad, los cinco conectivos lógicos y la manera de traducir frases del lenguaje corriente al lenguaje simbólico, cuidando el agrupamiento con paréntesis.

1.1 Proposiciones

Definición 1.1 · Proposición

Una *proposición* (o *enunciado*) es una oración que declara que algo es verdadero o que es falso, pero no ambas cosas.

La definición exige dos cosas a la vez. La oración debe *afirmar* algo, es decir, tener forma declarativa; y lo que afirma debe ser verdadero o falso, con exclusión de cualquier otra posibilidad y sin poder ser las dos a la vez. Las preguntas, las órdenes y las exclamaciones no afirman nada y, por tanto, quedan fuera. También quedan fuera las oraciones declarativas cuyo valor de verdad depende de un ingrediente que no está fijado, como las que contienen variables sueltas.

Ejemplo 1.2 · ¿Cuáles de estas oraciones son proposiciones?

Decida, para cada una de las siguientes oraciones, si es una proposición:

1. ¿Qué hora es?
2. La tierra es plana.
3. ¡Cállate!
4. $4 + 5 = 9$.
5. La temperatura del sol es de 100°C .
6. $X + Y = 10$.
7. Mañana es martes.

Solución.

Se examina cada oración con el criterio de la Definición 1.1: ¿afirma algo que sea verdadero o falso?

1. «¿Qué hora es?» No es una proposición. Es una pregunta: no declara nada, así que no hay nada que pueda ser verdadero o falso.
2. «La tierra es plana.» Sí es una proposición. Es una oración declarativa y su valor de verdad es F (la Tierra es aproximadamente esférica). Ser falsa no impide ser proposición: basta con que sea verdadera o falsa.
3. «¡Cállate!» No es una proposición. Es una orden; no describe cómo son las cosas, y por eso no admite valor de verdad.

4. « $4 + 5 = 9$.» Sí es una proposición. Afirma una igualdad aritmética que se verifica calculando: $4 + 5 = 9$. Su valor de verdad es V .

5. «La temperatura del sol es de 100°C .» Sí es una proposición. Es declarativa y tiene un valor de verdad determinado, que es F (la superficie del Sol está a varios miles de grados). De nuevo, que sea falsa no la descalifica.

6. « $X + Y = 10$.» No es una proposición. Es declarativa en su forma, pero su verdad depende de los valores que se den a X y a Y : es verdadera para $X = 3, Y = 7$ y falsa para $X = 1, Y = 1$. Mientras X y Y queden sin especificar, no es ni verdadera ni falsa (véase la Observación 1.4).

7. «Mañana es martes.» Sí es una proposición. En cada día concreto, o bien mañana es martes o bien no lo es; la oración tiene un valor de verdad definido en ese día.

Resumen: son proposiciones las oraciones 2, 4, 5 y 7; no lo son la 1 (pregunta), la 3 (orden) y la 6 (depende de X y Y).

Observación 1.3 · Saber el valor de verdad no es lo mismo que tenerlo

Para la oración 7 se suele argumentar que «es una proposición porque se sabrá mañana». La conclusión es correcta, pero el argumento se apoya en algo que no es esencial. Que una oración sea proposición no depende de que alguien conozca ya su valor de verdad, sino de que *tenga* uno. «Hay exactamente 10^{100} granos de arena en la Tierra» es una proposición aunque nadie pueda averiguar si es verdadera. Y «mañana es martes» lo es porque, dicho en una fecha dada, el hecho de que el día siguiente sea o no martes está determinado, lo sepamos o no.

Observación 1.4 · « $X + Y = 10$ » es un predicado, no una proposición

La oración 6 del ejemplo anterior se parece mucho a la 4, pero son objetos lógicos de distinta naturaleza. En « $4 + 5 = 9$ » todos los símbolos tienen un valor fijo y el enunciado se puede comprobar. En « $X + Y = 10$ », en cambio, X e Y son *variables*: espacios en blanco que esperan ser llenados. Una oración con variables libres se llama *predicado* (o *función proposicional*); se escribe $P(X, Y)$: $X + Y = 10$. Un predicado no es verdadero ni falso; se convierte en una proposición de dos maneras distintas.

La primera es *sustituir* las variables por elementos concretos del dominio: $P(3, 7)$ es la proposición « $3 + 7 = 10$ » (verdadera) y $P(1, 1)$ es la proposición « $1 + 1 = 10$ » (falsa).

La segunda es *cuantificar* las variables, es decir, decir «para todo X » o «existe un X » delante del predicado. Si el dominio son los números reales, «para todo real X existe un real Y tal que $X + Y = 10$ » es verdadera (basta tomar $Y = 10 - X$), mientras que «existe un real X tal que para todo real Y se cumple $X + Y = 10$ » es falsa, pues el valor de $X + Y$ cambia al variar Y . Obsérvese que el orden de los cuantificadores cambia el sentido, y que el resultado depende también del dominio elegido. La cuantificación es el objeto de la lógica de predicados; en este capítulo solo se necesita saber que las oraciones con variables libres *no* son proposiciones y quedan fuera de nuestro alcance hasta que se les asigne un valor o se las cuantifique.

1.2 Valor de verdad y notación

Definición 1.5 · Valor de verdad y letras proposicionales

El *valor de verdad* de una proposición es V (verdadero) si lo que afirma es cierto, y F (falso) si no lo es. En algunos textos se usan 1 y 0 en lugar de V y F ; en este libro se usarán V y F . Para referirse a proposiciones se emplean letras minúsculas $p, q, r, s, t, \dots$, llamadas *variables proposicionales* o *letras proposicionales*, y se escribe, por ejemplo,

p : «la tierra es un planeta del sistema solar».

Ejemplo 1.6 · Valor de verdad de siete oraciones

Para cada una de las oraciones siguientes, decida si es una proposición y, en caso afirmativo, dé su valor de verdad.

p : La tierra es un planeta del sistema solar.

q : Teclee SUP para eliminar.

r : ¿Vas a la tienda?

s : La capital de Antioquia es Sincelejo.

t : Toma tu medicina.

u : Brasil está en Asia.

w : García Márquez escribió «El coronel no tiene quien le escriba».

Solución.

p es una proposición y es V : la Tierra es el tercer planeta del sistema solar.

q no es una proposición: es una instrucción (una orden dirigida al usuario) y no afirma nada.

r no es una proposición: es una pregunta.

s es una proposición y es F : la capital de Antioquia es Medellín; Sincelejo es la capital de Sucre.

t no es una proposición: es una orden.

u es una proposición y es F : Brasil está en América del Sur.

w es una proposición y es V : la novela breve «El coronel no tiene quien le escriba» es, en efecto, de Gabriel García Márquez.

Resumen: de las siete oraciones, cuatro son proposiciones (p, s, u, w , con valores V, F, F, V) y tres no lo son (q, r, t).

1.3 Proposiciones simples y compuestas

Definición 1.7 · Proposición simple y proposición compuesta

Una proposición es *simple* (o *atómica*) cuando afirma algo con un solo predicado, es decir, cuando no se puede descomponer en proposiciones más elementales. Una proposición es *compuesta* cuando está formada por dos o más proposiciones simples unidas mediante palabras de enlace llamadas *conectivos lógicos*.

El valor de verdad de una proposición compuesta queda determinado por los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen y por la manera en que están enlazadas; precisar esa dependencia es exactamente lo que hacen las definiciones de los conectivos en la sección siguiente.

Ejemplo 1.8 · Clasificación de proposiciones

Clasifique cada oración como simple o compuesta; si es compuesta, indique sus componentes y el conectivo, y determine su valor de verdad.

1. «6 es par.» 2. «Simón Bolívar fue un libertador.» 3. «Los naturales son racionales.»
4. «Pedro y Juan son estudiantes de la IUE.»
5. «Si Ana estudia, entonces aprobará.»
6. «El sol es verde o 7 es un cuadrado.»
7. «Aunque 5 es primo, no es racional.»

Solución.

1, 2 y 3 son simples: cada una atribuye un único predicado a su sujeto («ser par», «ser libertador», «ser racional»). Sus valores son V , V y V (todo número natural, como $n = n/1$, es racional). Nótese que «los naturales» es un sujeto plural, pero eso no la convierte en compuesta: no hay dos afirmaciones enlazadas, hay una sola afirmación sobre todos los naturales.

4. Es compuesta, aunque no lo parezca. Equivale a «Pedro es estudiante de la IUE y Juan es estudiante de la IUE». Con p : Pedro es estudiante de la IUE, q : Juan es estudiante de la IUE, queda $p \wedge q$. Es verdadera solo si los dos son estudiantes de la IUE.

5. Es compuesta, con p : Ana estudia, q : Ana aprobará, y el conectivo «si... entonces». Se escribe $p \rightarrow q$. Su valor de verdad depende de la situación real de Ana.

6. Es compuesta, con p : el sol es verde, q : 7 es un cuadrado, y el conectivo «o»; es $p \vee q$. Como p es F y q es F (los cuadrados perfectos 1, 4, 9, ... no incluyen al 7), la disyunción es F .

7. Es compuesta. La palabra «aunque» enlaza dos afirmaciones, y la segunda es una negación: p : 5 es primo, q : 5 es racional. El enunciado es $p \wedge \sim q$. Como p es V y q es V (porque $5 = 5/1$), la proposición $\sim q$ es F y, por consiguiente, $p \wedge \sim q$ es F . Se trata, pues, de una proposición perfectamente bien formada, pero falsa.

1.4 Los conectivos lógicos

Las proposiciones compuestas se forman con cinco conectivos: la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. A cada uno le corresponde un símbolo, una lectura estándar y una tabla de verdad que define su comportamiento. En el lenguaje corriente el mismo conectivo se expresa de muchas maneras (por ejemplo, «pero», «sin embargo» y «aunque» funcionan lógicamente como «y»); las listas que siguen recogen las traducciones habituales.

Los ejemplos con las palabras de enlace «y», «o» y «si... entonces» se ven bien con proposiciones sobre el cielo. Sean p : la luna es un satélite de la Tierra, y q : el sol es una estrella. «La luna es un satélite de la Tierra y el sol es una estrella» es $p \wedge q$; «la luna es un satélite de la Tierra o el sol es una estrella» es $p \vee q$; «si la luna es un satélite de la Tierra, entonces el sol es una estrella» es $p \rightarrow q$. Las variantes «sin embargo», «a menos que» y «del mismo modo que» se reparten entre estos mismos tres conectivos, como se verá enseguida.

Definición 1.9 · Negación

La *negación* de p se escribe $\sim p$ y se lee «no p ». Es verdadera cuando p es falsa y falsa cuando p es verdadera.

p	$\sim p$
V	F
F	V

Traducciones de $\sim p$: no es cierto que p ; es falso que p ; es imposible que p ; no ocurre que p ; es mentira que p ; no es verdad que p ; es absurdo que p ; es inadmisibile que p ; de ningún modo p ; es erróneo que p ; es incierto que p ; no es el caso que p .

Definición 1.10 · Conjunción

La *conjunción* de p y q se escribe $p \wedge q$ y se lee « p y q ». Es verdadera únicamente cuando p y q son ambas verdaderas.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Traducciones de $p \wedge q$: p pero q ; p sin embargo q ; p además q ; p a la vez que q ; p incluso q ; p así como q ; p aun cuando q ; p al igual que q ; tanto p como q ; no solo p sino también q ; p no obstante q ; p aunque q ; p de la misma forma que q ; p es compatible con q ; p más aún q ; p a pesar de q ; p también q ; p del mismo modo que q .

Definición 1.11 · Disyunción (inclusiva)

La *disyunción* de p y q se escribe $p \vee q$ y se lee « p o q ». Es falsa únicamente cuando p y q son ambas falsas; es verdadera si al menos una de las dos lo es.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Traducciones de $p \vee q$: p o q ; p a menos que q ; p excepto que q ; p salvo que q ; p o sino q ; p o en todo caso q ; p o también q ; p o incluso q ; p o bien q . Por ejemplo, con p : él trabaja y q : él paga sus estudios, la proposición $p \vee q$ es «él trabaja o paga sus estudios».

Advertencia 1.12 · «o» inclusiva y «o» exclusiva

En el lenguaje cotidiano la palabra «o» tiene dos sentidos. En «el candidato debe saber inglés o francés» se admite que sepa ambos: es la *o inclusiva*, la que corresponde al símbolo $\vee$ y que es verdadera también cuando p y q son verdaderas a la vez. En «el menú incluye postre o café» o en «la moneda cae cara o sello» se entiende que ocurre una cosa o la otra, pero no ambas: es la *o exclusiva*, que se lee « p o q , pero no ambas» y difiere de $p \vee q$ solo en la fila V, V , donde es falsa.

En este libro, y en toda la lógica matemática, el símbolo $\vee$ es *siempre* inclusivo. La *o exclusiva* no es un conectivo nuevo: se expresa con los ya conocidos como $(p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$, o de forma equivalente $\sim (p \leftrightarrow q)$. Se comprueba con la tabla siguiente, en la que las columnas de las dos expresiones coinciden fila por fila:

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$(p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$	$p \leftrightarrow q$	$\sim (p \leftrightarrow q)$
V	V	V	V	F	V	F
V	F	V	F	V	F	V
F	V	V	F	V	F	V
F	F	F	F	F	V	F

Al simbolizar, hay que decidir por el contexto cuál de los dos sentidos se pretende. Las locuciones de la lista de la Definición 1.11 no son todas neutrales: «o bien... o bien...» suele leerse como exclusiva, mientras que «a menos que», «salvo que» y «excepto que» se traducen normalmente con la inclusiva. Cuando el enunciado no permite decidir, la opción por defecto es la inclusiva.

Definición 1.13 · Condicional

El *condicional* de p y q se escribe $p \rightarrow q$ y se lee «si p , entonces q ». La proposición p se llama *antecedente* (o hipótesis) y q , *consecuente* (o conclusión). El condicional es falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Traducciones de $p \rightarrow q$, con el antecedente primero: siempre que p entonces q ; p es suficiente para q ; p implica q ; en cuanto p por tanto q ; porque p por eso q ; p por lo tanto q ; p por consiguiente q ; p por ende q ; p por conclusión q ; dado que p por eso q .

Traducciones de $p \rightarrow q$, con el consecuente primero: q si p ; q es necesario para p ; q siempre que p ; p solo si q ; q a condición de que p ; q sigue de p ; q es implicada por p ; q cada vez que p ; q en vista de que p ; q ya que p ; q dado que p ; q se concluye de p .

Merece la pena detenerse en las lecturas del condicional, porque es donde más se equivoca al simbolizar. Las que llevan primero el consecuente invierten el orden en que aparecen las letras: « q si p » y « p solo si q » se escriben ambas $p \rightarrow q$. La regla mnemotécnica es que la palabra «si» marca el antecedente (lo que viene después de «si» es p), mientras que «solo si» marca el consecuente (lo que viene después de «solo si» es q). De manera equivalente, « p es suficiente para q » y « q es necesario para p » dicen la misma cosa: basta con que ocurra p para que ocurra q , y sin q no puede ocurrir p . Por ejemplo, «un número entero es divisible entre 4 solo si es par» se simboliza $p \rightarrow q$, con p : el número es divisible entre 4 y q : el número es par; y no $q \rightarrow p$, que sería falsa (el 6 es par y no es divisible entre 4).

Las locuciones causales («porque p por eso q », «dado que p por eso q », «en vista de que p ») afirman además que p es cierta y que es la razón de q . Al simbolizarlas como $p \rightarrow q$ se conserva únicamente la relación condicional, y se pierde el matiz causal, que la lógica proposicional no puede expresar.

Definición 1.14 · Bicondicional

El *bicondicional* de p y q se escribe $p \leftrightarrow q$ y se lee « p si y solo si q ». Es verdadero cuando p y q tienen el mismo valor de verdad, y falso cuando tienen valores distintos.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

El bicondicional puede leerse como la conjunción de los dos condicionales, $p \leftrightarrow q$ es $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$; de ahí que también se lea « p es necesario y suficiente para q ». Por ejemplo: «un triángulo es equiángulo si y solo si es equilátero».

Que la lectura $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ es correcta se comprueba construyendo la tabla de verdad de esta última expresión y comparándola con la de la Definición 1.14:

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Las dos últimas columnas coinciden en las cuatro filas: los valores de verdad de $p \leftrightarrow q$ y de $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ son siempre los mismos. Con ello queda justificado que el bicondicional exprese a la vez « p solo si q » y « p si q ».

Las cinco tablas se pueden reunir en una sola, que resulta cómoda como referencia:

p	q	$\sim p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Ejemplo 1.15 · Traducción de frases al lenguaje simbólico

Simbolice cada frase, definiendo antes las letras proposicionales.

1. Hace sol, sin embargo no salgo.
2. Iré a la fiesta a menos que llueva.
3. Es falso que Ana estudie o que trabaje.
4. Ana aprobará solo si estudia.
5. Un número entero es par si y solo si su cuadrado es par.

Solución.

1. Sea p : hace sol, q : salgo. «Sin embargo» es un conectivo adversativo, que en la lista de la Definición 1.10 corresponde a $\wedge$; «no salgo» es $\sim q$. La frase es $p \wedge \sim q$.
2. Sea p : iré a la fiesta, q : llueve. Según la Definición 1.11, «a menos que» se traduce con $\vee$, así que la frase es $p \vee q$. Es una lectura legítima porque, en efecto, « p a menos que q » tiene la misma tabla de verdad que $\sim q \rightarrow p$ («si no llueve, iré»): este condicional solo es falso cuando $\sim q$ es verdadera y p es falsa, es decir, cuando q es falsa y p es falsa, que es precisamente la única fila en que $p \vee q$ es falsa. (Aquí la disyunción es inclusiva: si llueve y aun así voy, la frase no se ha incumplido.)
3. Sea p : Ana estudia, q : Ana trabaja. «Es falso que» es una negación que afecta a toda la disyunción « p o q », y por eso se escribe con paréntesis: $\sim (p \vee q)$. Escribir $\sim p \vee q$ sería otra proposición: «Ana no estudia o Ana trabaja».
4. Sea p : Ana aprobará, q : Ana estudia. « p solo si q » es $p \rightarrow q$: aprobar exige haber estudiado. Es un error frecuente escribir $q \rightarrow p$, que diría que estudiar basta para aprobar, algo que la frase no afirma.
5. Sea p : un número entero es par, q : su cuadrado es par. «Si y solo si» es el bicondicional: $p \leftrightarrow q$.

1.5 Agrupamiento y paréntesis

Al combinar varios conectivos aparecen frases ambiguas si no se indica qué se une con qué. La expresión $p \wedge q \vee r$ podría significar $(p \wedge q) \vee r$ o $p \wedge (q \vee r)$, y estas dos proposiciones no son equivalentes: para $p = F, q = V, r = V$ la primera vale V y la segunda vale F . Igual que en el álgebra, los signos de agrupación resuelven la ambigüedad.

Definición 1.16 · Agrupamiento

Para agrupar proposiciones se usan los signos de agrupación $()$, $[]$ y $\{ \}$, con el mismo significado en los tres; se emplean de dentro hacia fuera, del mismo modo que en aritmética: primero paréntesis, luego corchetes y luego llaves. El conectivo que se aplica en último lugar, el que no queda dentro de ningún signo de agrupación, es el *conectivo principal* de la proposición. La negación $\sim$ afecta solo a la proposición inmediatamente a su derecha: a la letra que sigue, o al grupo entero si lo que sigue es un signo de agrupación.

Así, en $\sim (p \vee q)$ el conectivo principal es la negación y en $\sim p \vee q$ es la disyunción. En este libro se escriben siempre los paréntesis cuando aparecen dos conectivos binarios distintos; con ello no hay que memorizar ninguna jerarquía entre ellos. Para simbolizar un enunciado largo conviene proceder en tres pasos: (i) reconocer las proposiciones simples y asignarles letras, (ii) localizar el conectivo principal (el que separa la frase en sus dos mitades más grandes), y (iii) repetir lo mismo dentro de cada mitad.

Ejemplo 1.17 · Simbolización con agrupamiento: el factor Rh

Sean

- p : el Rh de la futura madre es negativo;
- q : la sangre del recién nacido debe analizarse inmediatamente después de cada parto;
- r : la sangre del recién nacido es Rh positivo;
- s : ha de administrarse a la parturienta el suero apropiado;
- t : se desea evitar complicaciones a otros hijos.

Simbolice el enunciado, que en lenguaje corriente dice: «Si el Rh de la futura madre es negativo, la sangre del recién nacido debe analizarse inmediatamente después de cada parto; y si la sangre del recién nacido es Rh positivo, entonces, si se desea evitar complicaciones a otros hijos, ha de administrarse a la parturienta el suero apropiado.»

Estrategia. Localizar primero el conectivo principal y descender frase por frase, de las cláusulas grandes a las simples.

Solución.

Paso 1: las proposiciones simples. El enunciado contiene cinco afirmaciones que no se pueden descomponer más; son las que definen p, q, r, s, t . Obsérvese que p y r hablan de sujetos distintos (la madre y el recién nacido), y que «Rh negativo» es una propiedad que se enuncia directamente: no hace falta ningún $\sim$ para expresarla.

Paso 2: el conectivo principal. La frase tiene dos mitades separadas por el punto y coma y la conjunción «y»: la primera trata del Rh de la madre; la segunda, del Rh del recién nacido. Las dos se afirman a la vez, por lo que el conectivo principal es $\wedge$:

$$(\text{primera mitad}) \wedge (\text{segunda mitad}).$$

Paso 3: la primera mitad. «Si el Rh de la futura madre es negativo (p), la sangre del recién nacido debe analizarse inmediatamente después de cada parto (q)» es un condicional simple, con «si» marcando el antecedente. Da $p \rightarrow q$.

Paso 4: la segunda mitad. «Si la sangre del recién nacido es Rh positivo (r), entonces...» es un condicional cuyo antecedente es r ; su consecuente es todo lo que sigue a «entonces»: «si se desea evitar complicaciones a otros hijos (t), ha de administrarse a la parturienta el suero apropiado (s)». Esto es a su vez un condicional, $t \rightarrow s$, con «si» marcando t como antecedente. El consecuente de r es, por tanto, $t \rightarrow s$, y la segunda mitad es $r \rightarrow (t \rightarrow s)$.

Paso 5: el resultado. Uniendo las dos mitades:

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow (t \rightarrow s)).$$

En el material se escribe con $[]$ o con $()$ anidados; es lo mismo.

Comprobación de la anidación. La agrupación $r \rightarrow (t \rightarrow s)$ no puede cambiarse por $(r \rightarrow t) \rightarrow s$: esta última diría «si es cierto que, si el recién nacido es Rh positivo se desea evitar complicaciones, entonces se administra el suero», que es otro enunciado, distinto del original. Sí es posible reescribirla como $(r \wedge t) \rightarrow s$ («si el recién nacido es Rh positivo y se desea evitar complicaciones, se administra el suero»), pues las dos proposiciones son equivalentes: $r \rightarrow (t \rightarrow s)$ solo es falsa cuando r es verdadera y $t \rightarrow s$ es falsa, es decir, cuando r y t son verdaderas y s es falsa; y $(r \wedge t) \rightarrow s$ solo es falsa cuando $r \wedge t$ es verdadera y s es falsa, o sea, exactamente en el mismo caso. Ambas formas son aceptables, pero la primera respeta la estructura de la frase.

Observación 1.18 · Sobre el enunciado del ejemplo del Rh

Las notas del curso dan solo las cinco letras y la fórmula final, no la redacción completa del enunciado. La frase que se ha usado en el Ejemplo 1.17 es la que reproduce esa estructura con las cinco proposiciones dadas, en el mismo orden en que aparecen las letras. Si el enunciado original estuviera redactado con otro orden de cláusulas, el procedimiento de los tres pasos (reconocer, localizar el conectivo principal, descender) se aplica igual.

Ejemplo 1.19 · Simbolización con agrupamiento: las sucesiones positivas

Sean

- p : la suma de sucesiones positivas es una sucesión positiva;
- q : el producto de sucesiones positivas es una sucesión positiva;
- r : la suma de dos reales positivos es un real positivo;
- s : el producto de dos reales positivos es un real positivo.

Simbolice el enunciado: «La suma y el producto de sucesiones positivas son sucesiones positivas si y solo si la suma y el producto de dos reales positivos son reales positivos.»

Solución.

El conectivo principal. La frase tiene la forma «(algo) si y solo si (algo)»: es un bicondicional, y los dos «algo» son el lado izquierdo, sobre sucesiones, y el lado derecho, sobre números reales.

El lado izquierdo. «La suma y el producto de sucesiones positivas son sucesiones positivas» afirma dos cosas a la vez: que la suma es positiva (p) y que el producto es positivo (q). La palabra que las enlaza es «y», es decir, una conjunción: $p \wedge q$.

El lado derecho. Del mismo modo, «la suma y el producto de dos reales positivos son reales positivos» es $r \wedge s$.

El resultado.

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (r \wedge s).$$

Comprobación de los valores de verdad. Las cuatro proposiciones simples son verdaderas: la suma de dos positivos es positiva y el producto de dos positivos es positivo, tanto para números reales como (término a término) para sucesiones. Entonces $p \wedge q$ es V , $r \wedge s$ es V y el bicondicional $V \leftrightarrow V$ es V .

Observación 1.20 · Por qué $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (r \wedge s)$ no es la simbolización adecuada

Conviene discutir la lectura del material, y no solo descartarla. Dos razones apoyan la corrección.

La primera es de *sentido*. El enunciado no contiene ninguna palabra que exprese condición o consecuencia entre la suma y el producto de sucesiones: «la suma y el producto» los afirma a ambos a la vez, exactamente igual que «la suma y el producto» de los reales en el otro miembro. Dos frases construidas de forma paralela deben simbolizarse con el mismo conectivo, y el que corresponde a «y» es $\wedge$. Con $p \rightarrow q$ en un lado y $r \wedge s$ en el otro, el paralelismo se pierde.

La segunda es de *lógica*: las dos fórmulas no son equivalentes, de modo que la elección importa. Toman valores distintos, por ejemplo, para $p = F, q = F, r = V, s = V$:

p	q	r	s	$p \rightarrow q$	$r \wedge s$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (r \wedge s)$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \leftrightarrow (r \wedge s)$
F	F	V	V	V	V	V	F	F

Con esos valores la fórmula del material es verdadera y la corregida es falsa. La corregida es la que refleja el enunciado: si ni la suma ni el producto de sucesiones fueran positivos mientras que los de reales sí lo son, la afirmación «una cosa vale si y solo si vale la otra» sería falsa, y el condicional $p \rightarrow q$, que es verdadero cuando p es falsa, no lo detecta. (En el caso concreto de las sucesiones positivas las cuatro proposiciones son verdaderas y ambas fórmulas valen V ; por eso el error no se nota al evaluar, pero sí al analizar la estructura.)

Resumen del capítulo. Una proposición es una oración declarativa que es verdadera o falsa; las preguntas, las órdenes y los predicados con variables libres no lo son. Las proposiciones simples se combinan con los cinco conectivos $\sim, \wedge, \vee, \rightarrow$ y $\leftrightarrow$, cuyos valores de verdad quedan fijados por las tablas de la Sección 1.4. El símbolo $\vee$ es siempre inclusivo; el condicional $p \rightarrow q$ es falso solo cuando p es verdadera y q es falsa; y el orden de las letras en « p solo si q » y en « q si p » no coincide con el orden de aparición. Al simbolizar, se localiza el conectivo principal y se desciende, usando paréntesis para que cada conectivo actúe sobre lo que le corresponde.

Tablas de verdad y leyes del álgebra de proposiciones

En el capítulo anterior aprendimos a construir proposiciones compuestas con los conectivos. Ahora necesitamos un método seguro para decidir cuándo una proposición compuesta es verdadera y cuándo falsa, y para decidir cuándo dos proposiciones distintas «dicen lo mismo». El método es la *tabla de verdad*: un cuadro que recorre, sin dejar ninguna posibilidad por fuera, todas las combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples y calcula, paso a paso, el valor de la proposición compuesta. Con las tablas demostraremos las leyes del álgebra de proposiciones, que después usaremos, como reglas de cálculo, para simplificar expresiones lógicas sin volver a tabular.

2.1 Construcción de las tablas de verdad

Definición 2.1 · Tabla de verdad

La *tabla de verdad* de una proposición compuesta $P(p_1, \dots, p_n)$, formada con las proposiciones simples $p_1, \dots, p_n$, es el cuadro que muestra, para *cada* asignación posible de los valores V o F a $p_1, \dots, p_n$ (un renglón por asignación), el valor de verdad que toma P . El valor de P en un renglón se calcula con las tablas de los conectivos, empezando por las subproposiciones más internas.

Cada proposición simple es verdadera o falsa, pero no ambas cosas; de modo que la pregunta natural es cuántos renglones necesita una tabla.

Teorema 2.2 · Número de renglones

Una tabla de verdad con n proposiciones simples distintas tiene exactamente 2^n renglones.

DEMOSTRACIÓN

Un renglón de la tabla es una asignación de un valor de verdad, V o F , a cada una de las n proposiciones simples; es decir, una n -tupla $(v_1, \dots, v_n)$ con cada $v_i \in \{V, F\}$. Hay que contar esas n -tuplas y lo hacemos por inducción sobre n .

Base ($n = 1$). Una sola proposición p admite las asignaciones V y F : hay $2 = 2^1$ renglones.

Paso inductivo. Supongamos que con $n = k$ proposiciones hay 2^k asignaciones. Añadamos una proposición nueva p_{k+1} . Toda asignación a las $k + 1$ proposiciones se obtiene de manera única escogiendo primero una asignación a $p_1, \dots, p_k$ (hay 2^k posibilidades, por hipótesis de inducción) y luego un valor para p_{k+1} (hay 2 posibilidades, y no dependen de la elección anterior). Dos asignaciones distintas difieren en algún valor, así que no se cuenta ninguna dos veces, y toda asignación aparece. Por tanto, el total es $2^k \cdot 2 = 2^{k+1}$. ■

Para no olvidar ni repetir ningún renglón conviene un orden fijo. En este libro escribimos primero la columna de la primera proposición con la mitad de las filas en V y la otra mitad en F ;

en la columna siguiente se alternan bloques de la mitad de ese tamaño, y así hasta que la última columna alterna $V, F, V, F, \dots$ renglón por renglón. Para $n = 3$ resulta:

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Los $8 = 2^3$ renglones son distintos y no falta ninguno. Después de las columnas de las proposiciones simples se agregan, de izquierda a derecha, columnas para las subproposiciones intermedias y, por último, la columna de la proposición completa: la del conectivo principal.

2.2 Las tablas de los cinco conectivos

Los cinco conectivos se definen por su tabla de verdad. Las tablas de esta sección son la base de todo lo que sigue; para cada una damos la conclusión que hay que memorizar.

Definición 2.3 · Negación

Si p es una proposición, su negación $\sim p$ es la proposición que es verdadera cuando p es falsa y falsa cuando p es verdadera.

p	$\sim p$
V	F
F	V

Conclusión. La negación toma siempre el valor opuesto al de la proposición. Por ejemplo, si p : «Brasil está en Asia» (falsa), entonces $\sim p$: «Brasil no está en Asia» es verdadera.

Definición 2.4 · Conjunción

La conjunción $p \wedge q$ es verdadera únicamente cuando p y q son ambas verdaderas.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Conclusión. Basta que una de las dos componentes sea falsa para que la conjunción sea falsa. Ejemplo: p : «hoy es miércoles», q : «hoy llueve». La proposición «hoy es miércoles y hoy llueve» sólo se cumple si, en efecto, coinciden las dos circunstancias.

Definición 2.5 • Disyunción

La disyunción $p \vee q$ es verdadera cuando al menos una de las dos, p o q , es verdadera; es falsa únicamente cuando ambas son falsas.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Conclusión. La disyunción es falsa sólo en el renglón FF . Ejemplo: p : «Juan es inteligente», q : «Juan es estudioso»; «Juan es inteligente o estudioso» es falsa únicamente si Juan no es ni lo uno ni lo otro. Nótese que el «o» de la lógica es inclusivo: en el renglón VV la disyunción es verdadera.

Definición 2.6 • Condicional

El condicional $p \rightarrow q$ es falso únicamente cuando p es verdadera y q es falsa; en los demás casos es verdadero. En $p \rightarrow q$ la proposición p se llama *antecedente* (o hipótesis) y q se llama *consecuente* (o tesis).

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Conclusión. El condicional sólo es falso cuando una hipótesis verdadera lleva a una tesis falsa. La razón de fondo es que $p \rightarrow q$ funciona como una promesa: «si p , entonces q » se incumple únicamente cuando ocurre p y no ocurre q . Si el antecedente es falso la promesa no ha sido puesta a prueba y no puede decirse que se haya incumplido, de modo que el condicional es verdadero (se dice que «vacuamente»). Por ejemplo, «si Ana estudia, entonces aprobará» es falsa solamente en el caso en que Ana estudia y no aprueba.

Definición 2.7 • Bicondicional

El bicondicional $p \leftrightarrow q$ (se lee « p si y sólo si q ») es la proposición $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$. Su tabla se obtiene calculando cada condicional y luego la conjunción.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Como sólo interesa la última columna, la tabla de $p \leftrightarrow q$ es:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Conclusión. El bicondicional es verdadero exactamente cuando p y q tienen el mismo valor de verdad: ambas verdaderas o ambas falsas; y es falso cuando tienen valores distintos. Así, «un triángulo es equiángulo si y sólo si es equilátero» es verdadera para un triángulo equilátero (ambas componentes verdaderas) y también para uno escaleno (ambas falsas).

2.3 Implicación, condición necesaria y condición suficiente

Además de los conectivos hay dos relaciones entre proposiciones que se usan constantemente. La primera nace del condicional cuando éste nunca falla.

Definición 2.8 · Implicación

Se dice que p *implica lógicamente* a q , y se escribe $p \Rightarrow q$, cuando el condicional $p \rightarrow q$ es verdadero en *todos* los renglones de su tabla (es una tautología, ver la Definición 2.10); es decir, cuando la tesis es consecuencia lógica de la hipótesis.

Conviene distinguir $\rightarrow$ de $\Rightarrow$: el primero es un conectivo que construye una proposición, la cual puede ser verdadera o falsa; el segundo es una afirmación *sobre* dos proposiciones («el condicional entre ellas es siempre verdadero»). En términos de la tabla del condicional, $p \Rightarrow q$ significa que nunca se presenta el renglón VF , es decir, que siempre que p es verdadera, q también lo es.

Definición 2.9 · Condición suficiente y condición necesaria

En el condicional $p \rightarrow q$ se dice que p es una *condición suficiente* para q , porque en presencia de p ocurre q ; y que q es una *condición necesaria* para p , porque la ocurrencia de q es indispensable para que se produzca p .

La justificación se lee en la tabla. Si $p \rightarrow q$ es verdadero y p es verdadera, el renglón VF está excluido, luego q es verdadera: basta p para asegurar q (suficiencia). Si q es falsa, el mismo renglón excluido obliga a que p sea falsa: sin q no puede darse p (necesidad). Por ejemplo, en «si un número es múltiplo de 4, entonces es par», ser múltiplo de 4 es suficiente para ser par, y ser par es necesario para ser múltiplo de 4; pero ser par no es suficiente (6 es par y no es múltiplo de 4). Estas lecturas explican varias de las traducciones del condicional dadas en el capítulo anterior: « p es suficiente para q » y « q es necesario para p » significan ambas $p \rightarrow q$.

2.4 Tautologías, contradicciones y contingencias

Definición 2.10 · Tautología, contradicción y contingencia

Una proposición compuesta es:

- una *tautología* si su valor de verdad es V en todos los renglones de su tabla;
- una *contradicción* si su valor de verdad es F en todos los renglones;
- una *contingencia* si toma tanto el valor V como el valor F (es verdadera en algunos renglones y falsa en otros).

Los ejemplos siguientes muestran cómo se decide a cuál de las tres clases pertenece una proposición: se construye la tabla completa y se mira sólo la columna del conectivo principal.

Ejemplo 2.11 · Una contradicción: la crisis mundial

Sean p : «la crisis mundial afecta a los países de bajos recursos» y q : «los analistas buscan soluciones». Simbolizar y clasificar: «la crisis mundial afecta a los países de bajos recursos pero los analistas buscan soluciones a pesar de que la crisis no afecta a los países de bajos recursos».

Solución.

«Pero» y «a pesar de que» son palabras de enlace de la conjunción. El primer bloque, «la crisis afecta a los países de bajos recursos pero los analistas buscan soluciones», es $p \wedge q$; y lo que se afirma a pesar de él es «la crisis no afecta a los países de bajos recursos», que es $\sim p$. La proposición completa es $(p \wedge q) \wedge \sim p$. Con $2^2 = 4$ renglones:

p	q	$p \wedge q$	$\sim p$	$(p \wedge q) \wedge \sim p$
V	V	V	F	F
V	F	F	F	F
F	V	F	V	F
F	F	F	V	F

Cada renglón tiene F en la última columna: cuando p es verdadera, $\sim p$ es falsa, y cuando p es falsa, $p \wedge q$ es falsa; en cualquier caso la conjunción externa falla. Es una **contradicción**: la proposición no puede ser verdadera bajo ninguna circunstancia.

Ejemplo 2.12 · Una tautología: el modus ponens

Clasificar $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$. (Por ejemplo, con p : «se aprueba el crédito» y q : «se compra la vivienda»: si es cierto que aprobado el crédito se compra la vivienda, y además el crédito se aprueba, entonces se compra la vivienda.)

Solución.

Calculamos la columna $p \rightarrow q$, luego la conjunción $(p \rightarrow q) \wedge p$ y finalmente el condicional con consecuente q :

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Renglón por renglón: en VV , $(p \rightarrow q) \wedge p = V \wedge V = V$ y $V \rightarrow V = V$; en VF , $p \rightarrow q = F$, la conjunción es F y $F \rightarrow F = V$; en FV y FF la conjunción es F (porque p lo es) y un antecedente falso da un condicional verdadero. La última columna es toda V : es una **tautología**. Es el fundamento de la regla de inferencia llamada modus ponens.

Ejemplo 2.13 · El tercero excluido

Clasificar $p \vee \sim p$.

Solución.

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$
V	F	V
F	V	V

Si p es verdadera, $p \vee \sim p = V \vee F = V$; si p es falsa, $p \vee \sim p = F \vee V = V$. La última columna es toda V : es una **tautología**. Dice que toda proposición es verdadera o es falsa, y que no hay una tercera posibilidad.

Ejemplo 2.14 · Una ley de De Morgan

Clasificar $\sim (p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$.

Solución.

Calculamos ambos lados del bicondicional y luego el bicondicional:

p	q	$p \wedge q$	$\sim (p \wedge q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$	$\sim (p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$
V	V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Los dos lados, $\sim (p \wedge q)$ y $\sim p \vee \sim q$, coinciden renglón por renglón (F, V, V, V), de modo que el bicondicional es V en los cuatro renglones: es una **tautología**.

Ejemplo 2.15 · Una contingencia: los virus

Sean p : «los virus son alternados», q : «los virus son virulentos» y r : «los virus tienen una clasificación». Clasificar $(p \wedge q) \rightarrow r$.

Solución.

Hay tres proposiciones simples, luego $2^3 = 8$ renglones:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

El condicional es falso en el segundo renglón ($p = V, q = V, r = F$: antecedente verdadero y consecuente falso) y verdadero en los otros siete. Como toma los dos valores, es una **contingencia**: su verdad depende de los valores de p, q y r .

Sobre el nombre del modus ponens

Las notas del curso llaman «contracción conjuntiva» a la tautología $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ del Ejemplo 2.12. Ese nombre no es el habitual: la tautología es la forma lógica del *modus ponens* (o «modo que afirma»), y así la llamaremos en los capítulos de inferencia.

Las tautologías dan lugar al concepto central de este capítulo, el de equivalencia lógica.

Definición 2.16 · Equivalencia lógica

Dos proposiciones P y Q son *lógicamente equivalentes*, y se escribe $P \Leftrightarrow Q$, cuando el bicondicional $P \leftrightarrow Q$ es una tautología.

Teorema 2.17 · Criterio de equivalencia por tablas

$P \Leftrightarrow Q$ si y sólo si las columnas de P y de Q en una tabla de verdad común son idénticas, renglón por renglón.

DEMOSTRACIÓN

Por la tabla del bicondicional, en cada renglón $P \leftrightarrow Q$ es verdadero exactamente cuando P y Q tienen el mismo valor en ese renglón. Por tanto $P \leftrightarrow Q$ es verdadero en todos los renglones (es tautología, es decir $P \Leftrightarrow Q$) si y sólo si P y Q tienen el mismo valor en todos los renglones. ■

Con este criterio, el Ejemplo 2.14 dice que $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$, y podemos demostrar leyes con sólo comparar dos columnas. El segundo resultado general nos permitirá encadenar equivalencias.

Teorema 2.18 · Sustitución de equivalentes

Si $Q \Leftrightarrow Q'$ y Q aparece como parte de una proposición P , entonces la proposición P' que resulta de reemplazar en P esa parte Q por Q' satisface $P' \Leftrightarrow P$. Además, la equivalencia

lógica es reflexiva, simétrica y transitiva: $P \Leftrightarrow P$; si $P \Leftrightarrow Q$ entonces $Q \Leftrightarrow P$; y si $P \Leftrightarrow Q$ y $Q \Leftrightarrow R$ entonces $P \Leftrightarrow R$.

DEMOSTRACIÓN

El valor de verdad de una proposición compuesta en un renglón depende únicamente de los valores de verdad de sus partes en ese renglón, pues los conectivos se calculan con sus tablas. Si Q y Q' tienen el mismo valor en cada renglón (Teorema 2.17), reemplazar Q por Q' no cambia ningún dato de entrada de los conectivos exteriores; luego P y P' tienen el mismo valor en cada renglón y son equivalentes. Las tres propiedades de la equivalencia se heredan de la igualdad de columnas: una columna es igual a sí misma; si la columna de P es igual a la de Q , la de Q es igual a la de P ; y si P es igual a Q y Q a R , entonces P es igual a R renglón por renglón. ■

Gracias al Teorema 2.18, una cadena $P_1 \Leftrightarrow P_2 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow P_k$, en la que cada paso reemplaza una parte por otra equivalente, permite concluir $P_1 \Leftrightarrow P_k$. Todas las simplificaciones de la última sección son cadenas de este tipo.

2.5 Las doce leyes del álgebra de proposiciones

Las leyes siguientes, numeradas como en el curso, son equivalencias lógicas que valen para *cualquiera* proposiciones p, q, r (y, por el Teorema 2.18, también cuando en lugar de las letras se ponen proposiciones compuestas). Las demostramos con tablas de verdad, o con cadenas de equivalencias ya probadas. En todas las tablas se resaltan en negrita las columnas que se comparan.

Teorema 2.19 · Ley 1: Idempotencia

$$p \vee p \Leftrightarrow p, \quad p \wedge p \Leftrightarrow p \quad \text{y} \quad p \leftrightarrow p \Leftrightarrow V.$$

DEMOSTRACIÓN

Tabla con los tres lados izquierdos:

p	$p \vee p$	$p \wedge p$	$p \leftrightarrow p$
V	V	V	V
F	F	F	V

Las columnas de $p \vee p$ y $p \wedge p$ coinciden con la de p (V, F), y la de $p \leftrightarrow p$ es V, V: el bicondicional entre dos proposiciones con el mismo valor siempre es verdadero. ■

Teorema 2.20 · Ley 2: Identidad

$$p \vee V \Leftrightarrow V, \quad p \wedge V \Leftrightarrow p, \quad p \vee F \Leftrightarrow p \quad \text{y} \quad p \wedge F \Leftrightarrow F.$$

DEMOSTRACIÓN

Aquí V y F son proposiciones constantes (siempre verdadera y siempre falsa). La tabla de cada expresión, para $p = V$ y $p = F$, es:

p	$p \vee V$	$p \wedge V$	$p \vee F$	$p \wedge F$
V	V	V	V	F
F	V	F	F	F

La columna de $p \vee V$ es constantemente V ; la de $p \wedge V$ coincide con la de p ; la de $p \vee F$ coincide con la de p ; y la de $p \wedge F$ es constantemente F . ■

Teorema 2.21 • Ley 3: Conmutativas

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p \quad \text{y} \quad p \vee q \Leftrightarrow q \vee p.$$

DEMOSTRACIÓN

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \vee q$	$q \vee p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F

La primera columna resaltada coincide con la segunda, y la tercera con la cuarta. ■

Teorema 2.22 • Ley 4: Asociativas

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r \quad \text{y} \quad p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r.$$

DEMOSTRACIÓN

Con tres proposiciones hay 8 renglones. Primero las conjunciones:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

y ahora las disyunciones:

p	q	r	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	F	F	F	F

En cada tabla las dos columnas resaltadas son idénticas. ■

Teorema 2.23 · Ley 5: Distributivas

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad \text{y} \quad p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r).$$

DEMOSTRACIÓN

Primera distributiva:

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Segunda distributiva:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

En cada una las columnas resaltadas coinciden en los ocho renglones. ■

Teorema 2.24 · Ley 6: Doble negación

$$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p.$$

DEMOSTRACIÓN

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$	p
V	F	V	V
F	V	F	F

Negar dos veces devuelve el valor original, y las columnas de $\sim(\sim p)$ y de p son iguales. ■**Teorema 2.25 · Leyes 7 y 8: Tercero excluido y contradicción**

$$p \vee \sim p \Leftrightarrow V \quad (\text{tercero excluido}) \quad \text{y} \quad p \wedge \sim p \Leftrightarrow F \quad (\text{contradicción}).$$

DEMOSTRACIÓN

El curso numera estas dos leyes por separado (7 y 8); se prueban con una misma tabla.

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$	$p \wedge \sim p$
V	F	V	F
F	V	V	F

$p \vee \sim p$ vale V en los dos renglones, luego es equivalente a la proposición constante V ; $p \wedge \sim p$ vale F en los dos, luego es equivalente a F . ■

Teorema 2.26 • Ley 9: De Morgan

$$\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q \quad \text{y} \quad \sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q.$$

DEMOSTRACIÓN

Una sola tabla con los dos pares de columnas:

p	q	$p \wedge q$	$\sim (p \wedge q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$	$p \vee q$	$\sim (p \vee q)$	$\sim p \wedge \sim q$
V	V	V	F	F	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	F	V	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	V	V

Las columnas de $\sim (p \wedge q)$ y de $\sim p \vee \sim q$ coinciden (F, V, V, V), y las de $\sim (p \vee q)$ y de $\sim p \wedge \sim q$ también (F, F, F, V). En palabras: la negación de « p y q » es «no p o no q », y la de « p o q » es «no p y no q ». ■

Teorema 2.27 • Ley 10: Condicional-disyunción

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q).$$

DEMOSTRACIÓN

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p$	$\sim p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Las columnas de $p \rightarrow q$ y de $\sim p \vee q$ son idénticas (V, F, V, V). ■

Esta ley es la más útil para el cálculo: elimina el condicional y lo reduce a negación y disyunción. El curso agrega la observación de que $q \rightarrow p$, que también puede escribirse $p \leftarrow q$, es equivalente a $p \vee \sim q$. Se comprueba de inmediato con la ley 10 (con q y p cambiados de lugar, $q \rightarrow p \Leftrightarrow \sim q \vee p$, y se conmuta), o con la tabla:

p	q	$q \rightarrow p$	$p \vee \sim q$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Teorema 2.28 • Ley 11: Bicondicional

$$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

DEMOSTRACIÓN

Por la Definición 2.7 el bicondicional es $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$; la tabla confirma que las dos formas coinciden con la tabla de «mismo valor de verdad»:

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

La primera y la cuarta columnas son idénticas (V, F, F, V). ■

Teorema 2.29 • Ley 12: Contrarrecíproco

$$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p).$$

DEMOSTRACIÓN

Con tabla:

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim q \rightarrow \sim p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V

Las columnas resaltadas son idénticas (V, F, V, V). También se obtiene por una cadena de equivalencias con leyes ya probadas:

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow q &\Leftrightarrow \sim p \vee q && \text{(ley 10, condicional-disyunción)} \\
 &\Leftrightarrow q \vee \sim p && \text{(ley 3, conmutativa)} \\
 &\Leftrightarrow \sim (\sim q) \vee \sim p && \text{(ley 6, doble negación)} \\
 &\Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p && \text{(ley 10, leída de derecha a izquierda)} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

2.6 Directa, recíproca, contraria y contrarrecíproca

Cada condicional genera otros tres con las mismas proposiciones.

Definición 2.30 • Directa, recíproca, contraria y contrarrecíproca

Dado el condicional $p \rightarrow q$, llamado *directa*, se definen:

- la *recíproca*: $q \rightarrow p$;
- la *contraria*: $\sim p \rightarrow \sim q$;
- la *contrarrecíproca*: $\sim q \rightarrow \sim p$.

Teorema 2.31 · Relaciones entre las cuatro formas

La directa es equivalente a su contrarrecíproca, y la recíproca es equivalente a la contraria. En cambio, la directa *no* es equivalente a su recíproca ni a su contraria.

DEMOSTRACIÓN

Escribimos la tabla de las cuatro:

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\sim p \rightarrow \sim q$	$\sim q \rightarrow \sim p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Las columnas de la directa y de la contrarrecíproca son iguales (V, F, V, V) y también las de la recíproca y la contraria (V, V, F, V). Las de la directa y la recíproca difieren en los renglones VF y FV; luego no son equivalentes (y, como la contraria equivale a la recíproca, tampoco lo es la directa con la contraria). Estas relaciones también se deducen de la ley 12: aplicada a $q \rightarrow p$ da $(q \rightarrow p) \Leftrightarrow (\sim p \rightarrow \sim q)$. ■

Este teorema es la base de la demostración por contrarrecíproco. Su lección práctica es que, para probar «si p entonces q », puede probarse su contrarrecíproca «si no q entonces no p », pero *no* su recíproca: por ejemplo, «si un número es múltiplo de 4, entonces es par» es verdadera, mientras que su recíproca «si es par, entonces es múltiplo de 4» es falsa (6 es un contraejemplo).

2.7 Simplificación de proposiciones

Simplificar una proposición consiste en encontrar otra equivalente, más corta, aplicando las leyes una tras otra. Necesitamos antes un resultado auxiliar, que no figura entre las doce leyes pero se deduce de ellas.

Teorema 2.32 · Absorción

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p.$$

DEMOSTRACIÓN

$$\begin{aligned}
 p \vee (p \wedge q) &\Leftrightarrow (p \wedge V) \vee (p \wedge q) && \text{(ley 2, identidad: } p \Leftrightarrow p \wedge V) \\
 &\Leftrightarrow p \wedge (V \vee q) && \text{(ley 5, distributiva)} \\
 &\Leftrightarrow p \wedge V && \text{(ley 2, identidad: } V \vee q \Leftrightarrow V) \\
 &\Leftrightarrow p && \text{(ley 2, identidad) } \blacksquare
 \end{aligned}$$

La tabla lo confirma:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee (p \wedge q)$	p
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	F	F
F	F	F	F	F

Los ejemplos siguientes numeran los pasos y nombran la ley usada en cada uno; al final cada resultado se verifica con una tabla de verdad. Las cinco simplificaciones siguen el orden del curso.

Ejemplo 2.33 · Simplificación 1

Simplificar $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q)$.

Estrategia. Eliminar los condicionales con la ley 10 y sacar factor común $\sim p$ con la distributiva.

Solución.

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) &\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q) && \text{(ley 10, dos veces)} \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (q \wedge \sim q) && \text{(ley 5, distributiva)} \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee F && \text{(ley 8, contradicción)} \\
 &\Leftrightarrow \sim p && \text{(ley 2, identidad)}
 \end{aligned}$$

Verificación con tabla de verdad:

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim q$	$p \rightarrow \sim q$	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q)$	$\sim p$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Las dos últimas columnas coinciden en los cuatro renglones. *Resultado:* $\sim p$.

Sobre el Ejemplo 1

La transcripción de las notas del curso contiene los Ejemplos 2 a 5 de simplificación, pero no trae el enunciado del Ejemplo 1. Para completar la serie se incluye arriba un ejemplo introductorio propio, del mismo tipo (eliminación del condicional, distributiva y contradicción).

Ejemplo 2.34 · Simplificación 2

Simplificar $[(p \rightarrow p) \vee q] \wedge [\sim q \vee (r \wedge q)] \wedge [p \rightarrow (p \vee \sim q)]$.

Estrategia. Simplificar por separado cada uno de los tres corchetes y luego reunirlos.

Solución.

Llamamos $A = (p \rightarrow p) \vee q$, $B = \sim q \vee (r \wedge q)$ y $C = p \rightarrow (p \vee \sim q)$.

Corchete A.

$$\begin{aligned}
 A &\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee q && \text{(ley 10, condicional-disyunción)} \\
 &\Leftrightarrow V \vee q && \text{(ley 3, conmutativa, y ley 7, tercero excluido)} \\
 &\Leftrightarrow V && \text{(ley 2, identidad)}
 \end{aligned}$$

Corchete B.

$$\begin{aligned}
 B &\Leftrightarrow (\sim q \vee r) \wedge (\sim q \vee q) && \text{(ley 5, distributiva de } \vee \text{ sobre } \wedge) \\
 &\Leftrightarrow (\sim q \vee r) \wedge V && \text{(ley 7, tercero excluido y ley 3)} \\
 &\Leftrightarrow \sim q \vee r && \text{(ley 2, identidad)}
 \end{aligned}$$

Corchete C.

$$\begin{aligned}
 C &\Leftrightarrow \sim p \vee (p \vee \sim q) && \text{(ley 10, condicional-disyunción)} \\
 &\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee \sim q && \text{(ley 4, asociativa)} \\
 &\Leftrightarrow V \vee \sim q && \text{(ley 7, tercero excluido, y ley 3)} \\
 &\Leftrightarrow V && \text{(ley 2, identidad)}
 \end{aligned}$$

Reunión.

$$\begin{aligned}
 A \wedge B \wedge C &\Leftrightarrow V \wedge (\sim q \vee r) \wedge V && \text{(sustitución de los resultados anteriores)} \\
 &\Leftrightarrow \sim q \vee r && \text{(ley 2, identidad, dos veces, y ley 3)}
 \end{aligned}$$

Verificación con tabla de verdad (ocho renglones):

p	q	r	A	B	C	$A \wedge B \wedge C$	$\sim q \vee r$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Las dos últimas columnas coinciden. Resultado: $\sim q \vee r$.

Ejemplo 2.35 · Simplificación 3

Simplificar $[\sim p \vee q] \vee [\sim q \vee \sim p]$.

Estrategia. Reagrupar con la asociativa para que aparezca $q \vee \sim q$.

Solución.

$$\begin{aligned}
 [\sim p \vee q] \vee [\sim q \vee \sim p] &\Leftrightarrow \sim p \vee (q \vee [\sim q \vee \sim p]) && \text{(ley 4, asociativa)} \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee ([q \vee \sim q] \vee \sim p) && \text{(ley 4, asociativa)} \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee (V \vee \sim p) && \text{(ley 7, tercero excluido)} \\
 &\Leftrightarrow \sim p \vee V && \text{(ley 2, identidad)} \\
 &\Leftrightarrow V && \text{(ley 2, identidad)}
 \end{aligned}$$

Verificación con tabla de verdad:

p	q	$\sim p \vee q$	$\sim q \vee \sim p$	$[\sim p \vee q] \vee [\sim q \vee \sim p]$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

La última columna es toda V : en efecto es una tautología. *Resultado:* V .

Ejemplo 2.36 · Simplificación 4

Simplificar $\sim \{[(\sim p) \vee (\sim q)] \vee (\sim q)\}$.

Estrategia. Repartir la negación exterior con De Morgan y quitar las dobles negaciones.

Solución.

$$\begin{aligned}
 & \sim \{[\sim p \vee \sim q] \vee \sim q\} \\
 \Leftrightarrow & \sim [\sim p \vee \sim q] \wedge \sim (\sim q) && \text{(ley 9, De Morgan)} \\
 \Leftrightarrow & (\sim (\sim p) \wedge \sim (\sim q)) \wedge \sim (\sim q) && \text{(ley 9, De Morgan)} \\
 \Leftrightarrow & (p \wedge q) \wedge q && \text{(ley 6, doble negación, tres veces)} \\
 \Leftrightarrow & p \wedge (q \wedge q) && \text{(ley 4, asociativa)} \\
 \Leftrightarrow & p \wedge q && \text{(ley 1, idempotencia)}
 \end{aligned}$$

Verificación con tabla de verdad:

p	q	$\sim p \vee \sim q$	$[\sim p \vee \sim q] \vee \sim q$	$\sim \{[\sim p \vee \sim q] \vee \sim q\}$	$p \wedge q$
V	V	F	F	V	V
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	V	V	F	F

Las dos últimas columnas coinciden. *Resultado:* $p \wedge q$.

Ejemplo 2.37 · Simplificación 5

Simplificar $[\sim (p \rightarrow q) \rightarrow \sim (q \rightarrow p)] \wedge (p \vee q)$.

Estrategia. Pasar el primer condicional a su contrarrecíproco, eliminar los condicionales y usar la distributiva junto con la absorción.

Solución.

$[\sim (p \rightarrow q) \rightarrow \sim (q \rightarrow p)] \wedge (p \vee q)$	
$\Leftrightarrow [(q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow q)] \wedge (p \vee q)$	(ley 12, contrarrecíproco)
$\Leftrightarrow [\sim (q \rightarrow p) \vee (p \rightarrow q)] \wedge (p \vee q)$	(ley 10, condicional-disyunción)
$\Leftrightarrow [\sim (\sim q \vee p) \vee (\sim p \vee q)] \wedge (p \vee q)$	(ley 10, en $q \rightarrow p$ y en $p \rightarrow q$)
$\Leftrightarrow [(\sim (\sim q) \wedge \sim p) \vee (\sim p \vee q)] \wedge (p \vee q)$	(ley 9, De Morgan)
$\Leftrightarrow [(q \wedge \sim p) \vee (\sim p \vee q)] \wedge (p \vee q)$	(ley 6, doble negación)
$\Leftrightarrow [((q \wedge \sim p) \vee q) \vee \sim p] \wedge (p \vee q)$	(leyes 3 y 4, conmutativa y asociativa)
$\Leftrightarrow [q \vee \sim p] \wedge (p \vee q)$	(ley 3 y Teorema 2.32, absorción)
$\Leftrightarrow (q \vee \sim p) \wedge (q \vee p)$	(ley 3, conmutativa)
$\Leftrightarrow q \vee (\sim p \wedge p)$	(ley 5, distributiva)
$\Leftrightarrow q \vee F$	(ley 8, contradicción, y ley 3)
$\Leftrightarrow q$	(ley 2, identidad)

Verificación con tabla de verdad, donde $D = \sim (p \rightarrow q) \rightarrow \sim (q \rightarrow p)$:

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\sim (p \rightarrow q)$	$\sim (q \rightarrow p)$	D	$p \vee q$	$D \wedge (p \vee q)$	q
V	V	V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V	F	F	F

La séptima columna, $D \wedge (p \vee q)$, y la última, q , coinciden en los cuatro renglones. *Resultado:* q .

Cómo se elige el camino

No hay un algoritmo único de simplificación, pero sí una costumbre útil: primero se eliminan los condicionales y bicondicionales con las leyes 10 y 11; luego se reparten las negaciones con De Morgan y se eliminan las dobles negaciones; después se agrupan términos con las leyes conmutativa, asociativa y distributiva hasta que aparezcan $p \vee \sim p$ o $p \wedge \sim p$, y se termina con las leyes de identidad e idempotencia. Y como muestran las tablas de verificación, cualquier resultado puede comprobarse por completo: dos proposiciones son equivalentes exactamente cuando sus columnas coinciden.

Inferencia lógica

En los capítulos anteriores aprendimos a decidir, mediante tablas de verdad y leyes algebraicas, cuándo dos proposiciones son equivalentes o cuándo una proposición es una tautología. La lógica sirve, sin embargo, para algo más ambicioso: *razonar*. Razonar es partir de ciertas afirmaciones, las premisas, y llegar a otra, la conclusión, de modo que la verdad de las primeras obligue a la verdad de la segunda. Este capítulo precisa qué significa «obligar», demuestra que ese concepto equivale a una tautología condicional y presenta, con su demostración completa por tabla de verdad, cada una de las reglas de inferencia del curso. Con ellas podremos, en el capítulo siguiente, encadenar pasos para construir demostraciones más largas.

3.1 Razonamientos y validez

Esquemas de inferencia

Un razonamiento cotidiano como «si hoy hace sol, iré a nadar; hoy hace sol; luego iré a nadar» tiene una estructura que no depende del asunto del que trata. Si simbolizamos p : «hoy hace sol» y q : «iré a nadar», el razonamiento queda reducido a las fórmulas $p \rightarrow q$ y p , de las que se concluye q . Esa estructura es lo que la lógica estudia.

Definición 3.1 · Esquema de inferencia

Un *esquema de inferencia* (o *razonamiento simbolizado*) consta de una lista finita de fórmulas proposicionales $P_1, P_2, \dots, P_n$, llamadas *premisas*, y de una fórmula C , llamada *conclusión*. Se escribe

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash C,$$

que se lee «de $P_1, \dots, P_n$ se infiere C », o bien, en forma vertical, con las premisas una debajo de otra y una raya que las separa de la conclusión:

$$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \\ \hline \therefore C \end{array}$$

El símbolo $\therefore$ se lee «luego» o «por tanto».

Nótese la diferencia de papeles entre los símbolos. El condicional $P \rightarrow Q$ es una *proposición*: puede ser verdadera o falsa según los valores de P y de Q . En cambio el signo $\vdash$ no forma parte de ninguna proposición; es la afirmación, hecha desde fuera, de que un esquema es un razonamiento correcto. Precisar «correcto» es el objeto de la siguiente definición.

Definición 3.2 · Razonamiento válido

El esquema $P_1, \dots, P_n \vdash C$ es *válido* si toda asignación de valores de verdad a las letras proposicionales que aparecen en él que hace verdaderas a *todas* las premisas hace verdadera también a la conclusión. Si existe una asignación que hace verdaderas a todas las premisas y falsa a la conclusión, el esquema es *inválido* y esa asignación se llama un *contraejemplo*.

Un razonamiento en lenguaje ordinario es válido cuando lo es el esquema que resulta de simbolizarlo. Conviene subrayar que *validez no es lo mismo que verdad*: la validez es una propiedad de la forma del razonamiento y no exige que las premisas sean verdaderas. El razonamiento «si Brasil está en Asia, entonces la capital de Antioquia es Sincelejo; Brasil está en Asia; luego la capital de Antioquia es Sincelejo» tiene premisas falsas y conclusión falsa, y es sin embargo perfectamente válido, porque es de la forma $p \rightarrow q, p \vdash q$: no hay ninguna situación en la que sus dos premisas sean verdaderas y su conclusión falsa. La definición no dice nada sobre los renglones en que alguna premisa es falsa.

Validez y tautología

La definición de validez habla de «todas las asignaciones», exactamente igual que la definición de tautología. El siguiente teorema hace explícita la conexión, y es la razón por la cual podremos verificar cada regla con una tabla de verdad.

Teorema 3.3 · Validez y tautología

El esquema de inferencia $P_1, \dots, P_n \vdash C$ es válido si y sólo si la fórmula

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$$

es una tautología.

DEMOSTRACIÓN

Sea $A = P_1 \wedge \dots \wedge P_n$ y consideremos cualquier asignación α de valores de verdad a todas las letras que aparecen en las premisas y en la conclusión. Como el condicional $A \rightarrow C$ solo es falso cuando A es verdadera y C es falsa, y como una conjunción es verdadera exactamente cuando todos sus términos lo son, se tiene, para cada α :

$$A \rightarrow C \text{ es falsa en } \alpha \iff P_1, \dots, P_n \text{ son todas verdaderas en } \alpha \text{ y } C \text{ es falsa en } \alpha. \quad (*)$$

($\Rightarrow$) Supongamos que el esquema es válido y que, por reducción al absurdo, $A \rightarrow C$ no fuera una tautología. Entonces habría una asignación α en la que $A \rightarrow C$ es falsa y, por (*), en la que todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Eso contradice la validez. Luego $A \rightarrow C$ es verdadera en toda asignación.

($\Leftarrow$) Supongamos que $A \rightarrow C$ es una tautología y sea α una asignación que hace verdaderas todas las premisas. Si C fuera falsa en α , por (*) el condicional $A \rightarrow C$ sería falso en α , lo que es imposible en una tautología. Luego C es verdadera en α , y el esquema es válido. ■

El teorema convierte la validez en algo que se decide mecánicamente. Para un esquema con k letras basta escribir las 2^k filas de la tabla de verdad. Además, la demostración muestra que no hace falta calcular la columna del condicional completo: basta examinar los renglones en que todas las premisas son verdaderas (los llamaremos *renglones críticos*) y comprobar que en todos ellos la conclusión es verdadera. En las tablas de este capítulo los renglones críticos aparecen en

negrita, y la última columna, encabezada $\mathcal{T}$, evalúa el condicional $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \rightarrow C$ para que se vea que es siempre V .

De la propia definición, con ayuda del teorema, se obtiene la observación del curso según la cual las reglas válidas nunca conducen de premisas ciertas a conclusiones falsas.

Corolario 3.4 · Las reglas válidas conservan la verdad

Si $P_1, \dots, P_n \vdash C$ es un esquema válido y las proposiciones $P_1, \dots, P_n$ son todas verdaderas, entonces C es verdadera. Dicho de otro modo, una regla válida nunca lleva de premisas verdaderas a una conclusión falsa.

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema anterior, $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \rightarrow C$ es una tautología, así que es verdadera en la asignación que describe la situación real. En esa asignación la conjunción $P_1 \wedge \cdots \wedge P_n$ es verdadera, porque todas sus componentes lo son. Un condicional verdadero con antecedente verdadero tiene consecuente verdadero (en la tabla del condicional, las filas con antecedente V y valor V son solo aquellas con consecuente V). Por tanto C es verdadera. ■

El recíproco del corolario es falso y no debe suponerse: si las premisas de un razonamiento válido son falsas, la conclusión puede ser verdadera o falsa. Lo que la validez garantiza es la *transmisión* de la verdad, no su existencia.

Las reglas valen para fórmulas cualesquiera

Las reglas se enuncian con letras mayúsculas P, Q, R, S que representan fórmulas arbitrarias, no sólo letras proposicionales. Por ejemplo, $(\sim p \vee r) \rightarrow (s \wedge \sim q), \sim p \vee r \vdash s \wedge \sim q$ se obtiene de $P \rightarrow Q, P \vdash Q$ poniendo $P := \sim p \vee r$ y $Q := s \wedge \sim q$. El siguiente teorema justifica esa práctica.

Teorema 3.5 · Sustitución en esquemas válidos

Si $P_1, \dots, P_n \vdash C$ es válido y se sustituye cada letra proposicional que aparece en él, siempre por la misma fórmula, en todas sus apariciones, el esquema resultante también es válido.

DEMOSTRACIÓN

Sea σ la sustitución y escribamos P_i^σ y C^σ para las fórmulas obtenidas. Tomemos una asignación cualquiera α de valores de verdad a las letras del esquema sustituido. Cada fórmula $\sigma(x)$ que se puso en lugar de una letra x recibe un valor de verdad bajo α ; definamos una asignación β para el esquema original dando a cada letra x el valor que α da a $\sigma(x)$. Por inducción sobre la estructura de una fórmula, cada fórmula F^σ tiene bajo α el mismo valor que F bajo β (el valor de una fórmula compuesta se calcula con las tablas de los conectivos a partir del valor de sus componentes, y las letras coinciden por construcción). Si $P_1^\sigma, \dots, P_n^\sigma$ son verdaderas bajo α , entonces $P_1, \dots, P_n$ son verdaderas bajo β , y por validez C es verdadera bajo β ; luego C^σ es verdadera bajo α . ■

En consecuencia basta demostrar cada regla con letras y aplicarla después a fórmulas de cualquier tamaño.

Reglas de inferencia y reglas de equivalencia

Algunas de las reglas del curso (doble negación, De Morgan, conmutativa y parte de la bicondicional) provienen de equivalencias lógicas $F \Leftrightarrow G$. Una equivalencia da dos esquemas válidos, $F \vdash G$ y $G \vdash F$, porque las columnas de F y de G son idénticas en la tabla de verdad. Las demás reglas son implicaciones genuinas, que solo valen en un sentido. Además, en este libro aplicaremos siempre cada regla a líneas completas de una derivación.

3.2 Modus ponendo ponens

Es la regla más elemental: si se afirma un condicional y se afirma su antecedente, queda afirmado el consecuente. Su nombre latino significa «modo que afirmando afirma».

Regla 3.6 · Modus ponendo ponens (MPP)

$$P \rightarrow Q, \quad P \vdash Q$$

DEMOSTRACIÓN

Formamos la tabla de verdad de las premisas y de la conclusión.

P	Q	$P \rightarrow Q$	P	Q	$\mathcal{T}$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Solo el primer renglón hace verdaderas las dos premisas, $P \rightarrow Q$ y P , y en él Q vale V. En los otros tres renglones alguna premisa es falsa: en el segundo $P \rightarrow Q$ es falsa, y en el tercero y el cuarto lo es P . Por tanto la regla es válida, y la columna $\mathcal{T}$ lo confirma: $((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$ es una tautología. ■

Ejemplo 3.7 · MPP con proposiciones del lenguaje corriente

Simbolizar y justificar: «Si hoy hace sol, iré a nadar. Hoy hace sol. Luego iré a nadar.»

Solución.

Sean p : «hoy hace sol» y q : «iré a nadar». El razonamiento es

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

que es exactamente el esquema de MPP con $P := p$ y $Q := q$. Es, por tanto, válido.

Ejemplo 3.8 · MPP con antecedente y consecuente compuestos

Justificar el esquema $(\sim p \vee r) \rightarrow (s \wedge \sim q), (\sim p \vee r) \vdash (s \wedge \sim q)$.

Estrategia. Reconocer que es una instancia de MPP tomando fórmulas compuestas por P y Q .

Solución.

Pongamos $P := \sim p \vee r$ y $Q := s \wedge \sim q$. La primera premisa es entonces $P \rightarrow Q$, la segunda es P y la conclusión es Q . Por el teorema de sustitución y la validez de MPP, el esquema es válido. Observe que el valor de verdad de P y de Q se calcula, en cada renglón de una tabla con las letras p, q, r, s , a partir de los conectivos internos; la regla solo mira la forma «condicional, antecedente, consecuente».

Ejemplo 3.9 · Una derivación con MPP

Demostrar $A \rightarrow (B \wedge D), (B \wedge D) \rightarrow C, A \vdash C$.

Estrategia. Aplicar MPP dos veces: primero para obtener $B \wedge D$ y luego para pasar de $B \wedge D$ a C .

Solución.

(1)	$A \rightarrow (B \wedge D)$	premisa
(2)	$(B \wedge D) \rightarrow C$	premisa
(3)	A	premisa
(4)	$B \wedge D$	MPP en (1) y (3)
(5)	C	MPP en (2) y (4)

En (4) se usa $P := A, Q := B \wedge D$. En (5) se usa $P := B \wedge D, Q := C$: la fórmula (4), que era conclusión, funciona ahora como antecedente. Por el corolario de conservación de la verdad, si (1), (2) y (3) son verdaderas, también lo es C .

3.3 Doble negación

La negación de la negación de una proposición devuelve la proposición original. Es una equivalencia, no solo una implicación.

Regla 3.10 · Doble negación (DN)

$$\sim(\sim P) \Leftrightarrow P, \quad \text{es decir,} \quad P \vdash \sim(\sim P) \text{ y } \sim(\sim P) \vdash P.$$

DEMOSTRACIÓN

P	P	$\sim P$	$\sim(\sim P)$
V	V	F	V
F	F	V	F

La primera y la tercera columnas coinciden renglón a renglón. Si P es verdadera, $\sim P$ es falsa y $\sim(\sim P)$ es verdadera; si P es falsa, $\sim P$ es verdadera y $\sim(\sim P)$ es falsa. Por tanto, en todo

renglón en que una de las dos sea verdadera lo es la otra, lo que da los dos esquemas válidos, y $P \leftrightarrow \sim(\sim P)$ es tautología. ■

Ejemplo 3.11 · Doble negación en el lenguaje

Simbolizar «no ocurre que Ana no es estudiante» y simplificarlo.

Solución.

Sea p : «Ana es estudiante». La frase es $\sim(\sim p)$. Por doble negación es equivalente a p : «Ana es estudiante». La regla es la razón lógica de que en español dos negaciones que se anulan devuelvan la afirmación original.

3.4 Modus tollendo tollens

Si un condicional es verdadero y su consecuente falla, su antecedente no puede darse: «negando el consecuente se niega el antecedente».

Regla 3.12 · Modus tollendo tollens (MTT)

$$P \rightarrow Q, \quad \sim Q \vdash \sim P$$

DEMOSTRACIÓN

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\sim Q$	$\sim P$	$\mathcal{T}$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Los renglones críticos son aquellos en que $P \rightarrow Q$ y $\sim Q$ son ambas verdaderas. La primera es falsa en el segundo renglón, y $\sim Q$ es falsa en el primero y en el tercero. Solo el cuarto renglón ($P = F, Q = F$) es crítico y en él $\sim P$ es verdadera. Luego la regla es válida. ■

Ejemplo 3.13 · Los tres ejemplos del curso

Simbolizar y justificar los razonamientos:

- Si el arriendo se mantiene válido, el dueño es responsable de las reparaciones. El dueño no es responsable de las reparaciones. Luego el arriendo no se mantiene válido.
- Si es por la mañana, el sol estará en el este. El sol no está en el este. Luego no es por la mañana.
- Si el astro tiene luz propia, es una estrella. El astro no es una estrella. Luego no tiene luz propia.

Solución.

(a) Sean p : «el arriendo se mantiene válido» y q : «el dueño es responsable de las reparaciones». El razonamiento es $p \rightarrow q, \sim q \vdash \sim p$, que es MTT con $P := p, Q := q$.

(b) Sean p : «es por la mañana» y q : «el sol estará en el este». Es de nuevo $p \rightarrow q, \sim q \vdash \sim p$.

(c) Sean p : «el astro tiene luz propia» y q : «el astro es una estrella». Es otra vez $p \rightarrow q, \sim q \vdash \sim p$.

Los tres son válidos por MTT, y como sus premisas se refieren a hechos verdaderos, sus conclusiones son verdaderas por el corolario de conservación de la verdad. Advierta que los tres son el mismo razonamiento: la lógica separa la forma del contenido.

Ejemplo 3.14 · MTT con fórmulas compuestas

Justificar (a) $(q \wedge r) \rightarrow s, \sim s \vdash \sim (q \wedge r)$ y (b) $p \rightarrow \sim q, \sim (\sim q) \vdash \sim p$.

Solución.

(a) Es MTT con $P := q \wedge r$ y $Q := s$. Verificamos también directamente con las ocho combinaciones de q, r, s :

q	r	s	$(q \wedge r) \rightarrow s$	$\sim s$	$\sim (q \wedge r)$	$\mathcal{T}$
V	V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	V	F	V
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V

Los renglones críticos (en negrita) son los que hacen verdaderas $(q \wedge r) \rightarrow s$ y $\sim s$; en ellos $\sim (q \wedge r)$ es verdadera.

(b) Es MTT con $P := p$ y $Q := \sim q$: las premisas son $P \rightarrow Q$ y $\sim Q = \sim (\sim q)$, y la conclusión es $\sim P$. Verificación directa:

p	q	$p \rightarrow \sim q$	$\sim (\sim q)$	$\sim p$	$\mathcal{T}$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V

El único renglón crítico es el tercero ($p = F, q = V$), y allí $\sim p$ es verdadera. Un camino alternativo a (b) usa doble negación en la segunda premisa para obtener q ; pero la instancia directa de MTT ya no lo necesita.

Ejemplo 3.15 · Derivación con MTT y doble negación

Demostrar $\sim A \rightarrow \sim B, B \vdash A$.

Estrategia. MTT sólo sabe negar antecedentes; para llegar a A hay que negar $\sim A$ y luego quitar la doble negación.

Solución.

(1)	$\sim A \rightarrow \sim B$	premisa
(2)	B	premisa
(3)	$\sim (\sim B)$	DN en (2)
(4)	$\sim (\sim A)$	MTT en (1) y (3)
(5)	A	DN en (4)

En (4), $P := \sim A$ y $Q := \sim B$: la premisa (3), $\sim (\sim B)$, es justamente $\sim Q$.

3.5 Modus tollendo ponens

Si se sabe que al menos una de dos cosas es cierta y se descarta una, la otra queda afirmada. Aquí «o» es la disyunción inclusiva del curso, y la regla es válida con ella.

Regla 3.16 · Modus tollendo ponens (MTP)

$$P \vee Q, \sim P \vdash Q \quad \text{y} \quad P \vee Q, \sim Q \vdash P$$

DEMOSTRACIÓN

Primer esquema:

P	Q	$P \vee Q$	$\sim P$	Q	$\mathcal{T}$
V	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

Los renglones críticos son los que hacen verdaderas $P \vee Q$ y $\sim P$. La segunda es verdadera en el tercero y en el cuarto, y $P \vee Q$ es falsa en el cuarto: sólo el tercer renglón ($P = F, Q = V$) es crítico, y allí Q es verdadera.

Segundo esquema:

P	Q	$P \vee Q$	$\sim Q$	P	$\mathcal{T}$
V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V

Aquí $\sim Q$ es verdadera en el segundo y en el cuarto; como $P \vee Q$ es falsa en el cuarto, solo el segundo renglón ($P = V, Q = F$) es crítico, y en él P es verdadera. Ambos esquemas son válidos. ■

Ejemplo 3.17 · Hidrógeno u oxígeno

Simbolizar y justificar: «O la sustancia contiene hidrógeno o contiene oxígeno. No contiene hidrógeno. Luego contiene oxígeno.»

Solución.

Sean p : «la sustancia contiene hidrógeno» y q : «la sustancia contiene oxígeno». El razonamiento es

$$p \vee q, \quad \sim p \vdash q,$$

la primera forma de MTP con $P := p$ y $Q := q$. Es válido. Nótese que el «o» del enunciado no excluye que la sustancia tenga ambos elementos (el agua oxigenada, por ejemplo); la regla solo afirma lo que se sigue cuando se descarta uno de los dos.

3.6 Otras reglas de inferencia

Reunimos aquí las demás reglas del curso. Cada una se demuestra con una tabla de verdad, siguiendo el esquema del teorema de validez y tautología.

De Morgan (DM)

Regla 3.18 · De Morgan (DM)

$$\sim (P \vee Q) \Leftrightarrow \sim P \wedge \sim Q, \quad \sim (P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim P \vee \sim Q.$$

En consecuencia, $\sim (P \vee Q) \vdash \sim P \wedge \sim Q$, $\sim (P \wedge Q) \vdash \sim P \vee \sim Q$, y también los esquemas recíprocos.

DEMOSTRACIÓN

Primera ley:

P	Q	$P \vee Q$	$\sim (P \vee Q)$	$\sim P$	$\sim Q$	$\sim P \wedge \sim Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Las columnas de $\sim (P \vee Q)$ y de $\sim P \wedge \sim Q$ coinciden en los cuatro renglones: ambas son verdaderas solo cuando P y Q son falsas. Segunda ley:

P	Q	$P \wedge Q$	$\sim (P \wedge Q)$	$\sim P$	$\sim Q$	$\sim P \vee \sim Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Las columnas de $\sim (P \wedge Q)$ y de $\sim P \vee \sim Q$ coinciden: ambas son falsas solo cuando P y Q son verdaderas. Al ser idénticas las columnas, en cada renglón donde una fórmula es verdadera lo es la otra, con lo que valen los esquemas en ambos sentidos. ■

Conmutativa (C)**Regla 3.19 · Conmutativa (C)**

$$P \wedge Q \vdash Q \wedge P, \quad P \vee Q \vdash Q \vee P, \quad P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P.$$

DEMOSTRACIÓN

P	Q	$P \wedge Q$	$Q \wedge P$	$P \vee Q$	$Q \vee P$	$P \leftrightarrow Q$	$Q \leftrightarrow P$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	V	V

Cada pareja de columnas es idéntica renglón a renglón. Para la conjunción, porque ambas son verdaderas sólo si P y Q lo son; para la disyunción, porque ambas son falsas sólo si P y Q lo son; para el bicondicional, porque ambas son verdaderas exactamente cuando P y Q tienen el mismo valor, condición simétrica en P y Q . Por tanto cada una es una equivalencia y los tres esquemas son válidos (y sus recíprocos también). ■

Adjunción o unión (U)**Regla 3.20 · Adjunción o unión (U)**

$$P, \quad Q \vdash P \wedge Q$$

DEMOSTRACIÓN

P	Q	P	Q	$P \wedge Q$	$\mathcal{T}$
V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	F	F	F	F	V

El único renglón crítico es el primero ($P = V, Q = V$), y en él $P \wedge Q$ es verdadera. ■

Bicondicional (RB)**Regla 3.21 · Bicondicional (RB)**

$$P \leftrightarrow Q \vdash P \rightarrow Q, \quad P \leftrightarrow Q \vdash Q \rightarrow P, \quad P \leftrightarrow Q \vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P),$$

$$P \rightarrow Q, \quad Q \rightarrow P \vdash P \leftrightarrow Q.$$

DEMOSTRACIÓN

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

La columna de $P \leftrightarrow Q$ es verdadera en los renglones primero y cuarto, y en ambos son verdaderas $P \rightarrow Q$, $Q \rightarrow P$ y su conjunción; esto prueba los tres primeros esquemas. Recíprocamente, los renglones en que $P \rightarrow Q$ y $Q \rightarrow P$ son ambas verdaderas son el primero y el cuarto, y en ellos $P \leftrightarrow Q$ es verdadera; esto prueba el cuarto esquema. De hecho $P \leftrightarrow Q$ y $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ tienen columnas idénticas, así que son equivalentes. ■

Simplificación disyuntiva (SD)

Regla 3.22 · Simplificación disyuntiva (SD)

$$P \vee P \vdash P$$

DEMOSTRACIÓN

P	$P \vee P$	P	$\mathcal{T}$
V	V	V	V
F	F	F	V

Los dos renglones repiten el valor de P : $P \vee P$ y P tienen la misma columna. En el primero, único crítico, P es verdadera. ■

Dilema constructivo (DC)

Regla 3.23 · Dilema constructivo (DC)

$$P \vee Q, \quad P \rightarrow R, \quad Q \rightarrow S \vdash R \vee S$$

DEMOSTRACIÓN

Aquí intervienen cuatro letras, así que la tabla tiene $2^4 = 16$ renglones.

P	Q	R	S	$P \vee Q$	$P \rightarrow R$	$Q \rightarrow S$	$R \vee S$	$\mathcal{T}$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	F	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	F	V	V	F	V

Los renglones críticos, en negrita, son los que hacen verdaderas las tres premisas. En cada uno de ellos, alguna de P o Q es verdadera; si lo es P , la segunda premisa da R verdadera; si lo es Q , la tercera premisa da S verdadera. En todos ellos $R \vee S$ es verdadera, como se lee en la tabla. ■

Silogismo hipotético (SH)

Regla 3.24 · Silogismo hipotético (SH)

$$P \rightarrow Q, \quad Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

DEMOSTRACIÓN

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	$\mathcal{T}$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V

Los renglones críticos son aquellos en que $P \rightarrow Q$ y $Q \rightarrow R$ son verdaderas; en ellos $P \rightarrow R$ es verdadera. (Es la transitividad del condicional: si P fuera verdadera, Q lo sería por la primera premisa y R por la segunda.) ■

Adición (AD)**Regla 3.25 · Adición (AD)**

$$P \vdash P \vee Q$$

DEMOSTRACIÓN

P	Q	P	$P \vee Q$	$\mathcal{T}$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Los renglones críticos son el primero y el segundo ($P = V$), y en ambos $P \vee Q$ es verdadera, pues basta que un miembro de la disyunción lo sea. ■

Sobre la adición

En AD la fórmula Q es completamente arbitraria: de «hoy es lunes» se infiere válidamente «hoy es lunes o la Luna es de queso». No es una regla que produzca información útil por sí sola; su papel es preparar el uso de MTP o de DC, donde hace falta contar con una disyunción.

Simplificación (S)**Regla 3.26 · Simplificación (S)**

$$P \wedge Q \vdash P, \quad P \wedge Q \vdash Q$$

DEMOSTRACIÓN

P	Q	$P \wedge Q$	P	Q
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	F	V
F	F	F	F	F

El único renglón crítico es el primero, en el que $P \wedge Q$ es verdadera, y en él P y Q lo son. ■

3.7 Cuadro de reglas y derivaciones

Resumen

Regla	Abrev. Esquema
Modus ponendo ponens	MPP $P \rightarrow Q, P \vdash Q$
Doble negación	DN $P \Leftrightarrow \sim(\sim P)$
Modus tollendo tollens	MTT $P \rightarrow Q, \sim Q \vdash \sim P$
Modus tollendo ponens	MTP $P \vee Q, \sim P \vdash Q; P \vee Q, \sim Q \vdash P$
De Morgan	DM $\sim(P \vee Q) \Leftrightarrow \sim P \wedge \sim Q; \sim(P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim P \vee \sim Q$
Conmutativa	C $P \wedge Q \vdash Q \wedge P; P \vee Q \vdash Q \vee P; P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$
Adjunción	U $P, Q \vdash P \wedge Q$
Bicondicional	RB $P \leftrightarrow Q \vdash P \rightarrow Q; P \leftrightarrow Q \vdash Q \rightarrow P; P \rightarrow Q, Q \rightarrow P \vdash P \leftrightarrow Q$
Simplificación disyuntiva	SD $P \vee P \vdash P$
Dilema constructivo	DC $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \vdash R \vee S$
Silogismo hipotético	SH $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$
Adición	AD $P \vdash P \vee Q$
Simplificación	S $P \wedge Q \vdash P; P \wedge Q \vdash Q$

Derivaciones

Una *derivación* de C a partir de las premisas $P_1, \dots, P_n$ es una lista numerada de fórmulas cada una de las cuales es una premisa o se obtiene de líneas anteriores por una regla válida, y cuya última línea es C . Se escribe en tres columnas: número, fórmula y justificación. El siguiente teorema explica por qué una derivación demuestra que el esquema es válido.

Teorema 3.27 • Corrección de las derivaciones

Si existe una derivación de C a partir de $P_1, \dots, P_n$ que usa solo reglas válidas, entonces el esquema $P_1, \dots, P_n \vdash C$ es válido.

DEMOSTRACIÓN

Sea α una asignación que hace verdaderas todas las premisas. Probamos por inducción sobre el número de línea k que la línea k es verdadera en α . Si la línea k es una premisa, lo es por hipótesis. Si se obtiene por una regla a partir de líneas de número menor, éstas son verdaderas en α por hipótesis de inducción; como la regla es un esquema válido (por el teorema de sustitución, incluso cuando se aplica a fórmulas compuestas), el corolario de conservación de la verdad asegura que la línea k es verdadera. La última línea es C , así que C es verdadera en α . ■

Terminamos con derivaciones que combinan varias reglas.

Ejemplo 3.28 • SH y MTT

Demostrar $p \rightarrow q, q \rightarrow r, \sim r \vdash \sim p$.

Solución.

(1)	$p \rightarrow q$	premisa
(2)	$q \rightarrow r$	premisa
(3)	$\sim r$	premisa
(4)	$p \rightarrow r$	SH en (1) y (2)
(5)	$\sim p$	MTT en (4) y (3)

Ejemplo 3.29 · DM, S y MTT

Demostrar $\sim (p \vee q), r \rightarrow p \vdash \sim r$.

Solución.

(1)	$\sim (p \vee q)$	premisa
(2)	$r \rightarrow p$	premisa
(3)	$\sim p \wedge \sim q$	DM en (1)
(4)	$\sim p$	S en (3)
(5)	$\sim r$	MTT en (2) y (4)

Ejemplo 3.30 · Dilema constructivo y MTP

Demostrar $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s, \sim r \vdash s$.

Solución.

(1)	$p \vee q$	premisa
(2)	$p \rightarrow r$	premisa
(3)	$q \rightarrow s$	premisa
(4)	$\sim r$	premisa
(5)	$r \vee s$	DC en (1), (2) y (3)
(6)	s	MTP en (5) y (4)

3.8 Falacias frecuentes

Dos errores de razonamiento aparecen tan a menudo que conviene estudiarlos como parientes engañosos de MPP y MTT. Se parecen a ellas, pero no son válidos.

Falacias: afirmar el consecuente y negar el antecedente

Afirmar el consecuente: de $p \rightarrow q$ y q no se infiere p , es decir, $p \rightarrow q, q \not\vdash p$.

Negar el antecedente: de $p \rightarrow q$ y $\sim p$ no se infiere $\sim q$, es decir, $p \rightarrow q, \sim p \not\vdash \sim q$.

Ejemplo 3.31 · Por qué no son válidas

Probar que los dos esquemas son inválidos.

Solución.

Por el teorema de validez y tautología, basta exhibir un renglón con premisas verdaderas y conclusión falsa. Afirmar el consecuente:

P	Q	$P \rightarrow Q$	Q	P
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	F	F

El renglón crítico donde $P \rightarrow Q$ y Q son verdaderas es el primero (en él P es verdadera) y el tercero, donde $P = F, Q = V$: allí ambas premisas son verdaderas y la conclusión P es falsa. El contraejemplo es $P = F, Q = V$. Equivalentemente, la fórmula $((P \rightarrow Q) \wedge Q) \rightarrow P$ no es una tautología:

P	Q	$P \rightarrow Q$	Q	$(P \rightarrow Q) \wedge Q$	$((P \rightarrow Q) \wedge Q) \rightarrow P$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	F
F	F	V	F	F	V

El tercer renglón da F en la última columna.

Negar el antecedente:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\sim P$	$\sim Q$
V	V	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	V

En el tercer renglón ($P = F, Q = V$) ambas premisas ($P \rightarrow Q$ y $\sim P$) son verdaderas, mientras que la conclusión $\sim Q$ es falsa. El mismo contraejemplo refuta las dos falacias. Con palabras: «si llueve, la calle se moja; la calle está mojada; luego llovió» es falaz, pues la calle puede estar mojada por otra causa (por ejemplo, un camión cisterna). Y «si llueve, la calle se moja; no llovió; luego la calle no está mojada» lo es por la misma razón.

Cómo distinguir las reglas válidas de sus falacias

MPP y MTT concluyen de un condicional siguiendo su sentido, del antecedente al consecuente (MPP) o del consecuente negado al antecedente negado (MTT), que es el contrarrecíproco. Las falacias recorren el condicional en sentido contrario, tratándolo como bicondicional. La verdad de $p \rightarrow q$ solo da información en un sentido: no dice qué ocurre cuando q es verdadera ni cuando p es falsa. Si el enunciado fuera $p \leftrightarrow q$, ambos razonamientos serían válidos gracias a la regla bicondicional.

Las reglas de deducción

4.1 Por qué hacen falta dos reglas más

Con las reglas del capítulo anterior (*modus ponens*, *modus tollens*, *modus tollendo ponens*, silogismo hipotético, dilema constructivo, adición, simplificación, adjunción, De Morgan y doble negación) se demuestran muchos razonamientos, pero no todos los que la intuición acepta sin dificultad. Consideremos el siguiente.

Un razonamiento que parece obvio

Si José gana, Luis es segundo. Si Carlos es segundo, Luis no es segundo. Por tanto, si Carlos es segundo, José no gana.

Sean P : «José gana», Q : «Luis es segundo» y R : «Carlos es segundo». El razonamiento es el esquema

$$P \rightarrow Q, \quad R \rightarrow \sim Q \vdash R \rightarrow \sim P.$$

Es válido: si R fuera verdadera, de la segunda premisa saldría $\sim Q$, y de la primera, por *modus tollens*, saldría $\sim P$. Pero fíjese en que la *conclusión es un condicional*, y ninguna de las reglas anteriores tiene como resultado un condicional que no aparezca ya como premisa o que no sea un silogismo hipotético (y aquí las premisas $P \rightarrow Q$ y $R \rightarrow \sim Q$ no encadenan: el consecuente de una no es el antecedente de la otra). El razonamiento que acabamos de hacer en lenguaje natural, «supongamos R , y veamos qué se sigue», es justamente lo que las reglas anteriores no pueden expresar. Este capítulo añade dos reglas que lo formalizan: la *deducción condicional*, que sirve para demostrar condicionales, y la *reducción al absurdo*, que sirve para demostrar cualquier proposición mostrando que su negación conduce a una contradicción. Ambas se apoyan en una idea común: introducir una **premisa adicional** de manera provisional.

4.2 La regla de deducción condicional

Recordemos que escribimos $A_1, \dots, A_k \vdash B$ (o $A_1, \dots, A_k \Rightarrow B$) cuando el condicional $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ es una tautología, es decir, cuando B es verdadera en todo renglón de la tabla de verdad en que las A_i son todas verdaderas.

Teorema 4.1 • Regla de deducción condicional

Sean $\Gamma = \{A_1, \dots, A_k\}$ un conjunto de premisas y P, Q proposiciones cualesquiera. Si de las premisas Γ *junto con* la premisa adicional P se deduce Q , es decir, si

$$A_1, \dots, A_k, P \vdash Q,$$

entonces de las premisas Γ solas se deduce el condicional $P \rightarrow Q$:

$$A_1, \dots, A_k \vdash P \rightarrow Q.$$

En la práctica la regla se usa así: para demostrar un condicional $P \rightarrow Q$ se *añade su antecedente* P como *premisa adicional*, se deduce el consecuente Q con las reglas conocidas y, en ese momento, se *cierra* la premisa adicional escribiendo $P \rightarrow Q$ y citando la regla (Ded. Cond.) con el número de la línea donde se abrió P y el de la línea donde se obtuvo Q .

DEMOSTRACIÓN

Sea $c = A_1 \wedge \dots \wedge A_k$ la conjunción de las premisas. La hipótesis del teorema dice que $(c \wedge P) \rightarrow Q$ es una tautología; hay que probar que $c \rightarrow (P \rightarrow Q)$ es una tautología. Basta ver que las dos proposiciones son lógicamente equivalentes:

$$\begin{aligned}
 (c \wedge P) \rightarrow Q &\equiv \sim(c \wedge P) \vee Q && \text{(ley del condicional)} \\
 &\equiv (\sim c \vee \sim P) \vee Q && \text{(De Morgan)} \\
 &\equiv \sim c \vee (\sim P \vee Q) && \text{(asociativa de } \vee \text{)} \\
 &\equiv \sim c \vee (P \rightarrow Q) && \text{(ley del condicional)} \\
 &\equiv c \rightarrow (P \rightarrow Q) && \text{(ley del condicional).}
 \end{aligned}$$

Como $(c \wedge P) \rightarrow Q$ es tautología y $c \rightarrow (P \rightarrow Q)$ es equivalente a ella, esta última también lo es, y eso es exactamente $A_1, \dots, A_k \vdash P \rightarrow Q$.

Puede verse también directamente. Supongamos que en cierto renglón todas las A_i son verdaderas, o sea $c = V$, y que $P \rightarrow Q$ fuera falsa. Entonces $P = V$ y $Q = F$; pero con $c = V$ y $P = V$ la hipótesis del teorema obliga a $Q = V$, una contradicción. Luego $P \rightarrow Q$ es verdadera en todo renglón en que las premisas lo son. ■

4.2.1 La disciplina de las premisas adicionales

La regla es potente y por eso hay que usarla con cuidado. Las tres normas siguientes son la «gramática» de las derivaciones con premisas adicionales.

Alcance de una premisa adicional

- 1. Se abre y se cierra.** Una premisa adicional se introduce en una línea (justificación: «premisa adicional») y queda *abierta* hasta que se aplica Ded. Cond. (o RA). Desde su apertura hasta la línea anterior al cierre, todas las líneas están *dentro de su alcance*. En las derivaciones de este capítulo, esas líneas van sangradas.
- 2. Dentro del alcance se puede usar todo lo anterior.** Las premisas originales, las líneas ya obtenidas antes de abrir la premisa adicional y la propia premisa adicional se pueden citar libremente.
- 3. Fuera del alcance nada de lo de adentro se puede citar.** Al cerrar, la única línea que sobrevive es el condicional $P \rightarrow Q$ (o la conclusión de RA). Las líneas intermedias dependen de P y no valen sin ella: citarlas después del cierre sería tratar P como si fuera una premisa verdadera, es decir, *asumir lo que se quería demostrar*.
- 4. Los alcances se anidan como paréntesis.** Si se abre una segunda premisa adicional estando abierta la primera, se debe cerrar primero la segunda (la última en abrirse es la primera en cerrarse).

Un error típico

Supóngase que, tras derivar Q bajo la premisa adicional P y cerrar con $P \rightarrow Q$, se usara la línea Q en un paso posterior. Eso equivaldría a concluir Q de las premisas sin P , lo cual en

general es falso: de $R \rightarrow S$ solo se deduce $P \rightarrow (R \rightarrow S)$, no $R \rightarrow S$ tomando P como si fuera cierta. Todo lo obtenido bajo una premisa adicional muere con ella.

Ejemplo 4.1 · El razonamiento de José, Luis y Carlos

Demostrar $P \rightarrow Q, R \rightarrow \sim Q \vdash R \rightarrow \sim P$.

Estrategia. La conclusión es un condicional: se supone R y se busca $\sim P$.

Solución.

(1)	$P \rightarrow Q$	premisa
(2)	$R \rightarrow \sim Q$	premisa
(3)	R	premisa adicional (<i>abre el alcance de R</i>)
(4)	$\sim Q$	MPP en (2) y (3)
(5)	$\sim P$	MTT en (1) y (4)
(6)	$R \rightarrow \sim P$	Ded. Cond. en (3)–(5) (<i>cierra el alcance de R</i>)

Comprobación línea por línea: en (4), de $R \rightarrow \sim Q$ y R se obtiene $\sim Q$ por *modus ponens*; en (5), de $P \rightarrow Q$ y $\sim Q$ se obtiene $\sim P$ por *modus tollens*. La línea (6) es la única fuera del alcance de R ; a partir de ella ya no se pueden citar (3), (4) ni (5). En palabras: si Carlos es segundo, Luis no lo es (por la segunda premisa) y, como José ganando obligaría a que Luis fuera segundo, José no gana. Una tabla de verdad de las ocho combinaciones de P, Q, R confirma que en todo renglón donde $P \rightarrow Q$ y $R \rightarrow \sim Q$ son verdaderas, $R \rightarrow \sim P$ también lo es.

Ejemplo 4.2 · Dos premisas adicionales anidadas

Demostrar $P \rightarrow (\sim Q \rightarrow R)$ a partir de las premisas $S \wedge (\sim P \vee M)$ y $M \rightarrow (Q \vee R)$.

Estrategia. La conclusión es un condicional cuyo consecuente es otro condicional: se abre P y, dentro de su alcance, se abre $\sim Q$.

Solución.

(1)	$S \wedge (\sim P \vee M)$	premisa
(2)	$M \rightarrow (Q \vee R)$	premisa
(3)	$\sim P \vee M$	S en (1)
(4)	P	premisa adicional (<i>abre el alcance de P</i>)
(5)	M	MTP en (3) y (4)
(6)	$Q \vee R$	MPP en (2) y (5)
(7)	$\sim Q$	premisa adicional (<i>abre el alcance de $\sim Q$</i>)
(8)	R	MTP en (6) y (7)
(9)	$\sim Q \rightarrow R$	Ded. Cond. en (7)–(8) (<i>cierra el alcance de $\sim Q$</i>)
(10)	$P \rightarrow (\sim Q \rightarrow R)$	Ded. Cond. en (4)–(9) (<i>cierra el alcance de P</i>)

La línea (3) se obtiene *antes* de abrir P , así que queda fuera de todo alcance y se puede usar dentro de él. Las líneas (5) y (6) están en el alcance de P ; (8) está en el alcance de P y de $\sim Q$. La línea (9) ya solo depende de P , de modo que se puede citar en (10), pero no se

podrían citar (7) ni (8). Se cierran primero los alcances más internos: $\sim Q$ en (9), P en (10). En (5), (6) y (8) las justificaciones son las de las reglas: en (5), P es la negación de $\sim P$ (por la doble negación), de modo que negar un miembro de la disyunción $\sim P \vee M$ deja M ; en (8), $\sim Q$ niega el primer miembro de $Q \vee R$ y queda R .

MTP con la negación de una negación

En el paso (5) del ejemplo anterior la premisa adicional P «niega» el miembro $\sim P$ de la disyunción $\sim P \vee M$. Estrictamente, el *modus tollendo ponens* pide la negación del miembro, es decir, $\sim(\sim P)$, que es equivalente a P por la doble negación. Se acepta escribir directamente P porque el paso intermedio $\sim(\sim P)$ es trivial; el mismo comentario vale para (8) del Ejemplo 4.4 y para los pasos análogos de los demás ejemplos.

Ejemplo 4.3 · Demostrar $D \rightarrow C$

Demostrar $D \rightarrow C$ a partir de $A \rightarrow (B \rightarrow C)$, $\sim D \vee A$ y B .

Estrategia. Se abre D y se busca C ; la premisa B ya está disponible desde el principio.

Solución.

(1)	$A \rightarrow (B \rightarrow C)$	premisa
(2)	$\sim D \vee A$	premisa
(3)	B	premisa
(4)	D	premisa adicional (<i>abre el alcance de D</i>)
(5)	A	MTP en (2) y (4)
(6)	$B \rightarrow C$	MPP en (1) y (5)
(7)	C	MPP en (3) y (6)
(8)	$D \rightarrow C$	Ded. Cond. en (4)–(7) (<i>cierra el alcance de D</i>)

Verificación: en (5), D elimina $\sim D$ y queda A ; en (6), de $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ y A sale $B \rightarrow C$; en (7), de $B \rightarrow C$ y B sale C . Las premisas (1) a (3) se pueden usar en cualquier momento; (5) a (7) solo valen mientras D esté abierta.

4.3 La regla de reducción al absurdo

Hay proposiciones que no son condicionales y para las que conviene un método distinto: se supone lo contrario de lo que se quiere probar y se llega a un absurdo. Una *contradicción* es una proposición de la forma $Q \wedge \sim Q$; es falsa en todo renglón, pues Q y $\sim Q$ nunca son verdaderas a la vez.

Teorema 4.2 · Regla de reducción al absurdo

Sean $\Gamma = \{A_1, \dots, A_k\}$ un conjunto de premisas y T una proposición. Si de las premisas Γ junto con la premisa adicional $\sim T$ se deduce una contradicción, es decir, si para alguna proposición Q

$$A_1, \dots, A_k, \sim T \vdash Q \wedge \sim Q,$$

entonces de las premisas Γ se deduce T :

$$A_1, \dots, A_k \vdash T.$$

DEMOSTRACIÓN

Supongamos que $A_1, \dots, A_k, \sim T \vdash Q \wedge \sim Q$. Se construye la deducción de T a partir de las premisas Γ como sigue.

Paso 1. Por el teorema anterior (deducción condicional), de Γ se deduce $\sim T \rightarrow (Q \wedge \sim Q)$.

Paso 2. Por la ley del tercero excluido, $T \vee \sim T$ es una tautología, así que puede escribirse en cualquier derivación.

Paso 3. Con $T \rightarrow T$ (tautología), $\sim T \rightarrow (Q \wedge \sim Q)$ (paso 1) y $T \vee \sim T$ (paso 2), el dilema constructivo da $T \vee (Q \wedge \sim Q)$.

Paso 4. La proposición $Q \wedge \sim Q$ es una contradicción, de modo que su negación $\sim(Q \wedge \sim Q)$ es una tautología (por De Morgan equivale a $\sim Q \vee Q$, el tercero excluido). Con ella, el *modus tollendo ponens* sobre $T \vee (Q \wedge \sim Q)$ da T .

Cada paso es una regla ya establecida, luego $\Gamma \vdash T$. Semánticamente, el argumento es el mismo: en un renglón donde las A_i sean verdaderas, si T fuera falsa entonces $\sim T$ sería verdadera y, por hipótesis, $Q \wedge \sim Q$ también, lo cual es imposible; luego T es verdadera. ■

En una derivación, la premisa adicional de RA es siempre la *negación de la tesis*; se deriva una contradicción $Q \wedge \sim Q$ (típicamente uniendo con la adjunción dos líneas Q y $\sim Q$) y se cierra escribiendo la tesis, con la justificación RA. Los mismos cuatro criterios de alcance de la sección anterior valen aquí.

Ejemplo 4.4 · Demostrar $\sim D$ por reducción al absurdo

Demostrar $\sim D$ a partir de $D \rightarrow W$, $A \vee \sim W$ y $\sim(D \wedge A)$.

Estrategia. La tesis es $\sim D$, así que se supone su negación, D (en rigor $\sim(\sim D)$, que es D por la doble negación), y se busca una contradicción.

Solución.

(1)	$D \rightarrow W$	premisa
(2)	$A \vee \sim W$	premisa
(3)	$\sim(D \wedge A)$	premisa
(4)	D	premisa adicional para RA (<i>abre</i> ; niega la tesis $\sim D$)
(5)	W	MPP en (1) y (4)
(6)	A	MTP en (2) y (5)
(7)	$\sim D \vee \sim A$	DM en (3)
(8)	$\sim A$	MTP en (4) y (7)
(9)	$A \wedge \sim A$	U (adjunción) en (6) y (8): contradicción
(10)	$\sim D$	RA en (4)–(9) (<i>cierra</i> el alcance de D)

Verificación: (5) es *modus ponens*; en (6), W niega $\sim W$ en $A \vee \sim W$ y queda A ; (7) es la ley de De Morgan $\sim(D \wedge A) \Leftrightarrow \sim D \vee \sim A$; en (8), D niega $\sim D$ y queda $\sim A$; (9) une A y $\sim A$. La conclusión (10) es la única línea que queda fuera del alcance. Nótese que la línea (3) no

se usó antes de (7): las premisas pueden citarse en el orden que convenga, con tal de que estén disponibles.

Ejemplo 4.5 · Demostrar $\sim P$ por reducción al absurdo

Demostrar $\sim P$ a partir de $\sim Q \vee R$, $P \rightarrow \sim R$ y Q .

Estrategia. Se supone P (negación de la tesis) y se busca una contradicción con Q .

Solución.

(1)	$\sim Q \vee R$	premisa
(2)	$P \rightarrow \sim R$	premisa
(3)	Q	premisa
(4)	P	premisa adicional para RA (<i>abre</i> ; niega la tesis $\sim P$)
(5)	$\sim R$	MPP en (2) y (4)
(6)	$\sim Q$	MTP en (1) y (5)
(7)	$Q \wedge \sim Q$	U (adjunción) en (3) y (6): contradicción
(8)	$\sim P$	RA en (4)–(7) (<i>cierra</i> el alcance de P)

Verificación: (5) es *modus ponens*; en (6), $\sim R$ niega R en $\sim Q \vee R$ y queda $\sim Q$; (7) une la premisa Q , que está fuera del alcance de P y por eso es citable, con $\sim Q$, que depende de P . Como en una tabla de verdad, las tres premisas solo son verdaderas simultáneamente cuando $Q = V$, $R = V$ y, por la segunda, $P = F$: en el único renglón donde se cumplen las premisas, $\sim P$ es verdadera, como asegura la derivación.

Comprobación de los cinco esquemas

Cada uno de los cinco esquemas de este capítulo se comprobó además por tabla de verdad completa (las 2^3 , 2^5 , 2^4 , 2^3 y 2^3 asignaciones de valores a las letras que intervienen): en cada renglón en que todas las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Es la garantía semántica de que las derivaciones no pueden producir una conclusión falsa.

4.4 Reducción al absurdo y contrarrecíproco

Las dos reglas de este capítulo hacen intervenir una suposición contraria a la tesis, y por eso a veces se confunden con otro método que se estudia en el capítulo siguiente: la demostración por *contrarrecíproco*. Conviene dejar claras las diferencias.

No son lo mismo

Qué se demuestra. El contrarrecíproco solo sirve para demostrar *condicionales*. Para probar $P \rightarrow T$ se prueba, en su lugar, el condicional equivalente $\sim T \rightarrow \sim P$: se supone $\sim T$ y se llega a $\sim P$, es decir, a la *negación exacta de la hipótesis*. La reducción al absurdo sirve para demostrar *cualquier* proposición T (condicional o no): se supone $\sim T$ y se llega a *cualquier* contradicción $Q \wedge \sim Q$, que no tiene por qué estar relacionada con la hipótesis.

Qué regla las justifica. El contrarrecíproco descansa en la equivalencia $P \rightarrow T \equiv \sim T \rightarrow \sim P$ y en la deducción condicional. La reducción al absurdo descansa en el tercero excluido: una proposición o su negación es verdadera, y la negación es imposible.

Cómo se relacionan. Todo contrarrecíproco es un caso particular de reducción al absurdo: si se quiere probar $P \rightarrow T$, se supone su negación $P \wedge \sim T$, con $\sim T$ se llega a $\sim P$ y con P se obtiene $P \wedge \sim P$. El recíproco no es cierto: en la reducción al absurdo la contradicción puede surgir de otra parte, como en el Ejemplo 4.4, donde nace de $A \wedge \sim A$, una proposición que nada tiene que ver con D .

Un ejemplo de cómo un mismo teorema admite los dos tratamientos: el esquema del Ejemplo 4.2 puede demostrarse por deducción condicional (como se hizo) o por contrarrecíproco, suponiendo $\sim(\sim Q \rightarrow R)$ y buscando $\sim P$; ese segundo camino se desarrolla en el capítulo siguiente, junto con la demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional, que es el ejemplo clásico de reducción al absurdo.

Métodos de demostración

Hasta aquí hemos estudiado cómo se razona con proposiciones: qué significan los conectivos, qué equivalencias los relacionan y qué reglas permiten pasar de unas premisas a una conclusión. En este capítulo damos el paso siguiente, que es el que hace útil todo lo anterior: usar esas reglas para *demostrar* resultados matemáticos. Estudiaremos cuatro métodos: la demostración directa, la del contrarrecíproco, la reducción al absurdo y la inducción matemática. Los tres primeros no son más que formas de organizar las reglas de inferencia y las leyes de equivalencia de los capítulos anteriores; el cuarto es un principio propio de los números naturales, que se justifica a partir de una propiedad básica de éstos.

5.1 Qué es una demostración

Definición 5.1 · Demostración

Una *demostración* es un argumento deductivo que asegura la verdad de una proposición (el *teorema*) a partir de definiciones, axiomas y resultados ya demostrados. Las proposiciones de las que se parte forman la *hipótesis* P ; la proposición que se quiere establecer es la *tesis* T , y se busca probar el condicional $P \rightarrow T$.

Cada paso de una demostración debe estar justificado: o es una hipótesis, o es una definición, o es un resultado conocido, o se sigue de líneas anteriores por una regla de inferencia. Las demostraciones se clasifican en *directas* e *indirectas*. En la directa se parte de la hipótesis y se avanza, paso a paso, hasta la tesis. Son indirectas la demostración por contrarrecíproco y la demostración por reducción al absurdo, que se estudian más adelante en este capítulo: en ellas no se ataca el condicional $P \rightarrow T$ de frente, sino a través de otro enunciado equivalente o de una contradicción.

5.2 El método directo

En la demostración directa se escribe una lista de *afirmaciones*, cada una acompañada de su *razón*. La primera afirmación es la hipótesis; la última, la tesis; y cada afirmación intermedia se obtiene de las anteriores por una razón que el lector pueda comprobar. Este esquema de dos columnas, afirmación y razón, es la forma más clara de escribir una demostración, y lo usaremos con frecuencia.

Recordemos que un entero m es *par* si $m = 2t$ para algún entero t , y *impar* si $m = 2t + 1$ para algún entero t . Todo entero es par o impar, y ninguno es las dos cosas a la vez (es la división euclídea entre 2).

Ejemplo 5.2 · La suma de dos impares es par

Demuestre: si a y b son enteros impares, entonces $a + b$ es par.

Estrategia. Escribir cada impar con su definición, sumar y sacar factor común el 2 para reconocer un par.

Solución.

La hipótesis es « a y b son impares» y la tesis es « $a + b$ es par». La demostración, en dos columnas:

Afirmación	Razón
1. a y b son impares	hipótesis
2. $a = 2n + 1$ con $n \in \mathbb{Z}$	definición de impar aplicada a a
3. $b = 2m + 1$ con $m \in \mathbb{Z}$	definición de impar aplicada a b
4. $a + b = (2n + 1) + (2m + 1)$	sustituir (2) y (3) en $a + b$
5. $a + b = 2n + 2m + 2$	asociar y conmutar; $1 + 1 = 2$
6. $a + b = 2(n + m + 1)$	propiedad distributiva (sacar factor común 2)
7. $a + b = 2k$ con $k = n + m + 1 \in \mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$ es cerrado para la suma, luego $n + m + 1$ es entero
8. $a + b$ es par	definición de par, por (7)

La línea 7 es la que cierra la demostración: el entero $k = n + m + 1$ está construido a partir de n y m , así que existe, y $a + b$ es dos veces ese entero. En las líneas 2 y 3 se usan letras distintas (n y m) porque a y b son impares cualesquiera, no necesariamente iguales.

Cuando la demostración directa es una deducción lógica con premisas simbólicas, se escribe con las reglas del capítulo anterior, como en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 5.3 · La enmienda y la Constitución

Considere las proposiciones A : «la enmienda fue aprobada»; C : «la Constitución queda como estaba»; M : «podemos añadir nuevos miembros al comité»; R : «el informe se retrasará un mes». Se sabe que: si la enmienda no fue aprobada, la Constitución queda como estaba; si la Constitución queda como estaba, no podemos añadir nuevos miembros; podemos añadir nuevos miembros o el informe se retrasará un mes; y el informe no se retrasará. Demuestre que la enmienda fue aprobada.

Estrategia. Simbolizar y encadenar: de $\sim R$ se saca M ; de M se sube por los condicionales, con modus tollens, hasta A .

Solución.

Simbolizadas, las premisas son $\sim A \rightarrow C$, $C \rightarrow \sim M$, $M \vee R$ y $\sim R$, y se quiere deducir A :

$$\sim A \rightarrow C, \quad C \rightarrow \sim M, \quad M \vee R, \quad \sim R \vdash A.$$

(1)	$\sim A \rightarrow C$	premisa
(2)	$C \rightarrow \sim M$	premisa
(3)	$M \vee R$	premisa
(4)	$\sim R$	premisa
(5)	M	MTP en (3) y (4)
(6)	$\sim C$	MTT en (2) y (5)
(7)	A	MTT en (1) y (6)

Conviene aclarar los pasos (6) y (7). En (6), el consecuente de (2) es $\sim M$ y de (5) se tiene M , que equivale a $\sim\sim M$ por la doble negación; el *modus tollens* niega entonces el antecedente C . En (7), de $\sim C$ se obtiene, por *modus tollens* sobre (1), la negación del antecedente $\sim A$, es decir $\sim\sim A$, que por doble negación es A . En palabras: como el informe no se retrasa, sí se pueden añadir miembros; entonces la Constitución no queda como estaba, y por tanto la enmienda sí fue aprobada.

5.3 El método del contrarrecíproco

Muchos condicionales $P \rightarrow T$ son difíciles de atacar de frente, porque la hipótesis P da poca información utilizable, mientras que la negación de la tesis sí la da. El método del contrarrecíproco aprovecha una equivalencia que ya demostramos en el capítulo de las leyes de la lógica.

Teorema 5.4 · Método del contrarrecíproco

Para demostrar un condicional $P \rightarrow T$ basta demostrar su contrarrecíproco $\sim T \rightarrow \sim P$: es decir, suponer $\sim T$ y deducir $\sim P$.

DEMOSTRACIÓN

Por la ley del contrarrecíproco, $(P \rightarrow T) \Leftrightarrow (\sim T \rightarrow \sim P)$: ambos condicionales toman el mismo valor de verdad en todos los renglones de la tabla de verdad (el único renglón que los hace falsos es aquel en que P es V y T es F ; obsérvese que en él $\sim T$ es V y $\sim P$ es F). Por tanto, si se ha establecido la verdad de $\sim T \rightarrow \sim P$, queda establecida la de $P \rightarrow T$. En la práctica, para probar $\sim T \rightarrow \sim P$ se aplica la deducción condicional: se toma $\sim T$ como premisa adicional y se deduce $\sim P$; al cerrar la premisa se obtiene $\sim T \rightarrow \sim P$ y, por la equivalencia, $P \rightarrow T$. ■

Ejemplo 5.5 · Si a^2 es impar, entonces a es impar

Sea a un entero. Demuestre que si a^2 es impar, entonces a es impar.

Estrategia. La hipótesis « a^2 impar» no dice nada útil sobre a ; en cambio, « a no es impar» sí: a es par y se puede escribir $a = 2n$.

Solución.

La hipótesis es P : « a^2 es impar» y la tesis es T : « a es impar». El contrarrecíproco es $\sim T \rightarrow \sim P$: «si a no es impar, entonces a^2 no es impar». Como todo entero es par o impar, «no es impar» significa «es par», de modo que hay que probar: si a es par, entonces a^2 es par.

Afirmación	Razón
1. a no es impar, es decir, a es par	hipótesis del contrarrecíproco ($\sim T$)
2. $a = 2n$ con $n \in \mathbb{Z}$	definición de par
3. $a^2 = (2n)^2 = 4n^2$	eleva al cuadrado (2)
4. $a^2 = 2(2n^2)$	escribir $4n^2 = 2 \cdot 2n^2$
5. $2n^2 \in \mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$ es cerrado para el producto
6. a^2 es par, es decir, a^2 no es impar	definición de par, por (4) y (5): es $\sim P$

Queda demostrado $\sim T \rightarrow \sim P$ y, por el Teorema 5.4, el condicional original: si a^2 es impar, entonces a es impar.

El método del contrarrecíproco no se limita a la aritmética: también se aplica en deducciones simbólicas. El ejemplo siguiente lo hace con un condicional cuyo consecuente es a su vez un condicional.

Ejemplo 5.6 · Demostrar $P \rightarrow (\sim Q \rightarrow R)$ por contrarrecíproco

A partir de las premisas (1) $S \wedge (\sim P \vee M)$ y (2) $M \rightarrow (Q \vee R)$, demuestre $P \rightarrow (\sim Q \rightarrow R)$. *Estrategia.* Suponer la negación del consecuente, $\sim (\sim Q \rightarrow R)$, y llegar a $\sim P$; después pasar al contrarrecíproco.

Solución.

La conclusión tiene la forma $P \rightarrow T$ con $T = (\sim Q \rightarrow R)$. Su contrarrecíproco es $\sim (\sim Q \rightarrow R) \rightarrow \sim P$. Se demuestra éste por deducción condicional y luego se regresa a la conclusión pedida.

(1)	$S \wedge (\sim P \vee M)$	premisa
(2)	$M \rightarrow (Q \vee R)$	premisa
(3)	$\sim (\sim Q \rightarrow R)$	premisa adicional (negación de la tesis)
(4)	$\sim (Q \vee R)$	(3) por condicional-disyunción y doble negación
(5)	$\sim M$	MTT en (2) y (4)
(6)	$\sim P \vee M$	S en (1)
(7)	$\sim P$	MTP en (5) y (6)
(8)	$\sim (\sim Q \rightarrow R) \rightarrow \sim P$	Ded. Cond. en (3)–(7)
(9)	$P \rightarrow (\sim Q \rightarrow R)$	contrarrecíproco en (8) y doble negación

Detalle de la línea (4): por la ley condicional-disyunción, $\sim Q \rightarrow R \Leftrightarrow \sim \sim Q \vee R$, y por la doble negación esto equivale a $Q \vee R$; así, $\sim (\sim Q \rightarrow R) \Leftrightarrow \sim (Q \vee R)$. Detalle de la línea (9): el contrarrecíproco de (8) es $\sim \sim P \rightarrow \sim \sim (\sim Q \rightarrow R)$, y quitando las dobles negaciones queda la conclusión pedida.

Qué añade la línea final

El material del curso termina la deducción en la línea (8), que es el contrarrecíproco de lo pedido. Hemos añadido la línea (9) para que la conclusión escrita sea, en efecto, $P \rightarrow (\sim Q \rightarrow R)$; sin ella habría que decir de palabra que ambos condicionales son equivalentes.

5.4 La reducción al absurdo

La reducción al absurdo (o demostración por contradicción) es el segundo método indirecto. En el capítulo anterior se demostró la regla correspondiente dentro de la deducción formal; aquí la enunciamos como método de demostración.

Teorema 5.7 · Método de reducción al absurdo

Para demostrar una tesis T a partir de unas hipótesis basta añadir $\sim T$ como hipótesis auxiliar y deducir una contradicción, es decir, una proposición de la forma $Q \wedge \sim Q$.

DEMOSTRACIÓN

Sea Γ el conjunto de hipótesis y supongamos que $\Gamma, \sim T \vdash Q \wedge \sim Q$. Por la deducción condicional, $\Gamma \vdash \sim T \rightarrow (Q \wedge \sim Q)$. Ahora bien, $Q \wedge \sim Q$ es falsa en todo renglón (ley de contradicción), y un condicional con consecuente falso es verdadero solo si su antecedente es falso; luego, en todo renglón en que las hipótesis de Γ son verdaderas, $\sim T$ es falsa, es decir, T es verdadera. Por tanto $\Gamma \vdash T$. ■

El caso más célebre es la irracionalidad de $\sqrt{2}$. Necesitamos antes un lema, que se prueba por contrarrecíproco.

Teorema 5.8 · Lema: si a^2 es par, a es par

Sea a un entero. Si a^2 es par, entonces a es par.

DEMOSTRACIÓN

Se prueba el contrarrecíproco: si a no es par, entonces a^2 no es par. Como todo entero es par o impar, se supone a impar: $a = 2n + 1$ con $n \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$a^2 = (2n + 1)^2 = 4n^2 + 4n + 1 = 2(2n^2 + 2n) + 1,$$

y $2n^2 + 2n$ es un entero, de modo que a^2 es impar, es decir, no es par. Por el método del contrarrecíproco, si a^2 es par entonces a es par. ■

Ejemplo 5.9 · $\sqrt{2}$ es irracional

Demuestre que $\sqrt{2}$ es un número irracional.

Estrategia. Suponer que $\sqrt{2}$ es racional, escribirlo como fracción irreducible y ver que numerador y denominador serían ambos pares.

Solución.

La tesis es T : « $\sqrt{2}$ es irracional». Se usa reducción al absurdo: se añade $\sim T$ y se busca una contradicción.

Afirmación	Razón
1. $\sqrt{2}$ no es irracional	hipótesis auxiliar ($\sim T$, RA)
2. $\sqrt{2}$ es racional	definición de irracional (no racional)
3. $\sqrt{2} = a/b$ con $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, $\text{MCD}(a, b) = 1$	definición de racional; toda fracción se simplifica dividiendo numerador y denominador por su MCD
4. $a = \sqrt{2}b$	multiplicar (3) por b
5. $a^2 = 2b^2$	eleva (4) al cuadrado
6. a^2 es par	(5): a^2 es 2 por el entero b^2
7. a es par	lema (Teorema 5.8) en (6)
8. $a = 2k$ con $k \in \mathbb{Z}$	definición de par
9. $(2k)^2 = 2b^2$	sustituir (8) en (5)
10. $2k^2 = b^2$	$4k^2 = 2b^2$ y dividir entre 2
11. b^2 es par	(10): b^2 es 2 por el entero k^2
12. b es par	lema (Teorema 5.8) en (11)

De (7) y (12), 2 divide a a y a b , luego 2 divide a $\text{MCD}(a, b)$ y así $\text{MCD}(a, b) \neq 1$. Esto contradice la línea (3), donde $\text{MCD}(a, b) = 1$: se tiene la contradicción $(\text{MCD}(a, b) = 1) \wedge \sim (\text{MCD}(a, b) = 1)$. Por reducción al absurdo se rechaza la hipótesis auxiliar (1), y $\sqrt{2}$ es irracional.

Ejemplo 5.10 · Demostrar $x < 3$ por reducción al absurdo

Demuestre $x < 3$ a partir de las premisas (1) $x + 2 > 5 \rightarrow x = 4$; (2) $x = 4 \rightarrow x + 4 \not< 7$; (3) $x + 4 < 7$; (4) $(x + 2 > 5) \vee ((5 - x > 2) \wedge (x < 3))$.

Estrategia. Suponer $\sim (x < 3)$; las premisas (1)–(3) descartan la primera parte de la disyunción (4), y la segunda contradice la hipótesis auxiliar.

Solución.

(1) $x + 2 > 5 \rightarrow x = 4$	premisa
(2) $x = 4 \rightarrow x + 4 \not< 7$	premisa
(3) $x + 4 < 7$	premisa
(4) $(x + 2 > 5) \vee ((5 - x > 2) \wedge (x < 3))$	premisa
(5) $\sim (x < 3)$	hipótesis auxiliar (RA)
(6) $x \neq 4$	MTT en (2) y (3)
(7) $\sim (x + 2 > 5)$	MTT en (1) y (6)
(8) $(5 - x > 2) \wedge (x < 3)$	MTP en (4) y (7)
(9) $x < 3$	S en (8)
(10) $(x < 3) \wedge \sim (x < 3)$	U (adjunción) en (9) y (5): absurdo
(11) $\sim \sim (x < 3)$	RA en (5)–(10)
(12) $x < 3$	DN en (11)

En (6), « $x + 4 \not< 7$ » es la negación de (3), de modo que el *modus tollens* sobre (2) niega $x = 4$. Las líneas (5)–(10) muestran que suponer $\sim (x < 3)$ lleva a una contradicción; el cierre de la hipótesis auxiliar da (11) y la doble negación, (12).

5.5 Inducción matemática

Los métodos anteriores sirven para cualquier tipo de enunciado. La inducción es específica de los enunciados que dependen de un número natural n , como «la suma de los primeros n pares es $n(n+1)$ », donde hay que probar infinitos casos $P(1), P(2), P(3), \dots$ a la vez. Ninguna cantidad de comprobaciones individuales basta; se necesita un argumento que abarque todos los casos, y eso es lo que da la inducción.

Teorema 5.11 · Primer principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ un enunciado sobre el número natural n . Si

1. $P(1)$ es verdadero (*paso base*), y
2. para todo $k \geq 1$, si $P(k)$ es verdadero entonces $P(k+1)$ es verdadero (*paso inductivo*),
entonces $P(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$.

En el paso inductivo, la suposición de que $P(k)$ es verdadero, con k un natural arbitrario pero fijo, se llama *hipótesis de inducción*. Lo que se prueba es el condicional $P(k) \rightarrow P(k+1)$; no se afirma que $P(k)$ sea verdadero, sino que si lo es, lo es también $P(k+1)$.

La justificación del principio descansa en el siguiente axioma de los naturales.

Definición 5.12 · Principio del buen orden

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ tiene un elemento mínimo.

DEMOSTRACIÓN

Se procede por reducción al absurdo. Supongamos que se cumplen el paso base y el paso inductivo pero que $P(n)$ no es verdadero para todo n . Entonces el conjunto

$$S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es falso}\}$$

es no vacío y, por el principio del buen orden, tiene un mínimo m . Como $P(1)$ es verdadero por el paso base, $1 \notin S$, luego $m \geq 2$ y $m-1$ es un natural. Por ser m el mínimo de S , $m-1 \notin S$, es decir, $P(m-1)$ es verdadero. Aplicando el paso inductivo con $k = m-1$ se obtiene que $P(m)$ es verdadero, lo que contradice $m \in S$. Luego $S = \emptyset$ y $P(n)$ vale para todo n . ■

Una imagen útil es la de una fila infinita de fichas de dominó. El paso base tumba la primera ficha; el paso inductivo asegura que cada ficha que cae tumba a la siguiente; y el principio del buen orden garantiza que no puede haber una primera ficha que se quede en pie. Escribiremos cada demostración por inducción en tres partes claramente separadas: paso base, hipótesis de inducción y paso inductivo.

Ejemplo 5.13 · $2 + 4 + \dots + 2n = n(n+1)$

Demuestre que, para todo natural n , $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$.

Solución.

Sea $P(n)$ el enunciado $2 + 4 + \dots + 2n = n(n+1)$.

Paso base ($n = 1$). El lado izquierdo es la suma con un solo término, $2 \cdot 1 = 2$, y el derecho es $1 \cdot (1+1) = 2$. Coinciden, luego $P(1)$ es verdadero.

Hipótesis de inducción. Sea $k \geq 1$ y supongamos que $P(k)$ es verdadero:

$$2 + 4 + \cdots + 2k = k(k + 1).$$

Paso inductivo. Hay que probar $P(k + 1)$: $2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = (k + 1)(k + 2)$. Se agrupan los primeros k términos y se aplica la hipótesis de inducción:

$$\begin{aligned} 2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k + 1) &= [2 + 4 + \cdots + 2k] + 2(k + 1) \\ &= k(k + 1) + 2(k + 1) && \text{(hipótesis de inducción)} \\ &= (k + 1)(k + 2) && \text{(factor común } k + 1). \end{aligned}$$

Esto es $P(k + 1)$. Por el primer principio de inducción, $P(n)$ es verdadero para todo natural n .

Ejemplo 5.14 $\cdot \sum_{r=1}^n (3r - 2) = \frac{1}{2}(3n^2 - n)$

Demuestre que, para todo natural n ,

$$\sum_{r=1}^n (3r - 2) = 1 + 4 + 7 + \cdots + (3n - 2) = \frac{1}{2}(3n^2 - n).$$

Solución.

Aquí se usa r como índice de la sumatoria y k como el natural de la inducción. Sea $P(n)$ el enunciado anterior.

Paso base ($n = 1$). El lado izquierdo es $3 \cdot 1 - 2 = 1$ y el derecho es $\frac{1}{2}(3 \cdot 1^2 - 1) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$. Luego $P(1)$ es verdadero.

Hipótesis de inducción. Sea $k \geq 1$ y supongamos

$$\sum_{r=1}^k (3r - 2) = \frac{1}{2}(3k^2 - k).$$

Paso inductivo. Hay que probar $\sum_{r=1}^{k+1} (3r - 2) = \frac{1}{2}(3(k + 1)^2 - (k + 1))$. Se separa el último término y se aplica la hipótesis:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} (3r - 2) &= \sum_{r=1}^k (3r - 2) + (3(k + 1) - 2) \\ &= \frac{1}{2}(3k^2 - k) + (3k + 1) && \text{(hipótesis de inducción)} \\ &= \frac{1}{2}(3k^2 - k + 6k + 2) \\ &= \frac{1}{2}(3k^2 + 5k + 2). \end{aligned}$$

Por otra parte, el lado derecho de $P(k + 1)$ es

$$\frac{1}{2}(3(k + 1)^2 - (k + 1)) = \frac{1}{2}(3k^2 + 6k + 3 - k - 1) = \frac{1}{2}(3k^2 + 5k + 2).$$

Ambas expresiones coinciden, así que $P(k + 1)$ es verdadero, y por inducción $P(n)$ vale para todo n .

Ejemplo 5.15 · La suma de Gauss: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Demuestre que, para todo natural n , $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Solución.

Sea $P(n)$ el enunciado anterior.

Paso base ($n = 1$). El lado izquierdo es 1 y el derecho es $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Luego $P(1)$ es verdadero.

Como comprobación adicional, con $n = 4$ se tiene $1 + 2 + 3 + 4 = 10 = \frac{4 \cdot 5}{2}$.

Hipótesis de inducción. Sea $k \geq 1$ y supongamos $1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.

Paso inductivo. Hay que probar $1 + 2 + \cdots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) && \text{(hipótesis de inducción)} \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} && \text{(factor común } k+1\text{).} \end{aligned}$$

Esto es $P(k+1)$, y por inducción $P(n)$ vale para todo natural n .

El paso base puede empezar en otro número

Si un enunciado vale para $n \geq n_0$, el paso base se hace con $n = n_0$ y el paso inductivo para todo $k \geq n_0$; la justificación es idéntica, aplicando el buen orden al conjunto de los $n \geq n_0$ donde P falla.

No omita el paso base

El paso inductivo por sí solo no prueba nada: dice que *si* una ficha cae, cae la siguiente, pero no que alguna caiga. Considérese $P(n)$: $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n+1) + 1$. Supongamos $P(k)$; entonces

$$2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k+1) = k(k+1) + 1 + 2(k+1) = (k+1)(k+2) + 1,$$

que es $P(k+1)$. El paso inductivo se cumple sin falla, y sin embargo $P(n)$ es falso para *todo* n , pues la suma real es $n(n+1)$, una unidad menos que lo afirmado (ya con $n = 1$: $2 \neq 3$). Lo que falta es el paso base. Recíprocamente, tampoco basta comprobar muchos casos: $n^2 - n + 41$ es primo para $n = 1, \dots, 40$, y para $n = 41$ vale 41^2 .

PARTE II

Álgebras de Boole

El álgebra de Boole y las compuertas lógicas

Al estudiar las leyes del álgebra de proposiciones y las del álgebra de conjuntos, cualquier lector atento nota algo sospechoso: son la misma lista. La conmutatividad de $\vee$ y de $\cup$, la distributividad de $\wedge$ sobre $\vee$ y de $\cap$ sobre $\cup$, las leyes de De Morgan, todo se repite con otros símbolos. Cuando una misma estructura aparece disfrazada en contextos distintos, la buena matemática hace lo que hace siempre: extrae el molde común, lo estudia una sola vez y recoge el resultado en cada caso particular. Ese molde es el *álgebra de Boole*, y su tercer disfraz, el que le da nombre a la electrónica digital, es el de los circuitos formados por interruptores y compuertas.

Este capítulo tiene dos mitades. En la primera se define el álgebra de Boole por medio de cuatro axiomas y se *deducen* de ellos, uno por uno y sin tablas de verdad, las doce leyes que usaremos en adelante; el principio de dualidad nos ahorrará la mitad del trabajo. En la segunda mitad las operaciones del álgebra se materializan como compuertas lógicas, se dibuja su símbolo, se demuestra que tres de ellas bastan para construir cualquier función booleana, se estudian las compuertas derivadas NAND, NOR, XOR y XNOR y se prueba que la compuerta NAND, por sí sola, es suficiente.

6.1 Tres álgebras con un mismo molde

Comparemos las tres situaciones que ya conocemos, o que conoceremos enseguida. En el cálculo proposicional trabajamos con proposiciones y los conectivos $\vee$, $\wedge$, $\sim$; en el álgebra de conjuntos, con subconjuntos de un universo U y las operaciones $\cup$, $\cap$ y complemento; en el álgebra de circuitos, con señales que valen 0 (sin corriente) o 1 (con corriente) y tres operaciones: la suma $+$ (dos interruptores en paralelo: pasa corriente si pasa por alguno), el producto (dos interruptores en serie: pasa corriente si pasa por ambos) y el complemento $'$ (un interruptor que conduce justo cuando el otro no conduce). Las propiedades fundamentales se corresponden término a término:

PROPIEDAD	PROPOSICIONES	CONJUNTOS	ÁLGEBRA BOOLEANA
Conmutativa	$p \vee q \equiv q \vee p$	$A \cup B = B \cup A$	$x + y = y + x$
	$p \wedge q \equiv q \wedge p$	$A \cap B = B \cap A$	$xy = yx$
Neutros	$p \vee F \equiv p$	$A \cup \emptyset = A$	$x + 0 = x$
	$p \wedge V \equiv p$	$A \cap U = A$	$x \cdot 1 = x$
Distributiva	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$x(y + z) = xy + xz$
	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$x + yz = (x + y)(x + z)$
Complemento	$p \vee \sim p \equiv V$	$A \cup A' = U$	$x + x' = 1$
	$p \wedge \sim p \equiv F$	$A \cap A' = \emptyset$	$xx' = 0$

En las tres columnas hay algo que juega el papel de «cero» (F , $\emptyset$, 0) y algo que juega el de «uno» (V , U , 1); hay dos operaciones binarias y una unaria. Lo que sigue consiste en tomar como *punto de partida* las propiedades de la tabla y preguntarnos qué otras se deducen de ellas.

6.2 Definición axiomática

Definición 6.1 · Álgebra de Boole

Un conjunto B con dos operaciones binarias $+$ y $\cdot$ es un *álgebra de Boole* si satisface los cuatro axiomas siguientes, para cualesquiera $a, b, c \in B$:

Axioma 1 (conmutativa). $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$.

Axioma 2 (elementos neutros). Existen dos elementos 0 y 1 de B tales que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.

Axioma 3 (distributiva). $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ y $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$.

Axioma 4 (complemento). Para cada $a \in B$ existe un elemento $a' \in B$ tal que $a + a' = 1$ y $a \cdot a' = 0$.

Se escribe xy en lugar de $x \cdot y$, y se conviene en que el producto se efectúa antes que la suma, de modo que $x + yz$ significa $x + (yz)$.

Hay que notar la simetría de la definición: cada axioma viene en dos versiones que se obtienen una de la otra intercambiando $+$ con $\cdot$ y 0 con 1 . Esa simetría es la que explotaremos en la sección sobre dualidad. Note también una diferencia importante con el álgebra ordinaria: la segunda distributiva, $a + bc = (a + b)(a + c)$, es falsa para los números reales; en un álgebra de Boole es un axioma.

Lo que la definición no dice

El curso lista la asociatividad entre las leyes del álgebra de Boole, pero no figura entre los axiomas: se *deduce* de ellos (lo haremos en el teorema de asociatividad). Tampoco se exige en los axiomas que $0 \neq 1$; si $0 = 1$ el álgebra tiene un único elemento y no interesa, así que en la práctica se supone $0 \neq 1$. Por último, el axioma 2 afirma que *existen* elementos neutros y el axioma 4 que *existe* un complemento; para que las notaciones 0 , 1 y a' sean legítimas hace falta que sean *únicos*. Lo probamos a continuación para 0 y 1 , y más adelante para el complemento.

Teorema 6.2 · Unicidad de los neutros

En un álgebra de Boole, el elemento 0 y el elemento 1 del axioma 2 son únicos.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos que 0 y 0^* satisfacen ambos $a + 0 = a$ y $a + 0^* = a$ para todo a . Entonces

$$0^* = 0^* + 0 = 0 + 0^* = 0,$$

donde la primera igualdad es la propiedad de 0 aplicada a $a = 0^*$, la segunda es la conmutativa (axioma 1) y la tercera es la propiedad de 0^* aplicada a $a = 0$. Del mismo modo, si 1 y 1^* cumplen $a \cdot 1 = a$ y $a \cdot 1^* = a$ para todo a , entonces $1^* = 1^* \cdot 1 = 1 \cdot 1^* = 1$. ■

6.3 Ejemplos de álgebras de Boole

Una definición abstracta vale por los ejemplos que abarca. Los tres primeros son justamente los disfraces de la primera sección; verificaremos los axiomas en el más importante: el conjunto potencia.

Ejemplo 6.3 · El álgebra $\{0, 1\}$

Sea $B = \{0, 1\}$ con la suma y el producto definidos por

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

a	a'
0	1
1	0

Comprobar que es un álgebra de Boole.

Solución.

Como B tiene solo dos elementos, todo se comprueba por inspección. Las dos tablas son simétricas respecto de su diagonal, lo que da el axioma 1. Para el axioma 2, la columna del 0 en la tabla de la suma repite los valores 0, 1 de a ($a + 0 = a$) y la columna del 1 en la tabla del producto también ($a \cdot 1 = a$). Para el axioma 4: $0 + 0' = 0 + 1 = 1$ y $0 \cdot 0' = 0 \cdot 1 = 0$; $1 + 1' = 1 + 0 = 1$ y $1 \cdot 1' = 1 \cdot 0 = 0$. Falta el axioma 3, que involucra tres variables y se verifica en los ocho casos:

a	b	c	$b + c$	$a(b + c)$	ab	ac	$ab + ac$	bc	$a + bc$	$a + b$	$a + c$	$(a + b)(a + c)$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Las columnas $a(b + c)$ y $ab + ac$ coinciden, y también las columnas $a + bc$ y $(a + b)(a + c)$. Los cuatro axiomas se cumplen. ■

Ejemplo 6.4 · El álgebra de proposiciones

Sea B el conjunto de las proposiciones (en un número fijo de proposiciones simples), donde dos proposiciones lógicamente equivalentes se consideran el *mismo* elemento. Con $+$ igual a $\vee$, el producto igual a $\wedge$, el complemento igual a $\sim$, 0 igual a una contradicción y 1 igual a una tautología, B es un álgebra de Boole.

Solución.

Los cuatro axiomas son, exactamente, las leyes de la tabla de la sección 6.1: conmutativa de $\vee$ y $\wedge$; $p \vee F \equiv p$ y $p \wedge V \equiv p$; las dos distributivas; $p \vee \sim p \equiv V$ y $p \wedge \sim p \equiv F$. Todas se demostraron con tablas de verdad en el capítulo sobre las leyes del álgebra de proposiciones. Identificar las proposiciones equivalentes es indispensable: $p \vee F$ y p no son la misma cadena de símbolos, y el axioma 2 pide una igualdad. ■

Teorema 6.5 · El conjunto potencia es un álgebra de Boole

Sea U un conjunto y $\mathcal{P}(U)$ el conjunto de todos sus subconjuntos. Con $+$ igual a la unión $\cup$, el producto igual a la intersección $\cap$, $0 = \emptyset$, $1 = U$ y $A' = U \setminus A$ (el complemento respecto de U), $\mathcal{P}(U)$ es un álgebra de Boole.

DEMOSTRACIÓN

Sean $A, B, C \in \mathcal{P}(U)$. Las operaciones están bien definidas: la unión, la intersección y el complemento de subconjuntos de U son subconjuntos de U . Se verifica cada axioma, demostrando las igualdades de conjuntos por doble contenido o, lo que es equivalente, elemento por elemento.

Axioma 1. $x \in A \cup B$ si y solo si $x \in A$ o $x \in B$, y esto es equivalente a $x \in B$ o $x \in A$, es decir, $x \in B \cup A$. Análogamente, $x \in A \cap B$ si y solo si $x \in A$ y $x \in B$ si y solo si $x \in B \cap A$.

Axioma 2. $A \cup \emptyset = A$, porque $x \in A \cup \emptyset$ equivale a $(x \in A \text{ o } x \in \emptyset)$ y la segunda afirmación es siempre falsa. Y $A \cap U = A$, porque $x \in A \cap U$ equivale a $(x \in A \text{ y } x \in U)$, y como $A \subseteq U$ la segunda afirmación es siempre verdadera.

Axioma 3. Sea $x \in U$. Que $x \in A \cap (B \cup C)$ significa $(x \in A)$ y $(x \in B \text{ o } x \in C)$; por la distributividad de «y» sobre «o» esto equivale a $(x \in A \text{ y } x \in B)$ o $(x \in A \text{ y } x \in C)$, es decir, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Para la otra, $x \in A \cup (B \cap C)$ significa $(x \in A)$ o $(x \in B \text{ y } x \in C)$, que por la distributividad de «o» sobre «y» equivale a $(x \in A \text{ o } x \in B)$ y $(x \in A \text{ o } x \in C)$, o sea $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Axioma 4. Si $x \in U$, entonces $x \in A$ o $x \notin A$; por tanto $x \in A \cup A'$ y $A \cup A' = U$ (la inclusión $\subseteq$ es evidente). Y ningún x puede estar a la vez en A y en A' , de modo que $A \cap A' = \emptyset = 0$. ■

Las dos verificaciones «elemento por elemento» del axioma 3 son las mismas leyes lógicas del ejemplo anterior: eso no es casual, y explica por qué las tres álgebras se comportan igual.

Ejemplo 6.6 · El álgebra $\mathcal{P}(\{1, 2\})$

Escribir el álgebra de Boole $\mathcal{P}(U)$ para $U = \{1, 2\}$ y comprobar en ella un caso de cada distributiva y de cada complemento.

Solución.

Los subconjuntos de U son $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$ y U : cuatro elementos, con $0 = \emptyset$ y $1 = U$. Los complementos son $\emptyset' = U$, $\{1\}' = \{2\}$, $\{2\}' = \{1\}$ y $U' = \emptyset$. Tomemos $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = U$:

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= \{1\} \cap U = \{1\}, & (A \cap B) \cup (A \cap C) &= \emptyset \cup \{1\} = \{1\}, \\ A \cup (B \cap C) &= \{1\} \cup \{2\} = U, & (A \cup B) \cap (A \cup C) &= U \cap U = U. \end{aligned}$$

Y para el complemento, $A \cup A' = \{1\} \cup \{2\} = U = 1$ y $A \cap A' = \{1\} \cap \{2\} = \emptyset = 0$. Obsérvese que el álgebra $\{0, 1\}$ del ejemplo 6.3 no es otra cosa que $\mathcal{P}(\{1\})$, con $0 = \emptyset$ y $1 = \{1\}$. ■

6.4 El principio de dualidad

Cada axioma aparece acompañado de su «espejo». Sacaremos partido de esa simetría con una observación muy poderosa: todo teorema del álgebra de Boole trae gratis un segundo teorema.

Definición 6.7 · Dual

El *dual* E^* de una expresión booleana E es la expresión que resulta de intercambiar en E los símbolos $+$ y $\cdot$ y los símbolos 0 y 1 , dejando intactas las variables y los complementos. En forma recursiva: $x^* = x$ para toda variable, $0^* = 1$, $1^* = 0$, $(E_1 + E_2)^* = E_1^* E_2^*$, $(E_1 E_2)^* = E_1^* + E_2^*$ y $(E')^* = (E^*)'$. El dual de la igualdad $E = F$ es la igualdad $E^* = F^*$.

Por ejemplo, el dual de $a + ab = a$ es $a(a + b) = a$, y el dual de $x + 1 = 1$ es $x \cdot 0 = 0$. Es inmediato que $(E^*)^* = E$. Si miramos los axiomas, cada uno es el dual del otro miembro de su pareja: la conmutativa de la suma es la dual de la del producto, $a + 0 = a$ es la dual de $a \cdot 1 = a$, las dos distributivas son duales entre sí y lo mismo ocurre con $a + a' = 1$ y $aa' = 0$. En otras palabras: *el conjunto de los axiomas es cerrado por dualidad*.

Teorema 6.8 · Principio de dualidad

Si una igualdad $E = F$ se deduce de los axiomas del álgebra de Boole, entonces su dual $E^* = F^*$ también se deduce de ellos. En consecuencia, si $E = F$ es válida en todas las álgebras de Boole, su dual también lo es.

DEMOSTRACIÓN

Una deducción de $E = F$ a partir de los axiomas es una cadena finita de igualdades $E = E_1 = E_2 = \dots = E_k = F$, en la cual cada paso $E_i = E_{i+1}$ se obtiene sustituyendo una subexpresión P de E_i por otra Q , donde $P = Q$ es un caso particular de un axioma (o de una igualdad ya demostrada; ver más abajo), con las letras del axioma reemplazadas por expresiones cualesquiera.

Tomemos el dual de cada eslabón de la cadena. La definición recursiva de E^* muestra que el dual de una expresión se calcula «por partes», de modo que sustituir en E_i la subexpresión P por Q equivale a sustituir en E_i^* la subexpresión P^* por Q^* . Además, si $P = Q$ es un caso del axioma A obtenido reemplazando sus letras por ciertas expresiones $S_1, S_2, \dots$, entonces $P^* = Q^*$ es el caso del axioma dual A^* obtenido reemplazando las mismas letras por $S_1^*, S_2^*, \dots$. Como A^* es también un axioma (los axiomas son cerrados por dualidad), la cadena

$$E^* = E_1^* = E_2^* = \dots = E_k^* = F^*$$

es una deducción legítima de $E^* = F^*$.

Si en la deducción de $E = F$ se usó una igualdad $G = H$ demostrada antes, la deducción de esta última puede a su vez dualizarse por el mismo argumento (inducción sobre el número de igualdades previas utilizadas), de modo que $G^* = H^*$ está disponible y sirve para justificar el eslabón dual. ■

Ejemplo 6.9 · Dualizar una demostración

Demostremos la idempotencia $a + a = a$ a partir de los axiomas y obtengamos, dualizando cada línea, la demostración de $aa = a$.

Solución.

La demostración de $a + a = a$, con su justificación, y su dual línea por línea son:

ORIGINAL	DUAL
$a + a$	aa
$= (a + a) \cdot 1$ (A2)	$= (aa) + 0$ (A2)
$= (a + a)(a + a')$ (A4: $a + a' = 1$)	$= aa + aa'$ (A4: $aa' = 0$)
$= a + aa'$ (A3, segunda)	$= a(a + a')$ (A3, primera)
$= a + 0$ (A4: $aa' = 0$)	$= a \cdot 1$ (A4: $a + a' = 1$)
$= a$ (A2)	$= a$ (A2)

En cada renglón, el axioma que justifica el paso dual es el dual del que justificaba el original. Así, sin más trabajo, $aa = a$. ■

6.5 Las leyes del álgebra de Boole

Con el apoyo de la dualidad demostramos ahora las doce leyes del curso. Cuatro de ellas (conmutativa, elementos neutros, distributiva y complemento) son los axiomas mismos; las otras ocho hay que deducirlas. Cada demostración usa únicamente los axiomas y las leyes ya demostradas, en el orden en que aparecen.

Teorema 6.10 · Idempotencia

Para todo a de un álgebra de Boole: $a + a = a$ y $aa = a$.

DEMOSTRACIÓN

La primera igualdad se demostró en el ejemplo anterior: $a + a = (a + a) \cdot 1 = (a + a)(a + a') = a + aa' = a + 0 = a$, usando en orden los axiomas 2, 4, 3, 4 y 2. La segunda es su dual, y por el principio de dualidad queda demostrada. ■

Teorema 6.11 · Dominación

Para todo a : $a + 1 = 1$ y $a \cdot 0 = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Se tiene

$$\begin{aligned}
 a + 1 &= (a + 1) \cdot 1 && \text{(axioma 2)} \\
 &= (a + 1)(a + a') && \text{(axioma 4: } a + a' = 1\text{)} \\
 &= a + 1 \cdot a' && \text{(axioma 3, segunda distributiva, leída de derecha a izquierda)} \\
 &= a + a' && \text{(axiomas 1 y 2: } 1 \cdot a' = a' \cdot 1 = a'\text{)} \\
 &= 1 && \text{(axioma 4).}
 \end{aligned}$$

La igualdad $a \cdot 0 = 0$ es la dual de la que acabamos de probar. ■

Teorema 6.12 · Absorción

Para todos a, b : $a + ab = a$ y $a(a + b) = a$.

DEMOSTRACIÓN

Se tiene

$$\begin{aligned}
 a + ab &= a \cdot 1 + ab && \text{(axioma 2)} \\
 &= a(1 + b) && \text{(axioma 3, primera distributiva, de derecha a izquierda)} \\
 &= a(b + 1) && \text{(axioma 1)} \\
 &= a \cdot 1 && \text{(dominación: } b + 1 = 1) \\
 &= a && \text{(axioma 2).}
 \end{aligned}$$

La segunda igualdad es la dual de la primera. ■

Para la asociatividad necesitamos una herramienta: una regla de cancelación. En un álgebra de Boole no se puede cancelar un factor común (en $\{0, 1\}$ se tiene $0 \cdot 1 = 0 \cdot 0$ y sin embargo $1 \neq 0$), pero sí se puede cancelar si se hace con un elemento y con su complemento a la vez.

Lema 6.13 · Cancelación

Si u, v, a son elementos de un álgebra de Boole tales que $au = av$ y $a'u = a'v$, entonces $u = v$.

DEMOSTRACIÓN

$$u = u \cdot 1 = u(a + a') = ua + ua' = au + a'u = av + a'v = va + va' = v(a + a') = v \cdot 1 = v,$$

por los axiomas 2 y 4, luego el 3, luego el 1 (conmutar), luego las hipótesis, otra vez el 1, y de nuevo los axiomas 3, 4 y 2. ■

Teorema 6.14 · Asociativa

Para todos a, b, c : $a + (b + c) = (a + b) + c$ y $a(bc) = (ab)c$.

DEMOSTRACIÓN

Sean $U = a + (b + c)$ y $V = (a + b) + c$. Probaremos que $aU = aV$ y que $a'U = a'V$; el lema de cancelación dará $U = V$.

Producto con a . Por absorción ($a(a + x) = a$ con $x = b + c$), $aU = a(a + (b + c)) = a$. Por otra parte,

$$\begin{aligned}
 aV &= a((a + b) + c) = a(a + b) + ac && \text{(axioma 3)} \\
 &= a + ac && \text{(absorción: } a(a + b) = a) \\
 &= a && \text{(absorción).}
 \end{aligned}$$

Luego $aU = a = aV$.

Producto con a' . Usando $a'a = aa' = 0$ (axiomas 1 y 4) y $0 + x = x$ (axiomas 1 y 2):

$$\begin{aligned}
 a'U &= a'(a + (b + c)) = a'a + a'(b + c) = 0 + a'(b + c) = a'(b + c), \\
 a'V &= a'((a + b) + c) = a'(a + b) + a'c = (a'a + a'b) + a'c = (0 + a'b) + a'c = a'b + a'c = a'(b + c),
 \end{aligned}$$

donde se aplicó el axioma 3 en cada distribución, y en el último paso el axioma 3 leído de derecha a izquierda. Entonces $a'U = a'V$.

Por el lema, $U = V$, es decir, $a + (b + c) = (a + b) + c$. La segunda igualdad, $a(bc) = (ab)c$, es la dual de la primera. ■

Gracias a la asociatividad podemos escribir $a + b + c$ y abc sin paréntesis, y también sumar o multiplicar cualquier número de términos, en el orden que se quiera.

Teorema 6.15 · Unicidad del complemento

Sea a un elemento de un álgebra de Boole. Si x e y son elementos tales que

$$a + x = 1, \quad ax = 0, \quad a + y = 1, \quad ay = 0,$$

entonces $x = y$. En particular, el complemento a' del axioma 4 es el único elemento que cumple $a + a' = 1$ y $aa' = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Calculamos x :

$$\begin{aligned} x &= x \cdot 1 && \text{(axioma 2)} \\ &= x(a + y) && \text{(hipótesis } a + y = 1) \\ &= xa + xy && \text{(axioma 3)} \\ &= 0 + xy && \text{(hipótesis } ax = 0 \text{ y axioma 1)} \\ &= xy && \text{(axiomas 1 y 2).} \end{aligned}$$

Intercambiando los papeles de x e y en el razonamiento anterior (las hipótesis son simétricas) se obtiene $y = yx$. Como $xy = yx$ por el axioma 1, resulta $x = xy = yx = y$. ■

Esta es la herramienta que faltaba: para demostrar que un elemento es el complemento de otro basta comprobar las *dos* igualdades del axioma 4. La usaremos tres veces seguidas.

Teorema 6.16 · Complementos de 0 y de 1

$$0' = 1 \quad \text{y} \quad 1' = 0.$$

DEMOSTRACIÓN

El elemento 1 cumple $0 + 1 = 1$ (dominación, con el axioma 1) y $0 \cdot 1 = 0$ (dominación $a \cdot 0 = 0$ y axioma 1). Es decir, 1 satisface las dos condiciones que definen al complemento de 0; por unicidad, $0' = 1$. Del mismo modo, 0 cumple $1 + 0 = 1$ (axioma 2 y conmutatividad) y $1 \cdot 0 = 0$ (dominación), luego $1' = 0$. (También se obtiene la segunda igualdad como dual de la primera.) ■

Teorema 6.17 · Doble complemento

$$\text{Para todo } a: \quad (a')' = a.$$

DEMOSTRACIÓN

Por el axioma 4 aplicado al elemento a' , su complemento $(a')'$ cumple $a' + (a')' = 1$ y $a'(a')' = 0$. Por otra parte, a cumple $a' + a = a + a' = 1$ y $a'a = aa' = 0$. Así que tanto $(a')'$ como a son complementos de a' ; por la unicidad del complemento, $(a')' = a$. ■

Teorema 6.18 · Leyes de De Morgan

$$\text{Para todos } a, b: \quad (a + b)' = a'b' \quad \text{y} \quad (ab)' = a' + b'.$$

DEMOSTRACIÓN

Por la unicidad del complemento basta probar que $a'b'$ cumple las dos condiciones del complemento de $a + b$, es decir, $(a + b) + a'b' = 1$ y $(a + b)(a'b') = 0$.

Primera condición. Con la segunda distributiva, tomando $a + b$ como el primer término,

$$(a + b) + a'b' = ((a + b) + a')((a + b) + b').$$

Ahora, por conmutatividad, asociatividad y el axioma 4 y la dominación,

$$\begin{aligned}(a + b) + a' &= (b + a) + a' = b + (a + a') = b + 1 = 1, \\ (a + b) + b' &= a + (b + b') = a + 1 = 1.\end{aligned}$$

Luego $(a + b) + a'b' = 1 \cdot 1 = 1$ (axioma 2).

Segunda condición. Con la primera distributiva y la asociatividad,

$$\begin{aligned}(a + b)(a'b') &= a(a'b') + b(a'b') \\ &= (aa')b' + b(b'a') \quad (\text{asociatividad; conmutatividad en el segundo sumando}) \\ &= 0 \cdot b' + (bb')a' \\ &= 0 + 0 = 0,\end{aligned}$$

porque $aa' = bb' = 0$ (axioma 4), $0 \cdot x = 0$ (dominación) y $0 + 0 = 0$ (axioma 2).

Por tanto $a'b'$ es el complemento de $a + b$, o sea, $(a + b)' = a'b'$. La segunda ley es la dual de la primera. Puede comprobarse con un cálculo directo: sustituyendo a y b por a' y b' en la primera ley se tiene $(a' + b')' = a''b'' = ab$ por doble complemento, y complementando ambos lados, por doble complemento, $a' + b' = (ab)'$. ■

Las doce leyes del curso quedan así demostradas. Se resumen en el cuadro siguiente, que conviene tener a la vista (todas las leyes vienen en parejas duales).

01 Idempotencia	$a + a = a$	$aa = a$
02 Conmutativa (axioma 1)	$a + b = b + a$	$ab = ba$
03 Asociativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(bc) = (ab)c$
04 Absorción	$a + ab = a$	$a(a + b) = a$
05 Elementos neutros (axioma 2)	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
06 Dominación	$a + 1 = 1$	$a \cdot 0 = 0$
07 Distributiva (axioma 3)	$a(b + c) = ab + ac$	$a + bc = (a + b)(a + c)$
08 Unicidad del complemento	si $a + x = 1$ y $ax = 0$, entonces $x = a'$	
09 Complemento (axioma 4)	$a + a' = 1$	$aa' = 0$
10 Complementos de 0 y 1	$0' = 1$	$1' = 0$
11 Doble complemento	$(a')' = a$	
12 De Morgan	$(a + b)' = a'b'$	$(ab)' = a' + b'$

Las leyes se usan como reglas de cálculo, del mismo modo que se usaron las equivalencias lógicas para simplificar proposiciones. Tres ejemplos, cuyo estilo se repetirá una y otra vez en el capítulo siguiente.

Ejemplo 6.19 · Una simplificación útil

Demostrar que $x + x'y = x + y$ y, por dualidad, que $x(x' + y) = xy$.

Solución.

$$\begin{aligned} x + x'y &= (x + x')(x + y) && \text{(distributiva, segunda)} \\ &= 1 \cdot (x + y) && \text{(complemento)} \\ &= x + y && \text{(neutro y conmutativa).} \end{aligned}$$

La segunda igualdad es la dual de la primera: $x(x' + y) = xy$. Podemos verificarla también directamente: $x(x' + y) = xx' + xy = 0 + xy = xy$ (distributiva, complemento, neutro). ■

Ejemplo 6.20 · La ley del consenso

Demostrar que $xy + x'z + yz = xy + x'z$.

Estrategia. El término yz sobra: se multiplica por $1 = x + x'$ y cada mitad queda absorbida.

Solución.

$$\begin{aligned} xy + x'z + yz &= xy + x'z + yz(x + x') && \text{(axioma 2 y complemento: } x + x' = 1) \\ &= xy + x'z + xyz + x'yz && \text{(distributiva)} \\ &= (xy + xyz) + (x'z + x'zy) && \text{(conmutativa y asociativa)} \\ &= xy + x'z && \text{(absorción } a + ab = a, \text{ con } a = xy \text{ y con } a = x'z). \end{aligned}$$

En el último paso, $xy + xyz = xy + (xy)z = xy$ y $x'z + x'zy = x'z + (x'z)y = x'z$. ■

Ejemplo 6.21 · Complemento con De Morgan

Hallar el complemento de $x(y + z')$ y dejarlo sin complementos sobre paréntesis.

Solución.

$$\begin{aligned} (x(y + z'))' &= x' + (y + z')' && \text{(De Morgan: } (ab)' = a' + b') \\ &= x' + y'(z')' && \text{(De Morgan: } (a + b)' = a'b') \\ &= x' + y'z && \text{(doble complemento).} \end{aligned}$$

Comprobación con $x = 1, y = 0, z = 0$: $x(y + z') = 1 \cdot (0 + 1) = 1$, cuyo complemento es 0; y $x' + y'z = 0 + 1 \cdot 0 = 0$. ■

6.6 De las leyes a los circuitos: la correspondencia

Con las leyes en la mano volvemos a los tres disfraces. Las operaciones del álgebra se corresponden así con los conectivos, con las operaciones de conjuntos y con las piezas de un circuito:

LÓGICA	CONJUNTOS	ÁLGEBRA BOOLEANA	COMPUERTA
$p \vee q$	$A \cup B$	$x + y$	OR
$p \wedge q$	$A \cap B$	xy	AND
$\sim p$	A'	x'	NOT
$\sim (p \wedge q)$	$(A \cap B)'$	$(xy)'$	NAND
$\sim (p \vee q)$	$(A \cup B)'$	$(x + y)'$	NOR
$\sim (p \leftrightarrow q)$	$A \triangle B$	$x \oplus y = xy' + x'y$	XOR
$p \leftrightarrow q$	$(A \triangle B)'$	$xy + x'y'$	XNOR

Aquí $A \triangle B = (A \cap B') \cup (A' \cap B)$ es la diferencia simétrica. Las tres primeras filas son las operaciones fundamentales; las demás se ven en la sección 6.8. Además, V, U y 1 se corresponden con la señal «alta» y $F, \emptyset$ y 0 con la «baja».

Una *compuerta lógica* es un dispositivo electrónico que recibe una o varias señales, cada una de las cuales vale 0 o 1, y entrega una señal que es una función booleana de las entradas. Trabajamos, pues, en el álgebra $\{0, 1\}$ del ejemplo 6.3.

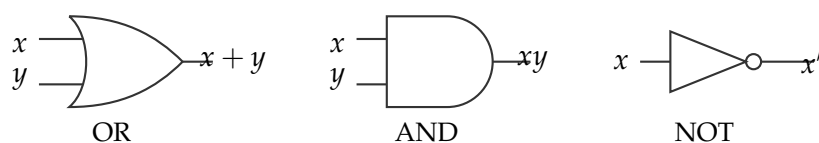
Definición 6.22 · Compuertas OR, AND y NOT

- La compuerta **OR** (suma lógica) tiene dos entradas x, y y salida $x + y$, que vale 1 si y solo si al menos una de las entradas vale 1.
- La compuerta **AND** (producto lógico) tiene dos entradas x, y y salida xy , que vale 1 si y solo si ambas entradas valen 1.
- La compuerta **NOT** (inversor) tiene una entrada x y salida x' , que vale 1 si y solo si la entrada vale 0.

Sus tablas, que son simplemente las del ejemplo 6.3, y sus símbolos:

x	y	OR: $x + y$	AND: xy	NOT: x'
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

(La columna NOT solo depende de x ; se repite en dos renglones cada valor.)



Símbolos de las compuertas OR, AND y NOT.

El símbolo de la OR tiene el dorso curvo y termina en punta; el de la AND tiene el dorso recto y el frente redondeado; el de la NOT es un triángulo cuya salida lleva un pequeño círculo, que en todos los símbolos significa «complementar la señal». Este círculo será la clave para reconocer las compuertas derivadas.

Las tres compuertas OR, AND y NOT bastan para escribir cualquier función booleana. Una función booleana en n variables es una regla que asigna a cada una de las 2^n combinaciones de ceros y unos de las variables un valor 0 o 1 (es decir, una columna de tabla de verdad). El capítulo siguiente estudia con detalle la forma normal disyuntiva; aquí adelantamos la parte de esa teoría que se necesita y la demostramos completa.

Teorema 6.23 · Suficiencia de OR, AND y NOT

Toda función booleana $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ puede escribirse con una expresión que solo usa las operaciones suma, producto y complemento; es decir, puede construirse con compuertas OR, AND y NOT.

DEMOSTRACIÓN

Para $t \in \{0,1\}$ escribimos $x^{(1)} = x$ y $x^{(0)} = x'$. Para cada combinación $a = (a_1, \dots, a_n)$ de ceros y unos definimos el término $m_a = x_1^{(a_1)} x_2^{(a_2)} \cdots x_n^{(a_n)}$ (un producto de n literales: cada variable, complementada exactamente cuando $a_i = 0$).

Afirmación: para $b = (b_1, \dots, b_n)$, el término m_a vale 1 en b si $b = a$, y 0 si $b \neq a$. En efecto, si $b = a$ cada literal $b_i^{(a_i)}$ vale 1 (si $a_i = 1$, es $b_i = 1$; si $a_i = 0$, es $b_i' = 0' = 1$) y el producto de unos vale 1. Si $b \neq a$, hay un índice i con $b_i \neq a_i$, y el literal $b_i^{(a_i)}$ vale 0 (si $a_i = 1$ y $b_i = 0$, es 0; si $a_i = 0$ y $b_i = 1$, es $1' = 0$); un producto con un factor 0 vale 0 (dominación).

Sea f una función booleana y sea $S = \{a : f(a) = 1\}$ el conjunto de las combinaciones donde vale 1. Si $S = \emptyset$, entonces f es la función constante 0, que se escribe $x_1 x_1'$. Si no, definimos

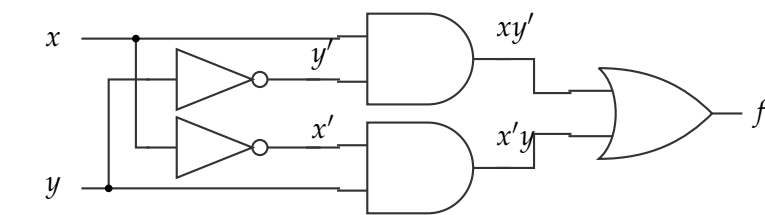
$$g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{a \in S} m_a.$$

Sea b una combinación. Si $f(b) = 1$, entonces $b \in S$: el sumando m_b vale 1 en b y la suma vale 1 (dominación: $1 + x = 1$), así que $g(b) = 1 = f(b)$. Si $f(b) = 0$, entonces $b \notin S$, todos los sumandos m_a con $a \in S$ valen 0 en b (pues $a \neq b$) y la suma vale 0, o sea $g(b) = 0 = f(b)$. Por tanto $g = f$ en todas las combinaciones, y g solo usa sumas, productos y complementos. ■

La construcción del teorema es un circuito de tres niveles: primero las compuertas NOT que producen los complementos de las entradas, después una compuerta AND por cada término, y por último una compuerta OR que reúne todos los términos. El circuito que sigue es el caso más pequeño interesante.

Ejemplo 6.24 · Circuito con OR, AND y NOT

Escribir la expresión que calcula el circuito de la figura y hallar su tabla de verdad.



Circuito de dos niveles con dos inversores, dos compuertas AND y una OR.

Solución.

Los inversores producen x' y y' . La compuerta AND superior recibe x y y' y entrega xy' ; la inferior recibe x' y y y entrega $x'y$. La OR suma ambas salidas:

$$f(x, y) = xy' + x'y.$$

Su tabla, calculada renglón por renglón:

x	y	x'	y'	xy'	$x'y$	$f = xy' + x'y$
0	0	1	1	$0 \cdot 1 = 0$	$1 \cdot 0 = 0$	$0 + 0 = 0$
0	1	1	0	$0 \cdot 0 = 0$	$1 \cdot 1 = 1$	$0 + 1 = 1$
1	0	0	1	$1 \cdot 1 = 1$	$0 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 1$
1	1	0	0	$1 \cdot 0 = 0$	$0 \cdot 1 = 0$	$0 + 0 = 0$

La salida vale 1 exactamente cuando las dos entradas son distintas. Esta es la compuerta XOR, que definimos a continuación. ■

6.7 Compuertas derivadas: NAND, NOR, XOR y XNOR

En la práctica es cómodo tener como compuertas independientes algunas combinaciones frecuentes.

Definición 6.25 · NAND, NOR, XOR y XNOR

Para x, y en un álgebra de Boole se definen

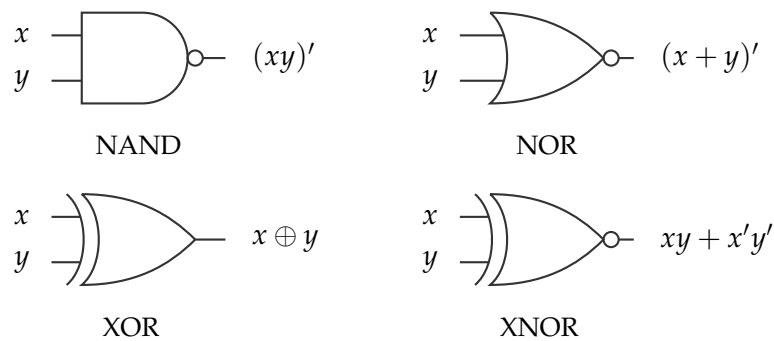
$x \text{ NAND } y = (xy)'$	(compuerta de Sheffer: AND seguida de NOT),
$x \text{ NOR } y = (x + y)'$	(compuerta de Pierce: OR seguida de NOT),
$x \oplus y = xy' + x'y$	(XOR, disyunción exclusiva o suma módulo 2),
$x \text{ XNOR } y = xy + x'y'$	(XNOR, la equivalencia).

Sus tablas de verdad se calculan con las de las compuertas fundamentales; para hacerlo con todos los pasos a la vista:

x	y	xy	$x + y$	x'	y'	xy'	$x'y$	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Aquí $\text{NAND} = (xy)'$ y $\text{NOR} = (x + y)'$ se leen complementando las columnas xy y $x + y$; XOR es $xy' + x'y$, la suma de las columnas xy' y $x'y$, y XNOR es $xy + x'y'$, que valdrá 1 cuando las entradas coinciden ($x'y'$ es 1 solo si $x = y = 0$; xy , solo si $x = y = 1$). Así: NAND vale 0 solo con (1,1); NOR vale 1 solo con (0,0); XOR vale 1 cuando las entradas difieren, y XNOR cuando coinciden. En lógica, XOR es la negación del bicondicional, $\sim (p \leftrightarrow q)$, y XNOR es el bicondicional $p \leftrightarrow q$; en conjuntos, XOR es la diferencia simétrica.

Los símbolos se obtienen de los de AND y OR añadiendo el círculo de la negación (NAND y NOR) y, en XOR y XNOR, un segundo trazo curvo en la entrada de la OR:



Símbolos de las compuertas NAND, NOR, XOR y XNOR.

La tabla de XNOR sugiere que es el complemento de XOR. Esto es lo que dice el curso, y se demuestra con las leyes, sin tablas.

Teorema 6.26 · XNOR es el complemento de XOR

En cualquier álgebra de Boole, $(xy' + x'y)' = xy + x'y'$.

DEMOSTRACIÓN

$$\begin{aligned}
 (xy' + x'y)' &= (xy')'(x'y)' && \text{(De Morgan: } (a + b)' = a'b') \\
 &= (x' + y'')(x'' + y') && \text{(De Morgan: } (ab)' = a' + b') \\
 &= (x' + y)(x + y') && \text{(doble complemento)} \\
 &= (x' + y)x + (x' + y)y' && \text{(distributiva)} \\
 &= x'x + yx + x'y' + yy' && \text{(distributiva, dos veces)} \\
 &= 0 + xy + x'y' + 0 && \text{(complemento y conmutativa)} \\
 &= xy + x'y' && \text{(neutro).}
 \end{aligned}$$

■

Como consecuencia, $x \oplus y = (x \text{ XNOR } y)'$, y la compuerta XNOR es un XOR seguido de un inversor, lo que explica su símbolo.

6.8 La compuerta NAND es funcionalmente completa

El teorema de suficiencia dice que con OR, AND y NOT se puede construir todo. Se puede decir bastante más: la sola compuerta NAND alcanza. Esto tiene importancia práctica, porque una fábrica de circuitos puede producir un único tipo de compuerta. (Nota para el lector: el material del curso menciona que NAND y NOR son las compuertas de Sheffer y de Pierce, pero no demuestra este hecho; aquí lo hacemos.)

Teorema 6.27 · Completitud funcional de NAND

Las operaciones NOT, AND y OR pueden expresarse únicamente con la compuerta NAND:

$$x' = x \text{ NAND } x, \quad xy = (x \text{ NAND } y) \text{ NAND } (x \text{ NAND } y), \quad x + y = (x \text{ NAND } x) \text{ NAND } (y \text{ NAND } y).$$

En consecuencia, toda función booleana puede construirse solo con compuertas NAND.

DEMOSTRACIÓN

NOT. $x \text{ NAND } x = (xx)' = x'$, porque $xx = x$ (idempotencia).

AND. Sea $t = x \text{ NAND } y = (xy)'$. Entonces $t \text{ NAND } t = (tt)' = t'$ por el caso anterior, y $t' = ((xy)')' = xy$ por doble complemento.

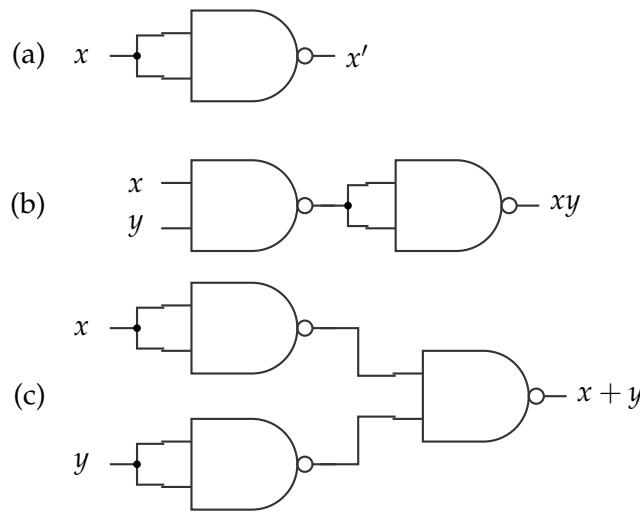
OR. Por el primer caso, $x \text{ NAND } x = x'$ y $y \text{ NAND } y = y'$. Entonces

$$(x \text{ NAND } x) \text{ NAND } (y \text{ NAND } y) = x' \text{ NAND } y' = (x'y')' = x'' + y'' = x + y,$$

por De Morgan y doble complemento.

Consecuencia. Por el teorema de suficiencia, toda función booleana está dada por una expresión formada con $+$, producto y complemento. Se prueba por inducción sobre la construcción de la expresión que toda expresión es equivalente a otra que solo usa NAND. Las variables y las constantes no requieren cambio (si las constantes se necesitaran: $x \text{ NAND } x' = (xx')' = 0' = 1$ y $1 \text{ NAND } 1 = 0$). Si E_1 y E_2 son equivalentes a expresiones N_1 y N_2 hechas solo con NAND, entonces E_1' , $E_1 E_2$ y $E_1 + E_2$ son equivalentes a $N_1 \text{ NAND } N_1$, $(N_1 \text{ NAND } N_2) \text{ NAND } (N_1 \text{ NAND } N_2)$ y $(N_1 \text{ NAND } N_1) \text{ NAND } (N_2 \text{ NAND } N_2)$, respectivamente, por las tres igualdades demostradas (que valen para elementos cualesquiera). ■

Los tres circuitos del teorema tienen un dibujo muy sencillo. Los puntos marcan las conexiones entre cables: una entrada que se reparte entre las dos terminales de una compuerta NAND produce el complemento.



NOT, AND y OR construidas solo con compuertas NAND.

Ejemplo 6.28 · XOR con cuatro compuertas NAND

Demostrar que $x \oplus y = (x \text{ NAND } t) \text{ NAND } (y \text{ NAND } t)$, donde $t = x \text{ NAND } y$.

Solución.

Como $t = (xy)' = x' + y'$ por De Morgan, se tiene

$$\begin{aligned} x \text{ NAND } t &= (xt)' = (x(x' + y'))' && \text{(definición y De Morgan en } t) \\ &= (xx' + xy')' && \text{(distributiva)} \\ &= (0 + xy')' = (xy')' && \text{(complemento y neutro).} \end{aligned}$$

Análogamente, $y \text{ NAND } t = (yt)' = (y(x' + y'))' = (yx' + yy')' = (x'y)'$. Por tanto,

$$(x \text{ NAND } t) \text{ NAND } (y \text{ NAND } t) = ((xy)'(x'y)')' = (xy')'' + (x'y)'' = xy' + x'y = x \oplus y,$$

por De Morgan, $(ab)' = a' + b'$, y doble complemento. Se ve que la compuerta XOR se construye con solo cuatro NAND, en lugar de las cinco compuertas (dos NOT, dos AND y una OR) del ejemplo 6.24. Comprobación con $x = 1, y = 0$: $t = (1 \cdot 0)' = 1$; $x \text{ NAND } t = (1 \cdot 1)' = 0$; $y \text{ NAND } t = (0 \cdot 1)' = 1$; y $0 \text{ NAND } 1 = (0 \cdot 1)' = 1 = 1 \oplus 0$. ■

La compuerta NOR también es completa

Por el principio de dualidad, lo dicho para NAND vale para NOR. En efecto, con $x \text{ NOR } y = (x + y)'$ se tiene $x \text{ NOR } x = (x + x)' = x'$ (idempotencia), $(x \text{ NOR } y) \text{ NOR } (x \text{ NOR } y) = ((x + y)')' = x + y$ (doble complemento) y $(x \text{ NOR } x) \text{ NOR } (y \text{ NOR } y) = (x' + y')' = x''y'' = xy$ (De Morgan y doble complemento): las mismas tres construcciones con los papeles de suma y producto intercambiados.

Funciones booleanas y formas normales

Hasta aquí el álgebra de Boole ha sido un conjunto de leyes con las que se transforman expresiones. En este capítulo la miramos desde otro lado: una expresión booleana *define una función*, que a cada combinación de ceros y unos de las variables le asigna un cero o un uno, y esa función se puede escribir como una tabla. La pregunta central es cuánta información contiene la tabla. La respuesta es toda: dos expresiones con la misma tabla son iguales, y de cada tabla se puede leer, sin ningún ingenio, una expresión canónica, la *forma normal disyuntiva* o la *forma normal conjuntiva*. Con ello obtenemos un procedimiento mecánico para demostrar identidades y para pasar de una tabla a una fórmula, que es justamente lo que hace falta al diseñar un circuito a partir de su comportamiento deseado.

Trabajamos con las operaciones $+$ (suma), xy (producto) y x' (complemento) sobre el conjunto $\{0,1\}$ y con las leyes del álgebra de Boole: conmutativa, asociativa, distributiva de cada operación sobre la otra, identidad ($x + 0 = x$, $x \cdot 1 = x$), complemento ($x + x' = 1$, $xx' = 0$), idempotencia ($x + x = x$, $xx = x$), dominación ($x + 1 = 1$, $x \cdot 0 = 0$), doble complemento ($x'' = x$), absorción y las leyes de De Morgan ($(x + y)' = x'y'$, $(xy)' = x' + y'$).

7.1 Expresiones booleanas y su valor

Definición 7.1 · Expresión booleana

Sean $x_1, \dots, x_n$ variables (o letras). Las *expresiones booleanas* en $x_1, \dots, x_n$ se definen recursivamente así:

- (a) 0, 1 y cada variable x_i son expresiones booleanas;
- (b) si E_1 y E_2 son expresiones booleanas, también lo son $E_1 + E_2$, $E_1 E_2$ y E_1' ;
- (c) no hay más expresiones booleanas que las obtenidas aplicando (a) y (b) un número finito de veces.

El *número de variables* de una expresión es el número de letras distintas que figuran en ella, complementadas o no.

Ejemplo 7.2 · Reconocer expresiones booleanas

Comprobar que $(x + y)(x + z) \cdot 1$, $x'z + x'y + z'$, $x + y$ y z son expresiones booleanas en x, y, z y decir cuántas variables tiene cada una.

Solución.

Se construye cada una siguiendo la definición recursiva.

Primera. Por (a), x, y, z y 1 son expresiones. Por (b), $x + y$ y $x + z$ lo son; de nuevo por (b), el producto $(x + y)(x + z)$ lo es, y el producto de este por 1 también. Las letras distintas son x, y, z : tiene *tres* variables.

Segunda. Por (a), x, y, z son expresiones; por (b), x' y z' lo son; $x'z$ y $x'y$ son productos de expresiones, y $x'z + x'y$ y $(x'z + x'y) + z'$ son sumas. Letras distintas: x, y, z ; *tres* variables.

Tercera. $x + y$ es la suma de dos expresiones de (a). Letras distintas: x, y ; *dos* variables.

Cuarta. z es una expresión por (a). Tiene *una* variable.

Las cuatro son expresiones *en* x, y, z porque todas sus letras están entre x, y, z , aunque no necesariamente usen todas.

Definición 7.3 · Valor de una expresión

Una *asignación* a las variables $x_1, \dots, x_n$ es una n -tupla $(a_1, \dots, a_n)$ con cada $a_i \in \{0, 1\}$. El *valor* de una expresión E en esa asignación, $E(a_1, \dots, a_n)$, se define recursivamente: el valor de 0 es 0, el de 1 es 1, el de x_i es a_i , y el valor de $E_1 + E_2$, $E_1 E_2$ y E'_1 se calcula con las tablas de las operaciones sobre los valores de E_1 y E_2 :

a	b	$a + b$	ab		a	a'
0	0	0	0		0	1
0	1	1	0		1	0
1	0	1	0			
1	1	1	1			

La *tabla* de E es la lista de $E(a_1, \dots, a_n)$ para las 2^n asignaciones, y E , vista así, se llama *función booleana*.

Ejemplo 7.4 · Evaluar una expresión

Evaluar $f(x, y) = x'y + x'y' + xy + xy'$ con $x = 0, y = 1$, y determinar su tabla completa.

Solución.

Con $x = 0$ y $y = 1$ los complementos valen $x' = 0' = 1$ y $y' = 1' = 0$. Sustituyendo:

$$f(0, 1) = \underbrace{1 \cdot 1}_{x'y} + \underbrace{1 \cdot 0}_{x'y'} + \underbrace{0 \cdot 1}_{xy} + \underbrace{0 \cdot 0}_{xy'} = 1 + 0 + 0 + 0 = 1.$$

Para la tabla completa se repite el cálculo en las cuatro asignaciones:

x	y	$x'y$	$x'y'$	xy	xy'	f
0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1

La función vale 1 en *todas* las asignaciones: es idénticamente 1. Este hecho no es casual, como veremos en el Corolario 7.13: f es la forma normal disyuntiva completa en dos variables.

Teorema 7.5 · El valor está bien definido

Toda expresión booleana E en $x_1, \dots, x_n$ tiene, para cada asignación, exactamente un valor en $\{0, 1\}$. En consecuencia su tabla tiene 2^n renglones, cada uno con un valor bien determinado.

DEMOSTRACIÓN

Por inducción sobre la construcción de E (Definición 7.1). Las expresiones básicas 0 , 1 y x_i tienen como valor 0 , 1 y a_i respectivamente: un único elemento de $\{0, 1\}$. Si E_1 y E_2 tienen cada una un único valor en $\{0, 1\}$, entonces $E_1 + E_2$, $E_1 E_2$ y E'_1 tienen un único valor, porque las tablas de $+$, del producto y del complemento asignan a cada pareja (o elemento) de $\{0, 1\}$ exactamente un elemento de $\{0, 1\}$. Las asignaciones son las n -tuplas de $\{0, 1\}$, de las que hay 2^n (dos opciones independientes para cada una de las n variables). ■

Igualdad de expresiones y valores

Hay que distinguir dos ideas. Decimos que $E_1 = E_2$ como *identidad booleana* cuando una se transforma en la otra aplicando las leyes del álgebra de Boole. Decimos que E_1 y E_2 *tienen la misma tabla* cuando valen lo mismo en las 2^n asignaciones. La primera es sintáctica; la segunda se comprueba mirando una tabla finita. Los Teoremas 7.14 y 7.15 dicen que son la misma cosa.

7.2 La forma normal disyuntiva

Queremos una manera canónica de escribir cada función booleana. La idea es descomponerla en piezas mínimas, cada una de las cuales vale 1 en una sola asignación.

Definición 7.6 · Forma normal disyuntiva

Sean $x_1, \dots, x_n$ variables. Un *término* (o término completo) en $x_1, \dots, x_n$ es un producto

$$E_1(x_1) E_2(x_2) \cdots E_n(x_n), \quad \text{donde } E_i(x_i) = x_i \text{ o } E_i(x_i) = x'_i,$$

es decir, un producto que contiene cada variable exactamente una vez, complementada o no. Una expresión está en *forma normal disyuntiva* (F.N.D) en $x_1, \dots, x_n$ si es una suma de términos, sin que haya dos términos idénticos. Se conviene que 0 (la suma vacía) está en F.N.D, y que 1 lo está porque es la suma de todos los términos (véase el Corolario 7.13).

Como cada variable puede aparecer con o sin prima, hay exactamente 2^n términos distintos en n variables: a cada asignación $a = (a_1, \dots, a_n)$ le corresponde el término

$$m_a = E_1 E_2 \cdots E_n, \quad E_i = \begin{cases} x_i & \text{si } a_i = 1, \\ x'_i & \text{si } a_i = 0. \end{cases}$$

Por ejemplo, en tres variables, $m_{(1,0,0)} = xy'z'$ y $m_{(0,1,1)} = x'yz$. Distintas asignaciones dan términos distintos, y todo término es de la forma m_a para una sola a .

Sobre el tratamiento de las constantes

El material del curso afirma que « 0 y 1 están en F.N.D en una variable para todo $n \geq 0$ », sin decir en qué sentido. Lo precisamos así: 0 es la F.N.D con ningún término y 1 es la

F.N.D completa (todos los términos); con esa convención toda función booleana, constante o no, tiene F.N.D. El teorema de existencia se enuncia para expresiones «sin constantes» porque cualquier expresión con constantes se reduce, con las leyes de identidad ($x + 0 = x$, $x \cdot 1 = x$) y de dominación ($x + 1 = 1$, $x \cdot 0 = 0$), junto con $0' = 1$ y $1' = 0$, o bien a una constante, o bien a una expresión sin constantes (inducción inmediata sobre la construcción).

Teorema 7.7 · Un término vale 1 en una sola asignación

Sea $a = (a_1, \dots, a_n)$ y m_a su término. Para toda asignación $b = (b_1, \dots, b_n)$ se tiene $m_a(b) = 1$ si $b = a$ y $m_a(b) = 0$ si $b \neq a$.

DEMOSTRACIÓN

El valor de un producto de ceros y unos es 1 si y solo si todos los factores valen 1 (la tabla del producto da 1 únicamente en $1 \cdot 1$). El factor E_i de m_a vale 1 en b en dos casos: si $E_i = x_i$ (es decir $a_i = 1$), vale b_i , y es 1 exactamente cuando $b_i = 1 = a_i$; si $E_i = x'_i$ (es decir $a_i = 0$), vale b'_i , que es 1 exactamente cuando $b_i = 0 = a_i$. En ambos casos $E_i(b) = 1 \iff b_i = a_i$. Por tanto $m_a(b) = 1$ si y solo si $b_i = a_i$ para todo i , esto es, si y solo si $b = a$. ■

Teorema 7.8 · Existencia de la F.N.D

Toda expresión booleana sin constantes en $x_1, \dots, x_n$ es igual (como identidad booleana) a una expresión en forma normal disyuntiva en $x_1, \dots, x_n$.

DEMOSTRACIÓN

La demostración es un algoritmo en cinco etapas; cada etapa usa solo leyes del álgebra de Boole.

Etapla 1: pasar los complementos a las variables. Por inducción sobre la construcción de E , se aplica De Morgan: $(E_1 + E_2)' = E'_1 E'_2$ y $(E_1 E_2)' = E'_1 + E'_2$, y la ley del doble complemento $E'' = E$. Cada vez que aparece un complemento sobre una expresión compuesta se «empuja» hacia adentro; el proceso termina porque cada aplicación baja el complemento a subexpresiones más pequeñas. Se obtiene una expresión en la que el complemento solo afecta a variables (las literales x_i o x'_i) y que solo usa $+$ y el producto.

Etapla 2: distribuir. Con la ley distributiva $A(B + C) = AB + AC$ (y $(B + C)A = BA + CA$), aplicada repetidamente, se convierte la expresión en una suma de productos de literales. (De nuevo termina, pues cada aplicación reduce la profundidad de las sumas dentro de productos.)

Etapla 3: limpiar cada producto. En un producto de literales: si una misma literal se repite, la idempotencia $xx = x$ deja una sola; si aparecen x_i y x'_i a la vez, el producto vale $x_i x'_i \cdot (\dots) = 0$ por complemento y dominación, y se elimina de la suma con $A + 0 = A$. (Si se eliminan todos los productos, $E = 0$, que ya está en F.N.D por convención; esto puede ocurrir, por ejemplo, con xx' .) Ahora cada producto contiene cada variable a lo más una vez.

Etapla 4: completar los productos. Si a un producto P le falta la variable x_i , se usa $x_i + x'_i = 1$ y la distributiva:

$$P = P \cdot 1 = P(x_i + x'_i) = Px_i + Px'_i.$$

Cada producto se reemplaza así por dos, cada uno con una variable más. Repitiendo, tras a lo sumo n pasos por producto, todos contienen las n variables, ordenadas (por conmutatividad) como $x_1, \dots, x_n$: son términos.

Etapla 5: eliminar repeticiones. Si un mismo término aparece varias veces, la idempotencia $A + A = A$ deja uno solo. El resultado es una suma de términos distintos: una F.N.D. Como solo se aplicaron leyes del álgebra, es igual a la expresión de partida. ■

Ejemplo 7.9 · Multiplicar por $(z + z')$

La función $f = xy$ en dos variables (x, y) está ya en F.N.D: es un único término. Escribirla como función en tres variables x, y, z .

Solución.

En tres variables el producto xy no es un término, pues no contiene a z . Se aplica la Etapa 4 del Teorema 7.8, multiplicando por $1 = z + z'$ (ley del complemento):

$$xy = xy \cdot 1 = xy(z + z') = xyz + xyz' \quad (\text{identidad y distributiva}).$$

Esta es la F.N.D en x, y, z : dos términos, $m_{(1,1,1)} = xyz$ y $m_{(1,1,0)} = xyz'$. Lo comprobamos con la tabla, en la que f vale 1 solo donde $x = y = 1$:

x	y	z	xy	xyz	xyz'	$xyz + xyz'$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1

Las columnas primera y última coinciden. Obsérvese que el número de variables importa: la F.N.D de una función depende de en cuántas variables se la considere.

Ejemplo 7.10 · Escribir $(xy' + xz)' + x'$ en F.N.D

Estrategia. Empujar el complemento con De Morgan, simplificar, y completar cada producto con las variables que le faltan.

Solución.

Etapla 1 (De Morgan y doble complemento):

$$\begin{aligned}
 (xy' + xz)' + x' &= (xy')'(xz)' + x' && \text{De Morgan} \\
 &= (x' + y'')(x' + z') + x' && \text{De Morgan en cada producto} \\
 &= (x' + y)(x' + z') + x' && \text{doble complemento, } y'' = y.
 \end{aligned}$$

Etapla 2 (distribuir; usamos la distributiva de la suma sobre el producto, $(A + B)(A + C) = A + BC$):

$$\begin{aligned}
 (x' + y)(x' + z') + x' &= x' + yz' + x' && \text{distributiva} \\
 &= x' + yz' && \text{idempotencia, } x' + x' = x'.
 \end{aligned}$$

Etapla 4 (completar). El producto x' carece de y y de z ; yz' carece de x :

$$\begin{aligned}x' &= x'(y + y')(z + z') = x'yz + x'yz' + x'y'z + x'y'z', \\ yz' &= yz'(x + x') = xyz' + x'yz'.\end{aligned}$$

Etapla 5 (eliminar repeticiones). Al sumar aparece dos veces $x'yz'$; por idempotencia queda una:

$$(xy' + xz)' + x' = x'yz + x'yz' + x'y'z + x'y'z' + xyz'.$$

Verificación con la tabla (se evalúa la expresión original renglón a renglón):

x	y	z	xy'	xz	$(xy' + xz)'$	$(xy' + xz)' + x'$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0

Vale 1 en $(0,0,0)$, $(0,0,1)$, $(0,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,1,0)$, que son precisamente las asignaciones de los cinco términos hallados: $x'y'z'$, $x'yz'$, $x'y'z$, $x'yz$ y xyz' .

Definición 7.11 · F.N.D completa

La *forma normal disyuntiva completa* en n variables es la suma de *todos* los términos, los 2^n :

$$\sum_{a \in \{0,1\}^n} m_a.$$

Por ejemplo, en dos variables es $x'y' + x'y + xy' + xy$, que es la expresión del Ejemplo 7.4.

Teorema 7.12 · Un solo término de la F.N.D completa vale 1

Si a cada variable $x_1, \dots, x_n$ se le da un valor fijo, 0 o 1, entonces exactamente uno de los 2^n términos de la F.N.D completa vale 1 y todos los demás valen 0.

DEMOSTRACIÓN

Fijemos los valores $b = (b_1, \dots, b_n)$. Construimos el término T que tiene como factor x_i si $b_i = 1$ y x'_i si $b_i = 0$. Cada factor de T vale 1: si $b_i = 1$, el factor x_i vale 1; si $b_i = 0$, el factor x'_i vale 1. Un producto de unos vale 1, luego $T(b) = 1$; y T es uno de los términos de la F.N.D completa, pues esta contiene todos los términos.

Sea ahora $S \neq T$ otro término de la suma. Como S y T contienen las mismas variables y son distintos, difieren al menos en una variable x_j : en T figura x_j y en S figura x'_j , o al revés. En el primer caso $b_j = 1$ y el factor x'_j de S vale $1' = 0$; en el segundo, $b_j = 0$ y el factor x_j de S vale 0. En ambos casos S tiene un factor igual a 0, y un producto con un factor 0 vale 0. Así, T es el único término que vale 1, y los otros $2^n - 1$ valen 0. (Es exactamente el Teorema 7.7 con $a = b$.)

■

Corolario 7.13 · La F.N.D completa es idénticamente 1

La F.N.D completa en n variables vale 1 para toda asignación: es igual a la constante 1.

DEMOSTRACIÓN

Por el Teorema 7.12, en cualquier asignación la suma consta de un término que vale 1 y de $2^n - 1$ términos que valen 0; su valor es $1 + 0 + \dots + 0 = 1$. Por el Teorema 7.15 (o directamente, por el argumento de inducción que sigue) es la constante 1 como identidad. Directamente: para $n = 1$, $x + x' = 1$; y si la F.N.D completa en n variables es C_n , la de $n + 1$ es $C_{n+1} = C_n x_{n+1} + C_n x'_{n+1} = C_n(x_{n+1} + x'_{n+1}) = C_n \cdot 1 = 1$ por hipótesis de inducción. ■

7.3 La tabla determina la expresión

Ahora podemos demostrar los dos teoremas centrales: la tabla contiene toda la información de la expresión, y para probar una identidad basta con la tabla. Ambos descansan en la F.N.D.

Teorema 7.14 · Una expresión queda determinada por su tabla

Sea E una expresión booleana en $x_1, \dots, x_n$ sin constantes y sea $S = \{b \in \{0, 1\}^n : E(b) = 1\}$ el conjunto de asignaciones donde vale 1. Entonces

$$E = \sum_{a \in S} m_a,$$

es decir, E es igual a la F.N.D formada por los términos de las asignaciones donde E vale 1. En consecuencia: (i) dos expresiones con la misma tabla son iguales; (ii) dos expresiones son iguales si y solo si sus F.N.D son iguales (tienen los mismos términos); (iii) la F.N.D de una expresión es única salvo el orden. ■

DEMOSTRACIÓN

Por el Teorema 7.8, $E = F$ con $F = \sum_{a \in S'} m_a$ una F.N.D, donde S' es cierto conjunto de asignaciones. Calculemos la tabla de F . Para una asignación b , por el Teorema 7.7, $m_a(b) = 1$ si $a = b$ y 0 si $a \neq b$. Luego $F(b) = \sum_{a \in S'} m_a(b)$ es 1 si $b \in S'$ (aparece exactamente un sumando igual a 1) y es 0 si $b \notin S'$ (todos los sumandos valen 0). Es decir, $F(b) = 1 \iff b \in S'$.

Pero $E = F$ como identidad, y toda identidad conserva los valores (Teorema 7.15, parte de ida, que no usa este teorema), de modo que $E(b) = F(b)$ para toda b . Por lo tanto $E(b) = 1 \iff b \in S'$, o sea $S' = S$. Esto prueba la fórmula.

(i) Si E_1 y E_2 tienen la misma tabla, tienen el mismo conjunto S , y por la fórmula $E_1 = \sum_{a \in S} m_a = E_2$. (ii) Si $E_1 = E_2$ tienen tablas iguales por el Teorema 7.15, luego el mismo S y, por la fórmula, los mismos términos; y recíprocamente, si sus F.N.D coinciden, son iguales, pues cada expresión es igual a su F.N.D. (iii) es (ii) aplicada a dos F.N.D de la misma expresión. ■

Teorema 7.15 · Las identidades se verifican con la tabla

Sean E_1 y E_2 expresiones booleanas (con o sin constantes) en $x_1, \dots, x_n$. Entonces $E_1 = E_2$ como identidad del álgebra de Boole si y solo si $E_1(b) = E_2(b)$ para cada una de las 2^n asignaciones $b \in \{0, 1\}^n$. En particular, para establecer una identidad basta verificarla con todas las combinaciones de 0 y 1 de las variables.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Cada ley del álgebra de Boole es una identidad entre expresiones en unas pocas variables (x, y, z), y se comprueba con las tablas de $+$, producto y complemento (Definición 7.3) en las 2, 4 u 8 asignaciones posibles; por ejemplo, la distributiva $x(y + z) = xy + xz$ se verifica en las 8 asignaciones. Por lo tanto $\{0, 1\}$ con esas operaciones cumple todas las leyes. Si $E_1 = E_2$ se obtiene tras una cadena de pasos $E_1 = G_1 = G_2 = \dots = E_2$, cada uno de los cuales sustituye una subexpresión por otra igual según una ley, y cada sustitución conserva el valor en cualquier asignación (el valor se calcula recursivamente desde las subexpresiones), entonces $E_1(b) = E_2(b)$ para toda b .

($\Leftarrow$) Supongamos que E_1 y E_2 tienen la misma tabla. Si alguna contiene constantes, se reducen como se indicó en la observación sobre constantes a una constante o a una expresión sin constantes. Si ambas resultan constantes, tienen la misma tabla constante y son la misma constante. Si una es constante 0 y la otra no tiene constantes con tabla nula, su F.N.D es la suma vacía, es decir 0 (Teorema 7.14 con $S = \emptyset$); análogamente para 1 (Corolario 7.13). En el caso general sin constantes, el Teorema 7.14 (i) da directamente $E_1 = E_2$. ■

Qué se gana con estos teoremas

El Teorema 7.15 convierte la demostración de identidades booleanas en un cálculo finito: hay que revisar 2^n renglones y nada más. Es el análogo, en este álgebra, de lo que hacen las tablas de verdad con las tautologías del cálculo proposicional. Su precio es que 2^n crece muy rápido, y por eso la manipulación algebraica y los mapas de Karnaugh (capítulo siguiente) siguen siendo necesarios.

Corolario 7.16 · Cuántas funciones booleanas hay

En n variables hay exactamente 2^{2^n} funciones booleanas distintas.

DEMOSTRACIÓN

Por el Teorema 7.14, cada función corresponde a un único subconjunto S del conjunto de las 2^n asignaciones (las asignaciones donde vale 1), y todo subconjunto S es la tabla de la F.N.D $\sum_{a \in S} m_a$ (Teorema 7.7). Así hay tantas funciones como subconjuntos de un conjunto de 2^n elementos: 2^{2^n} . Por ejemplo, 4 en una variable (0, x , x' , 1), 16 en dos y 256 en tres. ■

7.4 Leer la F.N.D directamente de una tabla

El Teorema 7.14 da la receta: *una función dada por su tabla es la suma de los términos de los renglones donde vale 1*. Cada renglón con $f = 1$ aporta el término que tiene x_i donde el renglón tiene 1 y x'_i donde tiene 0. Después se simplifica.

Ejemplo 7.17 · De la tabla a la fórmula

Sea $f(x, y, z)$ la función que vale 1 en las filas 5, (1, 0, 0), y 7, (1, 1, 0), de su tabla, y 0 en las demás. Hallar su F.N.D y simplificarla.

Solución.

Numeramos los renglones del 1 al 8 en el orden usual (de (0, 0, 0) a (1, 1, 1)):

Fila	x	y	z	f	término
1	0	0	0	0	
2	0	0	1	0	
3	0	1	0	0	
4	0	1	1	0	
5	1	0	0	1	$xy'z'$
6	1	0	1	0	
7	1	1	0	1	xyz'
8	1	1	1	0	

La F.N.D es la suma de los términos de las filas 5 y 7:

$$\begin{aligned}
 f &= xy'z' + xyz' && \text{lectura de la tabla} \\
 &= xz'(y' + y) && \text{distributiva (factor común } xz') \\
 &= xz' \cdot 1 && y' + y = 1 \\
 &= xz' && \text{identidad.}
 \end{aligned}$$

Comprobación en las ocho asignaciones: $xz' = 1$ solo si $x = 1$ y $z = 0$, es decir en $(1, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$, que son las filas 5 y 7. Coincide con la tabla.

Ejemplo 7.18 · El complemento

Hallar la F.N.D del complemento de $f = xz'$ (la función del ejemplo anterior) y simplificarla.

Solución.

Los términos de f' son los de los renglones donde $f' = 1$, o sea donde $f = 0$: las filas 1, 2, 3, 4, 6, 8. Por el Corolario 7.13 sabemos que $f + f' = 1$, así que f' reúne exactamente los términos que faltan en f :

Fila	x	y	z	f	f'	término de f'
1	0	0	0	0	1	$x'y'z'$
2	0	0	1	0	1	$x'y'z$
3	0	1	0	0	1	$x'yz'$
4	0	1	1	0	1	$x'yz$
5	1	0	0	1	0	
6	1	0	1	0	1	$xy'z$
7	1	1	0	1	0	
8	1	1	1	0	1	xyz

Entonces $f' = x'y'z' + x'y'z + x'yz' + x'yz + xy'z + xyz$, y se simplifica agrupando:

$$\begin{aligned}
 f' &= x'(y'z' + y'z + yz' + yz) + xz(y' + y) && \text{factor común} \\
 &= x'(y'(z' + z) + y(z' + z)) + xz \cdot 1 && \text{factor común, } y' + y = 1 \\
 &= x'(y' + y) + xz && z' + z = 1, \text{ identidad} \\
 &= x' + xz && y' + y = 1 \\
 &= (x' + x)(x' + z) && \text{distributiva de la suma} \\
 &= x' + z && x' + x = 1.
 \end{aligned}$$

El resultado coincide con el que da De Morgan directamente: $(xz')' = x' + z'' = x' + z$.

La forma del material del curso, $f' = xz + x'z + x'z'$, es correcta si se piensa f como función de x y z solamente (dos variables): entonces $f = xz'$ es un único término y su complemento tiene los tres términos que faltan, y $xz + x'z + x'z' = z(x + x') + x'z' = z + x'z' = z + x'$, de nuevo $x' + z$. Escrito como función de x, y, z (tres variables) lo que hay que listar son los seis términos de arriba.

7.5 La forma normal conjuntiva

Así como la F.N.D descompone una función en piezas que valen 1 en una sola asignación, la F.N.C la descompone en piezas que valen 0 en una sola asignación, y la función es el producto de esas piezas.

Definición 7.19 · Forma normal conjuntiva

Un *factor* (o factor completo) en $x_1, \dots, x_n$ es una suma $E_1(x_1) + E_2(x_2) + \dots + E_n(x_n)$, con $E_i(x_i) = x_i$ o x'_i : contiene cada variable exactamente una vez. Una expresión está en *forma normal conjuntiva* (F.N.C) si es un producto de factores, sin dos factores idénticos. Hay 2^n factores distintos; el producto de todos es la F.N.C completa. A cada asignación $a = (a_1, \dots, a_n)$ le corresponde el factor

$$M_a = E_1 + E_2 + \dots + E_n, \quad E_i = \begin{cases} x'_i & \text{si } a_i = 1, \\ x_i & \text{si } a_i = 0. \end{cases}$$

Es decir: a las variables *sin prima* se les asigna 0 y a las *primadas* se les asigna 1.

La regla de asignación de la definición es la que hace que M_a valga 0 justamente en a , como vamos a ver. Por ejemplo, $M_{(0,0,1)} = x + y + z'$ y $M_{(1,0,1)} = x' + y + z'$.

Teorema 7.20 · Existencia de la F.N.C

Toda expresión booleana sin constantes en $x_1, \dots, x_n$ es igual a una expresión en forma normal conjuntiva en $x_1, \dots, x_n$.

DEMOSTRACIÓN

Sea E una expresión sin constantes. Su complemento E' también carece de constantes, así que por el Teorema 7.8 existe una F.N.D $E' = T_1 + T_2 + \dots + T_k$, con los T_j términos distintos. (Si $E' = 0$, entonces $E = 0' = 1$, que es la F.N.C vacía.) Tomando complemento y usando doble

complemento y De Morgan:

$$E = (E')' = (T_1 + \cdots + T_k)' = T_1' T_2' \cdots T_k'.$$

Cada $T_j = E_1 E_2 \cdots E_n$ es un producto de literales, y por De Morgan $T_j' = E_1' + E_2' + \cdots + E_n'$, donde E_i' es x_i' o x_i (por el doble complemento): una suma que contiene cada variable una vez, o sea un factor. Los factores T_j' son distintos porque los términos T_j lo son. Luego E es un producto de factores distintos: F.N.C. ■

Esta demostración deja ver la relación con la F.N.D: el factor T_j' del complemento del término $T_j = m_a$ es exactamente M_a .

Teorema 7.21 · Un solo factor de la F.N.C completa vale 0

Si a cada variable se le asigna un valor fijo $b = (b_1, \dots, b_n)$, exactamente un factor de la F.N.C completa vale 0 y todos los demás valen 1: el factor M_b , que se obtiene asignando 0 a las variables sin prima y 1 a las primadas. En consecuencia la F.N.C completa es idénticamente 0.

DEMOSTRACIÓN

Una suma de ceros y unos vale 0 si y solo si todos los sumandos valen 0. En el factor M_a el sumando E_i es x_i' si $a_i = 1$, que vale 0 en b exactamente cuando $b_i = 1 = a_i$; y es x_i si $a_i = 0$, que vale 0 exactamente cuando $b_i = 0 = a_i$. Así $E_i(b) = 0 \iff b_i = a_i$, y $M_a(b) = 0 \iff b_i = a_i$ para todo $i \iff a = b$. Luego M_b vale 0 en b , y cada uno de los otros $2^n - 1$ factores vale 1 (una suma que no vale 0 vale 1). Ese factor M_b es el que se obtiene asignando 0 a las variables sin prima y 1 a las primadas, pues sus sumandos deben valer 0. El producto de todos los factores vale entonces $0 \cdot 1 \cdots 1 = 0$ en cada asignación, y por el Teorema 7.15 es igual a la constante 0. (También se ve directamente: si C es la F.N.C completa en n variables, $C_{n+1} = (C_n + x_{n+1})(C_n + x'_{n+1}) = C_n + x_{n+1}x'_{n+1} = C_n$, y $C_1 = xx' = 0$.) ■

Teorema 7.22 · La tabla determina la F.N.C

Sea E una expresión sin constantes en $x_1, \dots, x_n$ y sea $Z = \{b : E(b) = 0\}$ el conjunto de asignaciones donde vale 0. Entonces $E = \prod_{a \in Z} M_a$. En consecuencia, dos funciones en F.N.C en n variables son iguales si y solo si tienen exactamente los mismos factores.

DEMOSTRACIÓN

Se aplica el Teorema 7.14 a E' : como $E'(b) = 1 \iff E(b) = 0$, se tiene $E' = \sum_{a \in Z} m_a$. Complementando, por De Morgan y con $m'_a = M_a$ (Teorema 7.20), $E = \prod_{a \in Z} M_a$.

Sean ahora dos F.N.C $P = \prod_{a \in Z_1} M_a$ y $Q = \prod_{a \in Z_2} M_a$. El valor de P en b es 0 si y solo si algún factor vale 0 en b , es decir (Teorema 7.21) si y solo si $b \in Z_1$; análogamente $Q(b) = 0 \iff b \in Z_2$. Si $P = Q$ tienen la misma tabla (Teorema 7.15), luego $Z_1 = Z_2$: mismos factores. Si tienen los mismos factores, son la misma expresión. ■

Ejemplo 7.23 · $(xy' + xz)' + x'$ en F.N.C

Escribir $(xy' + xz)' + x'$ en forma normal conjuntiva.

Solución.

Por álgebra. Del Ejemplo 7.10, $(xy' + xz)' + x' = (x' + y)(x' + z') + x'$. Aplicando la distributiva de la suma sobre el producto, $(PQ) + R = (P + R)(Q + R)$:

$$\begin{aligned}(x' + y)(x' + z') + x' &= ((x' + y) + x')((x' + z') + x') && \text{distributiva} \\ &= (x' + y)(x' + z') && \text{idempotencia } x' + x' = x'.\end{aligned}$$

Ahora se completa cada factor con la variable que le falta, usando $A = A + 0 = A + ww' = (A + w)(A + w')$:

$$\begin{aligned}x' + y &= x' + y + zz' = (x' + y + z)(x' + y + z'), \\ x' + z' &= x' + z' + yy' = (x' + z' + y)(x' + z' + y').\end{aligned}$$

Multiplicando y reordenando por conmutatividad, el factor $x' + y + z'$ aparece dos veces y la idempotencia deja uno:

$$(xy' + xz)' + x' = (x' + y + z)(x' + y + z')(x' + y' + z').$$

Por la tabla. Del Ejemplo 7.10, la función vale 0 en $(1, 0, 0)$, $(1, 0, 1)$ y $(1, 1, 1)$. Asignando 0 a las variables sin prima y 1 a las primadas se obtienen los factores $x' + y + z$, $x' + y + z'$ y $x' + y' + z'$, y su producto es el mismo. Compruébese, por ejemplo, el primero: $x' + y + z$ vale 0 solo cuando $x = 1, y = 0, z = 0$.

Ejemplo 7.24 · De la tabla a la F.N.C

La función $f(x, y, z)$ vale 0 en las filas 2, $(0, 0, 1)$, y 6, $(1, 0, 1)$, y vale 1 en las demás. Hallar su F.N.C y simplificarla.

Solución.

La tabla y los factores de los renglones con $f = 0$ (a x, y, z sin prima se les da 0, a las primadas 1):

Fila	x	y	z	f	factor
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	$x + y + z'$
3	0	1	0	1	
4	0	1	1	1	
5	1	0	0	1	
6	1	0	1	0	$x' + y + z'$
7	1	1	0	1	
8	1	1	1	1	

Por el Teorema 7.22, $f = (x + y + z')(x' + y + z')$. Simplificamos: los dos factores tienen la parte común $y + z'$, y por la distributiva de la suma sobre el producto,

$$\begin{aligned}(x + y + z')(x' + y + z') &= ((y + z') + x)((y + z') + x') && \text{conmutativa y asociativa} \\ &= (y + z') + xx' && \text{distributiva} \\ &= (y + z') + 0 && xx' = 0 \\ &= y + z' && \text{idéntidad.}\end{aligned}$$

Comprobación: $y + z' = 0$ solo si $y = 0$ y $z' = 0$ (esto es $z = 1$), en $(0, 0, 1)$ y $(1, 0, 1)$: las filas 2 y 6. Con la F.N.D habríamos tenido que sumar seis términos y simplificarlos: aquí bastan dos factores.

Ejemplo 7.25 · Complemento de un producto de sumas

Hallar el complemento de $g = (x + y')(x' + y)$ y ponerlo en F.N.C.

Solución.

Por De Morgan y doble complemento,

$$g' = (x + y')' + (x' + y)' = x'y + xy'.$$

Esta es una F.N.D en dos variables. Para la F.N.C usamos la tabla de g :

x	y	$x + y'$	$x' + y$	g	g'
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

g' vale 0 en $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Los factores correspondientes son $x + y$ (ceros en $x = y = 0$) y $x' + y'$ (ceros en $x = y = 1$). Por tanto

$$g' = (x + y)(x' + y').$$

Comprobación algebraica desde $x'y + xy'$, con la distributiva de la suma sobre el producto:

$$\begin{aligned} x'y + xy' &= (x' + x)(x' + y')(y + x)(y + y') && \text{distributiva, dos veces} \\ &= 1 \cdot (x' + y')(x + y) \cdot 1 && x' + x = 1, y + y' = 1 \\ &= (x + y)(x' + y') && \text{identidad, conmutativa.} \end{aligned}$$

El complemento de $(x + y')(x' + y)$ es, pues, $(x + y)(x' + y')$.

7.6 Cuándo conviene la F.N.D y cuándo la F.N.C

Toda función tiene las dos formas, y ambas se leen de la tabla. La diferencia está en el *tamaño*. Si la tabla de una función en n variables tiene k unos, la F.N.D tiene k términos de n literales cada uno; y tiene $2^n - k$ ceros, así que la F.N.C tiene $2^n - k$ factores de n literales cada uno. Se escribe, pues, la forma que tiene menos piezas:

Situación en la tabla	Forma conveniente
$k < 2^{n-1}$ (menos unos que ceros)	F.N.D: k términos
$k > 2^{n-1}$ (menos ceros que unos)	F.N.C: $2^n - k$ factores
$k = 2^{n-1}$	indiferente; se elige por comodidad al simplificar
$k = 0$ o $k = 2^n$	la función es la constante 0 o 1

Los ejemplos de este capítulo lo muestran (en tres variables, $2^3 = 8$ renglones):

Función	Unos	Ceros	Forma más corta
$f = xz'$ (Ej. 7.17)	2	6	F.N.D, dos términos
$f' = x' + z$ (Ej. 7.18)	6	2	F.N.C, dos factores
$(xy' + xz)' + x'$ (Ej. 7.10, 7.23)	5	3	F.N.C, tres factores
f del Ej. 7.24	6	2	F.N.C, dos factores

En el Ejemplo 7.18 se ve que la regla ahorra trabajo: para $f' = x' + z$ los seis términos de la F.N.D obligan a un largo agrupamiento, mientras que sus dos ceros, en $(1, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$, dan los factores $x' + y + z$ y $x' + y' + z$, y

$$(x' + y + z)(x' + y' + z) = (x' + z) + yy' = x' + z$$

en una sola línea, por la distributiva de la suma sobre el producto y $yy' = 0$. Hay una razón detrás: la F.N.C de f y la F.N.D de f' son la misma información (Teorema 7.20): cuando la tabla de f tiene pocos ceros, f' tiene pocos unos, y basta complementar su F.N.D. La elección también tiene lectura en circuitos: la F.N.D es una suma de productos (compuertas Y seguidas de una O) y la F.N.C un producto de sumas (compuertas O seguidas de una Y).

Advertencia

El número de términos o de factores es una guía, no una garantía. Después de simplificar, la forma «larga» a veces resulta más corta que la otra: la función $x' + z$ tiene seis unos y dos ceros, pero su forma mínima, $x' + z$, es a la vez una F.N.D (suma de dos «términos» de una letra) y una F.N.C (un único factor). Ni la F.N.D ni la F.N.C completas son, en general, la expresión más corta; son la materia prima que se simplifica con las leyes del álgebra o, de manera sistemática, con los mapas de Karnaugh.

Mapas de Karnaugh

Simplificar una expresión booleana con las leyes del álgebra exige ojo y suerte: hay que adivinar qué ley aplicar y en qué orden, y nada garantiza que la expresión a la que llegamos sea la más corta. El *mapa de Karnaugh* convierte esa búsqueda en un problema visual. Se trata de la tabla de verdad de la función acomodada en una rejilla de un modo muy especial, de forma que los términos que se pueden fusionar con la ley $ab + ab' = a$ quedan en casillas vecinas. Simplificar equivale entonces a rodear grupos de unos vecinos y a leer, para cada grupo, las variables que no cambian dentro de él. En este capítulo explicamos por qué el método funciona (y no solo cómo se usa), lo demostramos, y resolvemos con él todos los ejemplos de dos, tres y cuatro variables.

8.1 Por qué funciona el mapa

Toda la técnica descansa en una sola identidad del álgebra de Boole, que ya conocemos de manera implícita: dos productos que se distinguen únicamente en que una variable aparece en uno complementada y en el otro no, se funden en un producto más corto.

Teorema 8.1 · Ley de adyacencia

Para cualesquiera elementos a y b de un álgebra de Boole, $ab + ab' = a$. En particular, si a es un producto de literales y b es una variable, dos términos que difieren solamente en el literal de b se reducen al término común a .

DEMOSTRACIÓN

Por la ley distributiva, $ab + ab' = a(b + b')$. Por la ley del complemento, $b + b' = 1$, de modo que $a(b + b') = a \cdot 1$, y por la ley del elemento neutro $a \cdot 1 = a$. Encadenando,

$$ab + ab' = a(b + b') = a \cdot 1 = a. \quad \blacksquare$$

Veamos cómo se traduce esto a una rejilla. Una función booleana F de n variables queda determinada por su tabla de verdad, que tiene 2^n renglones; cada renglón es una asignación de ceros y unos a las variables, y a cada asignación le corresponde un único producto de n literales que vale 1 solo en ella (por ejemplo, la asignación $x = 1, y = 0, z = 1$ corresponde a $xy'z$). Toda F es la suma de los productos de sus asignaciones con valor 1. El mapa de Karnaugh es un cuadro de 2^n casillas, una por asignación, en el que se escribe un 1 en cada casilla cuya asignación hace $F = 1$.

Definición 8.2 · Casillas adyacentes

Dos casillas de un mapa de Karnaugh son *adyacentes* si las asignaciones que les corresponden difieren en el valor de una sola variable.

Si dos casillas adyacentes contienen unos, los productos correspondientes son de la forma ab y ab' , donde a es el producto de los literales de las $n - 1$ variables que coinciden y b es la variable

en que difieren; el teorema anterior los reemplaza por a . Esa es toda la razón de ser del mapa: *dos unos en casillas adyacentes se fusionan y desaparece la variable en que difieren*. Para que esa fusión se vea a simple vista, las casillas adyacentes deben quedar físicamente contiguas, y de ahí sale la disposición peculiar de los rótulos.

Si rotuláramos las columnas en el orden natural 00, 01, 10, 11, las columnas 01 y 10, que son vecinas en el papel, diferirían en *dos* variables (no serían adyacentes), mientras que las columnas 00 y 10, que difieren en una sola, quedarían separadas. Por eso las columnas se rotulan 00, 01, 11, 10: entre columnas consecutivas cambia exactamente una variable en cada paso. Una sucesión de ese tipo se llama *código Gray*. Como además 10 y 00 difieren en una sola variable, **la última columna es adyacente a la primera**: el mapa de tres o cuatro variables debe imaginarse enrollado como un cilindro. Lo mismo ocurre con las filas del mapa de cuatro variables, que se rotulan 00, 01, 11, 10: **la última fila es adyacente a la primera** (el mapa es, en realidad, un toro).

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10
$Z' = 0$	000	010	110	100
$Z = 1$	001	011	111	101



Mapa de tres variables con la asignación xyz de cada casilla. Las columnas 00 y 10 (flecha) son adyacentes: difieren solo en x .

8.2 Adyacencias de 2^k unos

Fundir dos unos elimina una variable. ¿Qué ocurre con grupos mayores? El siguiente teorema establece la regla general del mapa de Karnaugh: un grupo de 2^k unos, dispuesto como en la rejilla, elimina exactamente k variables.

Teorema 8.3 · Regla de las 2^k casillas

Sea n el número de variables y $0 \leq k \leq n$. Supongamos que 2^k casillas con unos cumplen: en $n - k$ de las variables todas las casillas tienen el mismo valor (con lo cual esas variables forman un producto de literales m , de $n - k$ literales) y las otras k variables recorren todas las 2^k combinaciones posibles. Entonces la suma de los productos de esas casillas es igual a m : el grupo elimina las k variables que cambian.

DEMOSTRACIÓN

Sean $u_1, \dots, u_k$ las variables que cambian. El producto de una casilla del grupo es m por un producto que contiene, para cada u_i , el literal u_i o el literal u'_i , según el valor de u_i en esa casilla. Como las 2^k casillas recorren todas las combinaciones, la suma de los productos del grupo es

$$S_k = m \cdot P_k, \quad \text{donde } P_k = \sum \ell_1 \ell_2 \cdots \ell_k, \quad \ell_i \in \{u_i, u'_i\},$$

la suma extendida a las 2^k elecciones de literales. Afirmamos que $P_k = 1$, y lo probamos por inducción sobre k . Para $k = 0$ hay una sola elección (el producto vacío) y $P_0 = 1$. Si $P_k = 1$,

agrupamos las 2^{k+1} elecciones según el literal de u_{k+1} :

$$P_{k+1} = u_{k+1} P_k + u'_{k+1} P_k = (u_{k+1} + u'_{k+1}) P_k = 1 \cdot 1 = 1,$$

por la distributividad, la ley del complemento y la hipótesis de inducción. Por tanto $S_k = m \cdot 1 = m$. ■

Falta ver que las agrupaciones de la rejilla (rectángulos de 1, 2, 4, 8 o 16 casillas, posiblemente envolviendo los bordes) son precisamente los conjuntos de casillas de la hipótesis del teorema. Es consecuencia de la construcción con código Gray: al desplazarse de una casilla a la contigua, en horizontal o en vertical, cambia una sola variable, y al recorrer dos columnas (o dos filas) contiguas cambia justo una de las variables de las columnas (o de las filas); en un rectángulo de 2^a columnas y 2^b filas alineado con los bordes, $a + b = k$ variables recorren todas las combinaciones y el resto permanece constante. Recíprocamente, hay una razón de fondo por la cual los grupos *deben* tener un número de casillas potencia de dos.

Teorema 8.4 · Cuántos unos cubre un producto

Un producto de $n - k$ literales de variables distintas, en un álgebra de n variables, vale 1 en exactamente 2^k asignaciones.

DEMOSTRACIÓN

Las $n - k$ variables del producto deben tomar el valor que hace 1 a su literal (el producto vale 1 si y solo si todos sus literales valen 1); este valor está determinado de manera única. Las otras k variables no intervienen y pueden tomar cualquier valor: hay $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^k$ elecciones. Luego el producto vale 1 exactamente en 2^k asignaciones. ■

En consecuencia, un término producto siempre corresponde a un grupo de 1, 2, 4, 8, ... casillas y nunca a un grupo de 3, 5 o 6. Un «grupo de tres unos» no es la representación de ningún producto de literales; lo que se hace en ese caso es cubrir los tres unos con dos grupos de dos que se solapan, como se verá en la advertencia de la sección siguiente.

8.3 El procedimiento de simplificación

Reunimos los resultados anteriores en un método. Sea F una función booleana de dos, tres o cuatro variables, dada por una expresión, por una tabla o por sus minitérminos.

Definición 8.5 · Procedimiento de Karnaugh

1. *Dibujar el mapa.* Rótulos de columnas $X'Y' = 00$, $X'Y = 01$, $XY = 11$, $XY' = 10$ (en ese orden, código Gray) y, según el número de variables, rótulos de filas: ninguna fila más (2 variables: filas $Y' = 0$, $Y = 1$), $Z' = 0$ y $Z = 1$ (3 variables) o $Z'W' = 00$, $Z'W = 01$, $ZW = 11$, $ZW' = 10$ (4 variables).
2. *Marcar los unos.* Escribir 1 en la casilla de cada asignación con $F = 1$. Si F está dada como suma de productos, se marca un producto de n literales en una casilla, y un producto más corto marca el grupo de casillas que él cubre (Teorema 8.4).
3. *Agrupar.* Rodear con un óvalo o rectángulo redondeado grupos de 2^k unos adyacentes (rectángulos de 1, 2, 4, 8 o 16 casillas, con envoltura permitida por los bordes), procurando que cada grupo sea *el mayor posible*. Los grupos pueden solaparse: un mismo 1 puede pertenecer a varios grupos.

4. *Cubrir*. Elegir los grupos hasta que todo 1 quede dentro de al menos uno, empezando por los unos que solo caben en un grupo y usando el menor número de grupos.
5. *Leer*. De cada grupo se escribe el producto de las variables que *no cambian* dentro de él (con X si vale 1 y X' si vale 0); las que cambian se eliminan (Teorema 8.3). La función simplificada es la suma de los productos de todos los grupos.
6. *Verificar*. Comparar la función original y la simplificada en las 2^n asignaciones.

Que la suma de los productos de los grupos sea igual a F se sigue de que cada grupo, por el Teorema 8.3, vale lo mismo que la suma de los minitérminos que contiene, y de que todos los unos de F están cubiertos y ningún grupo contiene un 0: la suma de los grupos vale 1 exactamente en las asignaciones en que $F = 1$ (la repetición de un 1 en dos grupos no altera nada, porque $1 + 1 = 1$, es decir, por la ley de idempotencia $t + t = t$).

Advertencia · Agrupar siempre el mayor número posible de unos

Un grupo de 2^k casillas se lee como un producto de $n - k$ literales (Teorema 8.3): cuanto mayor es el grupo, *menos* literales tiene el término. Por eso hay que agrandar cada grupo hasta donde se pueda; detenerse antes produce una expresión correcta pero más larga. Ejemplo: las cuatro casillas de la fila $Z' = 0$ de un mapa de tres variables forman un grupo de 4 y se leen Z' . Si en cambio se rodean dos pares, se obtiene $X'Z' + XZ'$, que es igual a Z' por la ley de adyacencia pero tiene el doble de literales; el grupo pequeño $X'Z'$ está contenido en el grande y es superfluo, pues $Z' + X'Z' = Z'$ (absorción).

Lo segundo es que *el tamaño debe ser una potencia de dos*. Como muestra el Teorema 8.4, un producto de literales vale 1 en exactamente 2^k casillas, así que no existe producto alguno cuyo grupo sea de 3, 5 o 6 casillas. Tres unos seguidos se cubren con dos pares que se solapan, nunca con un «grupo de tres»:

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10	
$Z' = 0$	1	1	1	0	$X'Z'$ YZ'
$Z = 1$	0	0	0	0	

Tres unos consecutivos: dos pares solapados dan $X'Z' + YZ'$.

Cómo se cubren tres unos consecutivos

Los unos de la figura son $x'y'z'$, $x'yz'$ y xyz' . Los pares $\{x'y'z', x'yz'\}$ (variable que cambia: y ; se lee $x'z'$) y $\{x'yz', xyz'\}$ (cambia x ; se lee yz') los cubren todos, y $F = X'Z' + YZ' = Z'(X' + Y)$. Si se intentara «agrupar los tres», no habría cómo escribir el término: ninguna variable es constante y y recorre todos sus valores en un conjunto de tres casillas.

En los ejemplos que siguen se dibuja cada mapa: los unos en sus casillas, los ceros en gris, y cada grupo con un óvalo de color, junto al término que se lee de él.

8.4 El mapa de dos variables

Con dos variables el mapa es una rejilla de 2×2 : las columnas se rotulan $X' = 0$ y $X = 1$, y las filas $Y' = 0$ y $Y = 1$. No hay envoltura que considerar (con dos casillas por lado, la primera y la última ya son contiguas). Dos casillas son adyacentes cuando comparten un lado, no cuando comparten solo una esquina: casillas en diagonal difieren en dos variables. Una adyacencia de dos unos elimina una variable, y una de cuatro unos elimina las dos.

Ejemplo 8.1 · Un renglón completo de unos

Simplificar la función de dos variables cuyo mapa tiene unos en todo el primer renglón ($Y' = 0$).

Estrategia. Los dos unos son adyacentes y solo cambia X : se elimina X .

Solución.

Los unos están en las casillas $X'Y'$ y XY' , de modo que $f = X'Y' + XY'$. La segunda casilla se alcanza desde la primera cambiando solo X , así que forman un grupo de $2 = 2^1$ unos:

	X'	X	
	0	1	
$Y' = 0$	1	1	Y'
$Y = 1$	0	0	

$f = Y'$: en el grupo $Y = 0$ es constante y X toma ambos valores.

En el grupo, X toma los valores 0 y 1 (desaparece) y Y vale siempre 0 (queda Y'):

$$f = Y'.$$

Comprobación algebraica: $X'Y' + XY' = (X' + X)Y' = 1 \cdot Y' = Y'$, por distributividad y complemento. Se verificó además con computador en las 2^2 asignaciones. $\square$

Ejemplo 8.2 · $F(X, Y) = X + Y$

Un mapa de dos variables tiene unos en $(X = 1, Y' = 0)$, $(X' = 0, Y = 1)$ y $(X = 1, Y = 1)$. Simplificar.

Estrategia. El uno de XY pertenece a dos adyacencias; se usa dos veces.

Solución.

Los unos son las casillas XY' , $X'Y$ y XY , de modo que $F = XY' + X'Y + XY$. La casilla $X'Y'$ vale 0. Hay dos adyacencias: la columna $X = 1$ (casillas XY' y XY , cambia Y) y la fila $Y = 1$ (casillas $X'Y$ y XY , cambia X). El uno de XY se usa en ambas, lo cual es legítimo porque $t = t + t$.

	X'	X	
	0	1	
$Y' = 0$	0	1	X
$Y = 1$	1	1	Y

$F = X + Y$: la columna $X = 1$ (rojo) y la fila $Y = 1$ (azul) se solapan en XY .

De la columna se lee X y de la fila Y , luego

$$F = X + Y.$$

Algebraicamente, $XY' + X'Y + XY = X(Y' + Y) + Y(X' + X) = X + Y$, donde XY se desdobló como $XY + XY$. Verificado en las cuatro asignaciones. $\square$

8.5 El mapa de tres variables

El mapa de tres variables es una rejilla de 2×4 : cuatro columnas $X'Y' = 00$, $X'Y = 01$, $XY = 11$, $XY' = 10$ (código Gray) y dos filas $Z' = 0$, $Z = 1$. La primera y la cuarta columna son adyacentes. Los grupos posibles son de 2, 4 u 8 unos: un grupo de 2 elimina una variable, uno de 4 elimina dos, y el de 8 (todo el mapa) las tres y da $F = 1$.

Ejemplo 8.3 · Dos columnas contiguas: $f = X'$

Simplificar la función de tres variables con unos en las dos casillas de la columna $X'Y' = 00$ y en las dos de la columna $X'Y = 01$.

Solución.

Los unos son $x'y'z'$, $x'y'z$, $x'yz'$ y $x'yz$. Forman un rectángulo de 2×2 , es decir, un grupo de $4 = 2^2$ unos, y se eliminan dos variables:

	$X'Y'$	$X'Y$	XY	XY'	
	00	01	11	10	
$Z' = 0$	1	1	0	0	
$Z = 1$	1	1	0	0	X'

$f = X'$: dentro del grupo, $X = 0$ y Y, Z toman todos sus valores.

Y toma los valores 0 y 1 (columnas 00 y 01) y Z también (dos filas); solo X es constante, con valor 0. Por el Teorema 8.3, $f = X'$. Como comprobación, $f = X'(Y' + Y)(Z' + Z) = X'$. Verificado en las 2^3 asignaciones. $\square$

Ejemplo 8.4 · Envoltura: $f = Y'$

Simplificar la función con unos en las dos casillas de la columna $X'Y' = 00$ y en las dos de la columna $XY' = 10$.

Estrategia. Las columnas 00 y 10 no son vecinas en el papel, pero sí adyacentes: difieren solo en X .

Solución.

Los unos son $x'y'z'$, $x'y'z$, $xy'z'$ y $xy'z$. Las columnas 00 y 10 son la primera y la cuarta, adyacentes por la envoltura del mapa, y el conjunto es un grupo de 4 unos que se dibuja en dos mitades (una en cada borde):

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10	
$Z' = 0$	1	0	0	1	Y'
$Z = 1$	1	0	0	1	

$f = Y'$: el grupo une la primera y la cuarta columnas.

En el grupo, $Y = 0$ siempre, mientras que X toma ambos valores (columnas 00 y 10) y Z también. Luego $f = Y'$. Algebraicamente: $x'y'(z' + z) + xy'(z' + z) = y'(x' + x) = y'$. Verificado con computador. $\square$

Ejemplo 8.5 · Un renglón más un uno: $F = XY' + Z'$

Simplificar la función de tres variables con unos en todo el renglón $Z' = 0$ y, además, en la casilla $XY' = 10$ del renglón $Z = 1$.

Estrategia. Un grupo de cuatro (el renglón) y un grupo de dos que comparte casilla con él.

Solución.

Los unos son $x'y'z'$, $x'yz'$, xyz' , $xy'z'$ (renglón $Z' = 0$) y $xy'z$. Son cinco unos, y no se pueden reunir en un solo grupo (cinco no es potencia de dos). Se cubren con dos grupos:

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10	
$Z' = 0$	1	1	1	1	Z'
$Z = 1$	0	0	0	1	

$F = XY' + Z'$: el renglón $Z' = 0$ (rojo) y la columna $XY' = 10$ (azul) comparten $xy'z'$.

El renglón $Z' = 0$ es un grupo de 4 unos: Z es constante (0) y X, Y recorren todo; se lee Z' . La columna $XY' = 10$ tiene dos unos, $xy'z'$ y $xy'z$: cambia Z ; se lee XY' . Así,

$$F = XY' + Z'.$$

Comprobación algebraica: $F = z'(x'y' + x'y + xy + xy') + xy'z = z' + xy'z = z' + xy'$, por la absorción $a + ab = a$ con $a = z'$; pero $xy'z'$ ya estaba contenido en z' , así que $z' + xy'z = z' + xy'$ por la ley $a + a'b = a + b$ aplicada a $a = z'$: $z' + xy'z = z' + xy'$. Verificado en las 2^3 asignaciones. $\square$

Ejemplo 8.6 · Función dada por su complemento: $F' = (xyz + xy'z' + x'yz' + x'y'z')'$

Dada $F'(x, y, z) = (xyz + xy'z' + x'yz' + x'y'z')'$, simplificar con un mapa de Karnaugh.

Estrategia. Marcar en el mapa los unos de F' , que son las asignaciones que no aparecen en la suma; simplificar F' y luego, si se pide F , complementar con el mapa de F .

Solución.

La suma $S = xyz + xy'z' + x'yz' + x'y'z'$ vale 1 en las asignaciones 111, 100, 010 y 000, y $F' = S'$ vale 1 exactamente en las otras cuatro: 110, 101, 001 y 011. Es decir,

$$F'(x, y, z) = xyz' + xy'z + x'y'z + x'yz.$$

Se marcan esos cuatro unos y se agrupan:

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10	
$Z' = 0$	0	0	1	0	XYZ'
$Z = 1$	1	1	0	1	$Y'Z$ $X'Z$

Mapa de F' : el uno de 110 está aislado; 001 y 101 se unen por la envoltura; 001 y 011 forman otro par.

El uno xyz' (columna 11, renglón $Z' = 0$) no tiene ningún vecino con uno: sus vecinos son 010 (que es 0 en F'), 100 (0) y 111 (0); queda como grupo de un solo uno y se lee tal cual, XYZ' . Los unos 001 y 101 están en las columnas primera y cuarta y son adyacentes por la envoltura: cambia X , y se lee $Y'Z$. Los unos 001 y 011 son columnas contiguas 00 y 01: cambia Y , y se lee $X'Z$. El uno de 001 se usa en dos grupos. Resulta

$$F'(x, y, z) = xyz' + y'z + x'z.$$

Si se pide F misma, se hace el mapa de S (unos en 000, 010, 100, 111). Los tres primeros están en el renglón $Z' = 0$: 000 y 010 (columnas 00 y 01, cambia Y) se leen $X'Z'$; 000 y 100 (columnas 00 y 10, por la envoltura, cambia X) se leen $Y'Z'$; y 111 está aislado.

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10	
$Z' = 0$	1	1	0	1	$X'Z'$ $Y'Z'$
$Z = 1$	0	0	1	0	XYZ

Mapa de $F = S$: $F = X'Z' + Y'Z' + XYZ$.

Por tanto $F = X'Z' + Y'Z' + XYZ$. Comprobación por De Morgan: F y F' son complementarias en cada una de las 2^3 asignaciones (los unos de F' son 110, 101, 001, 011 y los de F , 000, 010, 100, 111: se reparten las ocho sin repetirse), lo cual se verificó también con computador. $\square$

8.6 El mapa de cuatro variables

El mapa de cuatro variables es una rejilla de 4×4 . Las columnas se rotulan $X'Y' = 00$, $X'Y = 01$, $XY = 11$, $XY' = 10$ y las filas $Z'W' = 00$, $Z'W = 01$, $ZW = 11$, $ZW' = 10$, ambas con código Gray. La primera columna es adyacente a la última y la primera fila a la última; por eso las cuatro esquinas del mapa forman un grupo de 4 (dos variables constantes: Y y W valen 0 en esas esquinas, mientras que X y Z recorren todo). Los grupos son de 2, 4, 8 o 16 unos y eliminan 1, 2, 3 o 4 variables. En el ejemplo siguiente, las variables van en el orden $F(x, y, z, w)$.

Ejemplo 8.7 · $F(x, y, z, w) = wy + y'w'$

Representar $F = wy + y'w'$ en el mapa de cuatro variables y comprobar que las agrupaciones reproducen la expresión.

Estrategia. wy cubre $2^{4-2} = 4$ casillas, $y'w'$ también (Teorema 8.4); se localiza cada grupo y se ve que uno es un bloque central y el otro son las esquinas.

Solución.

El término wy vale 1 cuando $y = 1$ (columnas $XY = 01$ y 11) y $w = 1$ (filas $ZW = 01$ y 11): un bloque de 2×2 en el interior del mapa. El término $y'w'$ vale 1 cuando $y = 0$ (columnas 00 y 10) y $w = 0$ (filas 00 y 10): las cuatro esquinas. Ocho unos en total:

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10	
$Z'W' = 00$	1	0	0	1	
$Z'W = 01$	0	1	1	0	YW
$ZW = 11$	0	1	1	0	$Y'W'$
$ZW' = 10$	1	0	0	1	

$F = wy + y'w'$: bloque central (azul) y cuatro esquinas (rojo, envoltura en ambos sentidos).

Lectura del bloque central: dentro de él $Y = 1$ y $W = 1$ son constantes, mientras que X (columnas 01 y 11) y Z (filas 01 y 11) toman ambos valores: se lee YW . Lectura de las esquinas: $Y = 0$ y $W = 0$ son constantes y X, Z recorren todo: se lee $Y'W'$. Luego

$$F = YW + Y'W',$$

que es $wy + y'w'$: se recupera la función original. Ninguno de los dos grupos puede agrandarse (cada uno tiene un vecino con 0), así que la expresión es mínima. Verificado en las $2^4 = 16$ asignaciones. $\square$

Ejemplo 8.8 · $F(x, y, z, w) = x + z'$

Representar $F = x + z'$ en el mapa de cuatro variables y comprobar la simplificación.

Estrategia. x y z' cubren $2^3 = 8$ casillas cada uno; se localizan y se ve que la unión tiene 12 unos.

Solución.

El término x vale 1 en las columnas con $X = 1$: $XY = 11$ y $XY' = 10$ (dos columnas completas, ocho casillas). El término z' vale 1 en las filas con $Z = 0$: $Z'W' = 00$ y $Z'W = 01$ (dos filas completas, ocho casillas). Las dos regiones comparten $2 \times 2 = 4$ casillas, así que hay $8 + 8 - 4 = 12$ unos y solo 4 ceros: la esquina inferior izquierda, donde $x = 0$ y $z = 1$.

	$X'Y'$ 00	$X'Y$ 01	XY 11	XY' 10	
$Z'W' = 00$	1	1	1	1	Z'
$Z'W = 01$	1	1	1	1	
$ZW = 11$	0	0	1	1	X
$ZW' = 10$	0	0	1	1	

$F = x + z'$: dos grupos de ocho unos que se solapan en un bloque de 2×2 .

El grupo de las dos columnas $XY = 11$ y $XY' = 10$ tiene $8 = 2^3$ unos: $X = 1$ es constante, y Y, Z, W recorren todo; se lee X . El grupo de las dos filas $Z'W'$ y $Z'W$ también tiene 8 unos: $Z = 0$ es constante, y X, Y, W recorren todo; se lee Z' . Los doce unos quedan cubiertos y ningún grupo contiene un cero, así que

$$F = X + Z'.$$

Coincide con la expresión original. Verificado en las 2^4 asignaciones; como consecuencia de la advertencia de la sección anterior, se rodean grupos de ocho unos y no de cuatro, que llevarían a productos de dos literales innecesarios. $\square$

Resumen de lo que se aprende de los ejemplos

En todos los casos el resultado se comprobó comparando la función original y la simplificada en las 2^n asignaciones. El único resultado que no coincidía con el material fue el del Ejemplo 8.6: allí la simplificación del material corresponde a F' (no a F) y el desarrollo intermedio del complemento traía un minitérmino equivocado. Las claves del método son cuatro: los rótulos en código Gray, la envoltura de bordes, grupos de tamaño potencia de dos y tan grandes como sea posible, y el uso repetido de un mismo uno cuando hace falta.

PARTE III

Relaciones de recurrencia

Sucesiones

Hasta aquí hemos trabajado con proposiciones, con álgebras de Boole y con funciones que toman un número finito de valores. En esta tercera parte del libro cambiamos de escenario: estudiaremos listas de números que no terminan, ordenadas de manera que cada término guarda una relación precisa con los que lo preceden. Contar los pasos de un algoritmo, medir el saldo de una deuda mes a mes o describir el crecimiento de una población conducen a listas de este tipo, y el modo natural de describirlas es mediante una *relación de recurrencia*. Antes de resolver relaciones de recurrencia (lo haremos en los capítulos siguientes) necesitamos el objeto sobre el que actúan: la sucesión. Este capítulo fija su definición y su notación, distingue las dos maneras de especificar una sucesión, la explícita y la recursiva, y resuelve, término a término, todos los ejercicios de tipo elemental: calcular los primeros términos a partir de una regla y, a la inversa, adivinar la regla a partir de los primeros términos, comprobando después por inducción que la regla adivinada es correcta.

9.1 Definición y notación

Una lista como $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ tiene un primer elemento, un segundo, un tercero, y así indefinidamente: a cada número natural $n \geq 1$ le corresponde exactamente un número, el que ocupa el lugar n . Esa correspondencia es, precisamente, una función, y ello motiva la definición formal.

Definición 9.1 • Sucesión

Una *sucesión* es una función cuyo dominio es el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales (o un subconjunto de la forma $\{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$). Al valor que la función toma en n se le llama *término n -ésimo* o *término de lugar n* , y se escribe a_n en lugar de $a(n)$. El número n se llama *subíndice* o *índice del término*, y señala el lugar que este ocupa. La sucesión completa se denota

$$\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Intuitivamente, una sucesión es una lista de números que obedecen una ley formativa. Esa ley, que permite determinar cualquier término sin más que conocer su lugar, se llama el *término general* a_n . Conviene no confundir tres cosas que la notación mantiene separadas: a_n (sin llaves) es el término de lugar n , un número; $\{a_n\}$ (con llaves) es la sucesión entera, la función; y n es el subíndice, una posición. Así, en $\{1/n\}$ el término general es $a_n = 1/n$, el término a_5 es $\frac{1}{5}$, y el subíndice de $\frac{1}{5}$ es 5.

Dónde empieza la numeración

Las notas del curso numeran casi siempre desde $n = 1$, pero en ocasiones (por ejemplo, en la sucesión de Fibonacci del final del capítulo) es cómodo empezar en $n = 0$. Como toda función con dominio $\{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ se convierte en una con dominio $\{1, 2, 3, \dots\}$

mediante el cambio de índice $m = n - n_0 + 1$, no hay pérdida de generalidad: en cada caso diremos cuál es el primer índice. Además, como una función queda determinada por sus valores, dos sucesiones son iguales exactamente cuando tienen el mismo término de lugar n para todo n del dominio.

Tres ejemplos introductorios

Las notas presentan tres listas que ilustran las formas en que suele darse una sucesión. Las examinamos una por una.

Ejemplo 9.1 · La sucesión $\{1/n\}$

Escribir los primeros términos de $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$ y hallar su término general.

Solución.

El primer término es $1 = \frac{1}{1}$, el segundo es $\frac{1}{2}$, el tercero $\frac{1}{3}$, el cuarto $\frac{1}{4}$ y el quinto $\frac{1}{5}$: en cada lugar el numerador es 1 y el denominador coincide con el lugar. Por tanto el término general es

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1,$$

y la sucesión es $\{1/n\}$. Basta sustituir n para obtener cualquier término, sin necesidad de calcular los anteriores.

Ejemplo 9.2 · La sucesión $-1, 3, 7, 11, 15, \dots$ con dos formas

Describir la sucesión $-1, 3, 7, 11, 15, \dots$ mediante una fórmula explícita y mediante una fórmula recursiva.

Solución.

Calculemos las diferencias entre términos consecutivos:

$$3 - (-1) = 4, \quad 7 - 3 = 4, \quad 11 - 7 = 4, \quad 15 - 11 = 4.$$

Cada término es el anterior más 4, y el primero es -1 . Esto da la *forma recursiva*

$$a_n = a_{n-1} + 4 \quad (n \geq 2), \quad a_1 = -1.$$

Para la *forma explícita* observamos que a_n se obtiene de a_1 sumando 4 exactamente $n - 1$ veces: $a_n = -1 + 4(n - 1) = 4n - 5$. Comprobamos con los primeros lugares:

$$\begin{aligned} a_1 &= 4(1) - 5 = -1, & a_2 &= 4(2) - 5 = 3, & a_3 &= 4(3) - 5 = 7, \\ a_4 &= 4(4) - 5 = 11, & a_5 &= 4(5) - 5 = 15, \end{aligned}$$

que reproducen la lista dada. Ambas descripciones definen la misma sucesión: $a_n = 4n - 5$ para todo $n \geq 1$ (la justificación general, por inducción, es del mismo tipo que las del ejemplos 9.12 a 9.15).

Ejemplo 9.3 · La sucesión 3, 6, 12, 24, 48, ...

Describir la sucesión 3, 6, 12, 24, 48, ... con una fórmula recursiva.

Solución.

Los cocientes de términos consecutivos son

$$\frac{6}{3} = 2, \quad \frac{12}{6} = 2, \quad \frac{24}{12} = 2, \quad \frac{48}{24} = 2,$$

de modo que cada término es el doble del anterior, y el primero es 3:

$$a_n = 2a_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = 3.$$

Calculemos los términos con la regla: $a_2 = 2 \cdot 3 = 6$, $a_3 = 2 \cdot 6 = 12$, $a_4 = 2 \cdot 12 = 24$, $a_5 = 2 \cdot 24 = 48$. Se recupera exactamente la lista de partida.

9.2 Determinación explícita y recursiva

Los ejemplos anteriores muestran que una misma sucesión puede describirse de dos modos que conviene distinguir con claridad.

Definición 9.2 · Determinación explícita

Una sucesión está dada de *forma explícita* cuando su término general a_n es una expresión que depende únicamente de n : para calcular a_n basta sustituir el valor de n .

Definición 9.3 · Determinación recursiva

Una sucesión está dada de *forma recursiva* cuando a_n se expresa en términos de uno o varios términos anteriores $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots$ (esa igualdad es la *relación de recurrencia*) y, además, se prescriben los primeros términos, llamados *condiciones iniciales*, con los que la recursión arranca.

Las condiciones iniciales no son un adorno. La relación $a_n = 2a_{n-1}$ por sí sola no define una sucesión, sino una familia entera: 1, 2, 4, 8, ... la cumple, y también 3, 6, 12, 24, ... y hasta 0, 0, 0, ... Solo cuando se fija a_1 queda una única sucesión. Esta observación es un teorema, y su demostración explica por qué una recursión, aun sin fórmula cerrada, define de verdad una sucesión.

Teorema 9.4 · Una recurrencia con condiciones iniciales determina la sucesión

Sea F una función que asigna a cada $n \geq 2$ y a cada valor a_{n-1} un único número $F(n, a_{n-1})$. Para cada número real c existe una única sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ tal que

$$a_1 = c \quad \text{y} \quad a_n = F(n, a_{n-1}) \quad \text{para todo } n \geq 2.$$

(El mismo argumento vale para relaciones que usan los k términos anteriores, con k condiciones iniciales.)

DEMOSTRACIÓN

Existencia. Definimos los términos en orden: $a_1 = c$; conocido a_1 , la regla da $a_2 = F(2, a_1)$; conocido a_2 , da $a_3 = F(3, a_2)$, y así sucesivamente. Como para cada n el valor a_n queda definido en cuanto lo está a_{n-1} , y a_1 lo está, la construcción asigna un valor a cada $n \geq 1$: la lista resultante es una sucesión que cumple ambas condiciones por construcción.

Unicidad. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones que cumplen las dos condiciones. Probemos por inducción sobre n que $a_n = b_n$ para todo $n \geq 1$. Para $n = 1$, $a_1 = c = b_1$. Supongamos $a_{n-1} = b_{n-1}$ para un $n \geq 2$. Entonces

$$a_n = F(n, a_{n-1}) = F(n, b_{n-1}) = b_n,$$

donde la primera y la última igualdad son la relación de recurrencia y la del medio es la hipótesis de inducción. Por el principio de inducción, $a_n = b_n$ para todo n . ■

Qué se gana y qué se pierde con cada forma

La forma explícita es la más cómoda para *calcular*. Para hallar a_{20} en $a_n = 2n - 1$ basta hacer una cuenta, mientras que en una recursión hay que calcular antes $a_2, a_3, \dots, a_{19}$, y el trabajo crece con n . La forma explícita también permite ver de un golpe el comportamiento de la sucesión (si crece, si se acerca a un número, si alterna signos). Su inconveniente es que *no siempre se sabe encontrar*: hay sucesiones perfectamente definidas cuya fórmula explícita no se ve a simple vista, como la de Fibonacci con la que cerraremos el capítulo.

La forma recursiva, en cambio, es la más natural para *describir*. Muchos problemas dicen directamente «cada etapa se obtiene de la anterior» (un saldo que crece con el interés, una población que se duplica), y la relación de recurrencia lo traduce sin esfuerzo ni ingenio. Lo que se pierde es la comodidad de cálculo: para llegar al término n hay que pasar por todos los anteriores. Toda la teoría de las relaciones de recurrencia, que desarrollaremos en los capítulos siguientes, persigue precisamente este objetivo: pasar de la forma recursiva, que es la que da el problema, a la explícita, que es la que da la respuesta.

Cómo se comprueba que ambas formas coinciden

Cuando conjeturamos una fórmula explícita para una sucesión dada recursivamente, la manera rigurosa de verificarla es la inducción, y se apoya en el teorema anterior. Basta probar dos cosas: (i) la fórmula da el valor prescrito en las condiciones iniciales; (ii) si la fórmula es cierta para $n - 1$, entonces la relación de recurrencia produce, para n , el valor que la fórmula da en n . Por la unicidad del Teorema 9.4, la sucesión explícita y la recursiva son la misma. Aplicaremos este esquema en los ejemplos 9.12 a 9.15 y en el Teorema 9.5.

9.3 Ejemplos de determinación explícita

Ejemplo 9.4 · $a_n = 1/n$: los términos a_9 y a_{50}

Escribir los primeros términos de $a_n = \frac{1}{n}$ y calcular a_9 y a_{50} .

Solución.

Sustituyendo $n = 1, 2, 3, \dots$ se obtiene

$$a_1 = \frac{1}{1} = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{3}, \quad a_4 = \frac{1}{4}, \quad a_5 = \frac{1}{5}, \dots$$

Como la fórmula depende solo de n , saltamos directamente a los términos pedidos:

$$a_9 = \frac{1}{9}, \quad a_{50} = \frac{1}{50}.$$

Ejemplo 9.5 · $a_n = 2n - 1$: el término a_{20}

Escribir los primeros términos de $a_n = 2n - 1$ y calcular a_{20} .

Solución.

Sustituimos: $a_1 = 2(1) - 1 = 1$, $a_2 = 2(2) - 1 = 3$, $a_3 = 2(3) - 1 = 5$, $a_4 = 2(4) - 1 = 7$, $a_5 = 2(5) - 1 = 9$. La sucesión es $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$, la de los números impares. Para el término pedido,

$$a_{20} = 2(20) - 1 = 40 - 1 = 39.$$

9.4 Ejemplos de determinación recursiva

En una sucesión recursiva no hay atajo: se calcula un término tras otro, cada uno con el anterior, a partir de las condiciones iniciales.

Ejemplo 9.6 · $a_n = 2a_{n-1} + 1$, $a_1 = 1$

Hallar los primeros cinco términos de la sucesión definida por $a_n = 2a_{n-1} + 1$ para $n \geq 2$, con $a_1 = 1$.

Solución.

Partimos de $a_1 = 1$ y aplicamos la relación una vez por término:

$$a_2 = 2a_1 + 1 = 2(1) + 1 = 3,$$

$$a_3 = 2a_2 + 1 = 2(3) + 1 = 7,$$

$$a_4 = 2a_3 + 1 = 2(7) + 1 = 15,$$

$$a_5 = 2a_4 + 1 = 2(15) + 1 = 31.$$

La sucesión es $\{1, 3, 7, 15, 31, \dots\}$.

Si el lector observa que estos números son $2^1 - 1$, $2^2 - 1$, $2^3 - 1$, $2^4 - 1$, $2^5 - 1$, ha adivinado la fórmula explícita $a_n = 2^n - 1$. No la necesitamos aquí; la obtendremos de manera sistemática en el capítulo sobre relaciones de primer orden.

Ejemplo 9.7 · $a_n = a_{n-1} + n^2$, $a_1 = -4$

Hallar los primeros cinco términos de la sucesión definida por $a_n = a_{n-1} + n^2$ para $n \geq 2$, con $a_1 = -4$.

Solución.

Ahora el sumando que se añade cambia con n ; en cada paso usamos el n del término que se calcula:

$$\begin{aligned}a_2 &= a_1 + 2^2 = -4 + 4 = 0, \\a_3 &= a_2 + 3^2 = 0 + 9 = 9, \\a_4 &= a_3 + 4^2 = 9 + 16 = 25, \\a_5 &= a_4 + 5^2 = 25 + 25 = 50.\end{aligned}$$

La sucesión es $\{-4, 0, 9, 25, 50, \dots\}$.

9.5 Ejercicios: los primeros seis términos

Los cuatro ejercicios que siguen piden escribir los seis primeros términos de una sucesión dada, ya sea explícita (ejercicios 1 y 3) o recursiva (ejercicios 2 y 4).

Ejemplo 9.8 · $a_n = n^2 - n + 1, n \geq 1$

Escribir los primeros seis términos.

Solución.

Fórmula explícita: sustituimos $n = 1, \dots, 6$.

$$\begin{aligned}a_1 &= 1^2 - 1 + 1 = 1, & a_2 &= 2^2 - 2 + 1 = 4 - 2 + 1 = 3, \\a_3 &= 3^2 - 3 + 1 = 9 - 3 + 1 = 7, & a_4 &= 4^2 - 4 + 1 = 16 - 4 + 1 = 13, \\a_5 &= 5^2 - 5 + 1 = 25 - 5 + 1 = 21, & a_6 &= 6^2 - 6 + 1 = 36 - 6 + 1 = 31.\end{aligned}$$

La sucesión es $\{1, 3, 7, 13, 21, 31, \dots\}$.

Ejemplo 9.9 · $a_n = a_{n-1} + (n - 1), a_1 = 5$

Escribir los primeros seis términos.

Solución.

Recursión: al calcular a_n se suma al término anterior el número $n - 1$.

$$\begin{aligned}a_2 &= a_1 + (2 - 1) = 5 + 1 = 6, \\a_3 &= a_2 + (3 - 1) = 6 + 2 = 8, \\a_4 &= a_3 + (4 - 1) = 8 + 3 = 11, \\a_5 &= a_4 + (5 - 1) = 11 + 4 = 15, \\a_6 &= a_5 + (6 - 1) = 15 + 5 = 20.\end{aligned}$$

La sucesión es $\{5, 6, 8, 11, 15, 20, \dots\}$.

Ejemplo 9.10 · $a_n = 3n + 2, n \geq 1$; el término a_{20}

Escribir los primeros seis términos y calcular a_{20} .

Solución.

Fórmula explícita:

$$\begin{aligned} a_1 &= 3(1) + 2 = 5, & a_2 &= 3(2) + 2 = 8, & a_3 &= 3(3) + 2 = 11, \\ a_4 &= 3(4) + 2 = 14, & a_5 &= 3(5) + 2 = 17, & a_6 &= 3(6) + 2 = 20. \end{aligned}$$

La sucesión es 5, 8, 11, 14, 17, 20, ... y, sustituyendo $n = 20$,

$$a_{20} = 3(20) + 2 = 62.$$

Ejemplo 9.11 · $a_n = 2a_{n-1} + 2^n, a_1 = 1$; hasta a_9

Escribir los primeros seis términos y calcular además a_7, a_8 y a_9 .

Solución.

En cada paso duplicamos el término anterior y sumamos 2^n , con n el lugar que se calcula.

$$\begin{aligned} a_2 &= 2a_1 + 2^2 = 2(1) + 4 = 6, \\ a_3 &= 2a_2 + 2^3 = 2(6) + 8 = 20, \\ a_4 &= 2a_3 + 2^4 = 2(20) + 16 = 56, \\ a_5 &= 2a_4 + 2^5 = 2(56) + 32 = 144, \\ a_6 &= 2a_5 + 2^6 = 2(144) + 64 = 352. \end{aligned}$$

Los seis primeros términos son $\{1, 6, 20, 56, 144, 352, \dots\}$. Continuamos:

$$\begin{aligned} a_7 &= 2a_6 + 2^7 = 2(352) + 128 = 704 + 128 = 832, \\ a_8 &= 2a_7 + 2^8 = 2(832) + 256 = 1664 + 256 = 1920, \\ a_9 &= 2a_8 + 2^9 = 2(1920) + 512 = 3840 + 512 = 4352. \end{aligned}$$

Los términos crecen tan rápido que el cálculo a mano se vuelve pesado, y aquí se ve el precio de la forma recursiva. Como avance de lo que haremos más adelante, se puede comprobar que estos valores coinciden con la fórmula explícita $a_n = (2n - 1)2^{n-1}$: por ejemplo, $a_3 = 5 \cdot 4 = 20$ y $a_9 = 17 \cdot 256 = 4352$. Demostremos que la fórmula vale siempre, con el esquema de la observación anterior.

Teorema 9.5 · Fórmula explícita de $a_n = 2a_{n-1} + 2^n$

La sucesión definida por $a_1 = 1$ y $a_n = 2a_{n-1} + 2^n$ para $n \geq 2$ cumple $a_n = (2n - 1)2^{n-1}$ para todo $n \geq 1$.

DEMOSTRACIÓN

Inducción sobre n . *Base:* para $n = 1$, $(2 \cdot 1 - 1)2^0 = 1 = a_1$. *Paso:* supongamos que $a_{n-1} = (2(n-1) - 1)2^{n-2} = (2n-3)2^{n-2}$ para un $n \geq 2$. Por la relación de recurrencia y la hipótesis,

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 2^n = 2(2n-3)2^{n-2} + 2^n \\ &= (2n-3)2^{n-1} + 2 \cdot 2^{n-1} = (2n-3+2)2^{n-1} = (2n-1)2^{n-1}. \end{aligned}$$

Esto es la fórmula para n . Por inducción vale para todo $n \geq 1$. ■

9.6 Ejercicios: encontrar la fórmula del término enésimo

Ahora recorremos el camino inverso: dados los primeros términos, hay que *adivinar* la ley y expresarla. Para cada sucesión damos la forma recursiva (que se lee en cómo pasa cada término al siguiente) y la explícita, y probamos por inducción que la explícita reproduce la recursiva. Un método útil para adivinar: mirar las diferencias sucesivas (si son constantes, la sucesión es lineal), los cocientes (si son constantes, es geométrica) o las diferencias con una sucesión conocida, como los cuadrados perfectos $1, 4, 9, 16, 25, \dots$

Ejemplo 9.12 · $8, 3, -2, -7, -12, \dots$

Hallar la fórmula recursiva y la explícita, y demostrar por inducción que la explícita cumple la recursiva.

Estrategia. Las diferencias consecutivas son constantes: la sucesión es lineal en n .

Solución.

Restamos términos consecutivos: $3 - 8 = -5$, $-2 - 3 = -5$, $-7 - (-2) = -5$, $-12 - (-7) = -5$. Cada término es el anterior menos 5 y el primero es 8. *Forma recursiva:*

$$a_n = a_{n-1} - 5 \quad (n \geq 2), \quad a_1 = 8.$$

Como a_n se obtiene de a_1 restando 5 exactamente $n - 1$ veces, *forma explícita:*

$$a_n = 8 - 5(n - 1) = 8 - 5n + 5 = 13 - 5n.$$

Verificación con los términos dados: $a_1 = 13 - 5 = 8$, $a_2 = 13 - 10 = 3$, $a_3 = 13 - 15 = -2$, $a_4 = 13 - 20 = -7$, $a_5 = 13 - 25 = -12$.

Demostración por inducción de que $a_n = 13 - 5n$ para todo $n \geq 1$. La base es $n = 1$: $13 - 5(1) = 8 = a_1$. Para el paso, supongamos $a_{n-1} = 13 - 5(n-1)$ con $n \geq 2$. Entonces, por la recurrencia,

$$a_n = a_{n-1} - 5 = 13 - 5(n-1) - 5 = 13 - 5n + 5 - 5 = 13 - 5n.$$

Así la fórmula vale para n y, por inducción, para todo $n \geq 1$. ■

Ejemplo 9.13 · $3, 6, 12, 24, 48, \dots$

Hallar la fórmula recursiva y la explícita, y demostrar por inducción que la explícita cumple la recursiva.

Estrategia. Los cocientes consecutivos son constantes: la sucesión es geométrica.

Solución.

Llamamos b_n al término general. Los cocientes son $6/3 = 12/6 = 24/12 = 48/24 = 2$, y $b_1 = 3$. *Forma recursiva:*

$$b_n = 2b_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad b_1 = 3.$$

Como b_n se obtiene de b_1 multiplicando por 2 exactamente $n - 1$ veces, *forma explícita:*

$$b_n = 2^{n-1} \cdot 3.$$

Verificación: $b_1 = 2^0 \cdot 3 = 3$, $b_2 = 2 \cdot 3 = 6$, $b_3 = 4 \cdot 3 = 12$, $b_4 = 8 \cdot 3 = 24$, $b_5 = 16 \cdot 3 = 48$.

Demostración por inducción de que $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ para todo $n \geq 1$. Base: $n = 1$ da $3 \cdot 2^0 = 3 = b_1$.

Paso: supongamos $b_{n-1} = 3 \cdot 2^{n-2}$ con $n \geq 2$. Entonces

$$b_n = 2b_{n-1} = 2 \cdot 3 \cdot 2^{n-2} = 3 \cdot 2^{n-1},$$

que es la fórmula en n . Por inducción vale para todo $n \geq 1$. ■

Ejemplo 9.14 · 4, 9, 16, 25, 36, 49, ...

Hallar la fórmula explícita, deducir la recursiva y demostrar por inducción que ambas coinciden.

Estrategia. Los términos son cuadrados perfectos: $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$, ... El cuadrado que aparece en el lugar n es el de $n + 1$.

Solución.

Ni las diferencias ni los cocientes son constantes: las diferencias son 5, 7, 9, 11, 13 y los cocientes $9/4$, $16/9$, ... Pero reconocemos $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$, $25 = 5^2$, $36 = 6^2$, $49 = 7^2$: en el lugar n está $(n + 1)^2$. *Forma explícita:*

$$C_n = (n + 1)^2, \quad n \geq 1.$$

Para la *forma recursiva* usamos que las diferencias 5, 7, 9, 11, 13 crecen de 2 en 2:

$$C_n - C_{n-1} = (n + 1)^2 - n^2 = 2n + 1,$$

de modo que

$$C_n = C_{n-1} + 2n + 1 \quad (n \geq 2), \quad C_1 = 4.$$

Comprobación: $C_2 = 4 + 5 = 9$, $C_3 = 9 + 7 = 16$, $C_4 = 16 + 9 = 25$, $C_5 = 25 + 11 = 36$, $C_6 = 36 + 13 = 49$.

Demostración por inducción de que $C_n = (n + 1)^2$ para todo $n \geq 1$. Base: $(1 + 1)^2 = 4 = C_1$.

Paso: supongamos $C_{n-1} = n^2$ con $n \geq 2$ (es la fórmula en $n - 1$). Entonces

$$C_n = C_{n-1} + 2n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2.$$

Por inducción, $C_n = (n + 1)^2$ para todo $n \geq 1$. ■

Ejemplo 9.15 · 5, 10, 17, 26, 37, 50, ...

Hallar la fórmula explícita, deducir la recursiva y demostrar por inducción que ambas coinciden.

Estrategia. Cada término es el del ejemplo anterior más 1: $5 = 4 + 1$, $10 = 9 + 1$, $17 = 16 + 1$, ...

Solución.

Las diferencias son 5, 7, 9, 11, 13, las mismas del ejemplo anterior, lo cual sugiere que esta sucesión difiere de 4, 9, 16, ... en una constante. En efecto, $5 = 2^2 + 1$, $10 = 3^2 + 1$, $17 = 4^2 + 1$, $26 = 5^2 + 1$, $37 = 6^2 + 1$, $50 = 7^2 + 1$. Forma explícita:

$$S_n = (n + 1)^2 + 1, \quad n \geq 1.$$

Como $S_n - S_{n-1} = ((n + 1)^2 + 1) - (n^2 + 1) = 2n + 1$, forma recursiva:

$$S_n = S_{n-1} + 2n + 1 \quad (n \geq 2), \quad S_1 = 5.$$

Comprobación: $S_2 = 5 + 5 = 10$, $S_3 = 10 + 7 = 17$, $S_4 = 17 + 9 = 26$, $S_5 = 26 + 11 = 37$, $S_6 = 37 + 13 = 50$.

Demostración por inducción de que $S_n = (n + 1)^2 + 1$ para todo $n \geq 1$. Base: $(1 + 1)^2 + 1 = 5 = S_1$. Paso: supongamos $S_{n-1} = n^2 + 1$ con $n \geq 2$. Entonces

$$S_n = S_{n-1} + 2n + 1 = n^2 + 1 + 2n + 1 = (n^2 + 2n + 1) + 1 = (n + 1)^2 + 1.$$

Por inducción, la fórmula vale para todo $n \geq 1$. ■

Una fórmula adivinada no es una fórmula demostrada

Que una fórmula reproduzca los primeros cinco o seis términos no garantiza que reproduzca los siguientes: existen infinitas fórmulas distintas que coinciden en cualquier lista finita prefijada. Solo la inducción, con base y paso, convierte la conjetura en un hecho. Por eso en los cuatro ejercicios anteriores no nos hemos contentado con la verificación numérica.

9.7 Un caso difícil: la sucesión de Fibonacci

No toda sucesión cede su fórmula explícita con tanta facilidad. Ni las diferencias ni los cocientes ni la comparación con los cuadrados ayudan en la sucesión de Fibonacci, que ilustra la observación con la que cerramos el tema.

Definición 9.6 · Sucesión de Fibonacci

La sucesión de Fibonacci $\{f_n\}_{n \geq 0}$ es la definida por la relación de recurrencia

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad f_0 = f_1 = 1.$$

Aquí cada término depende de dos términos anteriores, y por eso hacen falta dos condiciones iniciales (el Teorema 9.4 se generaliza sin cambios). Calculemos los primeros términos:

$$\begin{aligned} f_2 &= f_1 + f_0 = 1 + 1 = 2, & f_3 &= f_2 + f_1 = 2 + 1 = 3, & f_4 &= f_3 + f_2 = 3 + 2 = 5, \\ f_5 &= f_4 + f_3 = 5 + 3 = 8, & f_6 &= f_5 + f_4 = 8 + 5 = 13, & f_7 &= f_6 + f_5 = 13 + 8 = 21, \\ f_8 &= f_7 + f_6 = 21 + 13 = 34. \end{aligned}$$

de modo que $\{f_n\} = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots\}$. Por más que se miren estos números, no es evidente qué función de n los produce: las diferencias son $0, 1, 1, 2, 3, 5, \dots$ (¡la misma sucesión!) y los cocientes $1, 2, 1,5, 1,\bar{6}, 1,6, \dots$ no son constantes. Esta sucesión tiene sin embargo una fórmula explícita cerrada, que involucra potencias de números irracionales, y la obtendremos con un método general en el capítulo dedicado a las relaciones de segundo orden, la ecuación característica. Es la mejor ilustración de lo dicho antes: la forma recursiva, que es la natural, se escribe en una línea; la explícita, que es la útil para calcular f_{1000} sin pasar por los 999 términos anteriores, requiere una teoría.

Una sucesión es una función de dominio $\mathbb{N}$. Puede darse de forma *explícita* (a_n depende solo de n) o *recursiva* (relación de recurrencia más condiciones iniciales, que la determinan de manera única). Adivinar la fórmula explícita a partir de los primeros términos exige después una demostración por inducción.

Progresiones aritméticas y geométricas

Entre todas las sucesiones hay dos familias tan regulares que su término general y la suma de sus primeros términos se pueden escribir sin recorrer uno a uno los términos: aquellas en las que cada término se obtiene del anterior *sumando* siempre la misma cantidad, y aquellas en las que se obtiene *multiplicando* siempre por la misma cantidad. Las primeras se llaman progresiones aritméticas y las segundas progresiones geométricas. Ambas son, en realidad, los ejemplos más simples de relaciones de recurrencia de primer orden, y por eso conviene dominarlas bien: sus fórmulas aparecerán una y otra vez, y las técnicas de demostración que usamos aquí (la inducción matemática, el pareo de términos de Gauss y el truco de restar la suma multiplicada por la razón) son las que se emplean después con recurrencias más generales. En este capítulo demostramos cada fórmula y resolvemos con todas las cuentas cada ejemplo del curso.

10.1 Progresiones aritméticas

Definición 10.1 · Progresión aritmética

Una sucesión $\{a_n\}$ es una *progresión aritmética* (P.A.) si existe un número d , llamado *diferencia*, tal que cada término, a partir del segundo, es igual al anterior más d :

$$a_n = a_{n-1} + d \quad (n \geq 2).$$

La igualdad $a_n = a_{n-1} + d$ es la forma *recursiva*: para conocer un término hay que conocer el anterior. Nuestro primer objetivo es una fórmula que dé a_n directamente a partir de a_1 , d y n . Se intuye enseguida: para llegar de a_1 a a_n hay que dar $n - 1$ pasos, y cada paso suma d . Como las intuiciones sobre “sumar d repetidas veces” esconden unos puntos suspensivos, la demostramos con inducción.

Teorema 10.2 · Término general de una P.A.

Si $\{a_n\}$ es una progresión aritmética de diferencia d , entonces para todo entero $n \geq 1$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $P(n)$ el enunciado $a_n = a_1 + (n - 1)d$. Probamos $P(n)$ para todo $n \geq 1$ por inducción sobre n .

Caso base. Para $n = 1$ la fórmula dice $a_1 = a_1 + 0 \cdot d$, que es cierta.

Paso inductivo. Supongamos que $P(k)$ es cierta para un entero $k \geq 1$, es decir, $a_k = a_1 + (k - 1)d$ (hipótesis de inducción). Por la definición de P.A., $a_{k+1} = a_k + d$. Sustituyendo la hipótesis de inducción,

$$a_{k+1} = a_1 + (k - 1)d + d = a_1 + ((k - 1) + 1)d = a_1 + kd = a_1 + ((k + 1) - 1)d,$$

que es exactamente $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ vale para todo $n \geq 1$. ■

De este teorema se desprenden otras dos fórmulas que el curso enuncia por separado. La primera permite calcular la diferencia a partir de dos términos consecutivos (es solo la definición despejada); la segunda permite “saltar” de un término cualquiera a_k a otro a_n sin pasar por a_1 , cosa muy útil cuando el enunciado no da el primer término.

Teorema 10.3 · Diferencia y término a partir de a_k

Sea $\{a_n\}$ una progresión aritmética de diferencia d . Entonces:

- (a) $d = a_n - a_{n-1}$ para todo $n \geq 2$;
- (b) $a_n = a_k + (n - k)d$ para cualesquiera enteros $n, k \geq 1$.

DEMOSTRACIÓN

(a) De la definición $a_n = a_{n-1} + d$, restando a_{n-1} en ambos miembros se obtiene $d = a_n - a_{n-1}$.

(b) Por el Teorema 10.2 aplicado a los índices n y k , $a_n = a_1 + (n - 1)d$ y $a_k = a_1 + (k - 1)d$. Restando miembro a miembro,

$$a_n - a_k = (n - 1)d - (k - 1)d = (n - k)d,$$

y despejando, $a_n = a_k + (n - k)d$. La fórmula es válida aun cuando $n < k$ (entonces $n - k$ es negativo y “retrocedemos” desde a_k). ■

Falta la fórmula de la suma de los n primeros términos, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$. La idea, que la tradición atribuye a Gauss de niño, es escribir la suma dos veces, una en el orden natural y otra al revés, y sumar ambas por columnas: todas las columnas dan lo mismo.

Teorema 10.4 · Suma de los n primeros términos de una P.A.

Si $\{a_n\}$ es una progresión aritmética de diferencia d , entonces

$$S_n = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2} = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

DEMOSTRACIÓN

Escribimos la suma en los dos órdenes:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n,$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1.$$

Sumamos las dos igualdades columna por columna. En la columna k aparece a_k (arriba) y a_{n+1-k} (abajo). Por el Teorema 10.2,

$$a_k + a_{n+1-k} = [a_1 + (k - 1)d] + [a_1 + (n - k)d] = 2a_1 + (n - 1)d,$$

porque $(k - 1) + (n - k) = n - 1$. Este valor no depende de k ; además, tomando $k = 1$ se ve que es igual a $a_1 + a_n$. Hay n columnas, todas con el mismo total, de modo que

$$2S_n = n(a_1 + a_n) = n(2a_1 + (n - 1)d).$$

Dividiendo entre 2 se obtienen las dos formas de la fórmula; la segunda coincide con la primera porque $a_1 + a_n = a_1 + a_1 + (n - 1)d = 2a_1 + (n - 1)d$. ■

Cuándo usar cada forma

La forma $\frac{n(a_1+a_n)}{2}$ es la más cómoda si se conoce el último término (“el promedio del primero y el último, multiplicado por el número de términos”). La forma $\frac{n(2a_1+(n-1)d)}{2}$ no necesita a_n : sirve cuando se conocen solo a_1 , d y n .

Ejemplos resueltos

Empezamos por aprender a reconocer una progresión aritmética: basta calcular las diferencias $a_n - a_{n-1}$ (Teorema 10.3) y ver si son todas iguales.

Ejemplo 10.5 · Reconocer una P.A.

Determine cuáles de las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas y, en ese caso, dé a_1 y d : (a) $7, 5, 3, 1, -1, -3, -5, \dots$; (b) $1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{9}{2}, \dots$; (c) $4, 10, 16, 22, 28, 34, \dots$

Solución.

(a) Las diferencias entre términos consecutivos son

$$\begin{aligned} 5 - 7 = -2, \quad 3 - 5 = -2, \quad 1 - 3 = -2, \\ -1 - 1 = -2, \quad -3 - (-1) = -2, \quad -5 - (-3) = -2. \end{aligned}$$

Todas son iguales: es una P.A. con $a_1 = 7$ y $d = -2$ (es decreciente).

(b) Las diferencias son

$$\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}, \quad 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{5}{2} - 2 = \frac{1}{2}, \quad 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{9}{2} - 3 = \frac{3}{2}.$$

Las cuatro primeras valen $\frac{1}{2}$, pero la última vale $\frac{3}{2}$. Como la diferencia no es constante, *no* es una P.A. (para serlo, el sexto término tendría que ser $\frac{7}{2}$).

(c) Las diferencias son $10 - 4 = 6$, $16 - 10 = 6$, $22 - 16 = 6$, $28 - 22 = 6$, $34 - 28 = 6$. Es una P.A. con $a_1 = 4$ y $d = 6$.

Ejemplo 10.6 · Construir una P.A. con $a_1 = 1$ y $d = 6$

Escriba los primeros términos de la progresión aritmética con $a_1 = 1$ y $d = 6$.

Solución.

Aplicando $a_n = a_{n-1} + d$ término a término:

$$\begin{aligned} a_1 = 1, \quad a_2 = 1 + 6 = 7, \quad a_3 = 7 + 6 = 13, \\ a_4 = 13 + 6 = 19, \quad a_5 = 19 + 6 = 25, \quad a_6 = 25 + 6 = 31. \end{aligned}$$

La sucesión es $\{1, 7, 13, 19, 25, 31, \dots\}$. Con la fórmula del Teorema 10.2 se llega a lo mismo, por ejemplo $a_6 = 1 + 5 \cdot 6 = 31$.

Ejemplo 10.7 · Hallar n conociendo la suma

En una P.A. con $a_1 = -11$ y $d = 7$ se sabe que $S_n = 570$. Halle n .

Estrategia. Expresar a_n en términos de n , sustituir en $S_n = n(a_1 + a_n)/2$ y resolver la ecuación cuadrática en n .

Solución.

Por el Teorema 10.2, $a_n = -11 + (n - 1) \cdot 7 = 7n - 18$. Entonces

$$a_1 + a_n = -11 + 7n - 18 = 7n - 29,$$

y por el Teorema 10.4,

$$570 = \frac{n(7n - 29)}{2} \implies 1140 = 7n^2 - 29n \implies 7n^2 - 29n - 1140 = 0.$$

Factorizamos. Buscamos dos números que multiplicados den $7 \cdot (-1140) = -7980$ y sumen -29 : son -105 y 76 , porque $(-105)(76) = -7980$ y $-105 + 76 = -29$. Descomponiendo el término central,

$$7n^2 - 105n + 76n - 1140 = 7n(n - 15) + 76(n - 15) = (7n + 76)(n - 15) = 0.$$

Un producto es cero solo si algún factor lo es:

$$7n + 76 = 0 \Rightarrow n = -\frac{76}{7}, \quad n - 15 = 0 \Rightarrow n = 15.$$

La raíz $n = -\frac{76}{7} \approx -10,86$ debe descartarse: n es el número de términos que se suman, luego tiene que ser un entero positivo, y $-\frac{76}{7}$ no es ni entero ni positivo. La ecuación cuadrática la produce porque es una ecuación algebraica que ignora esa restricción del contexto; la fórmula de la suma solo tiene sentido para $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$. Por tanto $n = 15$.

Comprobación. $a_{15} = 7 \cdot 15 - 18 = 87$, y $S_{15} = \frac{15(-11+87)}{2} = \frac{15 \cdot 76}{2} = 570$. Los quince términos son $-11, -4, 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87$.

Ejemplo 10.8 · Suma de los 20 primeros términos

Calcule S_{20} en la P.A. con $a_1 = -5$ y $d = 9$.

Solución.

Primero el vigésimo término: $a_{20} = a_1 + 19d = -5 + 19 \cdot 9 = -5 + 171 = 166$. Entonces, por la forma $\frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ del Teorema 10.4,

$$S_{20} = \frac{(a_1 + a_{20}) \cdot 20}{2} = \frac{(-5 + 166) \cdot 20}{2} = 161 \cdot 10 = 1610.$$

Comprobación con la otra forma: $S_{20} = \frac{20(2(-5)+19 \cdot 9)}{2} = 10(-10 + 171) = 10 \cdot 161 = 1610$.

Ejemplo 10.9 · Aplicación: el entrenamiento de Juanita

Juanita se prepara para una carrera. Corre 2 km en la primera semana y cada semana aumenta 1,2 km la distancia que corre en cada entrenamiento. Halle: (a) la distancia de

la semana 8; (b) la de la semana 16; (c) la distancia total recorrida en 5 meses si entrena 3 veces por semana.

Estrategia. La distancia de la semana n cumple $a_n = a_{n-1} + 1,2$: es una P.A. con $a_1 = 2$ y $d = 1,2$.

Solución.

Como cada semana se suman 1,2 km a la anterior, $a_n = a_{n-1} + 1,2$ y $\{a_n\}$ es una P.A. con $a_1 = 2$ y $d = 1,2$.

(a) $a_8 = a_1 + 7d = 2 + 7(1,2) = 2 + 8,4 = 10,4$ km.

(b) $a_{16} = a_1 + 15d = 2 + 15(1,2) = 2 + 18 = 20$ km.

(c) Cinco meses equivalen a 20 semanas (se toman cuatro semanas por mes). La suma de las distancias de las 20 semanas es

$$S_{20} = \frac{20(2 \cdot 2 + 19 \cdot 1,2)}{2} = 10(4 + 22,8) = 10 \cdot 26,8 = 268 \text{ km.}$$

(Lo mismo da $a_{20} = 2 + 19(1,2) = 24,8$ y $S_{20} = \frac{20(2+24,8)}{2} = 268$.) Aquí a_n es la distancia de un entrenamiento de la semana n , así que S_{20} es lo que corre en un entrenamiento por semana; con 3 entrenamientos semanales la distancia total es

$$D = 3 S_{20} = 3 \cdot 268 = 804 \text{ km.}$$

Ejemplo 10.10 · Aplicación: las alturas de un edificio

En un edificio la altura del primer nivel es $a_1 = 4$ m y cada nivel siguiente está 2,8 m más alto que el anterior: $a_n = a_{n-1} + 2,8$. Halle la altura de los niveles 6 y 40.

Solución.

Es una P.A. con $a_1 = 4$ y $d = 2,8$. Por el Teorema 10.2,

$$a_6 = 4 + 5(2,8) = 4 + 14 = 18 \text{ m,} \quad a_{40} = 4 + 39(2,8) = 4 + 109,2 = 113,2 \text{ m.}$$

10.2 Progresiones geométricas

Definición 10.11 · Progresión geométrica

Una sucesión $\{a_n\}$ es una *progresión geométrica* (P.G.) si existe un número r , llamado *razón*, tal que cada término, a partir del segundo, es el anterior multiplicado por r :

$$a_n = a_{n-1} \cdot r \quad (n \geq 2).$$

Se supone $a_1 \neq 0$ y $r \neq 0$, para que todos los términos sean distintos de cero y la razón quede determinada por $r = a_n / a_{n-1}$.

Esa última igualdad da el criterio de reconocimiento: una sucesión de términos no nulos es una P.G. si y solo si el cociente entre cada par de términos consecutivos es siempre el mismo. Igual que en el caso aritmético, buscamos ahora el término general; la demostración es una inducción calcada de la anterior, con productos en lugar de sumas.

Teorema 10.12 · Término general de una P.G.

Si $\{a_n\}$ es una progresión geométrica de razón r , entonces para todo $n \geq 1$

$$a_n = a_1 r^{n-1}.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $P(n)$ el enunciado $a_n = a_1 r^{n-1}$.

Caso base. Para $n = 1$: $a_1 = a_1 r^0 = a_1$, cierto.

Paso inductivo. Supongamos $P(k)$: $a_k = a_1 r^{k-1}$. Por la definición de P.G. y la hipótesis de inducción,

$$a_{k+1} = a_k \cdot r = a_1 r^{k-1} \cdot r = a_1 r^k = a_1 r^{(k+1)-1},$$

que es $P(k+1)$. Por inducción, $P(n)$ vale para todo $n \geq 1$. ■

Teorema 10.13 · Razón y término a partir de a_k

Sea $\{a_n\}$ una progresión geométrica de razón r . Entonces:

- (a) $r = \frac{a_n}{a_{n-1}}$ para todo $n \geq 2$;
- (b) $a_n = a_k r^{n-k}$ para todo par de enteros $n \geq k \geq 1$.

DEMOSTRACIÓN

(a) Se despeja r de $a_n = a_{n-1}r$ dividiendo entre $a_{n-1} \neq 0$.

(b) Fijamos k y hacemos inducción sobre $n \geq k$. Para $n = k$ la fórmula dice $a_k = a_k r^0$, cierta. Si vale para un $n \geq k$, es decir $a_n = a_k r^{n-k}$, entonces

$$a_{n+1} = a_n r = a_k r^{n-k} \cdot r = a_k r^{(n+1)-k},$$

que es la fórmula para $n+1$. ■

(Como $r \neq 0$, la fórmula (b) sigue valiendo para $n < k$ con exponente negativo: $a_n = a_k r^{n-k}$ equivale a $a_k = a_n r^{k-n}$, que es el caso ya probado intercambiando los papeles.)

Pasamos a la suma $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. No sirve aquí el pareo de Gauss, pero hay un truco igual de bonito: multiplicar la suma por r desplaza cada término al siguiente, y al restar casi todo se cancela.

Teorema 10.14 · Suma de los n primeros términos de una P.G.

Si $\{a_n\}$ es una progresión geométrica de razón $r \neq 1$, entonces

$$S_n = \frac{a_1 (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a_n r - a_1}{r - 1}.$$

Si $r = 1$, todos los términos son iguales a a_1 y $S_n = n a_1$.

DEMOSTRACIÓN

Por el Teorema 10.12,

$$S_n = a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + \dots + a_1 r^{n-1}.$$

Multiplicando por r ,

$$rS_n = a_1 r + a_1 r^2 + \dots + a_1 r^{n-1} + a_1 r^n.$$

Al restar, los términos $a_1 r, \dots, a_1 r^{n-1}$ aparecen en ambas líneas y se cancelan; solo sobreviven el primero de S_n y el último de rS_n :

$$S_n - rS_n = a_1 - a_1 r^n \implies (1 - r) S_n = a_1 (1 - r^n).$$

Como $r \neq 1$ podemos dividir entre $1 - r$; multiplicando numerador y denominador por -1 ,

$$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}.$$

Para la segunda forma observamos que $a_n r = a_1 r^{n-1} \cdot r = a_1 r^n$, luego $a_1(r^n - 1) = a_1 r^n - a_1 = a_n r - a_1$, y $S_n = \frac{a_n r - a_1}{r - 1}$. Finalmente, si $r = 1$ cada $a_k = a_1$ y la suma de n términos iguales es $n a_1$. ■

Cuando $|r| < 1$ los términos se hacen cada vez más pequeños y uno puede preguntarse si la suma de *todos* ellos, infinitos, tiene sentido. Lo tiene: se define como el límite de las sumas parciales S_n . Para calcularlo necesitamos saber que las potencias de r tienden a cero.

Lema 10.15 · Las potencias de r tienden a cero

Si $|r| < 1$, entonces $r^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

DEMOSTRACIÓN

Si $r = 0$ no hay nada que probar. Si $0 < |r| < 1$, escribimos $|r| = \frac{1}{1+h}$ con $h = \frac{1}{|r|} - 1 > 0$. Vale la desigualdad de Bernoulli $(1+h)^n \geq 1 + nh$, que se prueba por inducción: para $n = 1$ es una igualdad, y si $(1+h)^n \geq 1 + nh$ entonces

$$(1+h)^{n+1} \geq (1+nh)(1+h) = 1 + (n+1)h + nh^2 \geq 1 + (n+1)h.$$

Por tanto $|r^n| = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh}$, y el último cociente tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$ porque $h > 0$ es fijo. Así $|r^n| \rightarrow 0$, es decir, $r^n \rightarrow 0$. ■

Teorema 10.16 · Suma de una P.G. decreciente

Si $\{a_n\}$ es una progresión geométrica con $|r| < 1$, la suma de todos sus términos es

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1-r}.$$

DEMOSTRACIÓN

Como $|r| < 1$, en particular $r \neq 1$, y por el Teorema 10.14,

$$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a_1}{1 - r} - \frac{a_1}{1 - r} r^n.$$

Por el Lema 10.15, $r^n \rightarrow 0$, de modo que el segundo sumando tiende a 0 y $S_n \rightarrow \frac{a_1}{1-r}$. ■

Por qué se exige $|r| < 1$

El paso al límite solo se justifica con $|r| < 1$. Si $|r| \geq 1$, entonces $|a_n| = |a_1||r|^{n-1} \geq |a_1| > 0$ para todo n : los términos no tienden a cero y las sumas parciales no pueden acercarse a un valor fijo. Por eso la fórmula $\frac{a_1}{1-r}$ no se aplica a las progresiones con $|r| \geq 1$.

Otro problema clásico es el de insertar términos entre dos números dados para formar una progresión. Si entre a y b se colocan m números (los *medios geométricos*) de modo que toda la lista sea una P.G., la razón queda determinada.

Teorema 10.17 · Interpolación de m medios geométricos

Para interpolar m medios geométricos entre a y b (números no nulos) la razón debe satisfacer $r^{m+1} = b/a$; es decir,

$$r = \sqrt[m+1]{\frac{b}{a}}.$$

DEMOSTRACIÓN

La progresión resultante tiene $m + 2$ términos: $a_1 = a$, luego los m medios, y $a_{m+2} = b$. Por el Teorema 10.12 con $n = m + 2$,

$$b = a_{m+2} = a r^{(m+2)-1} = a r^{m+1}.$$

Dividiendo entre $a \neq 0$, $r^{m+1} = \frac{b}{a}$, y extrayendo la raíz $(m + 1)$ -ésima se obtiene la fórmula. Una vez conocida r , los medios son $ar, ar^2, \dots, ar^m$. ■

Qué raíz se toma

Si $m + 1$ es impar la raíz real es única y la razón queda bien definida. Si $m + 1$ es par y $b/a > 0$ hay dos raíces reales, r y $-r$, que dan dos progresiones distintas (una alternada); el curso toma la raíz positiva. Si $m + 1$ es par y $b/a < 0$ no existe razón real.

Los dos últimos resultados de las progresiones geométricas tratan de productos. Son el análogo multiplicativo del pareo de Gauss: los términos equidistantes de los extremos tienen el mismo producto.

Teorema 10.18 · Producto de términos equidistantes de los extremos

Sea $a_1, a_2, \dots, a_n$ una progresión geométrica finita. Si $i + j = n + 1$ (es decir, a_i y a_j están a la misma distancia de los extremos), entonces $a_i a_j = a_1 a_n$.

DEMOSTRACIÓN

Por el Teorema 10.12, $a_i = a_1 r^{i-1}$ y $a_j = a_1 r^{j-1}$, de modo que

$$a_i a_j = a_1^2 r^{i+j-2} = a_1^2 r^{n-1} = a_1 \cdot (a_1 r^{n-1}) = a_1 a_n,$$

donde se usó $i + j = n + 1$ y otra vez el Teorema 10.12 para a_n . ■

Teorema 10.19 · Producto de los n primeros términos

Si $P = a_1 a_2 \cdots a_n$ es el producto de los n primeros términos de una P.G., entonces

$$P^2 = (a_1 a_n)^n, \quad \text{es decir,} \quad P = \pm \sqrt{(a_1 a_n)^n}.$$

El signo es el de $a_1^n r^{n(n-1)/2}$, pues de hecho $P = a_1^n r^{n(n-1)/2}$.

DEMOSTRACIÓN

Escribimos el producto en los dos órdenes, $P = a_1 a_2 \cdots a_n$ y $P = a_n a_{n-1} \cdots a_1$, y los multiplicamos por columnas. En la columna k aparecen a_k y a_{n+1-k} , cuyos índices suman $n+1$; por el Teorema 10.18 su producto es $a_1 a_n$. Hay n columnas, luego $P^2 = (a_1 a_n)^n$ y, tomando raíz cuadrada, $P = \pm \sqrt{(a_1 a_n)^n}$.

El doble signo se resuelve calculando P directamente: como $a_k = a_1 r^{k-1}$,

$$P = \prod_{k=1}^n a_1 r^{k-1} = a_1^n r^{0+1+\cdots+(n-1)} = a_1^n r^{n(n-1)/2},$$

usando la suma de Gauss $0 + 1 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$ (Teorema 10.4 con $a_1 = 0, d = 1$). Así se ve que el signo de P es el de $a_1^n r^{n(n-1)/2}$: por ejemplo, es positivo si $a_1 > 0$ y $r > 0$, y se comprueba caso por caso en los demás. ■

Comportamiento de la progresión según la razón

El signo y el tamaño de r determinan la forma de la progresión (con $a_1 > 0$; si $a_1 < 0$ los signos se invierten):

- $r > 1$: creciente, con términos que crecen sin cota;
- $0 < r < 1$: decreciente, con términos positivos que se acercan a 0 (aquí vale el Teorema 10.16);
- $r = 1$: constante, $a_n = a_1$ para todo n ;
- $r < 0$: alternada, con términos de signo alternado; sus valores absolutos crecen si $r < -1$, decrecen si $-1 < r < 0$ y son constantes si $r = -1$.

Ejemplos resueltos**Ejemplo 10.20 · Reconocer una P.G. (razón entera)**

Muestre que $5, 15, 45, 135, 405, \dots$ es una progresión geométrica y halle a_1, r y a_n .

Solución.

Calculamos los cocientes de términos consecutivos:

$$\frac{15}{5} = 3, \quad \frac{45}{15} = 3, \quad \frac{135}{45} = 3, \quad \frac{405}{135} = 3.$$

Todos valen 3: es una P.G. con $a_1 = 5$ y $r = 3$, y $a_n = 5 \cdot 3^{n-1}$ (Teorema 10.12). Es creciente porque $r > 1$.

Ejemplo 10.21 · Reconocer una P.G. (razón negativa) y sumarla entera

Muestre que $25, -5, 1, -\frac{1}{5}, \frac{1}{25}, -\frac{1}{125}, \dots$ es una P.G.; halle a_1 y r , y la suma de todos sus términos.

Solución.

Los cocientes son

$$\frac{-5}{25} = -\frac{1}{5}, \quad \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}, \quad \frac{-1/5}{1} = -\frac{1}{5}, \quad \frac{1/25}{-1/5} = -\frac{1}{5}, \quad \frac{-1/125}{1/25} = -\frac{1}{5}.$$

Es una P.G. con $a_1 = 25$ y $r = -\frac{1}{5}$; es alternada, pues $r < 0$. Como $|r| = \frac{1}{5} < 1$, la suma de todos sus términos existe (Teorema 10.16):

$$S = \frac{a_1}{1-r} = \frac{25}{1-(-\frac{1}{5})} = \frac{25}{\frac{6}{5}} = \frac{125}{6} \approx 20,83.$$

Las sumas parciales oscilan alrededor de ese valor: 25, 20, 21, 20,8, ...

Ejemplo 10.22 · Ejercicio 1: término general de $\frac{1}{3}, 1, 3, 9, \dots$

Halle el término general de $\frac{1}{3}, 1, 3, 9, \dots$

Solución.

Los cocientes son $\frac{1}{1/3} = 3, \frac{3}{1} = 3, \frac{9}{3} = 3$: es una P.G. con $a_1 = \frac{1}{3}$ y $r = 3$. Por el Teorema 10.12,

$$a_n = \frac{1}{3} \cdot 3^{n-1} = 3^{-1} \cdot 3^{n-1} = 3^{n-2}.$$

Comprobación: $a_1 = 3^{-1} = \frac{1}{3}, a_2 = 3^0 = 1, a_3 = 3^1 = 3, a_4 = 3^2 = 9$. Como verificación adicional de las otras fórmulas, con $n = 4$: $S_4 = \frac{\frac{1}{3}(3^4-1)}{3-1} = \frac{80/3}{2} = \frac{40}{3}$, que es $\frac{1}{3} + 1 + 3 + 9$; y $P = \pm \sqrt{(a_1 a_4)^4} = \pm \sqrt{(\frac{1}{3} \cdot 9)^4} = \pm \sqrt{81} = \pm 9$, con signo + (todo es positivo), en efecto $\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 9 = 9$.

Ejemplo 10.23 · Ejercicio 2: término general de $-1, 2, -4, 8, -16, \dots$

Halle el término general de $-1, 2, -4, 8, -16, \dots$

Solución.

Los cocientes son $\frac{2}{-1} = -2, \frac{-4}{2} = -2, \frac{8}{-4} = -2, \frac{-16}{8} = -2$. Es una P.G. alternada con $a_1 = -1$ y $r = -2$, luego

$$a_n = a_1 r^{n-1} = -1 \cdot (-2)^{n-1} = -(-2)^{n-1}.$$

Los primeros términos: $a_1 = -(-2)^0 = -1, a_2 = -(-2)^1 = 2, a_3 = -(-2)^2 = -4, a_4 = -(-2)^3 = 8, a_5 = -(-2)^4 = -16$. Comprobaciones con los teoremas anteriores para $n = 5$: $S_5 = \frac{-1((-2)^5-1)}{-2-1} = \frac{-1 \cdot (-33)}{-3} = -11$, igual a $-1 + 2 - 4 + 8 - 16 = -11$; y $P = -1 \cdot 2 \cdot (-4) \cdot 8 \cdot (-16) = -1024$, mientras que $\pm \sqrt{(a_1 a_5)^5} = \pm \sqrt{16^5} = \pm 1024$, con el signo de $a_1^5 r^{10} = -1 \cdot 1024 < 0$, es decir, -1024 .

Ejemplo 10.24 · Ejercicio 3: hallar a_1 conociendo a_3 y a_9

En una P.G. se sabe que $a_3 = 9$, $a_9 = \frac{1}{81}$ y $a_{11} = \frac{1}{729}$. Halle a_1 .

Estrategia. Usar $a_n = a_k r^{n-k}$ con $k = 3$, $n = 9$ para hallar r , y luego $a_3 = a_1 r^2$ para hallar a_1 .

Solución.

Por el Teorema 10.13(b) con $n = 9$ y $k = 3$: $a_9 = a_3 r^6$, es decir,

$$\frac{1}{81} = 9 r^6 \implies r^6 = \frac{1}{81 \cdot 9} = \frac{1}{729} = \left(\frac{1}{3}\right)^6 \implies r = \frac{1}{3} \quad (\text{o bien } r = -\frac{1}{3}).$$

Con el Teorema 10.12 para $n = 3$: $a_3 = a_1 r^2$, así que

$$9 = a_1 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{a_1}{9} \implies a_1 = 81.$$

Como r aparece elevada al cuadrado, se obtiene $a_1 = 81$ con cualquiera de las dos razones.

Comprobación de a_{11} : $a_{11} = a_9 r^2 = \frac{1}{81} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{729}$, en efecto. Los términos (con $r = \frac{1}{3}$) son $81, 27, 9, 3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \frac{1}{243}, \frac{1}{729}$.

La razón no queda determinada por este enunciado

El material toma $r = \frac{1}{3}$ sin más comentario. En rigor, $r^6 = \frac{1}{729}$ tiene dos soluciones reales, $r = \frac{1}{3}$ y $r = -\frac{1}{3}$, y ambas cumplen los tres datos: con $r = -\frac{1}{3}$ la progresión es $81, -27, 9, -3, 1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \frac{1}{81}, -\frac{1}{243}, \frac{1}{729}$, donde también $a_3 = 9$, $a_9 = \frac{1}{81}$ y $a_{11} = \frac{1}{729}$. Lo que el enunciado sí determina de manera única es $a_1 = 81$; para fijar el signo de r habría que agregar un dato, por ejemplo $a_2 > 0$ o $a_4 = 3$.

Ejemplo 10.25 · Ejercicio 4: cuatro medios geométricos entre 128 y 4

Interpole cuatro medios geométricos entre 128 y 4.

Solución.

Aquí $a = 128$, $b = 4$ y $m = 4$, de modo que la progresión tiene $m + 2 = 6$ términos y, por el Teorema 10.17,

$$r = \sqrt[m+1]{\frac{b}{a}} = \sqrt[5]{\frac{4}{128}} = \sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \frac{1}{2},$$

porque $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$. (Como $m + 1 = 5$ es impar, no hay otra raíz real.) Los medios son

$$ar = 128 \cdot \frac{1}{2} = 64, \quad ar^2 = 32, \quad ar^3 = 16, \quad ar^4 = 8,$$

y la progresión completa es $128, 64, 32, 16, 8, 4$, con $a_6 = 128 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 4 = b$, como debe ser. Verificaciones: $S_6 = \frac{128 \left(\left(\frac{1}{2}\right)^6 - 1\right)}{\frac{1}{2} - 1} = \frac{128 \cdot \left(-\frac{63}{64}\right)}{-\frac{1}{2}} = 252 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4$; y el producto es $P = \sqrt{(128 \cdot 4)^6} = 512^3 = 134\,217\,728 = 2^{27}$, que coincide con $128 \cdot 64 \cdot 32 \cdot 16 \cdot 8 \cdot 4 = 2^{7+6+5+4+3+2}$; además, $64 \cdot 8 = 32 \cdot 16 = 128 \cdot 4 = 512$ (Teorema 10.18).

Relaciones de recurrencia y el método de iteraciones

Una sucesión puede darse de dos maneras muy distintas. La primera es una *fórmula explícita*: $a_n = 3n - 1$ nos dice, sin rodeos, cuánto vale el término que ocupa el lugar n , y para calcular a_{1000} basta sustituir. La segunda es una *regla de construcción*: «el primer término es 2 y cada término se obtiene sumando 3 al anterior». Esta regla describe exactamente la misma sucesión, pero para llegar a a_{1000} hay que pasar por los novecientos noventa y nueve términos anteriores. Las relaciones de recurrencia son reglas de este segundo tipo, y aparecen por todas partes: cada vez que un problema se reduce a otro del mismo tipo pero más pequeño (una población que crece a partir de la anterior, un saldo bancario que se capitaliza cada mes, un algoritmo que se llama a sí mismo sobre una entrada menor) el resultado natural es una recurrencia.

Este capítulo tiene tres propósitos. El primero es precisar qué es una relación de recurrencia y demostrar que, junto con las condiciones iniciales adecuadas, define una única sucesión. El segundo es estudiar el *método de iteraciones*, que convierte una recurrencia de primer orden en una fórmula explícita, y resolver con él los tres ejemplos clásicos. El tercero, que es lo que separa este capítulo de una lista de trucos, es *demostrar* cada fórmula obtenida: el método de iteraciones descubre la fórmula, pero solo la inducción matemática la convierte en un teorema. Con esa disciplina resolveremos de una vez todas las recurrencias de la forma $a_n = ra_{n-1} + c$ y aplicaremos el resultado a las torres de Hanói.

11.1 Relaciones de recurrencia y condiciones iniciales

Definición 11.1 · Relación de recurrencia de orden k

Sea $\{a_n\}$ una sucesión. Una *relación de recurrencia* para $\{a_n\}$ es una ecuación que expresa a_n en términos de algunos de sus predecesores $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}$:

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}).$$

El número k de predecesores que intervienen (hasta el más lejano, a_{n-k}) es el *orden* de la relación.

El orden mide, pues, cuán atrás hay que mirar para calcular el término siguiente. En una relación de primer orden basta conocer el término inmediatamente anterior; en una de segundo orden hacen falta los dos anteriores; y así sucesivamente.

Una relación de recurrencia, por sí sola, no determina la sucesión. La regla « $a_n = a_{n-1} + 3$ » es satisfecha por 2, 5, 8, 11, ..., pero también por 0, 3, 6, 9, ... y por 7, 10, 13, 16, ...: cada una de ellas es una sucesión que cumple la regla, y la diferencia entre ellas es solo el punto de partida. Hay que dar, además, los primeros términos.

Definición 11.2 · Condiciones iniciales

Las *condiciones iniciales* de una relación de recurrencia de orden k son los valores de k términos consecutivos de la sucesión, los primeros, que la relación no puede calcular porque para ellos no existen los k predecesores necesarios: $a_m = C_0$, $a_{m+1} = C_1$, $\dots$, $a_{m+k-1} = C_{k-1}$. La relación se exige entonces solo para los índices $n \geq m + k$.

El siguiente teorema justifica la definición: dice que k condiciones iniciales son *justo lo que hace falta* para que la sucesión quede determinada, ni una menos ni una más.

Teorema 11.3 · Existencia y unicidad de la solución

Sea $k \geq 1$, sea f una función que a cada k números asigna un número, y sean $C_0, \dots, C_{k-1}$ números dados. Entonces existe una única sucesión $\{a_n\}_{n \geq m}$ tal que

$$a_m = C_0, \dots, a_{m+k-1} = C_{k-1} \quad \text{y} \quad a_n = f(a_{n-1}, \dots, a_{n-k}) \quad \text{para todo } n \geq m + k.$$

DEMOSTRACIÓN

Existencia. Definimos los términos en orden creciente de índice. Los primeros k son las condiciones iniciales. Si ya se han definido los términos hasta el lugar $n - 1$ con $n \geq m + k$, entonces $a_{n-1}, \dots, a_{n-k}$ están definidos (porque $n - k \geq m$) y ponemos $a_n := f(a_{n-1}, \dots, a_{n-k})$. Ningún paso es ambiguo, y todo índice $n \geq m$ es alcanzado tras un número finito de pasos; la sucesión así construida cumple las condiciones iniciales y la relación.

Unicidad. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones que cumplen ambas condiciones. Probamos por inducción fuerte que $a_n = b_n$ para todo $n \geq m$. Sea $P(n)$ la proposición « $a_n = b_n$ ».

Casos base. Para $m \leq n \leq m + k - 1$ ambas sucesiones toman el valor de la condición inicial correspondiente: $a_n = C_{n-m} = b_n$. Luego $P(n)$ es verdadera para esos k valores.

Paso inductivo. Sea $n \geq m + k$ y supongamos (hipótesis de inducción fuerte) que $P(j)$ es verdadera para todo j con $m \leq j < n$. En particular $a_{n-i} = b_{n-i}$ para $i = 1, \dots, k$, pues $m \leq n - k \leq n - i < n$. Entonces

$$a_n = f(a_{n-1}, \dots, a_{n-k}) = f(b_{n-1}, \dots, b_{n-k}) = b_n,$$

donde la primera y la tercera igualdades son la relación de recurrencia de cada sucesión y la segunda es la hipótesis de inducción. Así $P(n)$ es verdadera.

Por el principio de inducción fuerte, $a_n = b_n$ para todo $n \geq m$. ■

Se usó inducción *fuerte* y no simple porque el paso necesita los k términos anteriores, no solo el último. Cuando $k = 1$ el teorema se reduce a la inducción ordinaria.

Con menos condiciones no basta; con más, puede sobrar

Si se dan menos de k condiciones iniciales, la sucesión no queda determinada: la recurrencia $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ con la sola condición $a_1 = 1$ se satisface por $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ y también por $1, 2, 3, 5, 8, \dots$. Si se dan más de k , las condiciones extra o bien son consecuencia de la recurrencia, o bien contradicen a las demás y no existe ninguna sucesión que las cumpla todas.

11.2 Resolver una relación de recurrencia

Definición 11.4 · Resolver una relación de recurrencia

Resolver una relación de recurrencia con sus condiciones iniciales es hallar una *fórmula explícita* para a_n , es decir, una expresión que dependa solo de n (y de constantes) y que permita calcular a_n directamente, sin conocer los términos anteriores. Una fórmula así es una *solución* si la sucesión que define cumple las condiciones iniciales y la relación de recurrencia.

Por el Teorema 11.3 la solución, si existe, es única; y una vez que se ha comprobado que una fórmula explícita cumple la relación y las condiciones iniciales, esa fórmula *es* la sucesión. Este hecho es el fundamento de las verificaciones por inducción que haremos más adelante.

Existen dos métodos principales. El *método de iteraciones*, o análisis hacia atrás, consiste en sustituir la relación sobre sí misma hasta llegar a las condiciones iniciales; es el más adecuado para el primer orden y es el tema de este capítulo. El método de la *ecuación característica* se aplica a las recurrencias lineales homogéneas de coeficientes constantes y se estudia a continuación, en el capítulo siguiente.

Antes de resolver, aprendamos a reconocer y a calcular. Los dos ejemplos que siguen clasifican una relación según su orden y calculan a mano los primeros términos.

Ejemplo 11.5 · Una recurrencia de primer orden

Clasificar la relación $a_n = a_{n-1} + n$ con $a_1 = 2$ y calcular sus seis primeros términos.

Solución.

En la relación aparece un único predecesor, a_{n-1} ; por tanto es de *primer orden*, y una condición inicial ($a_1 = 2$) basta, de acuerdo con el Teorema 11.3. Aquí $f(x) = x + n$: el término que se suma depende de n . Calculamos uno a uno:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2 && \text{(condición inicial),} \\ a_2 &= a_1 + 2 = 2 + 2 = 4, \\ a_3 &= a_2 + 3 = 4 + 3 = 7, \\ a_4 &= a_3 + 4 = 7 + 4 = 11, \\ a_5 &= a_4 + 5 = 11 + 5 = 16, \\ a_6 &= a_5 + 6 = 16 + 6 = 22. \end{aligned}$$

La sucesión empieza $\{2, 4, 7, 11, 16, 22, \dots\}$.

Ejemplo 11.6 · Una recurrencia de segundo orden

Clasificar la relación $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ con $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ y calcular sus seis primeros términos.

Solución.

Aparecen dos predecesores, a_{n-1} y a_{n-2} , luego la relación es de *segundo orden* y requiere dos condiciones iniciales, $a_1 = 1$ y $a_2 = 3$. La relación se aplica desde $n = 3$:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3 \quad (\text{condiciones iniciales}),$$

$$a_3 = 4a_2 - 4a_1 = 4 \cdot 3 - 4 \cdot 1 = 12 - 4 = 8,$$

$$a_4 = 4a_3 - 4a_2 = 4 \cdot 8 - 4 \cdot 3 = 32 - 12 = 20,$$

$$a_5 = 4a_4 - 4a_3 = 4 \cdot 20 - 4 \cdot 8 = 80 - 32 = 48,$$

$$a_6 = 4a_5 - 4a_4 = 4 \cdot 48 - 4 \cdot 20 = 192 - 80 = 112.$$

La sucesión empieza $\{1, 3, 8, 20, 48, 112, \dots\}$. Esta relación es lineal, homogénea y de coeficientes constantes; sabremos resolverla con la ecuación característica.

11.3 El método de iteraciones

La idea del método es la de un explorador que sigue sus propias huellas hacia atrás: se escribe a_n en términos de a_{n-1} , luego se reemplaza a_{n-1} usando la misma relación, y así una y otra vez, hasta que el rastro llega a la condición inicial. Si en la expresión resultante se reconoce un patrón, se lo generaliza y se obtiene la fórmula.

Definición 11.7 · Método de iteraciones

Para resolver $a_n = f(n, a_{n-1})$ con la condición inicial a_1 :

1. **Iterar.** Sustituir a_{n-1} por su expresión en términos de a_{n-2} ; luego a_{n-2} por la suya en términos de a_{n-3} , y así sucesivamente, sin simplificar de más, de modo que se vea la estructura de cada paso.
2. **Detectar el patrón.** Tras dos o tres sustituciones, escribir la expresión de a_n en términos de a_{n-k} para un k general.
3. **Llegar a la condición inicial.** Tomar el k que hace que a_{n-k} sea el término inicial: con a_1 dado, $k = n - 1$.
4. **Simplificar.** Reducir la expresión con las fórmulas de sumas que correspondan (suma de los primeros n enteros, progresión aritmética, progresión geométrica).
5. **Verificar por inducción.** Demostrar que la fórmula obtenida cumple la condición inicial y la relación de recurrencia.

El método de iteraciones es heurístico; la inducción es la demostración

Los pasos 1 a 4 *descubren* una fórmula, pero no la prueban: en el paso 2 se generaliza un patrón a partir de unos pocos casos, y el « $\dots$ » que aparece al final de cada cadena de sustituciones nunca se justifica formalmente. Es perfectamente posible que un patrón que parece claro tras tres sustituciones falle después. Por eso el paso 5 no es opcional: el Teorema 11.3 garantiza que solo hay una sucesión con esa recurrencia y esa condición inicial, así que una fórmula que la cumple, verificada por inducción, es la solución. En este capítulo cada fórmula llevará su verificación.

Ejemplo 11.8 · $a_n = a_{n-1} + n, a_1 = 2$

Resolver la relación $a_n = a_{n-1} + n$ con $a_1 = 2$ y demostrar que $a_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$.

Estrategia. Iterar hacia atrás, reconocer una suma de enteros consecutivos, y verificar por inducción.

Solución.

Pasos 1 y 2: iterar y detectar el patrón. Aplicamos la relación repetidamente, escribiendo cada vez el predecesor con su expresión:

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + n \\ &= (a_{n-2} + (n-1)) + n = a_{n-2} + (n-1) + n \\ &= (a_{n-3} + (n-2)) + (n-1) + n = a_{n-3} + (n-2) + (n-1) + n. \end{aligned}$$

En cada paso aparece un sumando nuevo, uno menos que el anterior. Tras k sustituciones:

$$a_n = a_{n-k} + (n - (k-1)) + \cdots + (n-1) + n.$$

Paso 3: llegar a la condición inicial. Con $k = n-1$ se obtiene $a_{n-k} = a_1$ y el primer sumando de la lista es $n - (k-1) = n - (n-2) = 2$:

$$a_n = a_1 + 2 + 3 + \cdots + n.$$

Paso 4: simplificar. Como $a_1 = 2 = 1 + 1$, se tiene $a_n = 1 + (1 + 2 + 3 + \cdots + n)$, y la suma de los primeros n enteros positivos es $\frac{n(n+1)}{2}$. Por tanto

$$a_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Paso 5: verificación por inducción. Hasta aquí es una conjetura sólida, no una demostración.

Sea $P(n)$: « $a_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Base ($n = 1$): $1 + \frac{1 \cdot 2}{2} = 1 + 1 = 2 = a_1$. Se cumple.

Paso inductivo. Supongamos $P(n)$ para un $n \geq 1$, es decir $a_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$. Por la relación de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + (n+1) = 1 + \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= 1 + \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = 1 + \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \end{aligned}$$

que es $P(n+1)$, pues $(n+1)((n+1)+1) = (n+1)(n+2)$. Por inducción, $P(n)$ vale para todo $n \geq 1$.

Comprobación con los términos del Ejemplo 11.5: $n = 1, \dots, 6$ da $1 + 1 = 2, 1 + 3 = 4, 1 + 6 = 7, 1 + 10 = 11, 1 + 15 = 16, 1 + 21 = 22$, que coinciden con $2, 4, 7, 11, 16, 22$.

Ejemplo 11.9 · $c_n = 2c_{n-1} + 1, c_1 = 1$

Resolver $c_n = 2c_{n-1} + 1$ con $c_1 = 1$ y demostrar que $c_n = 2^n - 1$.

Solución.

Pasos 1 y 2. Esta vez conviene no simplificar las potencias de 2, para que el patrón se vea:

$$\begin{aligned}c_n &= 2c_{n-1} + 1 \\&= 2(2c_{n-2} + 1) + 1 = 2^2c_{n-2} + 2 + 1 \\&= 2^2(2c_{n-3} + 1) + 2 + 1 = 2^3c_{n-3} + 2^2 + 2 + 1.\end{aligned}$$

El coeficiente de c_{n-k} es 2^k y los términos independientes forman la suma $2^{k-1} + \dots + 2 + 1$. Tras k sustituciones:

$$c_n = 2^k c_{n-k} + 2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 2 + 1.$$

Paso 3. Con $k = n - 1$, $c_{n-k} = c_1 = 1$:

$$c_n = 2^{n-1} \cdot 1 + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 = 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1.$$

Paso 4. El miembro derecho es la suma de n términos de la progresión geométrica de primer término 1 y razón 2. Por la fórmula de la suma de una progresión geométrica, $\sum_{j=0}^{n-1} r^j = \frac{r^n - 1}{r - 1}$ con $r = 2$:

$$c_n = \sum_{j=0}^{n-1} 2^j = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1.$$

Paso 5: verificación por inducción. Sea $P(n)$: « $c_n = 2^n - 1$ ».

Base ($n = 1$): $2^1 - 1 = 1 = c_1$. Se cumple.

Paso inductivo. Supongamos $c_n = 2^n - 1$. Entonces

$$c_{n+1} = 2c_n + 1 = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 2 + 1 = 2^{n+1} - 1,$$

que es $P(n + 1)$. Por inducción, $c_n = 2^n - 1$ para todo $n \geq 1$.

Comprobación: $c_1 = 1$, $c_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$, $c_3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$, $c_4 = 2 \cdot 7 + 1 = 15$, $c_5 = 31$, $c_6 = 63$, que son $2^1 - 1, \dots, 2^6 - 1$.

Ejemplo 11.10 · $a_n = a_{n-1} + 3$, $a_1 = 2$

Resolver $a_n = a_{n-1} + 3$ con $a_1 = 2$ y demostrar que $a_n = 2 + 3(n - 1)$.

Solución.

Pasos 1 y 2.

$$\begin{aligned}a_n &= a_{n-1} + 3 \\&= (a_{n-2} + 3) + 3 = a_{n-2} + 2 \cdot 3 \\&= (a_{n-3} + 3) + 2 \cdot 3 = a_{n-3} + 3 \cdot 3.\end{aligned}$$

Cada sustitución añade un 3. Tras k sustituciones, $a_n = a_{n-k} + k \cdot 3$.

Paso 3. Con $k = n - 1$:

$$a_n = a_1 + 3(n - 1) = 2 + 3(n - 1).$$

Paso 4. Aquí no hay nada que simplificar salvo la aritmética: $2 + 3(n - 1) = 3n - 1$. La sucesión es una progresión aritmética de primer término 2 y diferencia 3.

Paso 5: verificación por inducción. Sea $P(n)$: « $a_n = 2 + 3(n - 1)$ ».

Base ($n = 1$): $2 + 3 \cdot 0 = 2 = a_1$. Se cumple.

Paso inductivo. Supongamos $a_n = 2 + 3(n - 1)$. Entonces

$$a_{n+1} = a_n + 3 = 2 + 3(n - 1) + 3 = 2 + 3((n - 1) + 1) = 2 + 3((n + 1) - 1),$$

que es $P(n + 1)$. Por inducción, la fórmula vale para todo $n \geq 1$.

Comprobación: $a_1, \dots, a_6 = 2, 5, 8, 11, 14, 17$, y $3n - 1$ da $2, 5, 8, 11, 14, 17$.

11.4 El caso general: $a_n = ra_{n-1} + c$

Los dos últimos ejemplos se resolvieron con el mismo esquema, y es natural preguntarse si no se puede resolver de una vez la familia completa. La recurrencia $c_n = 2c_{n-1} + 1$ tiene la forma $a_n = ra_{n-1} + c$ con $r = 2$ y $c = 1$; la del Ejemplo 11.10, con $r = 1$ y $c = 3$. El teorema siguiente resuelve todas las de esa forma, tanto la multiplicativa ($r \neq 1$) como la aditiva pura ($r = 1$).

Teorema 11.11 · Recurrencia lineal de primer orden con coeficientes constantes

Sean r y c números reales (o racionales) y sea $\{a_n\}_{n \geq 1}$ la sucesión definida por a_1 dado y $a_n = ra_{n-1} + c$ para $n \geq 2$. Entonces, para todo $n \geq 1$:

$$a_n = \begin{cases} r^{n-1}a_1 + c \frac{r^{n-1} - 1}{r - 1}, & \text{si } r \neq 1, \\ a_1 + (n - 1)c, & \text{si } r = 1. \end{cases}$$

DEMOSTRACIÓN

Primero se descubre la fórmula por iteraciones y luego se demuestra por inducción.

Iteración. Sustituyendo repetidamente,

$$\begin{aligned} a_n &= ra_{n-1} + c = r(ra_{n-2} + c) + c = r^2a_{n-2} + rc + c \\ &= r^2(ra_{n-3} + c) + rc + c = r^3a_{n-3} + r^2c + rc + c, \end{aligned}$$

y tras k pasos $a_n = r^k a_{n-k} + c(r^{k-1} + \dots + r + 1)$. Con $k = n - 1$ resulta $a_n = r^{n-1}a_1 + c \sum_{j=0}^{n-2} r^j$.

Si $r \neq 1$, la suma geométrica vale $\sum_{j=0}^{n-2} r^j = \frac{r^{n-1} - 1}{r - 1}$; si $r = 1$, es una suma de $n - 1$ unos, igual a $n - 1$, y $r^{n-1} = 1$. Esto sugiere las dos fórmulas del enunciado.

Demostración por inducción, caso $r \neq 1$. Sea $P(n)$: $a_n = r^{n-1}a_1 + c \frac{r^{n-1} - 1}{r - 1}$.

Base ($n = 1$): $r^0 a_1 + c \frac{r^0 - 1}{r - 1} = a_1 + 0 = a_1$. Se cumple.

Paso inductivo: supongamos $P(n)$. Entonces

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= ra_n + c = r \left(r^{n-1}a_1 + c \frac{r^{n-1} - 1}{r - 1} \right) + c = r^n a_1 + c \frac{r^n - r}{r - 1} + c \frac{r - 1}{r - 1} \\ &= r^n a_1 + c \frac{r^n - r + r - 1}{r - 1} = r^n a_1 + c \frac{r^n - 1}{r - 1}, \end{aligned}$$

que es $P(n + 1)$, pues $(n + 1) - 1 = n$.

Caso $r = 1$. La relación es $a_n = a_{n-1} + c$. Sea $Q(n)$: $a_n = a_1 + (n - 1)c$. Base: $a_1 + 0 \cdot c = a_1$.

Paso: si $Q(n)$ es cierta, $a_{n+1} = a_n + c = a_1 + (n - 1)c + c = a_1 + nc = a_1 + ((n + 1) - 1)c$, que es $Q(n + 1)$.

En ambos casos la fórmula vale para todo $n \geq 1$ por inducción. ■

Los tres ejemplos frente al teorema

Los Ejemplos 11.9 y 11.10 son casos particulares del Teorema 11.11; el Ejemplo 11.8 *no* lo es. En $a_n = a_{n-1} + n$ el término que se suma no es una constante c sino n , que cambia en cada paso; por eso la solución no es una progresión aritmética sino un polinomio cuadrático en n . La familia más general $a_n = a_{n-1} + g(n)$ se resuelve en el Teorema 11.13. El enunciado del Teorema 11.11 se completa además con lo que las notas dejan sin decir: la fórmula para $r \neq 1$ exige dividir por $r - 1$, y por eso el caso $r = 1$ se trata aparte.

Ejemplo 11.12 · Los ejemplos anteriores como casos particulares

Recuperar del Teorema 11.11 las soluciones de los Ejemplos 11.9 y 11.10.

Solución.

Ejemplo 11.9. $c_n = 2c_{n-1} + 1$, $c_1 = 1$: aquí $r = 2 \neq 1$, $c = 1$. La fórmula da

$$c_n = 2^{n-1} \cdot 1 + 1 \cdot \frac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} = 2^{n-1} + 2^{n-1} - 1 = 2 \cdot 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1.$$

Ejemplo 11.10. $a_n = a_{n-1} + 3$, $a_1 = 2$: aquí $r = 1$, $c = 3$. La fórmula del caso $r = 1$ da $a_n = 2 + (n - 1) \cdot 3$.

En ambos casos coincide con lo obtenido por iteraciones, y ahora la verificación por inducción viene incluida en la demostración del teorema.

Para completar el panorama, resolvamos la otra familia sencilla de primer orden, la de los incrementos variables, de la que el Ejemplo 11.8 es un caso.

Teorema 11.13 · Incrementos variables

Si $a_n = a_{n-1} + g(n)$ para $n \geq 2$, con a_1 dado, entonces para todo $n \geq 1$

$$a_n = a_1 + \sum_{k=2}^n g(k).$$

DEMOSTRACIÓN

Por inducción. Para $n = 1$ la suma es vacía y la fórmula dice $a_1 = a_1$. Si es cierta para n , $a_{n+1} = a_n + g(n+1) = a_1 + \sum_{k=2}^n g(k) + g(n+1) = a_1 + \sum_{k=2}^{n+1} g(k)$. ■

Con $g(k) = k$ y $a_1 = 2$ se recupera el Ejemplo 11.8: $a_n = 2 + \sum_{k=2}^n k = 2 + \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1\right) = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$. Con $g(k) = 3$ se recupera el Ejemplo 11.10.

11.5 Una aplicación clásica: las torres de Hanói

El rompecabezas de las torres de Hanói consta de tres varillas y de n discos de tamaños distintos, apilados en una de ellas del más grande (abajo) al más pequeño (arriba). Se trata de trasladar toda la pila a otra varilla moviendo un disco por vez y sin colocar nunca un disco sobre otro más pequeño. ¿Cuál es el mínimo número de movimientos h_n necesario?

Ejemplo 11.14 · Torres de Hanói

Plantear y resolver la recurrencia del número mínimo h_n de movimientos para trasladar n discos, y demostrar que $h_n = 2^n - 1$.

Solución.

Planteamiento. Con un solo disco basta un movimiento: $h_1 = 1$. Para $n \geq 2$ discos, sean A la varilla de origen, B la de destino y C la auxiliar. Para liberar el disco más grande, que está en el fondo, hay que llevar los otros $n - 1$ discos a C : eso cuesta como mínimo h_{n-1} movimientos (es el mismo problema con $n - 1$ discos). Luego se mueve el disco grande de A a B (un movimiento). Finalmente los $n - 1$ discos de C se llevan a B sobre el grande, de nuevo con h_{n-1} movimientos. El disco grande debe moverse al menos una vez, y cuando lo hace los otros $n - 1$ deben estar todos en la tercera varilla; antes hubo que colocarlos allí y después hay que llevarlos encima, lo cual justifica que no se pueda hacer con menos. Así

$$h_n = 2h_{n-1} + 1, \quad h_1 = 1.$$

Resolución. Es la recurrencia del Ejemplo 11.9 (las dos con $r = 2$, $c = 1$ y valor inicial 1), así que $h_n = 2^n - 1$. Repitamos la verificación por inducción aplicada a este contexto. Base: $h_1 = 2^1 - 1 = 1$. Paso: si $h_n = 2^n - 1$, entonces $h_{n+1} = 2h_n + 1 = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1$. *Primeros valores:* $h_1 = 1$, $h_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$, $h_3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$, $h_4 = 2 \cdot 7 + 1 = 15$, $h_5 = 31$, $h_6 = 63$. Con 64 discos se necesitan $2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ movimientos: aun a un movimiento por segundo, más de quinientos mil millones de años.

Verificación numérica

Las fórmulas de este capítulo se contrastaron con un programa que calcula los términos por la recurrencia y los compara con la fórmula explícita para $n = 1, \dots, 20$: coinciden en los cuatro casos ($a_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$, $c_n = 2^n - 1$, $a_n = 2 + 3(n-1)$, $h_n = 2^n - 1$) y para varios valores de r y c del Teorema 11.11. Esto es una comprobación, no una demostración: la demostración es la inducción.

Relaciones de recurrencia de segundo orden: la ecuación característica

Las relaciones de primer orden se resuelven casi siempre iterando: se sustituye una y otra vez el término anterior hasta que la fórmula se ve sola. Con dos predecesores esa estrategia se enreda. En $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, por ejemplo, cada sustitución produce el doble de términos y nada indica cuál es el patrón. Necesitamos otra idea, y la hay para una clase muy amplia de relaciones: las *homogéneas lineales con coeficientes constantes*. La idea consiste en adivinar que las soluciones tienen la forma de una progresión geométrica r^n , descubrir que esa conjetura se reduce a resolver una ecuación algebraica (la *ecuación característica*), y demostrar que las soluciones así obtenidas, combinadas, agotan todas las posibilidades. En este capítulo damos la definición precisa de la clase de relaciones, demostramos completo el teorema que las resuelve en el caso de orden 2, formulamos el procedimiento y lo aplicamos a todos los ejemplos del curso, incluida la fórmula de Binet para los números de Fibonacci. Terminamos con lo que ocurre cuando las raíces son complejas y con una aplicación de conteo.

12.1 Relaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes

Definición 12.1 · Recurrencia homogénea lineal con coeficientes constantes

Una *relación de recurrencia homogénea lineal de orden k con coeficientes constantes* es una ecuación de la forma

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k},$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_k$ son constantes (números que no dependen de n) y $c_k \neq 0$. Junto con las k condiciones iniciales $a_0 = C_0, a_1 = C_1, \dots, a_{k-1} = C_{k-1}$, define de manera única la sucesión $\{a_n\}$.

Cada una de las palabras de la definición excluye algo. *Lineal* significa que los predecesores $a_{n-1}, \dots, a_{n-k}$ aparecen solo multiplicados por constantes y sumados, sin productos entre ellos ni funciones de ellos. *Homogénea* significa que no hay ningún término aparte que no contenga a la sucesión. *Coeficientes constantes* significa que los c_i no cambian con n . La condición $c_k \neq 0$ garantiza que el orden sea realmente k : si fuera $c_k = 0$, la relación tendría en verdad orden menor. Veamos qué queda fuera y qué queda dentro.

Ejemplo 12.2 · Tres relaciones que no cumplen la definición

Explique por qué ninguna de las siguientes relaciones es homogénea lineal de coeficientes constantes:

$$(a) a_n = 3n a_{n-1}, \quad (b) a_n - a_{n-1} = 2n, \quad (c) a_n = 3a_{n-1}a_{n-2}.$$

Solución.

(a) Es de primer orden, es homogénea y es lineal en a_{n-1} , pero el coeficiente que multiplica a a_{n-1} es $3n$, que cambia con n : vale 3 cuando $n = 1$, 6 cuando $n = 2$, 9 cuando $n = 3$, y así sucesivamente. No es una constante c_1 , luego *el coeficiente no es constante*.

(b) Despejando, $a_n = a_{n-1} + 2n$. El término $2n$ no contiene a la sucesión, no es de la forma $c_i a_{n-i}$, y no puede eliminarse: una relación homogénea tiene todos sus términos proporcionales a los a_{n-i} . Por tanto *no es homogénea*. (Se resuelve, sin embargo, por iteraciones, como se hizo con $a_n = a_{n-1} + n$.)

(c) Aquí el segundo miembro es $3a_{n-1}a_{n-2}$: un *producto* de dos predecesores. Una expresión lineal solo admite sumas de múltiplos constantes de los a_{n-i} ; un producto de dos de ellos es de grado 2 en la sucesión. Por tanto *no es lineal*.

Ejemplo 12.3 · Dos relaciones que sí la cumplen

Verifique que $S_n = 2S_{n-1}$ y $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ son homogéneas lineales con coeficientes constantes, e indique su orden.

Solución.

La relación $S_n = 2S_{n-1}$ tiene la forma de la definición con $k = 1$, $c_1 = 2 \neq 0$: es de *orden 1*. Su solución con $S_0 = S$ es la progresión geométrica $S_n = S \cdot 2^n$.

La relación de **Fibonacci** $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ tiene la forma de la definición con $k = 2$, $c_1 = 1$, $c_2 = 1 \neq 0$: es de *orden 2*. Aparece cuando se cuenta, por ejemplo, el crecimiento de una población idealizada de conejos, y la resolveremos por completo en el Ejemplo 12.8.

12.2 El teorema de la ecuación característica

De aquí en adelante nos concentramos en el orden 2: la relación $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ con $c_2 \neq 0$, válida para $n \geq 2$, y condiciones iniciales a_0 y a_1 . Antes del teorema conviene dejar claro por qué las condiciones iniciales determinan la sucesión, porque de ello depende todo el argumento posterior.

Lema 12.4 · Unicidad

Si $\{u_n\}$ y $\{v_n\}$ satisfacen ambas la relación $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ para $n \geq 2$ y $u_0 = v_0$, $u_1 = v_1$, entonces $u_n = v_n$ para todo $n \geq 0$.

DEMOSTRACIÓN

Se prueba por inducción fuerte sobre n . Los casos $n = 0$ y $n = 1$ son la hipótesis. Sea $n \geq 2$ y supongamos que $u_m = v_m$ para todo $m < n$. Como ambas sucesiones cumplen la relación,

$$u_n = c_1 u_{n-1} + c_2 u_{n-2} = c_1 v_{n-1} + c_2 v_{n-2} = v_n,$$

donde la igualdad central usa la hipótesis de inducción para $m = n - 1$ y $m = n - 2$. Luego $u_n = v_n$, y por inducción fuerte la igualdad vale para todo n . ■

El lema tiene una consecuencia práctica que usaremos tres veces: *para probar que una fórmula da la solución basta comprobar que cumple la relación y las dos condiciones iniciales*.

Teorema 12.5 · Ecuación característica (orden 2)

Sea $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ una relación de recurrencia homogénea lineal con coeficientes constantes, con $c_2 \neq 0$, y sea

$$t^2 - c_1 t - c_2 = 0$$

su ecuación característica. Entonces:

- (i) Si $\{S_n\}$ y $\{T_n\}$ son soluciones de la relación y b, d son constantes, entonces $U_n = bS_n + dT_n$ también es solución.
- (ii) Si r es raíz de la ecuación característica, entonces $\{r^n\}$ es solución de la relación.
- (iii) Si la ecuación característica tiene dos raíces distintas $r_1 \neq r_2$, toda solución es de la forma $a_n = b r_1^n + d r_2^n$, y las constantes b, d quedan determinadas de manera única por las condiciones iniciales a_0, a_1 .
- (iv) Si la ecuación característica tiene una raíz doble $r_1 = r_2 = r$, toda solución es de la forma $a_n = b r^n + d n r^n$, y las constantes b, d quedan determinadas de manera única por las condiciones iniciales.

Qué completa esta redacción

Las notas del curso enuncian (iii) y (iv) diciendo solo que *existen* b y d con esa forma. Para que el teorema sirva hay que decir dos cosas más, que aquí incluimos y demostramos: que *toda* solución tiene esa forma (no solo alguna), y que las constantes son únicas. Además, las raíces pueden ser números complejos; los resultados y las demostraciones valen igual si se permiten constantes complejas.

DEMOSTRACIÓN

Parte (i): las soluciones forman un conjunto cerrado por combinaciones lineales. Por hipótesis, para todo $n \geq 2$ se tiene $S_n = c_1 S_{n-1} + c_2 S_{n-2}$ y $T_n = c_1 T_{n-1} + c_2 T_{n-2}$. Entonces

$$\begin{aligned} U_n &= bS_n + dT_n = b(c_1 S_{n-1} + c_2 S_{n-2}) + d(c_1 T_{n-1} + c_2 T_{n-2}) \\ &= c_1(bS_{n-1} + dT_{n-1}) + c_2(bS_{n-2} + dT_{n-2}) \\ &= c_1 U_{n-1} + c_2 U_{n-2}, \end{aligned}$$

donde en la segunda línea solo se reagrupó usando la distributividad y la conmutatividad del producto de constantes. Así $\{U_n\}$ satisface la relación. Obsérvese que aquí se usó de manera esencial que la relación es lineal y homogénea: en una relación no homogénea la constante extra se multiplicaría por $b + d$ y el argumento fallaría.

Parte (ii): r^n es solución si r es raíz. Si r es raíz, $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$, o sea $r^2 = c_1 r + c_2$. Además $r \neq 0$, pues $0^2 - c_1 \cdot 0 - c_2 = -c_2 \neq 0$. Multiplicando la igualdad $r^2 = c_1 r + c_2$ por r^{n-2} (con $n \geq 2$),

$$r^n = r^{n-2} r^2 = r^{n-2} (c_1 r + c_2) = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2}.$$

Esto dice exactamente que la sucesión $a_n = r^n$ cumple $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$.

Parte (iii): raíces distintas. Sea $\{a_n\}$ cualquier solución, con $a_0 = C_0$ y $a_1 = C_1$. Por (ii), $\{r_1^n\}$ y $\{r_2^n\}$ son soluciones, y por (i) lo es cualquier combinación $b r_1^n + d r_2^n$. Buscamos b, d para que esa combinación tenga las mismas condiciones iniciales que $\{a_n\}$, es decir, que resuelvan el sistema

2×2

$$\begin{cases} b + d = C_0 & (n = 0), \\ r_1 b + r_2 d = C_1 & (n = 1). \end{cases} \quad \text{de determinante} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{vmatrix} = r_2 - r_1 \neq 0.$$

Como el determinante no se anula (porque $r_1 \neq r_2$), el sistema tiene solución única; se obtiene, por ejemplo, restando r_1 veces la primera ecuación de la segunda:

$$d = \frac{C_1 - r_1 C_0}{r_2 - r_1}, \quad b = C_0 - d = \frac{r_2 C_0 - C_1}{r_2 - r_1}.$$

Con esos valores, la sucesión $U_n = br_1^n + dr_2^n$ es solución de la relación y cumple $U_0 = C_0 = a_0$, $U_1 = C_1 = a_1$. Por el Lema 12.4, $a_n = U_n$ para todo n . Así, toda solución tiene la forma $br_1^n + dr_2^n$, y los coeficientes son únicos porque el sistema lo es.

Parte (iv): raíz doble. Si la raíz es doble, $t^2 - c_1 t - c_2 = (t - r)^2 = t^2 - 2rt + r^2$, luego $c_1 = 2r$ y $c_2 = -r^2$; como $c_2 \neq 0$, también $r \neq 0$. Ya sabemos por (ii) que r^n es solución. Verificamos primero que nr^n también lo es. Hay que comprobar que $nr^n = c_1(n-1)r^{n-1} + c_2(n-2)r^{n-2}$; substituyendo $c_1 = 2r$ y $c_2 = -r^2$, el segundo miembro vale

$$2r(n-1)r^{n-1} - r^2(n-2)r^{n-2} = [2(n-1) - (n-2)]r^n = [2n - 2 - n + 2]r^n = nr^n,$$

que es el primer miembro. Por (i), toda combinación $br^n + dnr^n$ es solución. Dada una solución $\{a_n\}$ con $a_0 = C_0$ y $a_1 = C_1$, planteamos

$$\begin{cases} b = C_0 & (n = 0), \\ rb + rd = C_1 & (n = 1), \end{cases} \quad \text{de determinante} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ r & r \end{vmatrix} = r \neq 0,$$

así que hay solución única: $b = C_0$ y $d = (C_1 - rC_0)/r$. La sucesión $br^n + dnr^n$ con esos valores comparte con $\{a_n\}$ las dos condiciones iniciales, y por el Lema 12.4 coincide con ella. ■

12.3 El procedimiento

Reunimos lo demostrado en un método mecánico.

Definición 12.6 · Método de la ecuación característica

Para resolver $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ con a_0 y a_1 dados:

1. Escribir la relación en la forma estándar $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ (si viene como $a_{n+2} = \dots$, se desplaza el índice) y formar la ecuación característica $t^2 - c_1 t - c_2 = 0$.
2. Hallar sus raíces (factorizando o con la fórmula cuadrática).
3. Si son distintas, $r_1 \neq r_2$, la solución general es $a_n = br_1^n + dr_2^n$. Si es doble, r , es $a_n = br^n + dnr^n$.
4. Sustituir $n = 0$ y $n = 1$ para obtener un sistema 2×2 en b, d ; resolverlo.
5. Escribir la fórmula explícita y comprobarla con los primeros términos.

Las constantes se han llamado aquí b y d , como en el teorema; en los ejemplos del curso también aparecen como A y B . No importa el nombre.

Ejemplo 12.7 · El método en marcha: $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$

Resuelva $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ con $a_0 = 1$, $a_1 = 8$, para ver el método en marcha antes de los ejemplos del curso.

Solución.

Ecuación característica: $t^2 - t - 6 = 0 = (t - 3)(t + 2)$, con raíces 3 y -2 . Luego $a_n = b3^n + d(-2)^n$. Con $n = 0$: $b + d = 1$; con $n = 1$: $3b - 2d = 8$. De la primera, $d = 1 - b$; sustituyendo, $3b - 2 + 2b = 8$, es decir $b = 2$ y $d = -1$. La fórmula es $a_n = 2 \cdot 3^n - (-2)^n$. Comprobación: $a_2 = a_1 + 6a_0 = 8 + 6 = 14$ y la fórmula da $2 \cdot 9 - 4 = 14$; $a_3 = 14 + 6 \cdot 8 = 62$ y $2 \cdot 27 + 8 = 62$.

Ejemplo 12.8 · Fibonacci y la fórmula de Binet

Resuelva $f_n - f_{n-1} - f_{n-2} = 0$ para $n \geq 3$, con $f_1 = f_2 = 1$.

Estrategia. La ecuación característica tiene raíces irracionales, pero el método no cambia.

Solución.

Ecuación característica. La relación es $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, luego $c_1 = c_2 = 1$ y $t^2 - t - 1 = 0$. Por la fórmula cuadrática,

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Escribamos $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (el número áureo, $\approx 1,618$) y $\psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ ($\approx -0,618$). Son distintas, así que, por el Teorema 12.5(iii), $f_n = b\varphi^n + d\psi^n$. Recordemos que, por ser raíces, $\varphi^2 = \varphi + 1$ y $\psi^2 = \psi + 1$, y que $\varphi - \psi = \sqrt{5}$.

Las constantes. El teorema se enunció con condiciones en $n = 0$ y $n = 1$, pero el argumento es idéntico con cualesquiera dos índices consecutivos. Imponemos $f_1 = f_2 = 1$:

$$\begin{cases} b\varphi + d\psi = 1 & (n = 1), \\ b\varphi^2 + d\psi^2 = 1 & (n = 2). \end{cases}$$

Como $\varphi^2 = \varphi + 1$ y $\psi^2 = \psi + 1$, la segunda ecuación es $b(\varphi + 1) + d(\psi + 1) = (b\varphi + d\psi) + (b + d) = 1$; restándole la primera resulta $b + d = 0$, es decir $d = -b$. Entonces la primera ecuación queda $b(\varphi - \psi) = 1$, o sea $b\sqrt{5} = 1$:

$$b = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad d = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Fórmula de Binet.

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Comprobación. $f_1 = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$; $f_2 = \frac{\varphi^2 - \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi - \psi)(\varphi + \psi)}{\sqrt{5}} = \frac{1 \cdot 1}{\sqrt{5}} = 1$, pues $\varphi + \psi = 1$; y $f_3 = \frac{\varphi^3 - \psi^3}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^2\varphi - \psi^2\psi}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi + 1)\varphi - (\psi + 1)\psi}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi^2 - \psi^2) + (\varphi - \psi)}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 2$. Los primeros términos son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

¿Por qué da enteros si contiene $\sqrt{5}$? Desarrollando por el binomio de Newton,

$$(1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\sqrt{5})^k (1 - (-1)^k) = 2 \sum_{k \text{ impar}} \binom{n}{k} (\sqrt{5})^k,$$

porque los términos con k par se cancelan y los de k impar se duplican. Como $(\sqrt{5})^k = 5^{(k-1)/2} \sqrt{5}$ para k impar, al dividir entre $2^n \sqrt{5}$ el radical desaparece:

$$f_n = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k \text{ impar}} \binom{n}{k} 5^{(k-1)/2}.$$

Por ejemplo, $f_4 = \frac{1}{8}(4 + 4 \cdot 5) = 3$ y $f_5 = \frac{1}{16}(5 + 10 \cdot 5 + 25) = 5$. Así el aparente irracional es en realidad un número racional, y como ya sabemos (por el Lema 12.4) que coincide con la sucesión de Fibonacci, es entero. Hay otra forma de verlo: ψ tiene valor absoluto menor que 1, así que $|\psi^n / \sqrt{5}| < \frac{1}{2}$ y f_n es el entero más próximo a $\varphi^n / \sqrt{5}$; el segundo sumando de Binet es una pequeña corrección que redondea el primero a un entero.

Ejemplo 12.9 · Raíces 1 y -5: $a_{n+2} = -4a_{n+1} + 5a_n$

Resuelva $a_{n+2} = -4a_{n+1} + 5a_n$ con $a_0 = 2$ y $a_1 = 8$.

Solución.

La relación, escrita en forma estándar, es $a_n = -4a_{n-1} + 5a_{n-2}$: $c_1 = -4$, $c_2 = 5$. La ecuación característica es $t^2 + 4t - 5 = 0$, que factoriza como $(t - 1)(t + 5) = 0$, de raíces $t_1 = 1$ y $t_2 = -5$. Son distintas, luego $a_n = A \cdot 1^n + B(-5)^n = A + B(-5)^n$.

Las condiciones iniciales dan

$$\begin{cases} a_0 = A + B = 2, \\ a_1 = A - 5B = 8. \end{cases}$$

Restando la segunda de la primera: $6B = -6$, así que $B = -1$ y $A = 2 - B = 3$. Por tanto

$$a_n = 3 - (-5)^n.$$

Comprobación con la recursión: $a_2 = -4 \cdot 8 + 5 \cdot 2 = -22$ y $3 - 25 = -22$; $a_3 = -4(-22) + 5 \cdot 8 = 128$ y $3 + 125 = 128$; $a_4 = -4 \cdot 128 + 5(-22) = -622$ y $3 - 625 = -622$. Los primeros términos son 2, 8, -22, 128, -622, 3128, ...

Ejemplo 12.10 · Raíz doble 1: $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

Resuelva $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 4$ y $a_1 = 1$.

Solución.

Aquí $c_1 = 2$, $c_2 = -1$, y la ecuación característica es $t^2 - 2t + 1 = 0 = (t - 1)^2$: raíz doble $t = 1$. Por el Teorema 12.5(iv), $a_n = A \cdot 1^n + Bn \cdot 1^n = A + Bn$. Con $n = 0$: $A = 4$. Con $n = 1$: $A + B = 1$, luego $B = -3$. Entonces

$$a_n = 4 - 3n.$$

Comprobación: la recursión da $a_2 = 2 \cdot 1 - 4 = -2$, $a_3 = 2(-2) - 1 = -5$, $a_4 = 2(-5) - (-2) = -8$; la fórmula, $4 - 6 = -2$, $4 - 9 = -5$, $4 - 12 = -8$. Los términos forman la progresión aritmética $4, 1, -2, -5, -8, -11, \dots$ de diferencia -3 , como era de esperar: $a_n - a_{n-1} = a_{n-1} - a_{n-2}$ dice justamente que la diferencia es constante.

Ejemplo 12.11 · Raíces 5 y 2: $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}$

Resuelva $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 2$ y $a_1 = 1$.

Solución.

La ecuación característica es $t^2 - 7t + 10 = 0 = (t - 5)(t - 2)$, de raíces $t_1 = 5$, $t_2 = 2$. Luego $a_n = A \cdot 5^n + B \cdot 2^n$. Las condiciones iniciales dan

$$\begin{cases} A + B = 2, \\ 5A + 2B = 1. \end{cases}$$

De la primera, $B = 2 - A$; sustituyendo, $5A + 4 - 2A = 1$, es decir $3A = -3$, $A = -1$ y $B = 3$. Por tanto

$$a_n = -5^n + 3 \cdot 2^n.$$

Comprobación: $a_2 = 7 \cdot 1 - 10 \cdot 2 = -13$ y $-25 + 12 = -13$; $a_3 = 7(-13) - 10 \cdot 1 = -101$ y $-125 + 24 = -101$; $a_4 = 7(-101) - 10(-13) = -577$ y $-625 + 48 = -577$. Los términos son $2, 1, -13, -101, -577, -3029, \dots$

Ejemplo 12.12 · Raíz doble 2: $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$

Resuelva $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 6$ y $a_1 = 8$.

Solución.

La ecuación característica es $t^2 - 4t + 4 = 0 = (t - 2)^2$: raíz doble $t = 2$. Por el Teorema 12.5(iv), $a_n = A \cdot 2^n + Bn2^n$. Con $n = 0$: $A = 6$. Con $n = 1$: $2A + 2B = 8$, es decir $12 + 2B = 8$ y $B = -2$. Entonces

$$a_n = 6 \cdot 2^n - 2n2^n = (6 - 2n)2^n.$$

Comprobación: $a_2 = 4 \cdot 8 - 4 \cdot 6 = 8$ y $(6 - 4) \cdot 4 = 8$; $a_3 = 4 \cdot 8 - 4 \cdot 8 = 0$ y $(6 - 6) \cdot 8 = 0$; $a_4 = 4 \cdot 0 - 4 \cdot 8 = -32$ y $(6 - 8) \cdot 16 = -32$. Los términos son $6, 8, 8, 0, -32, -128, -384, \dots$ (Nótese que $a_3 = 0$ y luego la sucesión se vuelve negativa: la combinación $A + Bn$ que multiplica a 2^n cambia de signo.)

Todas las fórmulas de estos ejemplos se contrastaron con la recursión para $n = 0, 1, \dots, 20$ mediante un programa de cálculo, sin discrepancias.

12.4 Raíces complejas conjugadas

Los ejemplos del curso tienen raíces reales, pero la ecuación característica puede tener discriminante negativo. El Teorema 12.5(iii) sigue valiendo (con constantes complejas), pero conviene reescribirlo en forma real, y es una forma muy instructiva: la solución oscila.

Observación 12.13 · Discriminante negativo: soluciones oscilantes

Si c_1, c_2 son reales y $c_1^2 + 4c_2 < 0$, las raíces de $t^2 - c_1t - c_2 = 0$ son complejas conjugadas, $r = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ y $\bar{r} = \rho(\cos \theta - i \operatorname{sen} \theta)$, con $\rho = |r| > 0$ y $0 < \theta < \pi$. Entonces toda solución real tiene la forma

$$a_n = \rho^n (A \cos n\theta + B \operatorname{sen} n\theta), \quad A, B \in \mathbb{R},$$

con $A = a_0$ y $B = (a_1/\rho - a_0 \cos \theta) / \operatorname{sen} \theta$.

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema de De Moivre, $r^n = \rho^n(\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$ y $\bar{r}^n = \rho^n(\cos n\theta - i \operatorname{sen} n\theta)$. Como $r, \bar{r}$ son raíces, ambas son soluciones (Teorema 12.5(ii)) y, por (i), también lo son sus combinaciones

$$\frac{r^n + \bar{r}^n}{2} = \rho^n \cos n\theta, \quad \frac{r^n - \bar{r}^n}{2i} = \rho^n \operatorname{sen} n\theta.$$

Para ajustar a_0, a_1 planteamos $A\rho^0 \cos 0 + B\rho^0 \operatorname{sen} 0 = a_0$ y $\rho(A \cos \theta + B \operatorname{sen} \theta) = a_1$: el sistema $A = a_0, \rho \cos \theta A + \rho \operatorname{sen} \theta B = a_1$ tiene determinante $\rho \operatorname{sen} \theta \neq 0$ (porque $\theta \neq 0, \pi$, ya que las raíces no son reales), de modo que hay una única solución real, la indicada, y el Lema 12.4 concluye. ■

La sucesión es entonces una oscilación de frecuencia angular θ cuya amplitud crece como ρ^n si $\rho > 1$, decae si $\rho < 1$ y se mantiene si $\rho = 1$. Además, como $\rho^2 = |r|^2 = r\bar{r} = -c_2$, el módulo se lee directamente del coeficiente c_2 , y $\cos \theta = c_1/(2\rho)$ porque $r + \bar{r} = c_1$.

Ejemplo 12.14 · Una relación con raíces complejas

Resuelva $a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}$ con $a_0 = 0, a_1 = 1$.

Solución.

La ecuación característica es $t^2 - 2t + 2 = 0$, con $t = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = 1 \pm i$. Entonces $\rho = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ (coincide con $\sqrt{-c_2} = \sqrt{2}$) y $\theta = \pi/4$, pues $\cos \theta = \operatorname{sen} \theta = 1/\sqrt{2}$. La forma general es $a_n = 2^{n/2}(A \cos \frac{n\pi}{4} + B \operatorname{sen} \frac{n\pi}{4})$. Con $n = 0$: $A = 0$. Con $n = 1$: $\sqrt{2} B \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} B \frac{\sqrt{2}}{2} = B = 1$. Por tanto

$$a_n = 2^{n/2} \operatorname{sen} \frac{n\pi}{4}.$$

Comprobación: la recursión da $a_2 = 2 \cdot 1 - 0 = 2, a_3 = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 2, a_4 = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = 0, a_5 = 0 - 4 = -4, a_6 = 2(-4) - 2 \cdot 0 = -8, a_7 = 2(-8) - 2(-4) = -8, a_8 = 2(-8) - 2(-8) = 0$, de modo que la lista es $0, 1, 2, 2, 0, -4, -8, -8, 0, \dots$, y la fórmula da $a_2 = 2 \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 2, a_3 = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2, a_4 = 4 \operatorname{sen} \pi = 0, a_5 = 4\sqrt{2} \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -4, a_6 = 8 \operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} = -8, a_7 = 8\sqrt{2}(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -8, a_8 = 16 \operatorname{sen} 2\pi = 0$. La sucesión oscila con periodo 8 y su amplitud se multiplica por $(\sqrt{2})^8 = 16$ en cada periodo.

12.5 Una aplicación: cadenas binarias sin dos ceros consecutivos

Ejemplo 12.15 · Cadenas binarias sin dos ceros seguidos

Sea s_n el número de cadenas de n bits (ceros y unos) que no contienen dos ceros consecutivos. Encuentre una fórmula para s_n .

Estrategia. Clasificar las cadenas por su último bit conduce a la recurrencia de Fibonacci.

Solución.

Valores pequeños. Para $n = 0$ hay una sola cadena (la vacía): $s_0 = 1$. Para $n = 1$ hay dos, 0 y 1: $s_1 = 2$. Para $n = 2$ las cuatro cadenas son 00, 01, 10, 11 y solo 00 está prohibida: $s_2 = 3$.

Recurrencia. Sea $n \geq 2$ y clasifiquemos las cadenas válidas de longitud n según su último bit.

- Si termina en 1, lo que precede es una cadena válida cualquiera de longitud $n - 1$ (el 1 final no puede formar un par 00); y recíprocamente, toda cadena válida de longitud $n - 1$ seguida de 1 es válida. Hay s_{n-1} cadenas de este tipo.
- Si termina en 0, el bit anterior debe ser 1 (para no formar 00), así que la cadena termina en 10 y lo que precede a ese 10 es una cadena válida de longitud $n - 2$. Recíprocamente, toda cadena válida de longitud $n - 2$ seguida de 10 es válida. Hay s_{n-2} cadenas de este tipo.

Los dos casos son excluyentes y agotan las posibilidades, por la regla de la suma

$$s_n = s_{n-1} + s_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad s_0 = 1, \quad s_1 = 2.$$

Los términos son 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...; son los números de Fibonacci desplazados, $s_n = f_{n+2}$ (pues $f_2 = 1 = s_0$ y $f_3 = 2 = s_1$, y ambas sucesiones cumplen la misma recurrencia; por el Lema 12.4 coinciden).

Fórmula explícita. La ecuación característica es la de Fibonacci, $t^2 - t - 1 = 0$, con raíces φ, ψ del Ejemplo 12.8, luego $s_n = b\varphi^n + d\psi^n$. Con $n = 0$ y $n = 1$:

$$\begin{cases} b + d = 1, \\ b\varphi + d\psi = 2. \end{cases}$$

Por la fórmula de la parte (iii) del teorema con $r_1 = \varphi, r_2 = \psi, r_2 - r_1 = -\sqrt{5}$:

$$d = \frac{2 - \varphi}{\psi - \varphi} = \frac{2 - \varphi}{-\sqrt{5}} = -\frac{3 - \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}, \quad b = 1 - d = \frac{2\sqrt{5} + 3 - \sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2\sqrt{5}}.$$

Como $\varphi^2 = \varphi + 1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi^2 = \psi + 1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$, esto es $b = \varphi^2/\sqrt{5}$ y $d = -\psi^2/\sqrt{5}$, y racionalizando, $b = \frac{5+3\sqrt{5}}{10}, d = \frac{5-3\sqrt{5}}{10}$. La solución es

$$s_n = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} \right],$$

que es la fórmula de Binet para f_{n+2} , como debía.

Comprobación. Para $n = 3$ la fórmula da $s_3 = f_5 = 5$. En efecto, las cadenas de 3 bits son 8 y las que tienen dos ceros seguidos son 000, 001, 100; quedan $8 - 3 = 5$: 010, 011, 101, 110, 111. Además, se comprobó por enumeración exhaustiva que $s_n = f_{n+2}$ para $n = 0, \dots, 14$.

Este ejemplo ilustra el patrón general de las aplicaciones: los problemas de conteo suelen resolverse planteando una recurrencia que expresa la respuesta para n en términos de las respuestas para valores menores, y después resolviéndola con la ecuación característica.

PARTE IV

Grafos y árboles

Grafos: conceptos básicos

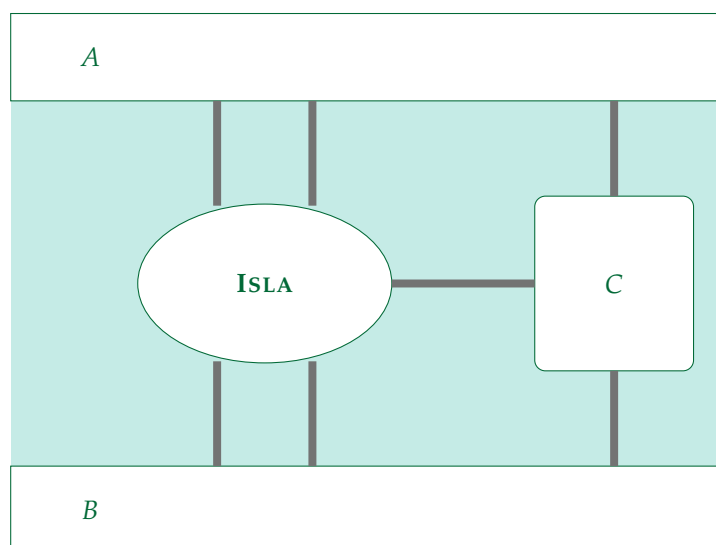
Hasta aquí hemos trabajado con objetos que se describen con símbolos: proposiciones, expresiones booleanas, sucesiones. Esta cuarta parte del libro cambia de registro. Estudiamos ahora una estructura que se dibuja con puntos y líneas y que, a pesar de su sencillez, sirve para modelar casi cualquier situación en la que haya *cosas* y *relaciones entre cosas*: ciudades y carreteras, computadores y cables, cursos y conflictos de horario, actividades de un proyecto y sus precedencias. Se llama *grafo*.

En este capítulo fijamos el lenguaje. Partimos de un problema histórico, los puentes de Königsberg, que dio origen a la teoría; damos las definiciones de grafo no dirigido y dirigido; reunimos la terminología (adyacencia, incidencia, lazos, aristas paralelas); definimos el grado de un vértice y demostramos el primer teorema de la teoría, el lema del apretón de manos, con sus consecuencias. Cerramos con un repaso de aplicaciones. La representación de los grafos con matrices, los grafos especiales, los caminos y los árboles ocupan los capítulos siguientes.

13.1 Un problema de partida: los puentes de Königsberg

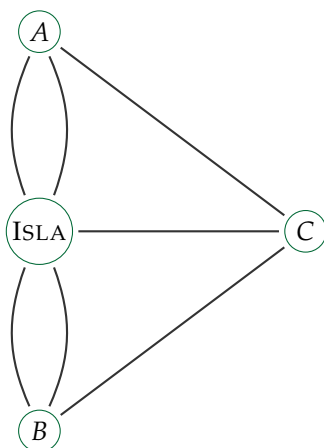
La ciudad prusiana de Königsberg (hoy Kaliningrado) estaba construida sobre las dos orillas del río Pregel y sobre una isla que el río rodea. Siete puentes comunicaban las cuatro porciones de tierra. Se contaba entre los habitantes que nadie lograba dar un paseo que cruzara cada puente exactamente una vez y regresara al punto de partida. En 1736 Leonhard Euler resolvió el problema y, al hacerlo, inauguró la teoría de grafos.

La Figura siguiente esquematiza el mapa. Llamamos *A* a la orilla norte, *B* a la orilla sur, *C* a la porción de tierra oriental e ISLA a la isla central. Los puentes se dibujan como trazos gruesos.



Esquema del mapa de Königsberg: cuatro porciones de tierra y siete puentes.

La pregunta es: ¿existe un recorrido que cruce cada puente exactamente una vez y termine donde empezó? Euler observó que la forma de la ciudad es irrelevante: lo único que importa es qué porciones de tierra están comunicadas por qué puentes. Representó entonces cada porción de tierra por un punto y cada puente por una línea que une los puntos correspondientes. El resultado es un dibujo con cuatro puntos y siete líneas.



El multigrafo asociado: cuatro vértices y siete aristas. Las dos parejas de puentes entre la orilla y la isla se dibujan como aristas paralelas.

Un recorrido como el que se pide sería, en este dibujo, una manera de recorrer todas las líneas una sola vez y volver al punto de partida. El argumento de Euler es el siguiente. Cada vez que el paseante llega a una porción de tierra por un puente, debe salir de ella por otro puente distinto (los puentes no se repiten); así, los puentes que llegan a cada punto se van emparejando «entrada con salida». Esto exige que el número de líneas que inciden en cada punto sea par. El punto de partida no es excepción: el primer puente que se toma allí se empareja con el último, por el que se regresa. Pero en Königsberg la orilla A tiene 3 puentes, la orilla B tiene 3, la porción C tiene 3 y la isla tiene 5: los cuatro números son impares. Luego no existe tal recorrido.

Por ahora esto es solo el esquema de una idea. Para hacerlo un argumento completo hace falta precisar qué es un recorrido, qué es «el número de líneas que inciden en un punto» y qué relación hay entre esos números en un dibujo cualquiera. Lo segundo lo resolvemos en este capítulo (el grado de un vértice, el lema del apretón de manos y su corolario); lo primero, y la demostración completa de la imposibilidad, se dan en el capítulo dedicado a los caminos y circuitos, donde el resultado de Euler se enuncia y se prueba en general.

13.2 Grafos no dirigidos y dirigidos

Definición 13.1 · Gráfica (grafo) no dirigida

Una *gráfica no dirigida* (o simplemente *grafo*) $G = (V, E)$ consta de un conjunto finito no vacío V de *vértices* (o *nodos*) y de un conjunto E de *aristas*, de modo que cada arista $e \in E$ se asocia con un *par no ordenado* de vértices $\{v, w\}$, donde se admite $v = w$. Si la arista e está asociada con el par $\{v, w\}$ se escribe $e = \{v, w\}$; como el par no tiene orden, $\{v, w\} = \{w, v\}$.

«No ordenado» quiere decir que la arista no tiene sentido: recorrerla de v a w o de w a v es lo mismo. Es lo que ocurre con un puente, una carretera de doble vía o un cable de red. Una arista $\{v, v\}$ que une un vértice consigo mismo se llama *lazo*; lo estudiaremos en la sección siguiente.

Ejemplo 13.1 · Un grafo no dirigido

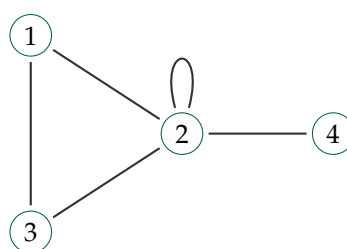
Sea $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y

$$E = \{\{1, 2\}, \{2, 2\}, \{3, 1\}, \{4, 2\}, \{2, 3\}\}.$$

Dibujar G .

Solución.

Se dibuja un punto por vértice y, por cada arista $\{v, w\}$, una línea entre v y w . Las aristas $\{1, 2\}$, $\{2, 3\}$ y $\{3, 1\}$ forman un triángulo con vértices 1, 2, 3; la arista $\{4, 2\}$ cuelga de 2; y $\{2, 2\}$ es un lazo en el vértice 2. El conjunto tiene cinco elementos, así que el dibujo tiene cinco líneas (el lazo cuenta como una).



Grafo del Ejemplo 13.1.

Un mismo grafo puede dibujarse de muchas maneras: importa qué vértices están unidos, no dónde se colocan los puntos ni si las líneas son rectas o curvas.

Mismo grafo y grafos isomorfos

El curso llama «grafos isomorfos» a los distintos dibujos de un mismo grafo. La precisión es esta: dos dibujos del *mismo* grafo (mismos vértices, mismas aristas) son simplemente el mismo grafo. Dos grafos son *isomorfos* cuando, siendo distintos como conjuntos (con vértices de nombres diferentes, por ejemplo), existe una correspondencia entre sus vértices que conserva las adyacencias; esa noción se define con exactitud más adelante.

Cuando las relaciones tienen sentido, hay que distinguir el origen del destino.

Definición 13.2 · Gráfica dirigida (dígrafo)

Una *gráfica dirigida* o *dígrafo* $G = (V, E)$ consta de un conjunto finito no vacío V de vértices y de un conjunto E de aristas, de modo que cada arista $e \in E$ se asocia con un *par ordenado* de vértices (v, w) . En la arista $e = (v, w)$ el vértice v es el *origen* (o *cola*, o vértice *saliente*) y w es el *destino* (o *cabeza*, o vértice *entrante*). Se dibuja como una flecha de v hacia w .

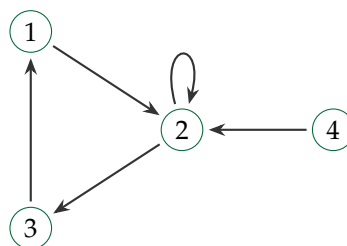
Como el par es ordenado, $(v, w) \neq (w, v)$ siempre que $v \neq w$: una flecha de 1 a 2 no es lo mismo que una flecha de 2 a 1. Una calle de sentido único, un enlace de suscripción en una red social o el paso de una tarea a la siguiente en un proyecto son relaciones de este tipo.

Ejemplo 13.2 · Un dígrafo

Sea $G = (V, E)$ con $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{(1, 2), (2, 2), (3, 1), (4, 2), (2, 3)\}$. Dibujar G y comparar con el Ejemplo 13.1.

Solución.

Son las mismas cinco parejas del ejemplo anterior, pero ahora ordenadas. Cada pareja (v, w) se dibuja como una flecha que sale de v y entra en w : $1 \rightarrow 2$, el lazo $2 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 1$, $4 \rightarrow 2$ y $2 \rightarrow 3$. Se ve un ciclo dirigido $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ y una flecha que llega desde 4.



Dígrafo del Ejemplo 13.2.

Aquí importa el orden: existe la arista $(1, 2)$ pero *no* existe $(2, 1)$, de modo que $(1, 2) \neq (2, 1)$. En el grafo no dirigido del Ejemplo 13.1, en cambio, $\{1, 2\} = \{2, 1\}$ es una sola arista que se puede recorrer en ambos sentidos.

Conjuntos de aristas y aristas repetidas

Escribir E como un conjunto de pares, como en los ejemplos anteriores, es cómodo pero solo alcanza cuando no hay dos aristas con los mismos extremos, porque un conjunto no puede contener el mismo par dos veces. Para admitir aristas repetidas (como los puentes de Königsberg, donde hay dos puentes entre A e ISLA) es necesario *dar nombre* a las aristas $e_1, e_2, \dots$ y asignar a cada una su par de extremos, exactamente como dice la Definición 13.1: la asociación $\text{arista} \mapsto \text{par}$ es la que cuenta. Así lo haremos cuando haga falta.

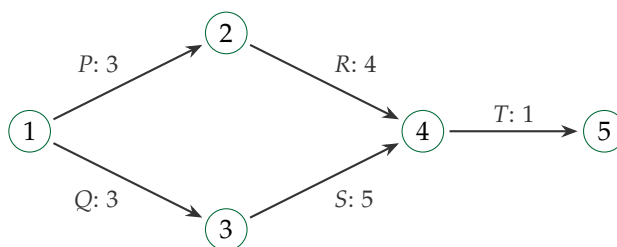
Grafos dirigidos con peso

En muchas aplicaciones cada arista lleva además un número: una distancia, un costo, un tiempo, una probabilidad.

Definición 13.3 · Grafo con peso

Un grafo (dirigido) con peso es un grafo (dirigido) $G = (V, E)$ junto con una función $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna a cada arista e un número $w(e)$, llamado su *peso* o *etiqueta*.

Un ejemplo típico es la *red de actividades* de un proyecto: cada arista es una actividad, su peso es la duración y cada vértice es un evento (el instante en que terminan las actividades que llegan a él y pueden comenzar las que salen).



Red de actividades: el peso de cada arista es la duración (en días) de la actividad.

En la red de la figura, R no puede empezar hasta que termine P y T no puede empezar hasta que terminen tanto R como S . Sumando pesos a lo largo de $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ se obtienen 8 días y a lo largo de $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ se obtienen 9; el proyecto no puede durar menos que el más largo de esos recorridos, o sea 9 días. Los caminos de peso máximo o mínimo son un tema central del análisis de redes.

13.3 Terminología básica

Definición 13.4 · Adyacencia, incidencia y otros términos

Sea $G = (V, E)$ un grafo.

- Si e es una arista asociada con el par $\{v, w\}$, se dice que e es *incidente* en v y en w , y que v y w son los *extremos* de e .
- Dos vértices v, w son *adyacentes* si son los extremos de alguna arista.
- Un vértice es *aislado* si no es extremo de ninguna arista.
- Un vértice es *colgante* si es extremo de exactamente una arista (y esa arista no es un lazo).
- Un *lazo* (o *bucle*) es una arista que incide dos veces en el mismo vértice, esto es, una arista $\{v, v\}$.
- Dos aristas son *paralelas* si tienen los mismos extremos.
- Un *multigrafo* es un grafo que tiene algún lazo o alguna pareja de aristas paralelas; un grafo *simple* es uno sin lazos y sin aristas paralelas.

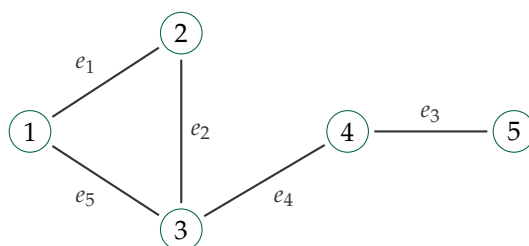
Sobre «colgante»

El curso define el vértice colgante como el de «grado 1». Con la definición de grado que damos en la sección siguiente, un vértice con un único lazo tendría grado 2 y por tanto no sería colgante, así que ambas formulaciones coinciden; escribimos «exactamente una arista, que no es un lazo» para que sea evidente.

Los ejemplos siguientes ilustran cada término. Las notas del curso solo conservan, de estos ejemplos, lo que cada uno ilustra; los grafos concretos que siguen son de nuestra factura y cumplen lo que cada ejemplo pide.

Ejemplo 13.3 · Vértices adyacentes

En el grafo G de la figura, ¿cuáles vértices son adyacentes a cada vértice?



Grafo del Ejemplo 13.3.

Solución.

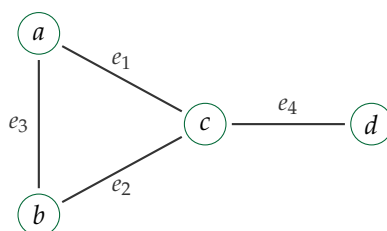
Un vértice es adyacente a otro si hay una arista que los une; se lee arista por arista. $e_1 = \{1, 2\}$ hace adyacentes 1 y 2. $e_2 = \{2, 3\}$ hace adyacentes 2 y 3. $e_3 = \{4, 5\}$ hace adyacentes 4 y 5; en particular 4 y 5 son *adyacentes por* e_3 . $e_4 = \{3, 4\}$ hace adyacentes 3 y 4. $e_5 = \{1, 3\}$ hace adyacentes 1 y 3. Resumiendo:

Vértice	Adyacentes a él
1	2, 3
2	1, 3
3	1, 2, 4
4	3, 5
5	4

Por ejemplo, 1 y 4 *no* son adyacentes: ninguna arista tiene extremos 1 y 4, aunque se pueda ir de uno al otro pasando por 3. La adyacencia es una propiedad de un solo paso.

Ejemplo 13.4 · Aristas incidentes y extremos

En el grafo de la figura, indicar los extremos de cada arista y las aristas incidentes en c .



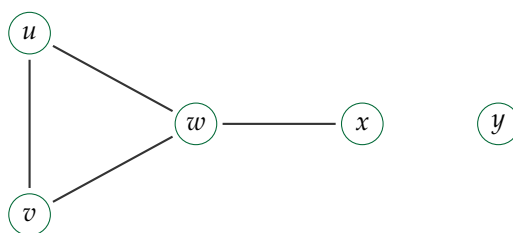
Grafo del Ejemplo 13.4.

Solución.

Los extremos de cada arista son los vértices que une: e_1 tiene extremos a y c ; e_2 , b y c ; e_3 , a y b ; e_4 , c y d . Una arista es incidente en cada uno de sus extremos. Las aristas incidentes en c son aquellas de las que c es extremo: e_1 , e_2 y e_4 . La arista e_3 no es incidente en c (une a con b).

Ejemplo 13.5 · Vértices aislados y colgantes

Clasificar los vértices del grafo de la figura.



Grafo del Ejemplo 13.5.

Solución.

Se cuentan las aristas en cada vértice. En u inciden $\{u, v\}$ y $\{w, u\}$: dos aristas. En v , $\{u, v\}$ y $\{v, w\}$: dos. En w , $\{v, w\}$, $\{w, u\}$ y $\{w, x\}$: tres. En x solo $\{w, x\}$: una, luego x es *colgante*. En y no incide ninguna arista: y es *aislado*. Los vértices u, v, w no son ni aislados ni colgantes.

Ejemplo 13.6 · Lazos

Identificar los lazos del grafo de la figura.



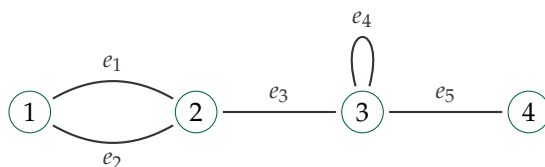
Grafo del Ejemplo 13.6.

Solución.

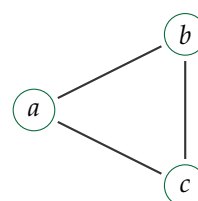
Un lazo es una arista cuyos dos extremos coinciden. Las aristas son $e_1 = \{1, 1\}$, $e_2 = \{1, 2\}$ y $e_3 = \{2, 3\}$. Solo e_1 tiene extremos iguales: es el único lazo, y es incidente *dos veces* en el vértice 1. Las otras dos aristas unen vértices distintos.

Ejemplo 13.7 · Aristas paralelas, multigrafo y grafo simple

Decidir si los grafos de la figura son simples o multigrafos.



(a) multigrafo



(b) simple

Grafos del Ejemplo 13.7.

Solución.

En (a), $e_1 = \{1, 2\}$ y $e_2 = \{1, 2\}$ tienen los mismos extremos: son *paralelas*. Además $e_4 = \{3, 3\}$ es un lazo. Con aristas paralelas y un lazo, (a) es un *multigrafo*. En (b) hay tres aristas con extremos distintos dos a dos y ningún lazo: es un grafo *simple*. Observación: basta *una* pareja de paralelas o *un* lazo para que un grafo deje de ser simple. El grafo de Königsberg es un multigrafo porque los puentes entre A y la isla son paralelos, y lo mismo los de B y la isla.

13.4 Grado de un vértice

Definición 13.5 · Grado

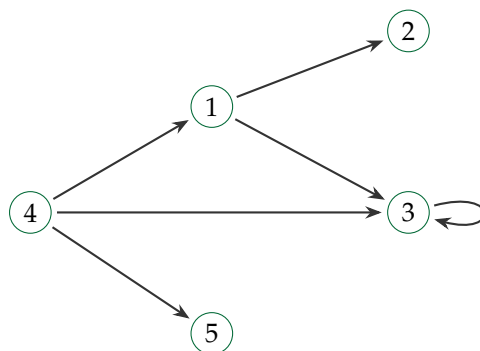
Sea G un grafo no dirigido y v un vértice. El *grado* de v , denotado $d(v)$, es el número de aristas incidentes en v , contando cada lazo *dos veces*.

Sea G un dígrafo y v un vértice. El *grado de salida* $d_s(v)$ es el número de aristas que tienen a v como origen y el *grado de entrada* $d_e(v)$ es el número de aristas que tienen a v como destino. El *grado total* de v es $d(v) = d_e(v) + d_s(v)$.

Que el lazo cuente dos veces no es un capricho: un lazo tiene dos «extremos» que caen en el mismo vértice, y contarlo dos veces es lo que hace cierto el lema del apretón de manos. En un dígrafo un lazo (v, v) aporta 1 a $d_s(v)$ y 1 a $d_e(v)$, o sea 2 a $d(v)$: el mismo criterio. Un vértice aislado es el que tiene grado 0; uno colgante, el que tiene grado 1.

Ejemplo 13.8 · Grados en un dígrafo

Calcular d_e , d_s y d de cada vértice del dígrafo de la figura.



Dígrafo del Ejemplo 13.8.

Solución.

Las aristas son $(4, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(4, 3)$, $(4, 5)$ y el lazo $(3, 3)$. Para cada vértice se cuentan las aristas que salen de él y las que llegan a él.

Vértice 1. Salen $(1, 2)$ y $(1, 3)$: $d_s(1) = 2$. Llega $(4, 1)$: $d_e(1) = 1$. Total $d(1) = 1 + 2 = 3$.

Vértice 2. No sale ninguna: $d_s(2) = 0$. Llega $(1, 2)$: $d_e(2) = 1$. Total $d(2) = 1$; es un vértice colgante.

Vértice 3. Sale el lazo $(3, 3)$: $d_s(3) = 1$. Llegan $(1, 3)$, $(4, 3)$ y el lazo $(3, 3)$: $d_e(3) = 3$. Total $d(3) = 3 + 1 = 4$.

Vértice 4. Salen $(4,1)$, $(4,3)$ y $(4,5)$: $d_s(4) = 3$. No llega ninguna: $d_e(4) = 0$. Total $d(4) = 3$.

Vértice 5. No sale ninguna: $d_s(5) = 0$. Llega $(4,5)$: $d_e(5) = 1$. Total $d(5) = 1$.

Vértice	1	2	3	4	5	Suma
d_e	1	1	3	0	1	6
d_s	2	0	1	3	0	6
d	3	1	4	3	1	12

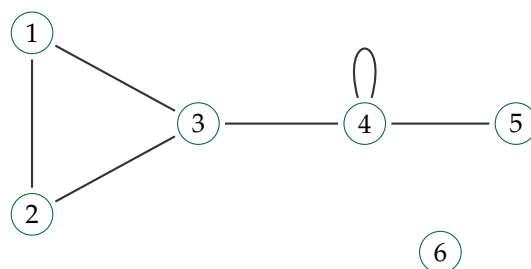
Las sumas de las filas d_e y d_s son iguales, y ambas coinciden con el número de aristas, que es 6; el total es $12 = 2 \cdot 6$. No es casualidad: es lo que afirman los teoremas de la sección siguiente.

Origen del Ejemplo 13.8

Los valores del curso para este dígrafo son $d(1) = 3$ con $d_e(1) = 1$ y $d_s(1) = 2$; $d_s(3) = 1$, $d_e(3) = 3$, $d(3) = 4$; $d_s(5) = 0$, $d_e(5) = 1$, $d(5) = 1$; $d_s(4) = 3$, $d_e(4) = 0$, $d(4) = 3$. Las notas conservadas no traen la lista de aristas; la que aquí se usa reproduce esos cinco valores y añade el vértice 2 para completar el diagrama.

Ejemplo 13.9 · Grados en un grafo no dirigido

Hallar el grado de cada vértice del grafo de la figura y comprobar que la suma de los grados es el doble del número de aristas.



Grafo del Ejemplo 13.9.

Solución.

Las aristas son $\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{2,3\}$, $\{3,4\}$, $\{4,5\}$ y el lazo $\{4,4\}$: seis en total. Se cuentan las incidencias en cada vértice.

Vértice 1. Inciden $\{1,2\}$ y $\{1,3\}$: $d(1) = 2$.

Vértice 2. Inciden $\{1,2\}$ y $\{2,3\}$: $d(2) = 2$.

Vértice 3. Inciden $\{1,3\}$, $\{2,3\}$ y $\{3,4\}$: $d(3) = 3$.

Vértice 4. Inciden $\{3,4\}$ y $\{4,5\}$, cada una una vez, y el lazo $\{4,4\}$, que cuenta dos veces: $d(4) = 1 + 1 + 2 = 4$.

Vértice 5. Incide solo $\{4,5\}$: $d(5) = 1$; es colgante.

Vértice 6. No incide ninguna arista: $d(6) = 0$; es aislado.

La suma es $2 + 2 + 3 + 4 + 1 + 0 = 12 = 2 \cdot 6$, como debe ser. Además, los vértices de grado impar son 3 y 5: exactamente dos, un número par.

13.5 El lema del apretón de manos

Al calcular los grados de los ejemplos anteriores apareció una coincidencia: la suma de los grados siempre fue el doble del número de aristas. Se llama *lema del apretón de manos* porque tiene la forma de un problema clásico: si en una fiesta cada persona cuenta a cuántas personas dio la mano, la suma de todos esos números es el doble del número de apretones (cada apretón lo cuentan dos personas).

Teorema 13.1 · Lema del apretón de manos

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido finito. Entonces

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|.$$

DEMOSTRACIÓN

Contemos las incidencias entre vértices y aristas de dos maneras. Para cada vértice v y cada arista e , sea $i(v, e)$ el número de veces que v es extremo de e : vale 0 si v no es extremo de e , vale 1 si v es extremo de e y el otro extremo de e es distinto de v , y vale 2 si e es un lazo en v . Con esta notación, la definición de grado (que cuenta cada lazo dos veces) dice exactamente

$$d(v) = \sum_{e \in E} i(v, e).$$

Ahora sumamos sobre todos los vértices y consideramos la doble suma $S = \sum_{v \in V} \sum_{e \in E} i(v, e)$.

Por un lado, $S = \sum_{v \in V} d(v)$, por la fórmula anterior.

Por otro lado, como V y E son finitos podemos intercambiar el orden de las dos sumas: $S = \sum_{e \in E} \sum_{v \in V} i(v, e)$. Fijemos una arista e con extremos $\{x, y\}$. Si $x \neq y$, los únicos vértices con $i(v, e) \neq 0$ son x e y , y cada uno aporta 1: la suma interior vale 2. Si $x = y$ (lazo), el único vértice con $i(v, e) \neq 0$ es x y aporta 2: la suma interior vale de nuevo 2. Así, cada arista contribuye exactamente 2, y $S = \sum_{e \in E} 2 = 2|E|$.

Igualando las dos expresiones de S se obtiene $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$. ■

El teorema tiene una consecuencia inmediata y muy útil: como el lado derecho es un número par, la suma de todos los grados es par. Precisamente esa paridad limita cuántos vértices pueden tener grado impar.

Corolario 13.2 · Los vértices de grado impar son un número par

En todo grafo no dirigido finito, el número de vértices de grado impar es par.

DEMOSTRACIÓN

Sea V_p el conjunto de los vértices de grado par y V_i el de los vértices de grado impar; como todo vértice tiene grado par o impar, $V = V_p \cup V_i$ y ambos conjuntos son disjuntos. Por el lema del apretón de manos,

$$\sum_{v \in V_p} d(v) + \sum_{v \in V_i} d(v) = 2|E|.$$

La primera suma es una suma de números pares, luego es par. El segundo miembro también es par. Por tanto, la segunda suma, que es la diferencia de dos números pares, es par: $\sum_{v \in V_i} d(v)$ es par.

Sea $k = |V_i|$ y escribamos el grado de cada vértice impar como $d(v) = 2m_v + 1$ con m_v entero. Entonces

$$\sum_{v \in V_i} d(v) = 2 \sum_{v \in V_i} m_v + k,$$

y como esta suma es par y $2 \sum m_v$ también lo es, k es par. ■

Con esto se cierra el argumento de Königsberg

Ahora sí tenemos todas las piezas de la parte cuantitativa del argumento de Euler. En el multigrafo de Königsberg, $d(A) = 3$, $d(B) = 3$, $d(C) = 3$ y $d(\text{ISLA}) = 5$; la suma es $14 = 2 \cdot 7$, en acuerdo con el lema del apretón de manos, y hay *cuatro* vértices de grado impar, en acuerdo con el corolario (nunca podría haber uno, ni tres). El corolario explica por qué la obstrucción llega «de a pares»: si un vértice es impar, otro también lo es, de modo que un grafo con algún vértice de grado impar tiene al menos dos. Y el razonamiento de Euler exige que *todos* los grados sean pares para que exista un recorrido cerrado que use cada arista una vez. Como aquí los cuatro son impares, ese recorrido no existe. La demostración completa de que un grado par en cada vértice es necesario, y de que además es suficiente si el grafo es conexo, se da en el capítulo de caminos y circuitos.

Ejemplo 13.10 · Aplicando el lema

¿Existe un grafo con 5 vértices cuyos grados sean 2, 3, 3, 4, 4? ¿Y uno con grados 1, 2, 2, 3, 4?

Estrategia. Calcular la suma de grados y el número de vértices de grado impar.

Solución.

Primer caso, vértices a, b, c, d, e con grados 2, 3, 3, 4, 4: la suma es $16 = 2 \cdot 8$, par, y hay dos vértices de grado impar, número par; las condiciones necesarias se cumplen. Y el grafo existe: se unen d y e entre sí y con a, b, c (siete aristas), lo que da grado 2 a a , b y c y grado 4 a d y e ; la arista $\{b, c\}$ sube b y c a grado 3. Segundo caso, vértices p, q, r, s, t con grados 1, 2, 2, 3, 4: la suma es $12 = 2 \cdot 6$, par, con dos vértices impares (p y s). Tampoco hay contradicción, y el grafo con aristas $\{t, p\}, \{t, q\}, \{t, r\}, \{t, s\}, \{s, q\}, \{s, r\}$ tiene exactamente esos grados.

Cambiamos un dato: para los grados 1, 2, 3, 3, 4 la suma es 13, impar. Por el lema, $13 = 2|E|$ es imposible, y por el corolario se ve en que hay tres vértices impares. Ningún grafo tiene esos grados. La lección es que el lema y el corolario son condiciones *necesarias*: sirven para descartar sucesiones de grados, no para garantizar que un grafo exista.

El apretón de manos para dígrafos

Para un dígrafo hay una versión más fina, porque cada arista tiene un origen y un destino distintos y cada uno se cuenta en un grado diferente.

Teorema 13.3 · Apretón de manos dirigido

Sea $G = (V, E)$ un dígrafo finito. Entonces

$$\sum_{v \in V} d_e(v) = \sum_{v \in V} d_s(v) = |E|.$$

En consecuencia, $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$.

DEMOSTRACIÓN

Cada arista $e \in E$ tiene un único origen $o(e)$ y un único destino $t(e)$, aunque puedan ser el mismo vértice (lazo). Por definición, $d_s(v)$ es el número de aristas e con $o(e) = v$. Por tanto

$$\sum_{v \in V} d_s(v) = \sum_{v \in V} |\{e \in E : o(e) = v\}|.$$

Los conjuntos $\{e : o(e) = v\}$, para $v \in V$, son disjuntos dos a dos (cada arista tiene un solo origen) y su unión es E (cada arista tiene algún origen). Es una partición de E , y la suma de los tamaños de las partes es $|E|$. Luego $\sum_v d_s(v) = |E|$. Exactamente igual, los conjuntos $\{e : t(e) = v\}$ forman una partición de E según el destino, y $\sum_v d_e(v) = |E|$. Por último, $\sum_v d(v) = \sum_v (d_e(v) + d_s(v)) = |E| + |E| = 2|E|$. ■

Este teorema se ve en el Ejemplo 13.8: las filas d_e y d_s sumaban $6 = |E|$ cada una. Tiene un uso práctico inmediato: en una red de flujo o de tráfico, “todo lo que sale tiene que llegar”, y para verificar los datos de una tabla de entradas y salidas basta comprobar que las dos columnas suman lo mismo.

Grafo subyacente

Si en un dígrafo se olvida el sentido de las flechas se obtiene un grafo no dirigido con las mismas aristas, y el grado $d(v) = d_e(v) + d_s(v)$ del dígrafo es el grado del grafo así obtenido: un lazo sigue aportando 2. Por eso la última igualdad del Teorema 13.3 es, en el fondo, el Teorema 13.1 aplicado al grafo subyacente. El resultado dirigido, sin embargo, dice algo más: no solo el total es $2|E|$, sino que se reparte por mitades entre entradas y salidas.

13.6 Aplicaciones de los grafos

El poder de los grafos está en que un mismo objeto matemático describe situaciones muy diversas. Basta decidir qué son los vértices y qué las aristas. Las aplicaciones que el curso destaca son las siguientes.

Cartografía. Un mapa político se modela con un vértice por país (o región) y una arista entre dos vértices cuando las regiones comparten frontera. Colorear el mapa para que regiones vecinas tengan colores distintos se convierte en asignar colores a los vértices de forma que vértices adyacentes reciban colores diferentes.

Horarios. Para programar exámenes, cada curso es un vértice y se unen dos cursos si tienen algún estudiante en común. Dos cursos adyacentes no pueden examinarse a la misma hora; el número mínimo de franjas horarias es el número mínimo de colores que permite colorear el grafo.

Redes de computadores y de comunicaciones. Los equipos son vértices y los enlaces son aristas (dirigidas si el enlace es de un solo sentido, con peso si se quiere registrar la capacidad o el retardo). Cuestiones como «¿puede el equipo x comunicarse con el y ?» o «¿por cuál ruta llega más rápido un mensaje?» son preguntas sobre caminos en el grafo.

Transporte y rutas. Ciudades e intersecciones son vértices, tramos de vía son aristas con peso (distancia o tiempo), y las calles de sentido único se representan con aristas dirigidas. El problema de hallar la ruta más corta y el de recorrer todas las calles de un barrio (como el de Königsberg) son problemas de grafos.

Planificación de proyectos. Las redes de actividades de la sección anterior determinan la duración mínima de un proyecto y qué actividades son críticas.

Química y biología. Una molécula es un grafo cuyos vértices son átomos y cuyas aristas son enlaces; el grado de un vértice es la valencia del átomo. Los árboles, que se estudian más adelante, modelan también las jerarquías de clasificación de las especies.

Estructuras de datos y sistemas de archivos. Un directorio de carpetas y archivos es un árbol, un caso particular de grafo que se estudia en un capítulo posterior.

En todos los casos aparecen las mismas preguntas: quién es vecino de quién (adyacencia), cuántas conexiones tiene cada elemento (grado), cómo se llega de un elemento a otro (camino) y si se puede recorrer todo sin repetir (Euler, Hamilton). Los capítulos siguientes las responden con rigor.

Ejercicios propuestos

Ejercicios

1. Dibuje el grafo con $V = \{a, b, c, d\}$ y aristas $e_1 = \{a, b\}$, $e_2 = \{a, b\}$, $e_3 = \{b, c\}$, $e_4 = \{c, c\}$. Indique aristas paralelas, lazos, el grado de cada vértice y si hay aislados o colgantes. Compruebe el lema del apretón de manos.
2. ¿Puede existir un grafo con 7 vértices, todos de grado 3? Justifique con el corolario.
3. Un dígrafo tiene $d_s = (2, 1, 0, 3)$ para los vértices 1, 2, 3, 4 y $d_e = (1, 2, 2, x)$. Halle x y el número de aristas.
4. En una reunión de 9 personas, ¿es posible que cada una haya saludado exactamente a otras 5? Justifique.

Representación de grafos: matrices de adyacencia y de incidencia

Un grafo se define como un par $G = (V, E)$ de conjuntos, y para grafos pequeños lo más natural es dibujarlo. Pero un dibujo no se puede sumar, multiplicar ni entregar a un computador, y cuando el grafo tiene cientos de vértices deja de ser legible. En este capítulo estudiamos dos representaciones *algebraicas*: la matriz de adyacencia, que registra qué pares de vértices están unidos, y la matriz de incidencia, que registra qué aristas tocan a qué vértices. Demostraremos sus propiedades básicas (simetría, sumas de filas y de columnas), resolveremos los ejemplos del curso y probaremos un teorema que muestra por qué vale la pena tener una matriz: sus potencias cuentan trayectorias.

14.1 La representación por diagramas y sus límites

Un *diagrama* representa cada vértice por un punto (o un círculo) y cada arista por una línea que une los puntos de sus extremos; si el grafo es dirigido, la línea lleva una flecha del origen al destino. El diagrama es útil mientras el número de vértices no sea grande: permite ver a simple vista los lazos, las aristas paralelas, los vértices colgantes y aislados.

Hay sin embargo una dificultad de fondo: **un mismo grafo admite dibujos muy distintos**. Un grafo es solo el par de conjuntos (V, E) ; la posición de los puntos en la hoja y la forma de las líneas no forman parte de él. La figura siguiente muestra el grafo $V = \{a, b, c, d\}$, $E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, a\}\}$ dibujado de dos maneras. A la izquierda parece un cuadrado; a la derecha, un «moño» con dos aristas que se cruzan. Ambos dibujos tienen exactamente los mismos vértices y las mismas aristas, y por eso representan el mismo grafo.



Dos dibujos del mismo grafo: cuatro aristas ab, bc, cd, da .

Por eso, para trabajar con grafos de manera sistemática (comparar dos de ellos, decidir si son iguales, programarlos) necesitamos una representación que no dependa del dibujo. Dos dibujos que se ven muy diferentes pueden corresponder al mismo grafo, y dos que se parecen pueden corresponder a grafos distintos; una matriz, en cambio, queda determinada por el grafo y por el orden elegido para los vértices.

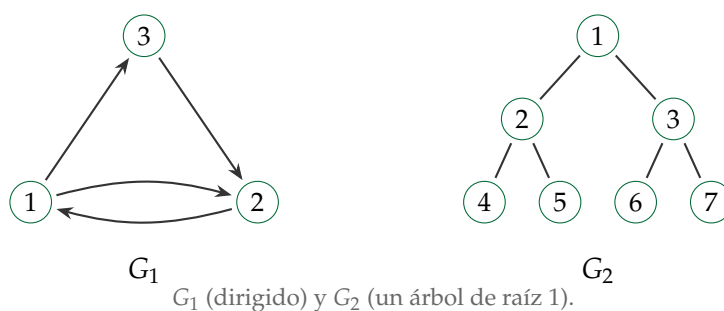
Ejemplo 14.1 · Cuatro grafos descritos por V y E

Dibuje los grafos $G_1, \dots, G_4$ dados por

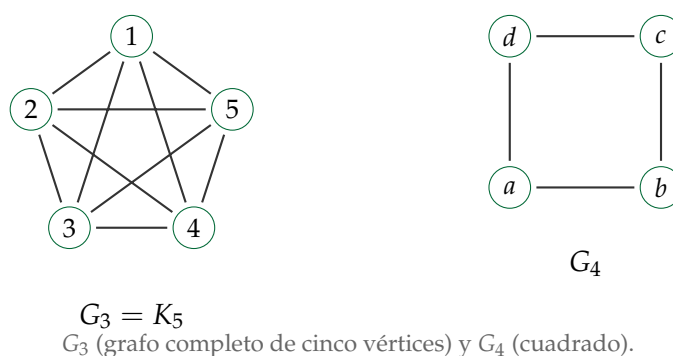
- G_1 (dirigido, 3 vértices y 4 lados): $V = \{1, 2, 3\}$, $E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 2)\}$;
- G_2 (7 vértices y 6 lados): $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}, \{3, 7\}\}$;
- G_3 (5 vértices y 10 lados): $V = \{1, \dots, 5\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}$;
- G_4 (4 vértices y 4 lados): $V = \{a, b, c, d\}$, $E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, a\}\}$.

Solución.

Un lado escrito con paréntesis, (i, j) , es un par *ordenado*: es un arco que sale de i y llega a j ; por eso G_1 es dirigido y cada arco se dibuja con flecha. Un lado escrito con llaves, $\{i, j\}$, es un par no ordenado: una arista sin sentido. Como $(1, 2)$ y $(2, 1)$ son dos arcos distintos, en G_1 hay dos flechas entre los vértices 1 y 2, una en cada sentido.



El grafo G_3 tiene *todas* las parejas posibles de vértices unidas: $\binom{5}{2} = 10$ aristas, que son las 10 listadas. Es el grafo completo K_5 . El grafo G_4 es el cuadrado de la figura anterior.

**14.2 La matriz de adyacencia**

Para pasar del dibujo a una tabla de números basta ordenar los vértices, $v_1, v_2, \dots, v_n$, y anotar en la casilla (i, j) cuántas conexiones hay entre v_i y v_j .

Definición 14.2 · Matriz de adyacencia

Sea $G = (V, E)$ un grafo con vértices ordenados $v_1, \dots, v_n$. Su *matriz de adyacencia* respecto de ese orden es la matriz cuadrada $M_A(G) = (a_{ij})$ de tamaño $n \times n$ cuyas entradas son:

- si $i \neq j$: a_{ij} es el número de aristas incidentes en v_i y en v_j (en un grafo dirigido, el número de arcos que van de v_i a v_j);
- si $i = j$: a_{ii} es *dos veces* el número de lazos que inciden en v_i (en un grafo dirigido, el número de lazos en v_i , cada uno cuenta una vez).

Sobre el convenio de la diagonal

La definición de las notas del curso (tomada de Johnsonbaugh) habla solo de grafos no dirigidos, donde cada lazo aporta 2 a la diagonal; la razón es que un lazo contribuye 2 al grado de su vértice, como veremos en el Teorema 14.4. En un grafo dirigido un lazo es un único arco que sale y llega al mismo vértice, y lo natural es contarlo una vez. Completamos aquí la definición con ese caso, que el material no trata, porque los ejemplos con matrices no simétricas lo necesitan. La matriz depende del orden elegido para los vértices: otro orden da la misma matriz con filas y columnas permutadas de la misma manera.

La matriz de adyacencia de un grafo sin aristas paralelas ni lazos solo contiene ceros y unos; las aristas paralelas producen entradas mayores que 1 fuera de la diagonal. Estudiemos ahora sus dos propiedades fundamentales.

Teorema 14.3 · Simetría de la matriz de adyacencia

Si G es un grafo no dirigido, entonces $M_A(G)$ es simétrica: $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j .

DEMOSTRACIÓN

Sean $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Si $i = j$, la igualdad $a_{ii} = a_{ii}$ es trivial. Supongamos $i \neq j$. Por la definición, a_{ij} es el número de aristas incidentes en v_i y en v_j . Pero en un grafo no dirigido una arista es un conjunto de extremos no ordenado, $\{v_i, v_j\} = \{v_j, v_i\}$; por tanto, una arista es incidente en v_i y en v_j exactamente cuando es incidente en v_j y en v_i , y el conjunto de aristas que se cuentan para a_{ij} es el mismo que se cuenta para a_{ji} . Luego $a_{ij} = a_{ji}$. ■

La simetría es *consecuencia* de que las aristas no tienen sentido. En un grafo dirigido, en cambio, el arco $i \rightarrow j$ no es el arco $j \rightarrow i$, y a_{ij} y a_{ji} pueden diferir. Esto nos servirá en el Ejemplo 14.6.

Teorema 14.4 · Suma de una fila y grado

Sea G un grafo no dirigido (con lazos y aristas paralelas permitidos) y $M_A(G) = (a_{ij})$. Para cada i ,

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = d(v_i).$$

Si G es dirigido, la suma de la fila i es el grado de salida $d_s(v_i)$ y la suma de la columna i es el grado de entrada $d_e(v_i)$.

DEMOSTRACIÓN

Separemos la suma en el término diagonal y los demás: $\sum_j a_{ij} = a_{ii} + \sum_{j \neq i} a_{ij}$.

Por definición $a_{ii} = 2\ell_i$, donde ℓ_i es el número de lazos en v_i . Cada lazo aporta 2 al grado de v_i , así que los lazos aportan exactamente $2\ell_i = a_{ii}$ al grado.

Ahora bien, una arista incidente en v_i que no es lazo tiene dos extremos distintos, v_i y algún otro vértice v_j con $j \neq i$, único. Por tanto cada una de esas aristas se cuenta *una sola vez* en $\sum_{j \neq i} a_{ij}$ (en el sumando j que corresponde a su otro extremo), y cada una aporta 1 al grado de v_i . Además, toda arista que se cuenta en algún a_{ij} con $j \neq i$ es incidente en v_i . Entonces $\sum_{j \neq i} a_{ij}$ es el número de aristas incidentes en v_i que no son lazos, que es lo que ellas aportan al grado. Sumando ambos aportes, $\sum_j a_{ij} = d(v_i)$.

En el caso dirigido, a_{ij} es el número de arcos que salen de v_i y llegan a v_j (un lazo se cuenta una vez, en a_{ii}). Todo arco que sale de v_i llega a exactamente un vértice v_j , así que $\sum_j a_{ij}$ cuenta cada arco que sale de v_i una vez: es $d_s(v_i)$. El argumento con la columna i , que agrupa los arcos que llegan a v_i según su origen, da $d_e(v_i)$. ■

Como consecuencia, la suma de todas las entradas de $M_A(G)$ es $\sum_i d(v_i) = 2|E|$ en un grafo no dirigido (lema del apretón de manos), y es $|E|$ en un grafo dirigido, pues cada arco es un único 1 de la matriz.

Ejemplo 14.5 · Matriz 5×5 de un grafo con vértices a, b, c, d, e

Con los vértices en el orden a, b, c, d, e , un grafo no dirigido tiene la matriz de adyacencia

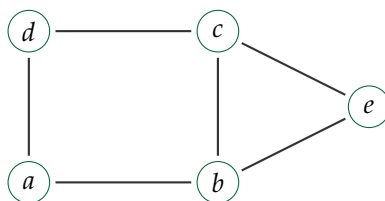
$$M_A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dibuje el grafo, compruebe que la matriz es simétrica y que la suma de cada fila es el grado.

Solución.

Simetría. Comparamos cada entrada con su simétrica: $a_{ab} = a_{ba} = 1$, $a_{ad} = a_{da} = 1$, $a_{bc} = a_{cb} = 1$, $a_{be} = a_{eb} = 1$, $a_{cd} = a_{dc} = 1$, $a_{ce} = a_{ec} = 1$, y todas las demás parejas son 0 en ambos lados. La diagonal es nula: no hay lazos.

Aristas. Cada 1 por encima de la diagonal es una arista: $\{a, b\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, e\}$, $\{c, d\}$, $\{c, e\}$. Son 6, y la suma de todas las entradas es $12 = 2 \cdot 6$.



Grafo cuya matriz de adyacencia es la del Ejemplo 14.5.

Sumas de filas. Fila a : $0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 2 = d(a)$. Fila b : $1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3 = d(b)$. Fila c : $0 + 1 + 0 + 1 + 1 = 3 = d(c)$. Fila d : $1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2 = d(d)$. Fila e : $0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2 = d(e)$. Se confirman los grados que se leen en el dibujo: a y d tienen dos aristas, b y c tienen tres, e tiene dos.

Ejemplo 14.6 · ¿Grafo dirigido o no dirigido? Dos matrices, dos grafos

- (a) Un grafo H_1 tiene vértices a, b, c y un lazo en a ; su matriz de adyacencia es $M_A(H_1)$ con las entradas que se indican abajo. Decida si es dirigido y dibújelo.
- (b) Un grafo H_2 con vértices $1, 2, 3$ tiene la matriz

$$M_A(H_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Decida si es dirigido y dibújelo.

Solución.

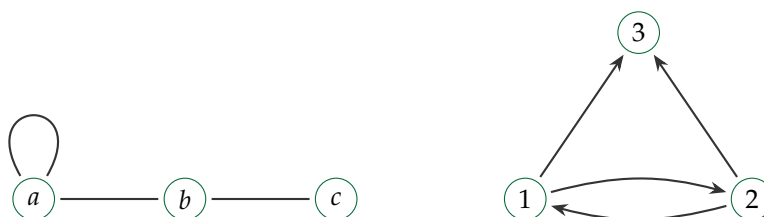
Criterio. Por el Teorema 14.3, si el grafo es no dirigido su matriz es simétrica. Por contrarrecíproco, una matriz que no es simétrica solo puede venir de un grafo dirigido. Lo recíproco no se cumple del todo: un grafo dirigido en que cada arco tiene su arco inverso también da una matriz simétrica. Por eso, una matriz simétrica es compatible con un grafo no dirigido, y es el caso por convención cuando el enunciado no habla de sentidos.

(a) Las notas no imprimen las entradas de esta matriz; tomamos la matriz consistente con los datos, con las aristas $\{a, b\}$ y $\{b, c\}$ y el lazo en a :

$$M_A(H_1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es simétrica: $a_{ab} = a_{ba} = 1$, $a_{ac} = a_{ca} = 0$, $a_{bc} = a_{cb} = 1$. Luego H_1 es no dirigido. El 2 en la diagonal (a, a) viene de un lazo (dos veces el número de lazos, $2 = 2 \cdot 1$), y las sumas de fila dan los grados: $d(a) = 2 + 1 + 0 = 3$ (una arista y un lazo que cuenta doble), $d(b) = 2$, $d(c) = 1$.

(b) Comparamos $a_{13} = 1$ con $a_{31} = 0$: la matriz no es simétrica, por tanto H_2 es dirigido. Ahora la lectura es: a_{ij} es el número de arcos de i a j . Fila 1: arcos $1 \rightarrow 2$ y $1 \rightarrow 3$. Fila 2: arcos $2 \rightarrow 1$ y $2 \rightarrow 3$. Fila 3: ceros, no sale ningún arco de 3. La diagonal es cero: no hay lazos. Comprobación con el Teorema 14.4: las sumas de filas 2, 2, 0 son los grados de salida; las sumas de columnas 1, 1, 2 son los grados de entrada; ambas suman 4, el número de arcos.



(a) H_1 , no dirigido

(b) H_2 , dirigido

Los grafos de las dos partes del Ejemplo 14.6.

14.3 La matriz de incidencia

La matriz de adyacencia dice qué vértices están unidos, pero con aristas paralelas solo cuenta cuántas hay y no las distingue. La matriz de incidencia, en cambio, da a cada arista su propia columna.

Definición 14.7 · Matriz de incidencia

Sea $G = (V, E)$ un grafo con vértices ordenados $v_1, \dots, v_n$ y aristas ordenadas $e_1, \dots, e_m$. Su *matriz de incidencia* es la matriz $M_I(G) = (b_{ij})$ de tamaño $n \times m$ (filas = vértices, columnas = aristas) con

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si la arista } e_j \text{ incide en } v_i, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Teorema 14.8 · Columnas y filas de la matriz de incidencia

Sea G un grafo no dirigido con matriz de incidencia $M_I(G)$.

- (a) Cada columna correspondiente a una arista que no es lazo tiene exactamente dos unos; la columna de un lazo tiene exactamente un uno.
- (b) Una fila está formada solo por ceros si y solo si su vértice es aislado.

DEMOSTRACIÓN

(a) La columna j tiene un 1 en la fila i exactamente cuando e_j incide en v_i , esto es, cuando v_i es un extremo de e_j . Si e_j no es lazo, sus extremos son dos vértices distintos $v_p \neq v_q$, así que la columna tiene unos en las filas p y q y ceros en todas las demás: exactamente dos unos. Si e_j es un lazo, su único extremo es un solo vértice v_p (los dos «extremos» coinciden), así que la columna tiene un único 1, en la fila p .

(b) La fila i es nula si y solo si ninguna columna tiene un 1 en ella, es decir, si y solo si ninguna arista incide en v_i . Un vértice sin aristas incidentes es, por definición, un vértice aislado, y su grado es 0 (ni siquiera hay lazos, que aportarían 2). Recíprocamente, si v_i es aislado no hay arista incidente en él y toda la fila es de ceros. ■

Grado y matriz de incidencia

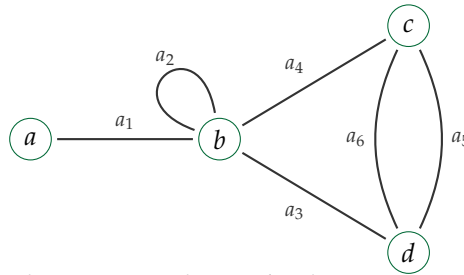
Del Teorema 14.8 se obtiene una fórmula útil: la suma de la fila i cuenta las aristas incidentes en v_i , una vez cada una, también los lazos; como cada lazo aporta 2 al grado, $d(v_i) = (\text{suma de la fila } i) + (\text{número de lazos en } v_i)$. La suma de todas las entradas es $2|E| - \ell$, donde ℓ es el número total de lazos, porque cada columna aporta 2 salvo las ℓ de los lazos, que aportan 1.

Ejemplo 14.9 · Matrices de incidencia y de adyacencia con lazo y aristas paralelas

Sea G el grafo con $V = \{a, b, c, d\}$ y aristas $a_1 = \{a, b\}$, a_2 un lazo en b , $a_3 = \{b, d\}$, $a_4 = \{b, c\}$, $a_5 = \{c, d\}$, $a_6 = \{c, d\}$ (las aristas a_5 y a_6 son paralelas). Escriba $M_I(G)$ de tamaño 4×6 y $M_A(G)$ de tamaño 4×4 , y explique el origen de cada 2.

Estrategia. Se dibuja el grafo, se llena la matriz de incidencia columna por columna (una arista a la vez) y la de adyacencia pareja por pareja.

Solución.



Grafo del Ejemplo 14.9, con un lazo en b y dos aristas paralelas entre c y d .

Matriz de incidencia. Recorremos las columnas $a_1, \dots, a_6$ y marcamos con 1 los vértices donde incide cada arista:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
a	1	0	0	0	0	0
b	1	1	1	1	0	0
c	0	0	0	1	1	1
d	0	0	1	0	1	1

La arista $a_1 = \{a, b\}$ marca las filas a y b . El lazo a_2 solo incide en b : una sola marca. $a_3 = \{b, d\}$ marca b y d ; $a_4 = \{b, c\}$ marca b y c ; a_5 y a_6 marcan ambas c y d . Es decir,

$$M_I(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación con el Teorema 14.8: las columnas suman 2, 1, 2, 2, 2, 2 (el 1 es la del lazo). Las filas suman 1, 4, 3, 3; sumando a la de b su lazo, $d(b) = 4 + 1 = 5$; los grados son $d(a) = 1$, $d(b) = 5$, $d(c) = 3$, $d(d) = 3$, con suma $12 = 2 \cdot 6$.

Matriz de adyacencia. Orden a, b, c, d . Entrada por entrada:

- (a, b) : hay una arista entre a y b (a_1), luego 1; $(a, c) = (a, d) = 0$.
- (b, c) : una arista (a_4), luego 1. (b, d) : una arista (a_3), luego 1.
- (c, d) : dos aristas (a_5 y a_6), luego 2.
- (b, b) : dos veces el número de lazos en b , que es 1, luego 2.
- Los demás elementos diagonales son 0 (no hay más lazos) y la matriz es simétrica.

$$M_A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Origen de cada 2. El 2 de la posición (b, b) proviene del lazo a_2 : por convenio un lazo cuenta doble en la diagonal, y así la suma de la fila b , $1 + 2 + 1 + 1 = 5$, es el grado $d(b)$ (el lazo aporta 2 a $d(b)$). Los dos 2 de las posiciones (c, d) y (d, c) provienen de las aristas paralelas a_5 y a_6 : hay dos aristas entre c y d , y por simetría el número se anota en las dos posiciones. Las sumas de filas 1, 5, 3, 3 coinciden con los grados hallados en la matriz de incidencia.

14.4 Las potencias de la matriz de adyacencia cuentan trayectorias

Hasta aquí la matriz solo sirve de tabla. Su verdadera potencia aparece al multiplicarla por sí misma. Recordemos que una *trayectoria de longitud k* de v_i a v_j es una sucesión $(v_i = w_0, f_1, w_1, f_2, \dots, f_k, w_k = v_j)$ de vértices y aristas (o arcos), en la que f_r une w_{r-1} con w_r (en un dígrafo, va de w_{r-1} a w_r); los vértices y las aristas *pueden repetirse*. Dos trayectorias son distintas si difieren en alguna arista, de modo que las aristas paralelas dan trayectorias distintas.

Teorema 14.10 · Potencias de la matriz de adyacencia

Sea G un grafo dirigido, o un grafo no dirigido sin lazos (con aristas paralelas permitidas), con vértices $v_1, \dots, v_n$ y matriz de adyacencia $A = M_A(G)$. Para todo entero $k \geq 1$, la entrada (i, j) de A^k es el número de trayectorias de longitud k de v_i a v_j .

DEMOSTRACIÓN

Por inducción sobre k . Escribimos $N_k(i, j)$ para el número de trayectorias de longitud k de v_i a v_j y $(A^k)_{ij}$ para la entrada de la potencia.

Base, $k = 1$. Una trayectoria de longitud 1 de v_i a v_j es una sola arista (o arco) que va de v_i a v_j . Por la definición de A , su número es $a_{ij} = (A^1)_{ij}$. En el caso no dirigido sin lazos, $i \neq j$ y a_{ij} es el número de aristas entre v_i y v_j , y para $i = j$ ambos números son 0.

Paso inductivo. Supongamos que $(A^k)_{im} = N_k(i, m)$ para todo i, m . Toda trayectoria de longitud $k + 1$ de v_i a v_j se descompone de manera única en una trayectoria de longitud k de v_i a algún vértice v_m (sus primeros k pasos) seguida de una arista (o arco) de v_m a v_j (el último paso). Agrupando según el vértice v_m en que termina el penúltimo tramo, y como el número de últimas aristas de v_m a v_j es a_{mj} ,

$$N_{k+1}(i, j) = \sum_{m=1}^n N_k(i, m) a_{mj}.$$

En efecto, para cada m hay $N_k(i, m)$ maneras de elegir el primer tramo y, independientemente, a_{mj} maneras de elegir el último paso, y trayectorias con distinto m , distinto primer tramo o distinta última arista son distintas. Por la hipótesis de inducción, el lado derecho es $\sum_m (A^k)_{im} a_{mj}$, que por la definición del producto de matrices es la entrada (i, j) de $A^k A = A^{k+1}$. Luego $N_{k+1}(i, j) = (A^{k+1})_{ij}$. ■

Por qué se excluyen los lazos no dirigidos

En un grafo no dirigido, un lazo contribuye con 2 a la diagonal de A , pero el mismo lazo constituye una sola trayectoria de longitud 1; la igualdad del teorema falla entonces para $k = 1$. Con el convenio de un solo 1 por lazo (el de los dígrafos) el teorema valdría también con lazos. Los grafos simples y los multigrafos sin lazos, que son los que más usaremos, no tienen este problema.

Ejemplo 14.11 · Contar trayectorias con A^k en G_1 y G_4

Use el teorema para hallar el número de trayectorias de longitud 2, 3 y 4 entre los vértices del grafo dirigido G_1 del Ejemplo 14.1, y el número de trayectorias de longitud 2 y 3 en el cuadrado G_4 .

Estrategia. Se escribe A , se calculan las potencias multiplicando cada vez por A y se verifican algunas entradas listando las trayectorias.

Solución.

El grafo dirigido G_1 . Con los vértices en orden 1, 2, 3 y los arcos (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 2):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos $A^2 = A \cdot A$: la entrada (1, 1) es $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$ (la trayectoria $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$); la fila 1 de A^2 es la fila 1 de A multiplicada por A , es decir, la suma de las filas 2 y 3 de A : $(1, 0, 0) + (0, 1, 0) = (1, 1, 0)$. Del mismo modo, la fila 2 de A^2 es la fila 1 de A , $(0, 1, 1)$, y la fila 3 es la fila 2 de A , $(1, 0, 0)$. Así

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = A^3 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(Verificadas con numpy.) Interpretación:

- $(A^2)_{13} = 0$: no hay trayectoria de longitud 2 de 1 a 3, pues el único arco que llega a 3 sale de 1 y 1 no tiene arcos hacia sí mismo. $(A^2)_{31} = 1$: la trayectoria $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.
- $(A^3)_{11} = 1$: la trayectoria $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. $(A^3)_{12} = 1$: la trayectoria $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$. $(A^3)_{13} = 1$: la trayectoria $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$.
- $(A^4)_{12} = 2$: las trayectorias de longitud 4 de 1 a 2 son exactamente $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ y $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$; no hay otras, pues la trayectoria debe terminar en 2, y los únicos arcos que llegan a 2 salen de 1 y de 3; los tramos de longitud 3 de 1 a 1 y de 1 a 3 son $(A^3)_{11} = 1$ y $(A^3)_{13} = 1$, y $2 = (A^3)_{11}a_{12} + (A^3)_{13}a_{32} = 1 + 1$.

El cuadrado G_4 . Con los vértices en orden a, b, c, d , su matriz de adyacencia es

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Los números de B^2 tienen sentido: la diagonal $(B^2)_{ii} = 2$ es el grado de cada vértice (toda trayectoria de longitud 2 de un vértice a sí mismo va y vuelve por una de sus 2 aristas), y $(B^2)_{ac} = 2$ porque hay dos caminos de dos pasos de a a c , $a \rightarrow b \rightarrow c$ y $a \rightarrow d \rightarrow c$. En B^3 , las cuatro trayectorias de longitud 3 de a a b son $a b a b$, $a b c b$, $a d a b$ y $a d c b$.

Como comprobación adicional, en el grafo completo $K_5 = G_3$ (matriz $J - I$ de tamaño 5×5) se obtiene $(A^2)_{ii} = 4$, $(A^2)_{ij} = 3$ para $i \neq j$ y $\text{tr}(A^3) = 60$, que es seis veces el número de triángulos $\binom{5}{3} = 10$ (cada triángulo se recorre como trayectoria cerrada de longitud 3 desde sus 3 vértices y en 2 sentidos: $3 \cdot 2 = 6$ veces).

14.5 Matriz de adyacencia frente a lista de adyacencia

Una tercera representación es la *lista de adyacencia*: para cada vértice se guarda la lista de sus vecinos. Comparemos cuánta memoria gastan las dos en un grafo simple no dirigido con n vértices y e aristas.

Grafos dispersos

La matriz de adyacencia guarda n^2 entradas (con la simetría bastarían $n(n+1)/2$, que sigue siendo del orden de n^2), *sin importar cuántas aristas haya*. La lista de adyacencia guarda, por cada vértice, la lista de sus vecinos: cada arista $\{u, v\}$ aparece dos veces (en la lista de u y en la de v), de modo que se necesitan n cabeceras y $2e$ nombres de vértices, es decir, del orden de $n + 2e$ elementos. En bits, cada nombre ocupa $\lceil \log_2 n \rceil$ bits mientras que cada entrada de una matriz de ceros y unos ocupa 1, así que la lista ocupa menos memoria que la matriz cuando aproximadamente

$$2e \log_2 n < n^2, \quad \text{esto es, cuando} \quad e < \frac{n^2}{2 \log_2 n}.$$

Un grafo es *disperso* cuando e es del orden de n (por ejemplo, un árbol tiene $e = n - 1$; un grafo plano simple tiene $e \leq 3n - 6$). Para ellos la lista gasta memoria proporcional a n y la matriz a n^2 . Ejemplos:

- El árbol G_2 del Ejemplo 14.1 ($n = 7$, $e = 6$): la matriz tiene 49 entradas; la lista, $7 + 12 = 19$ elementos.
- Una red con $n = 10^6$ vértices y $e = 5 \cdot 10^6$ aristas: la matriz necesita 10^{12} bits, unos 125 gigabytes; la lista, $2e = 10^7$ nombres de 20 bits ($\lceil \log_2 10^6 \rceil = 20$), $2 \cdot 10^8$ bits, unos 25 megabytes.

La matriz tiene otras ventajas: decidir si $\{u, v\}$ es una arista cuesta un solo acceso, mientras que con la lista hay que recorrer los vecinos de u (hasta $d(u)$ pasos); y solo con la matriz podemos aplicar el Teorema 14.10. En un grafo denso, con e del orden de n^2 (por ejemplo, K_n), ambas representaciones ocupan lo mismo en orden de magnitud y la matriz es preferible.

Isomorfismo, planaridad y familias de grafos

Dos dibujos distintos pueden representar el mismo grafo, y un mismo grafo puede admitir dibujos con cruces y dibujos sin ellos. Este capítulo trata de esas dos preguntas: ¿cuándo dos grafos son «el mismo»? (isomorfismo) y ¿cuándo un grafo se puede dibujar sin que se crucen sus aristas? (planaridad). Para la primera desarrollamos los invariantes, es decir, las cantidades que no cambian al pasar de un grafo a otro isomorfo, y mostramos con un ejemplo que coincidir en todos ellos no basta. Para la segunda demostramos la fórmula de Euler, de ella deducimos cotas para el número de aristas de un grafo plano y con esas cotas probamos, sin apelar a ningún «se ve que es imposible», que K_5 y $K_{3,3}$ no son planos. Después introducimos los grafos homeomorfos y enunciamos el teorema de Kuratowski, y terminamos con las familias clásicas: los grafos regulares, los completos y los bipartitos, con la caracterización de estos últimos por sus ciclos.

En todo el capítulo un grafo es $G = (V, E)$ con V finito y no vacío. Cuando aparezcan multigrafos (lazos o aristas paralelas) se dirá expresamente. Para dos vértices a, b escribimos $m_G(a, b)$ para el número de aristas que unen a con b (si $a = b$, el número de lazos en a). La matriz de adyacencia tiene entradas $M_A(G)_{ab} = m_G(a, b)$ si $a \neq b$ y $M_A(G)_{aa} = 2m_G(a, a)$, como en la representación matricial de los grafos.

15.1 Isomorfismo de grafos e invariantes

Definición 15.1 · Isomorfismo de grafos

Los grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son *isomorfos*, y se escribe $G_1 \cong G_2$, si existe una biyección $f: V_1 \rightarrow V_2$ tal que, para todo par de vértices $a, b \in V_1$,

$$a \text{ y } b \text{ son adyacentes en } G_1 \iff f(a) \text{ y } f(b) \text{ son adyacentes en } G_2.$$

La biyección f se llama *isomorfismo*.

Isomorfismo en multigrafos

Para grafos simples basta la condición de adyacencia de la definición. Si hay lazos o aristas paralelas hay que exigir algo más fino: que $m_{G_1}(a, b) = m_{G_2}(f(a), f(b))$ para todo par a, b (incluido $a = b$). Es lo que usaremos siempre que aparezcan multigrafos. En un grafo simple $m_G(a, b) \in \{0, 1\}$ y las dos condiciones coinciden.

Un isomorfismo no cambia el grafo, solo le cambia los nombres a los vértices: dibujos distintos de un mismo grafo son grafos isomorfos. Decidir si dos grafos son isomorfos puede requerir probar muchas biyecciones (con n vértices hay $n!$), así que interesa tener criterios rápidos para *descartar* el isomorfismo. Ese es el papel de los invariantes.

Teorema 15.2 · Invariantes elementales

Sea $f: V_1 \rightarrow V_2$ un isomorfismo entre G_1 y G_2 . Entonces:

- (a) G_1 y G_2 tienen el mismo número de vértices;
- (b) G_1 y G_2 tienen el mismo número de aristas;
- (c) $d(f(v)) = d(v)$ para todo $v \in V_1$; en particular, las sucesiones de grados (los grados escritos en orden no creciente) de G_1 y G_2 son iguales.

DEMOSTRACIÓN

(a) f es una biyección de V_1 en V_2 , luego $|V_1| = |V_2|$.

(b) Una arista queda determinada por el par de vértices que une; contar las aristas de G es sumar $m_G(a, b)$ sobre todos los pares no ordenados $\{a, b\}$ (con $a = b$ permitido, para los lazos):

$$|E| = \sum_{\{a,b\}} m_G(a, b).$$

La aplicación $\{a, b\} \mapsto \{f(a), f(b)\}$ es una biyección entre los pares no ordenados de V_1 y los de V_2 (su inversa es la inducida por f^{-1}), y por ser f isomorfismo $m_{G_1}(a, b) = m_{G_2}(f(a), f(b))$. Reordenar una suma finita no la cambia, así que $|E_1| = \sum_{\{a,b\}} m_{G_1}(a, b) = \sum_{\{a,b\}} m_{G_2}(f(a), f(b)) = |E_2|$.

(c) El grado de v es $d(v) = \sum_{w \neq v} m_G(v, w) + 2m_G(v, v)$ (un lazo cuenta dos veces). Como f es biyección, cuando w recorre $V_1 \setminus \{v\}$ el vértice $f(w)$ recorre $V_2 \setminus \{f(v)\}$, y por tanto

$$d_{G_2}(f(v)) = \sum_{w \neq v} m_{G_2}(f(v), f(w)) + 2m_{G_2}(f(v), f(v)) = \sum_{w \neq v} m_{G_1}(v, w) + 2m_{G_1}(v, v) = d_{G_1}(v).$$

Así f lleva cada vértice a uno del mismo grado; siendo biyectiva, cada valor del grado aparece en G_1 exactamente tantas veces como en G_2 , y las sucesiones de grados coinciden. ■

Hay un cuarto invariante, más completo que los anteriores: la matriz de adyacencia. Para compararlas hay que ordenar los vértices con criterio, y el teorema siguiente dice qué ordenación es la adecuada.

Teorema 15.3 · Isomorfismo y matrices de adyacencia

Sean G_1 y G_2 grafos con el mismo número n de vértices. Son isomorfos si y sólo si existe una ordenación $v_1, \dots, v_n$ de V_1 y una ordenación $w_1, \dots, w_n$ de V_2 tales que $M_A(G_1) = M_A(G_2)$ cuando las filas y columnas se ordenan de esa manera. Además, si f es un isomorfismo, sirve la ordenación $w_i = f(v_i)$.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Sea f un isomorfismo, sea $v_1, \dots, v_n$ una ordenación cualquiera de V_1 y pongamos $w_i = f(v_i)$; como f es biyectiva, $w_1, \dots, w_n$ es una ordenación de V_2 . Para $i \neq j$ la entrada (i, j) es $m_{G_1}(v_i, v_j)$ en la primera matriz y $m_{G_2}(w_i, w_j) = m_{G_2}(f(v_i), f(v_j))$ en la segunda, y ambas son iguales por ser f isomorfismo. Para $i = j$ las entradas son $2m_{G_1}(v_i, v_i)$ y $2m_{G_2}(w_i, w_i)$, también iguales. Las matrices coinciden.

($\Leftarrow$) Supongamos las ordenaciones dadas con matrices iguales y definamos $f(v_i) = w_i$. Es biyectiva porque las dos listas recorren cada vértice exactamente una vez. Que las entradas (i, j) coincidan significa $m_{G_1}(v_i, v_j) = m_{G_2}(w_i, w_j) = m_{G_2}(f(v_i), f(v_j))$ para $i \neq j$ y lo mismo

(dividiendo entre 2) para $i = j$. Luego f conserva la adyacencia en los dos sentidos, incluidas las multiplicidades: es un isomorfismo. ■

El ejemplo del curso es justamente una aplicación de este teorema. Como las notas no traen las matrices completas, construimos aquí un par de grafos que cumplen lo que allí se afirma.

Ejemplo 15.4 · Dos grafos isomorfos mediante $1 \mapsto b, 2 \mapsto a, 3 \mapsto d, 4 \mapsto c$

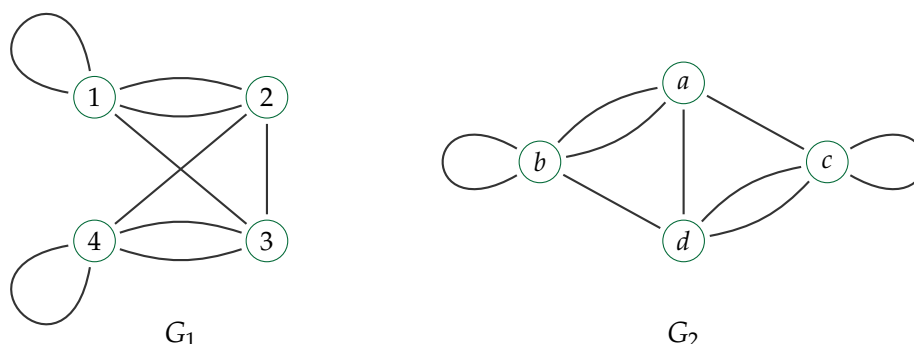
Sea G_1 el multigrafo de vértices $1, 2, 3, 4$ y aristas

$$E_1 = \{ \{1, 2\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 1\}, \{4, 4\} \},$$

y G_2 el de vértices a, b, c, d y aristas

$$E_2 = \{ \{a, b\}, \{a, b\}, \{b, d\}, \{a, d\}, \{a, c\}, \{c, d\}, \{c, d\}, \{b, b\}, \{c, c\} \}.$$

Demuestre que $G_1 \cong G_2$ comparando invariantes y matrices de adyacencia.



Los dos grafos del ejemplo, dibujados de modo que el isomorfismo no salta a la vista.

Estrategia. Primero los invariantes, que pueden refutar el isomorfismo; si todos coinciden, se ordenan los vértices de G_2 como las imágenes de $1, 2, 3, 4$ y se comparan las matrices.

Solución.

Invariantes. Contamos vértices, aristas y grados (un lazo cuenta dos veces):

Invariante	G_1	G_2	¿Coincide?
Número de vértices	4	4	sí
Número de aristas	9	9	sí
Suma de grados	$5 + 4 + 4 + 5 = 18$	$4 + 5 + 5 + 4 = 18$	sí ($= 2 \cdot 9$)
Sucesión de grados	5, 5, 4, 4	5, 5, 4, 4	sí

Los grados, vértice por vértice, son

$$\begin{aligned} G_1: \quad d(1) &= 2 + 1 + 2 = 5 & d(2) &= 2 + 1 + 1 = 4 & d(3) &= 1 + 1 + 2 = 4 & d(4) &= 1 + 2 + 2 = 5 \\ G_2: \quad d(b) &= 2 + 1 + 2 = 5 & d(a) &= 2 + 1 + 1 = 4 & d(d) &= 1 + 1 + 2 = 4 & d(c) &= 1 + 2 + 2 = 5 \end{aligned}$$

(en G_1 : en el vértice 1 inciden dos aristas hacia 2, una hacia 3 y un lazo, que cuenta 2; y así los demás). Vemos que $1 \mapsto b, 2 \mapsto a, 3 \mapsto d, 4 \mapsto c$ lleva cada vértice a otro del

mismo grado: $5, 4, 4, 5 \mapsto 5, 4, 4, 5$. Los invariantes no descartan el isomorfismo, pero no lo prueban.

Matrices. Con el orden natural $1, 2, 3, 4$ y a, b, c, d resulta

$$M_A(G_1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad M_A(G_2) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

con filas y columnas de G_2 en el orden a, b, c, d . No coinciden, y no tienen por qué: el orden a, b, c, d no es el de las imágenes. Reordenamos las filas y columnas de G_2 como $f(1), f(2), f(3), f(4) = b, a, d, c$. Las entradas nuevas son

$$\begin{aligned} m(b, b) &= 2 \cdot 1 = 2, & m(b, a) &= 2, & m(b, d) &= 1, & m(b, c) &= 0, \\ m(a, b) &= 2, & m(a, a) &= 0, & m(a, d) &= 1, & m(a, c) &= 1, \\ m(d, b) &= 1, & m(d, a) &= 1, & m(d, d) &= 0, & m(d, c) &= 2, \\ m(c, b) &= 0, & m(c, a) &= 1, & m(c, d) &= 2, & m(c, c) &= 2 \cdot 1 = 2, \end{aligned}$$

es decir, con filas y columnas en el orden b, a, d, c ,

$$M_A(G_2) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = M_A(G_1).$$

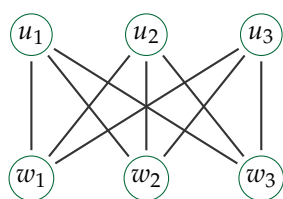
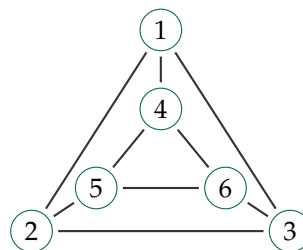
Por el teorema de isomorfismo y matrices de adyacencia, f es un isomorfismo y $G_1 \cong G_2$.

Los invariantes son condiciones necesarias, no suficientes

El teorema de invariantes elementales dice: *isomorfos* $\Rightarrow$ *mismos invariantes*. Su contrarrecíproco es útil: si algún invariante difiere, los grafos **no** son isomorfos. Pero el recíproco es falso: dos grafos pueden coincidir en número de vértices, de aristas y en la sucesión de grados, y no ser isomorfos. Solo la coincidencia con una ordenación adecuada de las matrices de adyacencia caracteriza el isomorfismo (teorema anterior). El ejemplo siguiente lo muestra.

Ejemplo 15.5 · Mismos invariantes, grafos no isomorfos

Sea $H_1 = K_{3,3}$ con vértices u_1, u_2, u_3 y w_1, w_2, w_3 , donde cada u_i es adyacente a cada w_j y no hay otras aristas; y sea H_2 el «prisma triangular»: vértices $1, \dots, 6$, aristas del triángulo $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}$, del triángulo $\{4, 5\}, \{5, 6\}, \{4, 6\}$ y las tres aristas «verticales» $\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}$. Compruebe que coinciden en los invariantes de conteo y de grados y demuestre que no son isomorfos.


 $H_1 = K_{3,3}$

 H_2 (prisma triangular)

Ambos son 3-regulares con 6 vértices y 9 aristas, pero H_2 tiene triángulos y H_1 no.

Solución.

Invariantes que coinciden. Ambos tienen 6 vértices. En H_1 cada u_i es adyacente a los tres w_j y cada w_j a los tres u_i : todos los grados valen 3, y hay $3 \cdot 3 = 9$ aristas. En H_2 : el vértice 1 es adyacente a 2, 3 y 4; el 2, a 1, 3 y 5; el 3, a 1, 2 y 6; el 4, a 5, 6 y 1; el 5, a 4, 6 y 2; el 6, a 4, 5 y 3. Todos los grados valen 3, y el número de aristas es $3 + 3 + 3 = 9$ (también $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9$). Las sucesiones de grados son ambas 3, 3, 3, 3, 3, 3.

Un invariante que las separa. Consideremos la propiedad «existen tres vértices mutuamente adyacentes» (un triángulo). Si f es un isomorfismo y x, y, z son mutuamente adyacentes en G_1 , entonces, por definición de isomorfismo, $f(x), f(y), f(z)$ son mutuamente adyacentes en G_2 (y son distintos por ser f inyectiva). Luego *la existencia de triángulos se conserva* por isomorfismo: es un invariante más.

H_2 tiene un triángulo: 1, 2, 3. En H_1 no hay ninguno: tres vértices cualesquiera de H_1 son u 's o w 's, y por el principio del palomar hay dos de ellos del mismo tipo, digamos u_i, u_j o w_i, w_j ; pero dos vértices u no son adyacentes (todas las aristas unen un u con un w), ni tampoco dos w . Por tanto $H_1 \not\cong H_2$, aunque tengan los mismos vértices, las mismas aristas y la misma sucesión de grados.

15.2 Grafos planos y la fórmula de Euler

Definición 15.6 · Grafo plano y regiones

Un grafo es *plano* si puede dibujarse en el plano de modo que dos aristas no se corten salvo en un vértice común. Un dibujo así se llama *representación plana* del grafo. Las aristas de una representación plana dividen el resto del plano en *regiones* (o caras), una de las cuales, la *región exterior*, no está acotada. Un grafo puede ser plano aunque el dibujo que se nos da tenga cruces.

Por ejemplo, K_4 es plano: se dibuja un triángulo con un vértice en el centro unido a los tres vértices del triángulo. En cambio, K_5 y $K_{3,3}$ no lo son, y lo demostraremos más abajo. El número de regiones de una representación plana no es arbitrario: está determinado por el número de vértices y de aristas.

Teorema 15.7 · Fórmula de Euler

Si un grafo plano conexo tiene n vértices, e aristas y r regiones (contando la exterior), entonces

$$n - e + r = 2.$$

DEMOSTRACIÓN

Fijada una representación plana, demostramos el enunciado por inducción sobre el número e de aristas, para todos los grafos planos conexos a la vez. Usaremos dos hechos topológicos intuitivos: (i) un ciclo es una curva cerrada simple que, por el teorema de la curva de Jordan, separa el plano en un interior y un exterior, de modo que las regiones que quedan a un lado y a otro de una arista del ciclo son distintas; (ii) la frontera de cada región de un grafo plano conexo es un recorrido cerrado.

Base $e = 0$. Un grafo conexo sin aristas es un solo vértice: $n = 1$, y el plano entero es una única región, $r = 1$. Entonces $n - e + r = 1 - 0 + 1 = 2$.

Paso inductivo. Sea G conexo plano con $e \geq 1$ aristas y supongamos la fórmula cierta para todo grafo plano conexo con $e - 1$ aristas.

Caso A: G contiene un ciclo. Sea a una arista de un ciclo C . Por (i), a los dos lados de a hay regiones distintas. Sea $G' = G - a$ (se borra la arista, no sus extremos). Es conexo: todo recorrido de G que use a puede sustituir a por el resto del ciclo C . Al borrar a las dos regiones que la bordeaban se fusionan en una y ninguna otra región cambia, de modo que G' tiene n vértices, $e - 1$ aristas y $r - 1$ regiones. Por hipótesis de inducción, $n - (e - 1) + (r - 1) = 2$, es decir, $n - e + r = 2$.

Caso B: G no contiene ciclos. Veamos que G tiene un vértice de grado 1. Como G es conexo y $e \geq 1$, existe un camino simple de longitud máxima $v_0, v_1, \dots, v_k$ con $k \geq 1$. Si v_0 tuviera otra arista que la $\{v_0, v_1\}$, con extremo w , entonces: si w no está en el camino, se obtendría uno más largo, absurdo; si $w = v_i$ con $i \geq 1$ (o $w = v_0$, un lazo), se formaría un ciclo, absurdo por la hipótesis del caso. Luego $d(v_0) = 1$. Sea G' el grafo que resulta de borrar v_0 y su única arista. G' es conexo (un recorrido entre dos vértices de G' nunca necesita pasar por un vértice de grado 1) y tiene $n - 1$ vértices y $e - 1$ aristas. Una arista colgante tiene la misma región a ambos lados (se puede rodear por completo sin cortar otra arista), de modo que quitarla no fusiona ni crea regiones: G' tiene r regiones. Por hipótesis, $(n - 1) - (e - 1) + r = 2$, es decir, $n - e + r = 2$.

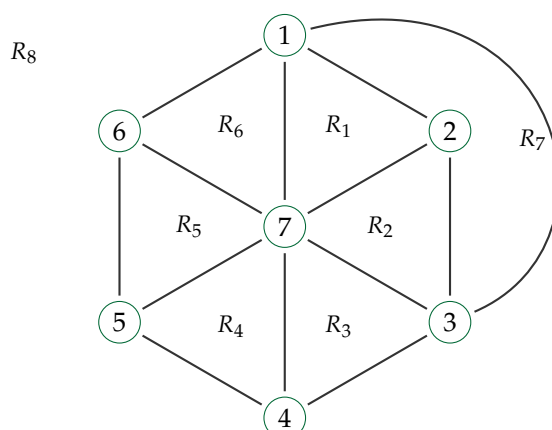
En ambos casos se concluye $n - e + r = 2$, lo que completa la inducción. ■

Hipótesis de conexidad

La fórmula falla si el grafo no es conexo: dos vértices aislados dan $n = 2, e = 0, r = 1$ y $2 - 0 + 1 = 3 \neq 2$. El material enuncia la fórmula para grafos conexos; esa hipótesis es imprescindible.

Ejemplo 15.8 · Un grafo plano con $n = 7, e = 13, r = 8$

Dibuje un grafo plano conexo con 7 vértices y 13 aristas, cuente sus regiones y compruebe la fórmula de Euler.



Rueda con seis radios más una arista exterior $\{1, 3\}$; R_8 es la región exterior.

Solución.

Tomamos un ciclo de seis vértices $1, 2, \dots, 6$, un vértice central 7 unido a los seis (una «rueda») y una arista adicional $\{1, 3\}$ trazada por fuera, rodeando al vértice 2.

Vértices: $n = 7$. Aristas: 6 del ciclo exterior, 6 radios y 1 arista adicional, $e = 6 + 6 + 1 = 13$. El grafo es conexo, pues el vértice 7 está unido a todos.

Regiones: los seis radios consecutivos dividen el interior del hexágono en seis triángulos $R_1, \dots, R_6$ (por ejemplo R_1 está limitada por 7, 1, 2 y R_6 por 7, 6, 1); la arista $\{1, 3\}$ encierra, junto con el camino 1, 2, 3, una región R_7 ; y por último está la región exterior R_8 . Así $r = 6 + 1 + 1 = 8$.

Comprobación: $n - e + r = 7 - 13 + 8 = 2$. Como comprobación adicional, la cota del teorema siguiente, $3n - 6 = 15 \geq 13 = e$, se cumple.

Cotas para el número de aristas

La fórmula de Euler liga tres cantidades; con una desigualdad sobre las regiones se convierte en una cota que involucra solo n y e . Para contar los lados de una región usamos la siguiente noción. Si el grafo es conexo, la frontera de una región R es un recorrido cerrado; su longitud se llama *grado* de R , $\text{gr}(R)$, y una arista se cuenta dos veces si la región queda a ambos lados de ella (una arista colgante, por ejemplo).

Teorema 15.9 • Cotas sobre el número de aristas de un grafo plano

Sea G un grafo plano, simple y conexo, con $n \geq 3$ vértices y e aristas. Entonces

$$e \leq 3n - 6.$$

Si además G es bipartito (sus vértices se reparten en dos grupos y toda arista une vértices de grupos distintos; ver más adelante en este capítulo), entonces

$$e \leq 2n - 4.$$

DEMOSTRACIÓN

Fijemos una representación plana, y sean $R_1, \dots, R_r$ sus regiones.

Paso 1: la suma de los grados de las regiones es $2e$. Cada arista tiene dos lados. Si las regiones de sus dos lados son distintas, la arista aporta 1 al grado de cada una; si es la misma región, aporta 2 al grado de esa región. En los dos casos aporta 2 a la suma, luego

$$\sum_{i=1}^r \text{gr}(R_i) = 2e.$$

Paso 2: cada región tiene grado al menos 3. Como G es conexo con $n \geq 3$ vértices, tiene $e \geq n - 1 \geq 2$ aristas (todo grafo conexo con n vértices tiene al menos $n - 1$ aristas). La frontera de una región es un recorrido cerrado de longitud $\text{gr}(R) \geq 1$. Si su longitud fuera 1, sería un lazo, y G es simple. Si fuera 2, sería un recorrido x, y, x : o bien dos aristas paralelas entre x e y , imposible en un grafo simple, o bien una única arista $\{x, y\}$ recorrida de ida y vuelta, lo cual significa que esa arista es toda la frontera de la región; siendo G conexo, la arista sería entonces todo el grafo y $e = 1$, contra $e \geq 2$. Por tanto $\text{gr}(R) \geq 3$ para todas las regiones.

Paso 3: la cota. De los pasos 1 y 2, $2e = \sum \text{gr}(R_i) \geq 3r$, es decir, $r \leq \frac{2e}{3}$. Por la fórmula de Euler, $r = 2 - n + e$, luego

$$2 - n + e \leq \frac{2e}{3} \implies 6 - 3n + 3e \leq 2e \implies e \leq 3n - 6.$$

El caso bipartito. Sea ahora G bipartito con grupos V_1, V_2 . Un recorrido cerrado en G alterna entre V_1 y V_2 en cada paso (cada arista cambia de grupo), y para volver al punto de partida hay que dar un número par de pasos. Por tanto toda frontera tiene longitud par, y por el paso 2 esa longitud es al menos 3, luego $\text{gr}(R) \geq 4$. Entonces $2e \geq 4r$, $r \leq \frac{e}{2}$, y con la fórmula de Euler

$$2 - n + e \leq \frac{e}{2} \implies 4 - 2n + 2e \leq e \implies e \leq 2n - 4. \quad \blacksquare$$

Lo que le faltaba al enunciado del material

El material afirma que un grafo plano con n vértices y e aristas cumple $e \leq 3n - 6$. Falta la hipótesis $n \geq 3$: para $n = 1$ (un vértice, $e = 0$) la desigualdad diría $0 \leq -3$. También hace falta que el grafo sea simple, pues con aristas paralelas o lazos se pueden dibujar planos tantas aristas como se quiera. Las hipótesis de conexidad y simplicidad de arriba bastan para lo que necesitamos, porque K_5 y $K_{3,3}$ son conexos y simples.

Las dos cotas son condiciones *necesarias* de planaridad. Su contrarrecíproco da un criterio para probar que un grafo no es plano: basta que se pase de la cota. Es exactamente lo que se necesitaba para los dos grafos que el curso da por no planos.

Teorema 15.10 · K_5 y $K_{3,3}$ no son planos

Ni el grafo completo K_5 ni el bipartito completo $K_{3,3}$ son grafos planos.

DEMOSTRACIÓN

K_5 . Es simple y conexo, con $n = 5$ vértices, y tiene $e = \binom{5}{2} = 10$ aristas (cada par de vértices está unido por una). Si fuera plano, el teorema de cotas daría $e \leq 3n - 6 = 3 \cdot 5 - 6 = 9$; pero $10 > 9$. Contradicción.

$K_{3,3}$. Es simple, conexo y bipartito (con los grupos $\{u_1, u_2, u_3\}$ y $\{w_1, w_2, w_3\}$), con $n = 6$ vértices y $e = 3 \cdot 3 = 9$ aristas. Si fuera plano, la cota bipartita daría $e \leq 2n - 4 = 2 \cdot 6 - 4 = 8$; pero $9 > 8$. Contradicción.

Obsérvese que la cota general no sirve para $K_{3,3}$: $3n - 6 = 12 \geq 9$, no se contradice. Es necesario usar que $K_{3,3}$ no tiene triángulos, que es lo que refleja el coeficiente $2n - 4$. ■

Qué aporta esta prueba

Los dibujos habituales de K_5 y $K_{3,3}$ tienen cruces y, ante ellos, es tentador decir «se ve que es imposible evitarlos». Que ese dibujo concreto tenga cruces no prueba nada: podría existir otro sin ellos. La demostración anterior es la que descarta *todos* los dibujos posibles a la vez. Las cotas, en cambio, no bastan para asegurar que un grafo sea plano: el recíproco de esas desigualdades es falso (véase el teorema de Kuratowski).

15.3 Grafos homeomorfos y el teorema de Kuratowski

Si a una arista de un grafo le insertamos un vértice de grado 2 en el medio, la forma del dibujo no cambia y la planaridad tampoco. Esa observación conduce a una relación entre grafos más débil que el isomorfismo, pero que sí controla la planaridad.

Definición 15.11 · Subdivisión elemental y reducción en serie

Sea G un grafo y $\{u, v\}$ una arista de G . Una *subdivisión elemental* de G es el grafo que se obtiene borrando la arista $\{u, v\}$ y añadiendo un vértice nuevo w y las dos aristas $\{u, w\}$ y $\{w, v\}$.

Dos aristas $\{v, v_1\}$ y $\{v, v_2\}$ están *en serie* si v tiene grado 2 y sus únicas aristas son esas. La *reducción en serie* de esas aristas es el grafo que resulta de borrar el vértice v (con sus dos aristas) y añadir la arista $\{v_1, v_2\}$. Es la operación inversa de la subdivisión elemental.

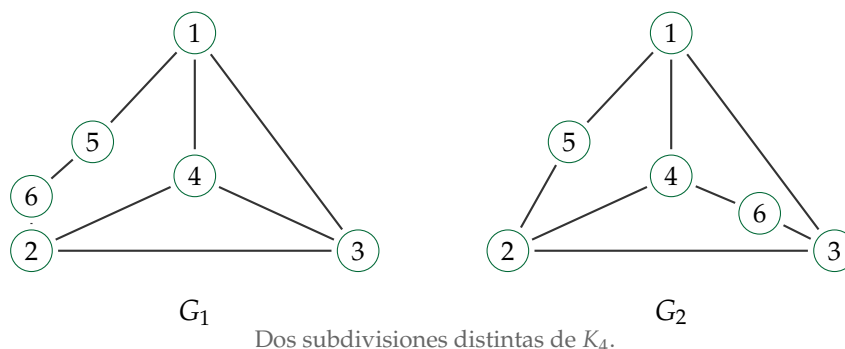
Definición 15.12 · Grafos homeomorfos

Dos grafos G_1 y G_2 son *homeomorfos* si pueden reducirse a grafos isomorfos mediante reducciones en serie; equivalentemente, si ambos se obtienen, salvo isomorfismo, de un mismo grafo mediante subdivisiones elementales.

El «equivalentemente» merece un comentario: si G_1 y G_2 se reducen a grafos isomorfos G' y G'' , entonces, invirtiendo los pasos de reducción, G_1 es una sucesión de subdivisiones elementales de G' y G_2 lo es de $G'' \cong G'$. Recíprocamente, si G_1 y G_2 salen de un mismo grafo G por subdivisiones, deshaciéndolas por reducciones en serie se llega a G desde ambos.

Ejemplo 15.13 · Dos grafos homeomorfos no isomorfos

Sea K_4 el grafo completo sobre $\{1, 2, 3, 4\}$. Sea G_1 el que resulta de subdividir la arista $\{1, 2\}$ dos veces (primero se inserta 5 en ella, y luego 6 en $\{5, 2\}$), y sea G_2 el que resulta de subdividir $\{1, 2\}$ con un vértice 5 y $\{3, 4\}$ con un vértice 6. Demuestre que G_1 y G_2 son homeomorfos y que no son isomorfos.



Solución.

Homeomorfos. En G_1 los vértices 5 y 6 tienen grado 2: 5 tiene las aristas $\{1, 5\}$ y $\{5, 6\}$ y 6 tiene $\{5, 6\}$ y $\{6, 2\}$. Reduciendo en serie en 6 (aristas $\{5, 6\}$ y $\{6, 2\}$) desaparece 6 y queda la arista $\{5, 2\}$; reduciendo en serie en 5 (aristas $\{1, 5\}$ y $\{5, 2\}$) desaparece 5 y queda $\{1, 2\}$. El resultado tiene aristas $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$: es K_4 . En G_2 los vértices 5 y 6 también tienen grado 2; reduciendo en 5 queda $\{1, 2\}$ y reduciendo en 6 queda $\{3, 4\}$, y de nuevo se llega a K_4 . Ambos se reducen al mismo grafo, luego son homeomorfos.

No isomorfos. Los dos tienen 6 vértices y 8 aristas $(6 + 2)$ y sucesión de grados $3, 3, 3, 3, 2, 2$, así que los invariantes de conteo no los distinguen. Pero en G_1 los dos vértices de grado 2 (5 y 6) son adyacentes, y en G_2 no lo son ($\{5, 6\} \notin E_2$). «Los vértices de grado 2 son adyacentes entre sí» se conserva por isomorfismo (un isomorfismo lleva vértices de grado 2 a vértices de grado 2 y conserva la adyacencia), luego $G_1 \not\cong G_2$. El homeomorfismo es, pues, una relación estrictamente más débil que el isomorfismo.

Ahora podemos enunciar la caracterización de los grafos planos.

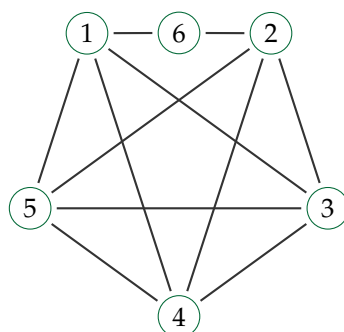
Teorema 15.14 · Kuratowski

Un grafo es plano si y sólo si no contiene ningún subgrafo homeomorfo a K_5 o a $K_{3,3}$.

Aquí un *subgrafo* de $G = (V, E)$ es un grafo $G' = (V', E')$ con $V' \subseteq V$ y $E' \subseteq E$. No se demuestra en este libro: la prueba de que la ausencia de esos subgrafos basta para la planaridad es larga y utiliza herramientas que exceden este curso. La otra implicación, en cambio, sí es inmediata: si G es plano, todo subgrafo suyo es plano (se conserva el dibujo y se borra lo que sobra); un grafo homeomorfo a K_5 que sea subgrafo de G es una subdivisión de K_5 (pues K_5 no tiene vértices de grado 2 y no admite reducciones), y una subdivisión de un grafo plano es plana (los vértices nuevos se ponen sobre el trazo de la arista) mientras que una subdivisión de un grafo no plano es no plana (si se pudiera dibujar sin cruces, borrar los vértices de grado 2 y unir sus vecinos por el mismo trazo daría un dibujo plano del original). Como K_5 no es plano, G no contiene tal subgrafo, y lo mismo vale para $K_{3,3}$.

Ejemplo 15.15 · Usar Kuratowski

Sea H el grafo de vértices $1, \dots, 6$ que se obtiene de K_5 (sobre $1, \dots, 5$) al subdividir la arista $\{1, 2\}$ con el vértice 6. Decida si H es plano.



El grafo H , subdivisión de K_5 .

Solución.

El vértice 6 tiene grado 2 y sus aristas $\{1, 6\}$ y $\{6, 2\}$ están en serie. Reduciendo en serie desaparece 6 y aparece $\{1, 2\}$: se obtiene K_5 . Luego H es homeomorfo a K_5 , y como H es subgrafo de sí mismo, por el teorema de Kuratowski no es plano. (Se puede comprobar también con las cotas: H tiene $n = 6$ y $e = 11$ aristas, $3n - 6 = 12 \geq 11$, y la cota no lo detecta, lo que ilustra que las cotas son solo condiciones necesarias; Kuratowski sí.)

15.4 Familias de grafos: regulares, completos y bipartitos

Definición 15.16 · Grafo k -regular

Un grafo es k -regular si todos sus vértices tienen el mismo grado k .

Sobre la conexidad

El material define el grafo k -regular como un grafo *conexo* con todos los vértices de grado k . La conexidad no es necesaria para la definición: dos triángulos disjuntos forman un grafo 2-regular que no es conexo. Aquí no se exige. Por el lema del apretón de manos, un grafo k -regular con n vértices tiene $nk/2$ aristas; en particular, si k es impar, n es par.

Definición 15.17 · Grafo completo K_n

El grafo completo K_n es el grafo simple con n vértices en el que cada par de vértices distintos está unido por una arista.

Teorema 15.18 · Aristas y grados de K_n

El grafo K_n tiene $\frac{n(n-1)}{2}$ aristas y es $(n-1)$ -regular.

DEMOSTRACIÓN

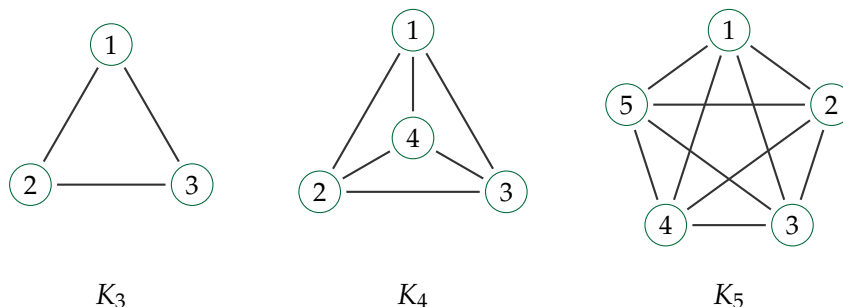
Regularidad. Sea v un vértice de K_n . Por ser K_n simple no tiene lazos ni aristas paralelas, y por definición v es adyacente a todos los demás vértices, que son $n-1$, y a ninguno más. Cada vecino aporta exactamente una arista, luego $d(v) = n-1$ para todo v .

Número de aristas. Por el lema del apretón de manos, $\sum_v d(v) = 2e$. Como cada uno de los n vértices tiene grado $n - 1$, la suma vale $n(n - 1)$ y

$$e = \frac{n(n - 1)}{2}.$$

(Otra forma de verlo: las aristas corresponden una a una a los pares no ordenados de vértices distintos, y hay $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.) ■

Así, K_3 tiene 3 aristas, K_4 tiene 6 y K_5 tiene 10, como se usó al probar que K_5 no es plano.



K_3 , K_4 y K_5 : tienen 3, 6 y 10 aristas.

Definición 15.19 · Grafo bipartito

Un grafo $G = (V, E)$ es *bipartito* si V puede escribirse como unión de dos subconjuntos disjuntos V_1 y V_2 ($V_1 \cap V_2 = \emptyset$) de modo que cada arista incide en un vértice de V_1 y en uno de V_2 ; es decir, no hay aristas con los dos extremos en V_1 , ni con los dos en V_2 . Un par (V_1, V_2) así se llama *bipartición* del grafo.

Para caracterizar los grafos bipartitos necesitamos una observación sobre caminos cerrados. Recuerdese que un *camino cerrado* de longitud k es una sucesión de vértices $w_0, w_1, \dots, w_k = w_0$ con w_{i-1} y w_i adyacentes para cada i , y que un *ciclo* es un camino cerrado sin vértices repetidos salvo el inicial y el final.

Lema 15.20 · Un camino cerrado impar contiene un ciclo impar

Todo camino cerrado de longitud impar contiene un ciclo de longitud impar.

DEMOSTRACIÓN

Por inducción fuerte sobre la longitud k (impar) del camino cerrado $w_0, w_1, \dots, w_k = w_0$. Si $k = 1$ es un lazo, que es un ciclo de longitud 1. Sea $k \geq 3$ y supongamos el resultado para longitudes impares menores.

Si los vértices $w_0, \dots, w_{k-1}$ son todos distintos, el camino es un ciclo de longitud k , impar, y hemos terminado. Si no, hay índices $0 \leq i < j \leq k - 1$ con $w_i = w_j$. Entonces $w_i, w_{i+1}, \dots, w_j$ es un camino cerrado de longitud $j - i$, y $w_0, \dots, w_i = w_j, w_{j+1}, \dots, w_k$ es un camino cerrado de longitud $k - (j - i)$. Ambas longitudes son positivas y menores que k (la primera porque $j - i \leq k - 1$, la segunda porque $j - i \geq 1$), y suman k , que es impar; por tanto una de las dos es impar. Por hipótesis de inducción ese camino cerrado, y con él el original, contiene un ciclo impar. ■

Teorema 15.21 · Caracterización de los grafos bipartitos

Un grafo es bipartito si y sólo si no tiene ciclos de longitud impar.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Sea G bipartito con bipartición (V_1, V_2) y sea $C = (x_0, x_1, \dots, x_k = x_0)$ un ciclo de G . Podemos suponer $x_0 \in V_1$. Cada arista $\{x_{i-1}, x_i\}$ une un vértice de V_1 con uno de V_2 , así que x_i está en el grupo opuesto al de x_{i-1} : los vértices del camino alternan de grupo, y $x_i \in V_1$ exactamente cuando i es par. Como $x_k = x_0 \in V_1$, k es par. Todo ciclo tiene longitud par.

($\Leftarrow$) Supongamos que G no tiene ciclos impares. Basta construir la bipartición en cada componente conexa, pues la unión de biparticiones de componentes distintas (que no comparten vértices ni aristas) es una bipartición de G . Sea entonces G conexo, fijemos un vértice r y sea $\delta(x)$ la distancia de r a x (la longitud del camino más corto). Definimos

$$V_1 = \{x : \delta(x) \text{ es par}\}, \quad V_2 = \{x : \delta(x) \text{ es impar}\}.$$

Son disjuntos y su unión es V . Falta ver que ninguna arista une dos vértices de un mismo grupo. Supongamos, por reducción al absurdo, que $\{x, y\}$ es una arista con $\delta(x)$ y $\delta(y)$ de la misma paridad. Sea P un camino más corto de r a x (longitud $\delta(x)$) y Q uno de r a y (longitud $\delta(y)$). Entonces « P , luego la arista $\{x, y\}$, luego Q al revés» es un camino cerrado desde r de longitud

$$\delta(x) + 1 + \delta(y),$$

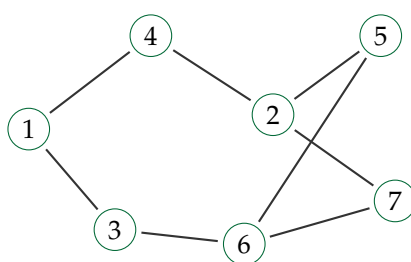
que es impar, porque $\delta(x) + \delta(y)$ es par. Por el lema anterior contiene un ciclo impar, contra la hipótesis. Luego toda arista une un vértice de V_1 con uno de V_2 y G es bipartito. ■

Ejemplo 15.22 · Decidir si un grafo es bipartito

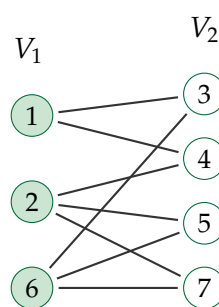
Determine si el grafo con vértices $1, \dots, 7$ y aristas

$$\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{5, 6\}, \{6, 7\}$$

es bipartito.



(a) el grafo dado



(b) la bipartición

(a) El grafo tal como se da. (b) Los vértices sombreados forman $V_1 = \{1, 2, 6\}$ y los demás $V_2 = \{3, 4, 5, 7\}$.

Estrategia. Se colorea con dos «colores» empezando por un vértice y propagando: los vecinos de un vértice del grupo V_1 deben ir a V_2 y viceversa. Si aparece una contradicción, hay un ciclo impar.

Solución.

El grafo es conexo, así que la elección del primer vértice determina todo el reparto; el otro reparto posible es el que intercambia los nombres de V_1 y V_2 .

Paso	Vértice procesado	Vecinos	Asignación
0	1	3, 4	$1 \in V_1$; entonces $3, 4 \in V_2$
1	3	1, 6	$3 \in V_2$ obliga a $6 \in V_1$
2	4	1, 2	$4 \in V_2$ obliga a $2 \in V_1$
3	6	3, 5, 7	$6 \in V_1$ obliga a $5, 7 \in V_2$
4	2	4, 5, 7	$2 \in V_1$; $4, 5, 7 \in V_2$: coherente
5	5, 7	2, 6	vecinos en V_1 : coherente

Resultado: $V_1 = \{1, 2, 6\}$, $V_2 = \{3, 4, 5, 7\}$. Comprobación arista por arista: $\{1, 3\}$ (V_1 - V_2), $\{1, 4\}$, $\{2, 4\}$, $\{2, 5\}$, $\{2, 7\}$, $\{3, 6\}$ (V_2 - V_1), $\{5, 6\}$ y $\{6, 7\}$: las ocho unen un vértice de V_1 con uno de V_2 y ninguna queda dentro de un grupo. Por tanto el grafo **es bipartito**.

Coherentemente con el teorema anterior, los ciclos del grafo son pares: 2, 5, 6, 7 (longitud 4) y 1, 3, 6, 7, 2, 4 y 1, 3, 6, 5, 2, 4 (longitud 6). En cambio, si se añadiera la arista $\{1, 2\}$, el triángulo 1, 2, 4 sería un ciclo de longitud 3 y el grafo dejaría de ser bipartito: en efecto, 1 y 2 quedaron en el mismo grupo.

Definición 15.23 · Grafo bipartito completo $K_{m,n}$

El grafo bipartito completo $K_{m,n}$ es el grafo simple cuyo conjunto de vértices se divide en V_1 , con m vértices, y V_2 , con n vértices, y en el que hay una arista entre cada par $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$ (y ninguna otra).

Teorema 15.24 · Aristas de $K_{m,n}$

El grafo $K_{m,n}$ tiene $m + n$ vértices y mn aristas. Sus vértices de V_1 tienen grado n y los de V_2 tienen grado m .

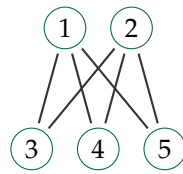
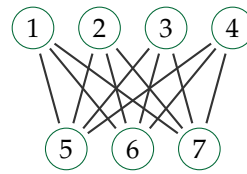
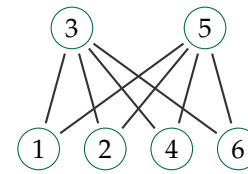
DEMOSTRACIÓN

Los vértices son los de V_1 y los de V_2 , que son conjuntos disjuntos: $m + n$ en total. Las aristas están en correspondencia biunívoca con los pares ordenados $(v_1, v_2) \in V_1 \times V_2$, pues hay exactamente una arista por par y ninguna dentro de V_1 ni de V_2 . Luego el número de aristas es $|V_1 \times V_2| = mn$. Un vértice $v_1 \in V_1$ es adyacente exactamente a los n vértices de V_2 , y un $v_2 \in V_2$ a los m de V_1 . Como comprobación, la suma de grados $m \cdot n + n \cdot m = 2mn$ es el doble del número de aristas. ■

Así, $K_{3,3}$ tiene 9 aristas, y $K_{m,n}$ es regular solo cuando $m = n$ (grado n).

Ejemplo 15.25 · $K_{2,3}$, $K_{4,3}$ y $K_{2,4}$

Dibuje $K_{2,3}$, $K_{4,3}$ con $V_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $V_2 = \{5, 6, 7\}$, y $K_{2,4}$ con $V_1 = \{3, 5\}$, $V_2 = \{1, 2, 4, 6\}$, y cuente sus vértices, aristas y grados.

 $K_{2,3}$  $K_{4,3}$  $K_{2,4}$

Los tres bipartitos completos del ejemplo.

Solución.

Por el teorema de aristas de $K_{m,n}$:

Grafo	Vértices	Aristas	Grados de V_1	Grados de V_2
$K_{2,3}$	$2 + 3 = 5$	$2 \cdot 3 = 6$	3 (dos vértices)	2 (tres vértices)
$K_{4,3}$	$4 + 3 = 7$	$4 \cdot 3 = 12$	3 (cuatro vértices)	4 (tres vértices)
$K_{2,4}$	$2 + 4 = 6$	$2 \cdot 4 = 8$	4 (dos vértices)	2 (cuatro vértices)

Verificación con el lema del apretón de manos: para $K_{2,3}$, $2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12 = 2 \cdot 6$; para $K_{4,3}$, $4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 24 = 2 \cdot 12$; para $K_{2,4}$, $2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 16 = 2 \cdot 8$.

Como aplicación de las cotas del teorema de planaridad: $K_{2,4}$ tiene $n = 6$ y $e = 8 = 2n - 4$; la cota bipartita se cumple con igualdad, así que si es plano, todas sus regiones son cuadriláteros (y lo es: basta dibujar los cuatro vértices de V_2 en fila y poner un vértice de V_1 arriba y otro abajo). En cambio $K_{4,3}$ tiene $n = 7$ y $e = 12 > 2 \cdot 7 - 4 = 10$, y por tanto no es plano.

Caminos, circuitos de Euler y ciclos de Hamilton

En el capítulo sobre los conceptos básicos de los grafos aparecieron los puentes de Königsberg: Euler representó cada porción de tierra por un punto y cada puente por una línea, y preguntó si es posible recorrer el dibujo pasando por cada línea exactamente una vez y regresando al punto de partida. Su respuesta fue negativa, y la razón —el número de líneas que llegan a cada punto no es par— parecía una observación ingeniosa, pero aislada. Este capítulo la convierte en una teoría. Primero precisamos qué significa «recorrer» un grafo: definimos trayectorias, caminos simples y cerrados, y la conexidad. Después demostramos por completo el criterio de Euler, que decide si un grafo admite un recorrido que use cada arista una sola vez; el criterio es tan sencillo que se verifica contando grados. Terminamos con el problema gemelo, el de visitar cada *vértice* una sola vez (los ciclos de Hamilton), que resulta de una dificultad completamente distinta: no se conoce un criterio sencillo, y solo disponemos de condiciones necesarias, como la ausencia de puntos de articulación.

16.1 Trayectorias y caminos

Un grafo se «recorre» moviéndose de vértice en vértice a lo largo de las aristas. La definición formal recoge exactamente esa idea, y por eso alterna vértices y aristas.

Definición 16.1 · Trayectoria (camino) de longitud n

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Una *trayectoria* (o *camino*) de v_0 a v_n de longitud n es una sucesión alternante de $n + 1$ vértices y n aristas

$$(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n)$$

en la que cada arista e_i incide sobre los vértices v_{i-1} y v_i , para $i = 1, \dots, n$. Los vértices v_0 y v_n son el *origen* y el *extremo* del camino. En un grafo dirigido, además, e_i debe ir de v_{i-1} hacia v_i . La *longitud* es el número de aristas, contadas con repetición si el camino pasa varias veces por la misma.

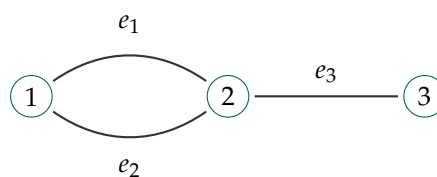
Un solo vértice (v_0) es un camino de longitud 0. Escribir la sucesión completa es incómodo, de modo que en la práctica se abrevia.

Notación abreviada y su ambigüedad

Un camino se escribe casi siempre *solo con sus vértices*, $v_0-v_1-\dots-v_n$, o *solo con sus aristas*, $e_1, e_2, \dots, e_n$. La abreviatura por aristas determina el camino (las aristas dicen por qué vértices se pasa, aunque haya que comprobar en qué orden se recorren sus extremos). La abreviatura por vértices, en cambio, solo es fiel en un grafo simple, donde entre dos vértices adyacentes hay una única arista. En un multigrafo puede ser *ambigua*, porque la misma lista de vértices corresponde a varios caminos distintos, como muestra el ejemplo siguiente.

Ejemplo 16.2 · La abreviatura por vértices en un multigrafo

En el multigrafo de la figura, ¿cuántos caminos corresponden a la lista de vértices 1-2-3?



Multigrafo con dos aristas paralelas e_1, e_2 entre 1 y 2.

Solución.

Para ir de 1 a 2 hay dos aristas posibles, e_1 y e_2 ; para ir de 2 a 3 solo hay una, e_3 . Por tanto la lista 1-2-3 corresponde a dos caminos diferentes,

$$(1, e_1, 2, e_3, 3) \quad \text{y} \quad (1, e_2, 2, e_3, 3),$$

que son distintos porque usan aristas distintas, aunque pasan por los mismos vértices en el mismo orden. En cambio, la abreviatura por aristas, e_1, e_3 frente a e_2, e_3 , los distingue sin equívoco. Esta es la razón por la que, en presencia de aristas paralelas, hay que nombrar las aristas.

Con la definición general podemos ya nombrar las clases de caminos que interesan. La primera restricción natural es no volver a pasar por un vértice.

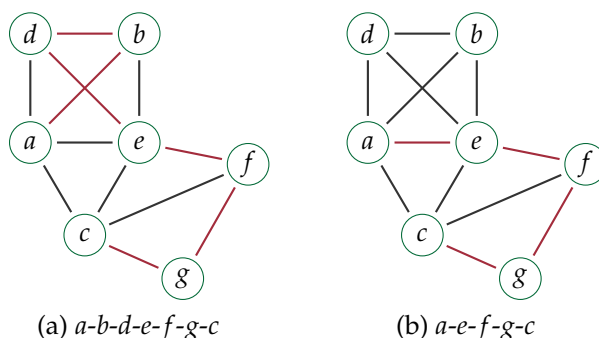
Definición 16.3 · Camino simple

Un camino es *simple* si no repite vértices: los $n + 1$ vértices $v_0, v_1, \dots, v_n$ son todos distintos. (En particular, un camino simple no repite aristas.)

Los ejemplos que siguen usan el grafo de la figura, que tiene siete vértices a, b, c, d, e, f, g y doce aristas: $ab, ad, ae, ac, bd, be, de, ef, ec, cf, fg$ y gc .

Ejemplo 16.4 · Longitud de un camino

En el grafo de la figura, verifique que $a-b-d-e-f-g-c$ es un camino de longitud 6 y que $a-e-f-g-c$ es un camino de longitud 4.



Un mismo grafo con dos caminos de a a c resaltados en rojo: longitud 6 a la izquierda, longitud 4 a la derecha.

Solución.

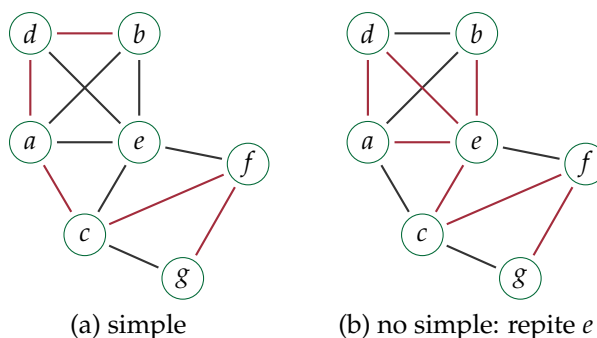
Para que una lista de vértices sea un camino, cada par de vértices consecutivos debe ser adyacente. Se comprueba cada paso, y la longitud es el número de pasos.

Camino	pasos consecutivos y su arista	longitud
$a-b-d-e-f-g-c$	ab, bd, de, ef, fg, gc (las seis son aristas del grafo)	6
$a-e-f-g-c$	ae, ef, fg, gc (las cuatro son aristas del grafo)	4

Ambos son caminos de a a c , y como no repiten vértices, ambos son caminos simples. Que los dos tengan los mismos extremos y longitudes distintas es normal: entre dos vértices de un grafo suele haber muchos caminos.

Ejemplo 16.5 · Camino simple y camino que no lo es

En el mismo grafo, decida si los caminos $b-d-a-c-f-g$ y $b-e-d-a-e-c-f-g$ son simples.



Dos caminos de b a g : el de la izquierda no repite vértices; el de la derecha pasa dos veces por e .

Solución.

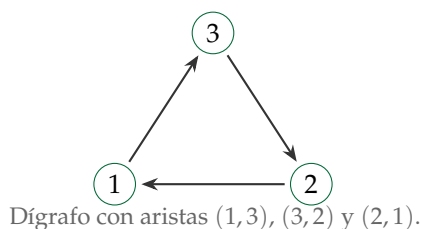
Primer camino. Los pasos son bd, da, ac, cf, fg , todas aristas del grafo, de modo que es un camino, de longitud 5. Sus vértices son b, d, a, c, f, g , seis vértices distintos. Por tanto es un *camino simple*.

Segundo camino. Los pasos son $be, ed, da, ae, ec, cf, fg$, todas aristas del grafo, luego es un camino, de longitud 7. Su lista de vértices es b, e, d, a, e, c, f, g : el vértice e aparece en la segunda y en la quinta posición. Al repetir un vértice, *no es un camino simple*. (Sí es un camino en el que ninguna arista se repite, una distinción que retomaremos al hablar de circuitos.)

En un grafo dirigido la definición exige respetar el sentido de cada flecha, y eso hace que la existencia y la longitud de los caminos dependan del orden de los extremos.

Ejemplo 16.6 · En un dígrafo el sentido importa

En el dígrafo de la figura (aristas $(1, 3)$, $(3, 2)$ y $(2, 1)$), halle un camino de 3 a 1 y uno de 1 a 3.



Solución.

De 3 a 1 no hay arista directa (la única arista entre ellos es $(1, 3)$, que sale de 1). Pero $(3, 2)$ y $(2, 1)$ se encadenan: el camino 3-2-1 existe y tiene longitud 2. De 1 a 3 basta la arista $(1, 3)$: el camino 1-3 tiene longitud 1. Es decir, la distancia más corta es 2 en un sentido y 1 en el otro. El camino 1-3-2-1 es cerrado, de longitud 3; retomamos esa noción a continuación.

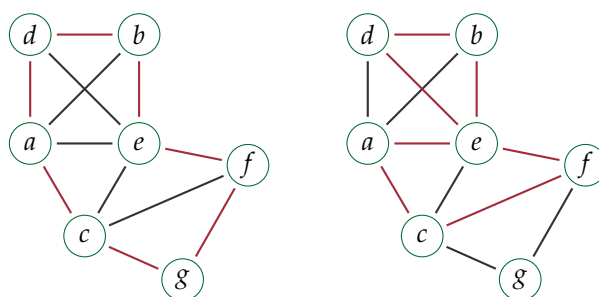
Definición 16.7 · Camino cerrado, circuito y ciclo

Un camino $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$ con $n \geq 1$ es *cerrado* si $v_0 = v_n$. Un camino cerrado es un *circuito* si no repite aristas, y es un *ciclo* si es un camino cerrado *simple*: los vértices $v_0, \dots, v_{n-1}$ son distintos, y, si $n = 2$, las dos aristas son distintas. Todo ciclo es un circuito, pero un circuito puede repetir vértices.

La distinción tiene consecuencias. En un grafo simple todo ciclo tiene longitud al menos 3 (con dos vértices distintos solo cabe una arista, que no puede recorrerse dos veces sin repetirla), pero en un multigrafo dos aristas paralelas forman un ciclo de longitud 2 y un lazo, un ciclo de longitud 1. Cuando el circuito de Euler pase varias veces por el mismo vértice, seguirá siendo un circuito, aunque no un ciclo.

Ejemplo 16.8 · Un ciclo y un camino cerrado que no lo es

En el grafo de la figura, determine si $a-d-b-e-f-g-c-a$ y $a-e-d-b-e-f-c-a$ son ciclos.



(a) ciclo

(b) camino cerrado que no es ciclo

Dos caminos cerrados de longitud 7 que empiezan y terminan en a : el de la izquierda es un ciclo; el de la derecha repite el vértice e .

Solución.

Primer camino. Los pasos son ad , db , be , ef , fg , gc , ca : siete aristas del grafo, luego es un camino de longitud 7. Empieza y termina en a , así que es cerrado. Los vértices

a, d, b, e, f, g, c son siete y distintos, de modo que el camino es simple salvo por coincidir el primero con el último. Es un *ciclo* de longitud 7.

Segundo camino. Los pasos son $ae, ed, db, be, ef, fc, ca$: siete aristas del grafo, y también empieza y termina en a . Pero la lista a, e, d, b, e, f, c contiene a e dos veces. Es un camino cerrado de longitud 7 que *no es un ciclo*. (Sí es un circuito: sus siete aristas son distintas.)

16.2 Conexidad y componentes conexas

Que un grafo sea «de una pieza» se expresa con caminos.

Definición 16.9 · Grafo conexo y desconexo

Un grafo no dirigido es *conexo* si entre cada par de sus vértices existe un camino simple. En caso contrario es *disconexo*, y se descompone en piezas llamadas *componentes conexas* (definidas con precisión más abajo).

La definición exige un camino *simple*, pero pedir un camino cualquiera da lo mismo, porque de todo camino se extrae uno simple con los mismos extremos. Es el primer paso de todo lo que sigue.

Lema 16.10 · Un camino contiene un camino simple

Si hay un camino de u a v en un grafo, hay un camino simple de u a v .

DEMOSTRACIÓN

Entre todos los caminos de u a v elegimos uno de longitud mínima (existe, porque las longitudes son enteros no negativos). Sea $(v_0, e_1, \dots, e_n, v_n)$ ese camino, con $v_0 = u$ y $v_n = v$. Supongamos que repite un vértice: existen índices $i < j$ con $v_i = v_j$. Entonces $(v_0, e_1, \dots, e_i, v_i, e_{j+1}, v_{j+1}, \dots, e_n, v_n)$ es también un camino de u a v (la arista e_{j+1} incide en $v_j = v_i$), y tiene longitud $n - (j - i) < n$, lo que contradice la minimalidad. Luego el camino de longitud mínima no repite vértices: es simple. ■

En particular, un grafo es conexo si y solo si entre cada par de vértices hay *algún* camino. El siguiente teorema muestra que la relación «estar unido por un camino» es tan buena como una igualdad generalizada, y que las piezas del grafo son sus clases de equivalencia.

Teorema 16.11 · La conexión es una relación de equivalencia

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. En V se define $u \sim v$ cuando existe un camino de u a v en G . Entonces $\sim$ es una relación de equivalencia, y G es conexo si y solo si $\sim$ tiene una única clase de equivalencia.

DEMOSTRACIÓN

Reflexiva. Para todo $u \in V$, (u) es un camino de longitud 0 de u a u ; luego $u \sim u$.

Simétrica. Si $u \sim v$, hay un camino $(u = v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n = v)$. Como las aristas no dirigidas se pueden recorrer en cualquier sentido, la sucesión invertida $(v_n, e_n, v_{n-1}, \dots, e_1, v_0)$ es un camino de v a u (cada e_i sigue incidiendo sobre v_{i-1} y v_i); así $v \sim u$.

Transitiva. Sean $u \sim v$ y $v \sim w$, con caminos $(u, \dots, v)$ de longitud m y $(v, \dots, w)$ de longitud n . El segundo empieza donde termina el primero, así que al pegarlos, identificando el vértice v común, resulta una sucesión alternante de vértices y aristas de u a w , de longitud $m + n$. Es un camino, y $u \sim w$.

Por lo tanto $\sim$ es una relación de equivalencia y V queda dividido en clases de equivalencia disjuntas. Por último, G es conexo si y solo si hay camino entre cada par de vértices (Lema anterior), es decir, si y solo si todo par de vértices está relacionado por $\sim$, lo que equivale a que exista una única clase. ■

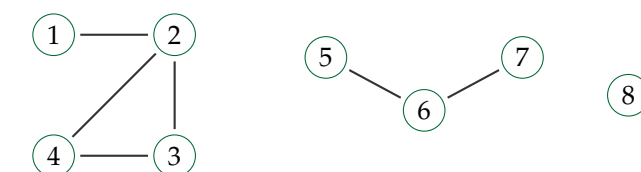
Definición 16.12 · Componente conexa

Las clases de equivalencia de la relación $\sim$ del teorema anterior se llaman las *componentes conexas* de G . La componente de un vértice v es el subgrafo formado por los vértices de su clase y todas las aristas de G que inciden en ellos. Un grafo es conexo exactamente cuando tiene una sola componente.

La componente de v contiene también todas las aristas que salen de sus vértices, porque los extremos de una arista están siempre en la misma clase (la arista misma es un camino de longitud 1 entre ellos); ninguna arista une dos componentes distintas.

Ejemplo 16.13 · Un grafo con tres componentes conexas

Encuentre las componentes conexas del grafo de la figura, de vértices $1, \dots, 8$ y aristas 12, 23, 24, 34, 56 y 67.



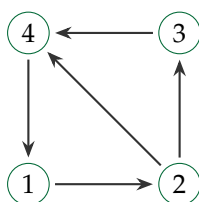
Grafo con tres componentes conexas: $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{5, 6, 7\}$ y $\{8\}$.

Solución.

Se agrupan los vértices por la relación «hay un camino entre ellos». Desde 1 se llega a 2 (arista 12), desde 2 a 3 y a 4 (aristas 23 y 24); no hay más aristas que salgan de $\{1, 2, 3, 4\}$, de modo que esa es una clase. Desde 5 se llega a 6 (arista 56) y desde 6 a 7 (arista 67); 5 y 7 quedan unidos por 5-6-7 y no hay más aristas: segunda clase $\{5, 6, 7\}$. El vértice 8 no tiene ninguna arista, luego solo se une consigo mismo (con el camino de longitud 0): tercera clase $\{8\}$. Las tres clases son disjuntas y agotan los ocho vértices. El grafo es desconexo, con tres componentes conexas; la última es un vértice aislado.

Ejemplo 16.14 · Un dígrafo conexo

Muestre que el dígrafo de la figura, de aristas $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 1)$ y $(2, 4)$, es conexo.



Dígrafo conexo: desde cada vértice se llega a cualquier otro siguiendo el sentido de las flechas.

Solución.

Como $(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)$ forman el ciclo dirigido $1-2-3-4-1$, siguiendo las flechas se llega de cualquier vértice a cualquier otro. Explícitamente, empezando en 1: $1-2$ (longitud 1), $1-2-3$ (longitud 2), $1-2-3-4$ (longitud 3); empezando en 2: $2-3$, $2-3-4$, $2-3-4-1$; y así con los demás. La arista $(2, 4)$ solo abrevia algunos caminos ($2-4$ en lugar de $2-3-4$). Entre cada par de vértices hay un camino simple en el sentido de las flechas, luego el dígrafo es conexo.

Conexidad en dígrafos

Para un dígrafo hay dos nociones. Se llama *fuertemente conexo* al que tiene, entre cada par u, v , un camino de u a v y otro de v a u , respetando los sentidos; es lo que se verificó en el ejemplo anterior. Se llama *débilmente conexo* al que solo es conexo cuando se ignoran los sentidos. El dígrafo del Ejemplo 16.6 es fuertemente conexo (tiene el ciclo $1-3-2-1$), pero agregando una arista $(4, 1)$ a un vértice nuevo 4 se obtiene uno débilmente conexo que ya no es fuertemente conexo: no hay camino de 1 a 4. El dígrafo del Ejemplo 16.14 es fuertemente conexo, y así lo comprobamos, siguiendo los sentidos de las flechas.

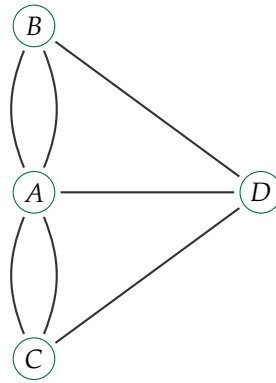
16.3 Circuitos y caminos de Euler

16.3.1 Definición y el problema de Königsberg

Definición 16.15 · Camino y circuito de Euler

Sea G un grafo conexo. Un *circuito de Euler* de G es un camino cerrado que recorre *cada arista de G exactamente una vez*; empieza y termina en el mismo vértice. Un *camino de Euler* de G es un camino abierto (de origen distinto del extremo) que recorre cada arista exactamente una vez.

Un circuito de Euler puede pasar muchas veces por un mismo vértice; lo que no puede es repetir una arista ni dejar una sin recorrer. Con esta definición, el problema de Königsberg queda planteado en términos de grafos: los siete puentes son las aristas de un multigrafo con cuatro vértices.



El multigrafo de Königsberg: A es la isla; B y C , las orillas norte y sur; D , la zona este. Grados: $d(A) = 5$, $d(B) = d(C) = d(D) = 3$.

Queremos saber si ese multigrafo tiene un circuito de Euler (paseo que vuelve al punto de partida) o al menos un camino de Euler (paseo que no necesita volver). La respuesta la da un criterio que depende solo de los grados.

16.3.2 Un lema de conteo

La idea que hay detrás de todo lo que sigue es «entrar y salir»: cada vez que un recorrido pasa por un vértice sin ser su origen ni su extremo, usa una arista para entrar y otra distinta para salir, de modo que consume aristas de dos en dos. Precisamos esta idea con un lema, válido para cualquier camino que no repita aristas (un circuito, si es cerrado). Para un camino $W = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$ que no repite aristas y un vértice w , sea $d_W(w)$ el número de extremos de aristas de W situados en w (un lazo cuenta dos veces, como en el grado).

Lema 16.16 · Grados en un camino que no repite aristas

Sea $W = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$ un camino que no repite aristas. Entonces

$$d_W(w) = 2 \cdot \#\{i : 1 \leq i \leq n, v_i = w\} + [w = v_0] - [w = v_n],$$

donde $[P]$ vale 1 si P es cierta y 0 si es falsa. En consecuencia: si $v_0 = v_n$, todo vértice tiene $d_W(w)$ par; si $v_0 \neq v_n$, $d_W(w)$ es impar exactamente para $w = v_0$ y $w = v_n$, y es par para los demás vértices.

DEMOSTRACIÓN

Llamamos *salidas* de w a los índices $i \in \{1, \dots, n\}$ con $v_{i-1} = w$, y *llegadas* a los i con $v_i = w$. La arista e_i tiene un extremo en v_{i-1} y otro en v_i ; por tanto aporta 1 a $d_W(w)$ si $v_{i-1} = w$ y 1 más si $v_i = w$ (si es un lazo en w , se cumplen las dos condiciones y aporta 2, como debe). Como las aristas de W son distintas, ninguna se cuenta dos veces, y $d_W(w) = \#salidas + \#llegadas$.

Las salidas recorren la lista $v_0, \dots, v_{n-1}$ y las llegadas la lista $v_1, \dots, v_n$; estas dos listas difieren solo en que la primera contiene a v_0 y no a v_n , y la segunda a v_n y no a v_0 . Luego $\#salidas - \#llegadas = [w = v_0] - [w = v_n]$. Sustituyendo $\#salidas = \#llegadas + [w = v_0] - [w = v_n]$ se obtiene la fórmula. Si $v_0 = v_n$ los dos corchetes se cancelan y $d_W(w) = 2 \cdot \#llegadas$ es par. Si $v_0 \neq v_n$, para $w = v_0$ resulta $2 \cdot \#llegadas + 1$ y para $w = v_n$ resulta $2 \cdot \#llegadas - 1$, ambos impares; para cualquier otro w ambos corchetes valen 0 y el número es par. ■

16.3.3 El teorema de Euler

Teorema 16.17 · Teorema 1 (Euler): circuitos de Euler

Un grafo conexo G tiene un circuito de Euler si y solo si todo vértice de G tiene grado par.

DEMOSTRACIÓN

Necesidad. Sea W un circuito de Euler de G . Recorre todas las aristas de G exactamente una vez, así que para cada vértice w el número $d_W(w)$ de extremos de aristas de W en w es el grado $d(w)$. Como W es cerrado y no repite aristas, el Lema 16.16 dice que $d_W(w)$ es par. Por tanto todos los grados son pares. Es exactamente el argumento de entrar y salir: cada vez que W llega a w consume una arista, y para seguir debe salir por otra distinta; al terminar en el vértice donde empezó, la primera salida se compensa con la última llegada.

Suficiencia (construcción de Hierholzer). Sea G conexo con todos los grados pares. Necesitamos dos hechos previos.

Paso 1: en un grafo de grados pares se pueden cerrar los recorridos. Sea G' un grafo (no necesariamente conexo) con todos sus grados pares y s un vértice con al menos una arista. Afirmamos que existe un camino cerrado sin aristas repetidas que empieza en s y tiene al menos una arista. En efecto, de entre todos los caminos de G' sin aristas repetidas que empiezan en s (hay finitos, pues las aristas son finitas) escogemos uno, W , de longitud máxima; tiene longitud ≥ 1 porque s tiene una arista. Sea t el extremo de W . Si fuera $t \neq s$, el Lema 16.16 daría que $d_W(t)$ es impar, mientras que $d'(t)$ es par; entonces $d'(t) - d_W(t) > 0$, es decir, hay en t un extremo de una arista que no está en W . Esa arista podría añadirse al final de W dando un camino más largo sin aristas repetidas que empieza en s , contra la maximalidad de W . Luego $t = s$ y W es cerrado.

Paso 2: al quitar un camino cerrado, siguen siendo pares los grados. Si W es un camino cerrado sin aristas repetidas de G' , y G'' es el grafo que se obtiene de G' quitando las aristas de W (y conservando los vértices), entonces $d''(w) = d'(w) - d_W(w)$, diferencia de dos números pares (Lema 16.16). Así G'' tiene todos sus grados pares.

Paso 3: la construcción. Entre todos los circuitos (caminos cerrados sin aristas repetidas) de G elegimos uno, $W = (v_0, e_1, \dots, e_n, v_0)$, con el mayor número posible de aristas (los hay: el camino de longitud 0 es cerrado, y las longitudes están acotadas por $|E|$). Afirmamos que W contiene todas las aristas de G . Supongamos que no: hay una arista $f \notin W$.

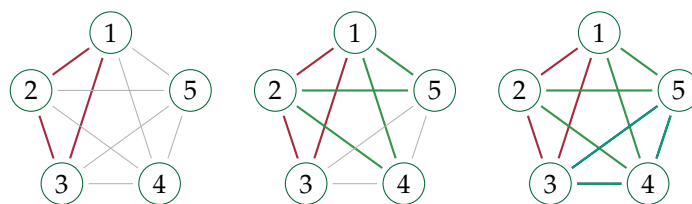
Sea y un extremo de f . Como G es conexo, hay un camino de v_0 a y ; añadiéndole f al final obtenemos un camino que empieza en v_0 y termina con una arista fuera de W . Sea g la primera arista de ese camino que no pertenece a W (existe, pues al menos f no pertenece). Su origen w es v_0 o es el extremo de la arista anterior, que sí está en W ; en ambos casos w es un vértice de W que tiene una arista fuera de W .

Sea G'' el grafo que resulta de quitar de G las aristas de W . Por el Paso 2 tiene todos los grados pares y w tiene en él una arista, g . Por el Paso 1, existe en G'' un camino cerrado D sin aristas repetidas, con origen w y al menos una arista. Como W es cerrado y pasa por $w = v_k$, lo rotamos para que empiece en w : $W' = (v_k, e_{k+1}, \dots, e_n, v_0, e_1, \dots, e_k, v_k)$ es un camino cerrado con las mismas aristas. Pegamos D al final de W' ; como D empieza en w , donde termina W' , resulta un camino cerrado con las aristas de W y las de D , que son distintas entre sí porque D vive en G'' , donde ya no están las de W . Este camino es un circuito de G estrictamente más largo que W , lo que contradice la elección de W . Por tanto no existe f : W recorre todas las aristas de G exactamente una vez, y es un circuito de Euler. ■

El Paso 3 es un algoritmo: para hallar un circuito de Euler en un grafo conexo de grados pares, se elige un vértice cualquiera y se camina sin repetir aristas hasta cerrar el circuito, lo que siempre puede hacerse por el Paso 1; si sobran aristas, se toma un vértice del circuito con aristas sobrantes, se cierra en el grafo restante un nuevo circuito desde ese vértice, y se intercala en el primero; y se repite hasta agotar las aristas. Lo vemos funcionar.

Ejemplo 16.18 · Construcción de Hierholzer en K_5

Construya un circuito de Euler del grafo completo K_5 (vértices $1, \dots, 5$; diez aristas, todas de grado 4).



(a) $C_1 = 1-2-3-1$

(b) se añade D

(c) se añade E

Construcción de Hierholzer en K_5 : en rojo C_1 , en verde el circuito D y en azul el circuito E ; en gris, las aristas aún sin usar.

Solución.

Todos los vértices tienen grado 4, par, y K_5 es conexo; el teorema garantiza que existe el circuito.

Ronda 1. Cualquier circuito sirve para empezar; tomamos uno corto. Partimos de 1 y caminamos sin repetir aristas: 1-2-3-1 (aristas 12, 23, 31). Es el circuito $C_1 = 1-2-3-1$, de 3 aristas. Quedan 7 sin usar: 14, 15, 24, 25, 34, 35, 45, y todos los vértices conservan grado par en lo que queda (grados 2, 2, 2, 4 y 4 en los vértices 1, 2, 3, 4, 5), tal como asegura el Paso 2.

Ronda 2. El vértice 1 está en C_1 y tiene aristas sin usar. Desde 1, en el grafo que queda: 1-4-2-5-1 (aristas 14, 42, 25, 51), que cierra en 1. Intercalado en C_1 (que empieza en 1) queda

$$1-4-2-5-1-2-3-1,$$

un circuito de 7 aristas. Sobran 34, 35 y 45.

Ronda 3. El vértice 4 está en el circuito y tiene aristas sobrantes. Desde 4: 4-3-5-4 (aristas 43, 35, 54). Se intercala en la primera visita a 4:

$$1-4-3-5-4-2-5-1-2-3-1.$$

Ya no sobran aristas: el circuito tiene 10 aristas. Comprobación: las diez aristas son 14, 43, 35, 54, 42, 25, 51, 12, 23, 31, todas distintas, y cada una de las diez aristas de K_5 aparece exactamente una vez.

16.3.4 Caminos de Euler

Cuando el grafo tiene vértices de grado impar, el Teorema 1 dice que no hay circuito. Pero un recorrido *abierto* sí puede existir: si en Königsberg fuera lícito terminar en otra orilla, la pregunta cambiaría. El lema de conteo dice exactamente cuál es la condición.

Teorema 16.19 · Teorema 2 (Euler): caminos de Euler

Sea G un grafo conexo. Entonces G tiene un camino de Euler si y solo si tiene *exactamente dos* vértices de grado impar. En ese caso, el camino empieza en uno de esos dos vértices y termina en el otro, y G no tiene circuito de Euler.

DEMOSTRACIÓN

Necesidad. Sea W un camino de Euler de G , de origen u y extremo v , con $u \neq v$ porque es abierto. Como recorre todas las aristas una sola vez, $d_W(w) = d(w)$ para todo vértice w . Por el Lema 16.16, con $v_0 \neq v_n$, $d(w)$ es impar para $w = u$ y $w = v$, y par para todos los demás. Así hay exactamente dos vértices de grado impar, y son los extremos del camino.

Suficiencia. Sea G conexo con exactamente dos vértices de grado impar, u y v . Agregamos a G una arista nueva f entre u y v y llamamos G^+ al grafo resultante. El grafo G^+ es conexo (contiene a G y no quita ninguna arista) y sus grados son los de G , salvo $d^+(u) = d(u) + 1$ y $d^+(v) = d(v) + 1$, que ahora son pares. Todos los grados de G^+ son pares, y por el Teorema 1, G^+ tiene un circuito de Euler Z . Como f se recorre exactamente una vez, rotamos Z (como en la demostración anterior) hasta que empiece justo con f , recorrida de v hacia u :

$$Z = (v, f, u, e_2, v_2, \dots, e_m, v).$$

Al quitar el primer paso (v, f) queda $(u, e_2, v_2, \dots, e_m, v)$, un camino de u a v que recorre cada arista de G (todas las de G^+ salvo f) exactamente una vez y es abierto porque $u \neq v$: es un camino de Euler de G .

No hay circuito. Si G tuviera un circuito de Euler, el Teorema 1 obligaría a que todos los grados fueran pares, y u y v son impares. ■

Qué añade este capítulo al enunciado del curso

El curso enuncia el Teorema 2 solo en una dirección («con exactamente dos vértices de grado impar hay camino de Euler»). Aquí se demuestra también el recíproco, que es lo que permite descartar caminos de Euler en el Ejemplo 16.21 (más abajo). Combinado con el lema del apretón de manos —la suma de los grados es el doble del número de aristas, luego el número de vértices de grado impar es siempre par— resulta la clasificación completa de los grafos conexos: con 0 vértices impares hay circuito de Euler y no hay camino abierto de Euler; con exactamente 2 hay camino de Euler pero no circuito; con 4 o más no hay ni una cosa ni otra.

16.3.5 El cierre del problema de Königsberg**Ejemplo 16.20 · Los puentes de Königsberg**

Demuestre que no es posible recorrer los siete puentes de Königsberg pasando por cada uno exactamente una vez, ni regresando al punto de partida ni terminando en otro punto.

Solución.

El multigrafo de Königsberg dibujado más arriba es conexo: se puede pasar de cualquier zona a cualquier otra. Sus siete aristas son AB (dos, paralelas), AC (dos, paralelas), AD , BD y CD . Los grados son:

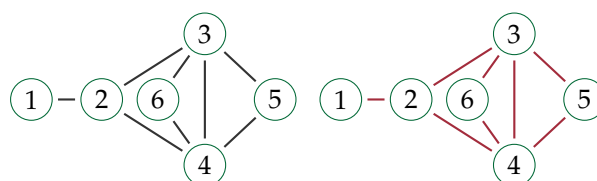
Vértice	A	B	C	D
Aristas incidentes	AB, AB, AC, AC, AD	AB, AB, BD	AC, AC, CD	AD, BD, CD
Grado	5	3	3	3
Paridad	impar	impar	impar	impar

La suma de los grados es $5 + 3 + 3 + 3 = 14 = 2 \cdot 7$, como exige el lema del apretón de manos. Los *cuatro* vértices tienen grado impar. Por el Teorema 1 no hay circuito de Euler (habría que ser par en todos), y por el Teorema 2 no hay camino de Euler (habría exactamente dos impares, y hay cuatro). Por lo tanto ningún paseo usa cada puente exactamente una vez: queda demostrado formalmente lo que Euler concluyó en 1736.

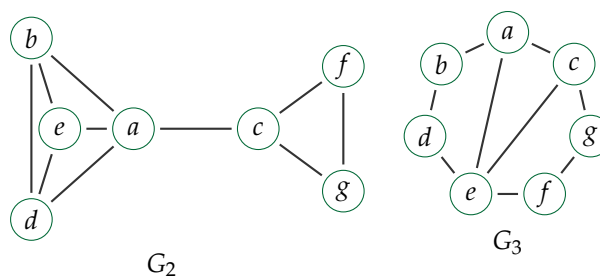
16.3.6 Ejemplo completo

Ejemplo 16.21 · Circuitos y caminos de Euler en G_1 , G_2 y G_3

Determine, para cada uno de los grafos de las figuras, si tiene circuito de Euler o camino de Euler, y exhiba el camino cuando exista. El grafo G_1 tiene aristas 12, 23, 24, 34, 36, 35, 45 y 46; el grafo G_2 tiene aristas $ab, ad, ae, bd, be, de, ac, cf, cg$ y fg ; el grafo G_3 tiene aristas $ab, bd, de, ef, fg, gc, ca, ae$ y ec .



Izquierda: el grafo G_1 . Derecha: las ocho aristas de G_1 recorridas por 1-2-3-6-4-5-3-4-2.



Los grafos G_2 (cuatro vértices de grado impar) y G_3 (dos vértices de grado impar: a y c).

Solución.

Los tres grafos son conexos (se ve en los dibujos: todos los vértices están conectados por aristas). Calculamos los grados contando las aristas incidentes en cada vértice.

Grafo G_1 .

Vértice	1	2	3	4	5	6
Aristas incidentes	12	12, 23, 24	23, 34, 35, 36	24, 34, 45, 46	35, 45	36, 46
Grado	1	3	4	4	2	2

La suma es $1 + 3 + 4 + 4 + 2 + 2 = 16 = 2 \cdot 8$. Los vértices 1 y 2 tienen grado impar y los otros cuatro grado par. Como hay vértices impares (el vértice 1 es colgante, de grado 1), no hay circuito de Euler. Como hay exactamente dos, por el Teorema 2 sí hay camino de Euler, y debe empezar en 1 y terminar en 2 (o al revés). Un camino de Euler es

$$1-2-3-6-4-5-3-4-2.$$

Verificación: sus ocho pasos usan las aristas 12, 23, 36, 64, 45, 53, 34, 42, que son las ocho aristas de G_1 , cada una exactamente una vez.

Grafo G_2 .

Vértice	a	b	c	d	e	f	g
Aristas incidentes	ab, ad, ae, ac	ab, bd, be	ac, cf, cg	ad, bd, de	ae, be, de	cf, fg	cg, fg
Grado	4	3	3	3	3	2	2

La suma es $4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 = 20 = 2 \cdot 10$. Los vértices b, c, d y e tienen grado impar: son *cuatro*. Por el Teorema 1 no hay circuito de Euler, y por el Teorema 2 (su recíproco) tampoco hay camino de Euler, que exigiría exactamente dos vértices impares. G_2 no admite ningún recorrido de Euler.

Grafo G_3 .

Vértice	a	b	c	d	e	f	g
Aristas incidentes	ab, ca, ae	ab, bd	gc, ca, ec	bd, de	de, ef, ae, ec	ef, fg	fg, gc
Grado	3	2	3	2	4	2	2

La suma es $3 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 2 = 18 = 2 \cdot 9$. Exactamente dos vértices, a y c , tienen grado impar. Por el Teorema 2, G_3 tiene camino de Euler y no tiene circuito. Debe empezar en a y terminar en c ; por ejemplo

$$a-b-d-e-f-g-c-e-a-c,$$

cuyas nueve aristas son $ab, bd, de, ef, fg, gc, ce, ea, ac$: las nueve de G_3 , cada una una vez.

16.4 Ciclos y caminos de Hamilton

Euler recorre aristas. El problema simétrico consiste en recorrer los *vértices*: ¿hay un camino que pase por cada vértice exactamente una vez?

Definición 16.22 · Camino y ciclo de Hamilton

Sea G un grafo conexo con n vértices. Un *camino de Hamilton* (o hamiltoniano) es un camino que pasa por cada vértice de G exactamente una vez; tiene, pues, longitud $n - 1$. Un *ciclo de Hamilton* es un ciclo que contiene a todos los vértices de G : una sucesión $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}, v_0$ de vértices en la que $v_0, \dots, v_{n-1}$ son los n vértices de G , sin repeticiones, y v_{i-1}, v_i son adyacentes, con v_{n-1} adyacente a v_0 . Solo el vértice inicial aparece dos veces: al principio y al final.

El nombre recuerda a Sir William Rowan Hamilton, quien hacia 1857 propuso un juego, el juego del dodecaedro (*Icosian game*): los veinte vértices de un dodecaedro representaban ciudades, y

había que encontrar un viaje que pasara por cada ciudad exactamente una vez y regresara al punto de partida, es decir, un ciclo de Hamilton en el grafo formado por los vértices y aristas del dodecaedro.

No hay un criterio sencillo

El parecido con el problema de Euler es engañoso. Decidir si un grafo tiene circuito de Euler es trivial: se cuentan los grados (basta una pasada por las aristas). Para el de Hamilton no se conoce ningún criterio comparable que decida a primera vista si un grafo tiene ciclo o camino de Hamilton. Más aún: el problema de decidir si un grafo dado tiene un ciclo de Hamilton es *NP-completo* (Karp, 1972), y no se conoce ningún algoritmo que lo resuelva en tiempo polinómico en el número de vértices; cualquiera que se hallara resolvería a la vez toda una familia de problemas notoriamente difíciles. Lo que sí hay son *condiciones necesarias* para que exista un ciclo, y suficientes para un conjunto restringido de grafos. La más sencilla es la de los puntos de articulación.

Definición 16.23 · Punto de articulación

Un vértice v de un grafo no dirigido es un *punto de articulación* si, al eliminarlo junto con las aristas incidentes en él, la componente conexa que lo contenía se divide en dos o más componentes. En un grafo conexo, v es punto de articulación exactamente cuando $G - v$ es desconexo.

Si el grafo modela una red de computadores, un punto de articulación es un nodo cuya caída incomunica partes de la red. Es también el obstáculo para un ciclo de Hamilton.

Teorema 16.24 · Condición necesaria: puntos de articulación

Si un grafo G tiene un punto de articulación, entonces G no tiene ciclo de Hamilton.

DEMOSTRACIÓN

Razonamos por contradicción. Sea v un punto de articulación de G y supongamos que G tiene un ciclo de Hamilton $C = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1}, v_0)$, con $n \geq 2$ (un grafo con un solo vértice no tiene puntos de articulación). Como C pasa por todos los vértices, todos están unidos por caminos: G es conexo y su única componente es G mismo. Como v es punto de articulación, $G - v$ es desconexo.

Escribimos $v = v_k$. Rotando el ciclo, la lista $v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_{n-1}, v_0, \dots, v_{k-1}$ contiene a los $n - 1$ vértices distintos de v , cada uno una vez, y cada par de consecutivos es adyacente por una arista de C , que no es incidente en v (porque ninguno de los dos extremos de esa arista es v). Por tanto esas aristas están en $G - v$, y la lista es un camino que pasa por todos los vértices de $G - v$. Entonces, para cualesquiera dos vértices de $G - v$, el trozo de esa lista que va del uno al otro es un camino en $G - v$: $G - v$ es conexo. Esto contradice que v sea punto de articulación. Luego G no tiene ciclo de Hamilton. ■

El mismo razonamiento explica otra situación frecuente: si un grafo tiene un vértice colgante, no tiene ciclo de Hamilton. En un ciclo de Hamilton cada vértice se recorre entrando por una arista y saliendo por otra distinta, así que necesita grado al menos 2; un vértice colgante tiene grado 1. (Y con $n \geq 3$, el vecino del vértice colgante es además un punto de articulación.)

La condición es necesaria, no suficiente

Que un grafo carezca de puntos de articulación no garantiza el ciclo de Hamilton. El grafo bipartito completo $K_{2,3}$, con partes $\{p, q\}$ y $\{r, s, t\}$, es conexo y no tiene puntos de articulación (al quitar un vértice de la parte de tamaño 2 queda una estrella con centro en el otro; al quitar uno de la parte de tamaño 3 queda $K_{2,2}$, conexo). Sin embargo no tiene ciclo de Hamilton: en un ciclo, cada arista une un vértice de $\{p, q\}$ con uno de $\{r, s, t\}$, así que los vértices se alternan entre las dos partes, y el ciclo debe tener el mismo número de vértices de cada parte; pero $2 \neq 3$.

Ejemplo 16.25 · Ciclos y caminos de Hamilton en G_3 , G_2 y G_1

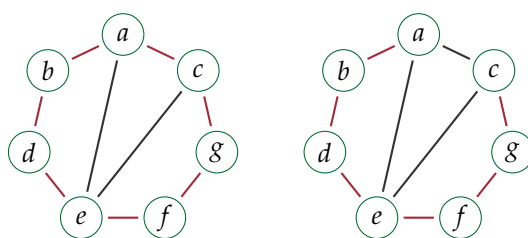
Determine, para los grafos G_1 , G_2 y G_3 del ejemplo de Euler, si tienen ciclo de Hamilton y camino de Hamilton, y exhiba los que existan.

Solución.

Grafo G_3 . Sus siete vértices son a, b, c, d, e, f, g . La sucesión

$$a-b-d-e-f-g-c-a$$

usa las aristas $ab, bd, de, ef, fg, gc, ca$ (todas de G_3), pasa por los siete vértices, una vez cada uno, y regresa a a : es un *ciclo de Hamilton*, de longitud 7. Quitando el último paso se obtiene $a-b-d-e-f-g-c$, un *camino de Hamilton* de longitud 6. (Las aristas ae y ec no se necesitan.)



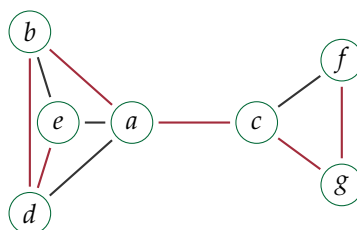
(a) ciclo $a-b-d-e-f-g-c-a$ (b) camino $a-b-d-e-f-g-c$

Ciclo y camino de Hamilton en G_3 ; las dos aristas restantes ($a-e$ y $e-c$) no se usan.

Grafo G_2 . Los vértices a y c son puntos de articulación: si se elimina a , el grafo se divide en $\{b, d, e\}$ (unidos entre sí) y $\{c, f, g\}$ (unidos entre sí), ya sin aristas entre las dos partes; y si se elimina c , queda $\{a, b, d, e\}$ por un lado y $\{f, g\}$ por otro. Por el Teorema 16.24, G_2 no tiene ciclo de Hamilton. Pero sí tiene camino de Hamilton:

$$e-d-b-a-c-g-f,$$

que usa las aristas ed, db, ba, ac, cg, gf (todas de G_2) y visita los siete vértices e, d, b, a, c, g, f exactamente una vez.



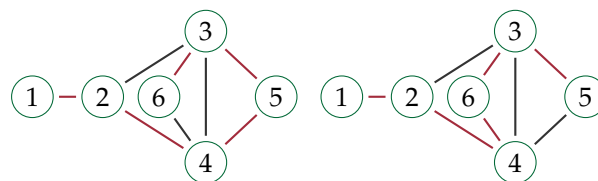
camino hamiltoniano de G_2

El camino $e-d-b-a-c-g-f$ en G_2 pasa por los siete vértices; a y c son los puntos de articulación.

Grafo G_1 . El vértice 1 es colgante (su único vecino es 2); en un ciclo de Hamilton tendría que tener dos aristas distintas, luego G_1 *no tiene ciclo de Hamilton*. Sí tiene caminos de Hamilton, y necesariamente empiezan o terminan en 1: por ejemplo

1-2-4-5-3-6 y 1-2-4-6-3-5.

El primero usa 12, 24, 45, 53, 36, y el segundo 12, 24, 46, 63, 35; todas son aristas de G_1 , y en ambos los seis vértices aparecen exactamente una vez.



(a) 1-2-4-5-3-6

(b) 1-2-4-6-3-5

Los dos caminos hamiltonianos de G_1 que se exhiben en el texto.

Resumimos lo que muestran los tres grafos, que sirven además de contraste entre los dos problemas.

	G_1	G_2	G_3
Circuito de Euler	no	no	no
Camino de Euler	sí	no	sí
Ciclo de Hamilton	no	no	sí
Camino de Hamilton	sí	sí	sí

Las cuatro propiedades son independientes: G_2 no admite ningún recorrido de Euler pero sí un camino de Hamilton, y G_1 admite un camino de Euler, pero no un ciclo de Hamilton. Recorrer todas las aristas y visitar todos los vértices son problemas de naturaleza distinta.

Árboles

Los grafos de los capítulos anteriores son, en general, redes enmarañadas: entre dos vértices puede haber muchos caminos, y los circuitos de Euler o los ciclos de Hamilton exigen buscar cuidadosamente entre ellos. Los *árboles* son el extremo opuesto: los grafos conexos más económicos posibles, en los que entre dos vértices cualesquiera hay exactamente un camino y no queda ni una arista de sobra. Esa economía los hace omnipresentes. Un directorio de archivos, un organigrama, la genealogía de una familia, el árbol de decisiones de un algoritmo o la expresión algebraica $(a - b) + (c \cdot d)$ tienen la misma forma. En este capítulo definimos los árboles, demostramos que las cuatro descripciones habituales (única trayectoria, conexo sin ciclos, conexo con $n - 1$ aristas, sin ciclos con $n - 1$ aristas) son equivalentes, contamos los árboles pequeños, introducimos los árboles con raíz y su terminología, y terminamos con una cota que relaciona la altura de un árbol con el número de sus hojas, que es la que se necesita para analizar los recorridos y los árboles binarios del capítulo siguiente.

17.1 Árboles libres

Empezamos por la definición del curso: un árbol es un grafo en el que ir de un vértice a otro puede hacerse de una sola manera. Recordemos que una trayectoria es *simple* si no repite vértices, y que un *ciclo* es un camino cerrado simple, es decir, un camino $v_0 - v_1 - \dots - v_k$ con $v_k = v_0$ cuyos vértices $v_0, \dots, v_{k-1}$ son distintos entre sí; en un grafo simple todo ciclo tiene longitud $k \geq 3$.

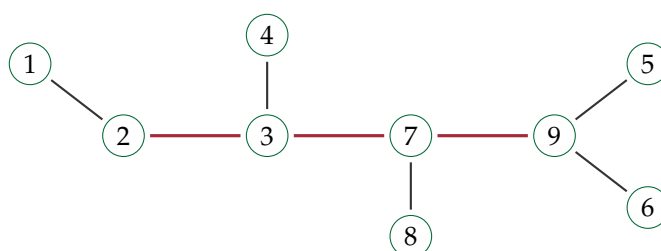
Definición 17.1 · Árbol libre

Un *árbol libre* T es un grafo simple (finito) tal que, si v y w son vértices de T , existe una *única* trayectoria simple de v a w . Cuando no haya lugar a confusión, se dice simplemente *árbol*.

El adjetivo «libre» distingue estos árboles de los árboles con raíz, que estudiaremos en la sección 3: en un árbol libre ningún vértice está privilegiado.

Ejemplo 17.2 · Un árbol de nueve vértices

Verifique que el grafo de la figura, con $V = \{1, 2, \dots, 9\}$ y aristas $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{3, 7\}, \{7, 8\}, \{7, 9\}, \{9, 5\}, \{9, 6\}$, es un árbol, y halle la trayectoria simple de 2 a 9.



Un árbol libre de nueve vértices. En rojo, la trayectoria simple 2-3-7-9.

Solución.

El grafo es simple: no tiene lazos ni aristas paralelas. Es conexo, pues desde el vértice 2 se llega a cualquier otro: 2-1, 2-3, 2-3-4, 2-3-7, 2-3-7-8, 2-3-7-9, 2-3-7-9-5 y 2-3-7-9-6. Para comprobar la unicidad basta observar la forma del dibujo: al alejarse del vértice 2 el grafo solo se ramifica, y ninguna arista vuelve a unir dos ramas ya recorridas; por eso la trayectoria simple de 2 a cada vértice está forzada. En particular, la única trayectoria simple de 2 a 9 es 2-3-7-9, de longitud 3. Otros caminos como 2-3-4-3-7-9 también unen 2 con 9, pero repiten el vértice 3 y no son simples. El grafo tiene 9 vértices y 8 aristas; el teorema de esta sección explicará que ese número, $n - 1$, no es una coincidencia.

Sobre esta figura

La transcripción de las notas del curso no conserva el dibujo del árbol de nueve vértices que sirve para el ejemplo del árbol con raíz $T(2)$ y $T(9)$; solo se conservan la trayectoria 2-3-7-9 y los nombres de las raíces. El árbol de la figura es una reconstrucción coherente con esos datos (contiene la trayectoria señalada y tiene nueve vértices numerados del 1 al 9), y es el que se usa en el resto del capítulo.

El material del curso afirma, sin demostrarlo, que un árbol no tiene ciclos, que es conexo y que un árbol con n vértices tiene exactamente $n - 1$ aristas. Vamos a demostrar todo eso, y algo más: que cada una de esas propiedades, junto con otra sencilla, *caracteriza* a los árboles. Para ello necesitamos un lema sobre los vértices de grado 1.

Definición 17.3 · Hoja de un árbol libre

Un vértice de grado 1 de un árbol libre (es decir, un vértice *colgante*) se llama *hoja*.

En el árbol de la figura anterior las hojas son 1, 4, 5, 6, 8. La definición de hoja para árboles con raíz, que veremos más adelante, es ligeramente distinta (la raíz nunca es hoja) y coincide con esta en todo vértice distinto de la raíz.

Lema 17.4 · Todo árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas

Sea T un grafo conexo y sin ciclos con al menos dos vértices. Entonces T tiene al menos dos vértices de grado 1.

DEMOSTRACIÓN

Como T es conexo y tiene al menos dos vértices, tiene al menos una arista, de modo que existen trayectorias simples de longitud ≥ 1 . Como T es finito, hay un número máximo de longitudes posibles; sea

$$P : v_0 - v_1 - \cdots - v_m, \quad m \geq 1,$$

una trayectoria simple de longitud *máxima* entre todas las de T . Sus extremos $v_0 \neq v_m$ son distintos, pues P es simple y $m \geq 1$. Probaremos que $d(v_0) = 1$; el argumento para v_m es idéntico (basta recorrer P al revés).

El vértice v_0 es adyacente a v_1 , así que $d(v_0) \geq 1$. Supongamos que v_0 tuviera otro vecino $w \neq v_1$. Hay dos casos.

- Si w no está en P , entonces $w-v_0-v_1-\dots-v_m$ es una trayectoria simple de longitud $m+1$, lo que contradice la maximalidad de P .
- Si w está en P , entonces $w = v_i$ con $i \geq 2$ (no puede ser v_0 , porque no hay lazos, ni v_1 , por hipótesis). Entonces $v_0-v_1-\dots-v_i-v_0$ es un camino cerrado cuyos vértices $v_0, \dots, v_i$ son distintos y de longitud $i+1 \geq 3$: un ciclo, lo que contradice que T no tiene ciclos.

Ambos casos son imposibles, luego v_1 es el único vecino de v_0 , es decir, $d(v_0) = 1$. Análogamente $d(v_m) = 1$. Como $v_0 \neq v_m$, hay al menos dos vértices de grado 1. ■

Otra propiedad de las hojas que usaremos: quitar una hoja no destruye el carácter de árbol. La demostración está incluida en la del teorema siguiente, que es el resultado central de la sección.

Teorema 17.5 • Caracterización de los árboles

Sea T un grafo simple con $n \geq 1$ vértices. Son equivalentes:

- (a) T es un árbol (entre dos vértices cualesquiera hay una única trayectoria simple);
- (b) T es conexo y no tiene ciclos;
- (c) T es conexo y tiene $n-1$ aristas;
- (d) T no tiene ciclos y tiene $n-1$ aristas.

DEMOSTRACIÓN

Demostraremos (a) $\Leftrightarrow$ (b); después, que (b) implica que T tiene $n-1$ aristas, y con eso (b) $\Rightarrow$ (c) y (b) $\Rightarrow$ (d); por último, (c) $\Rightarrow$ (b) y (d) $\Rightarrow$ (b). Con esto las cuatro condiciones quedan equivalentes entre sí.

(a) $\Rightarrow$ (b). Si T es un árbol, entre dos vértices cualesquiera existe una trayectoria, así que T es conexo. Supongamos que tuviera un ciclo $v_0-v_1-\dots-v_{k-1}-v_0$ con $k \geq 3$ y $v_0, \dots, v_{k-1}$ distintos. Entonces

$$v_0-v_1 \quad \text{y} \quad v_0-v_{k-1}-v_{k-2}-\dots-v_2-v_1$$

son dos trayectorias simples de v_0 a v_1 (la segunda tiene vértices distintos), y son diferentes porque la primera tiene longitud 1 y la segunda longitud $k-1 \geq 2$. Esto contradice la unicidad. Luego T no tiene ciclos.

(b) $\Rightarrow$ (a). Sean v, w vértices de T . *Existencia.* Como T es conexo, hay un camino de v a w ; entre todos ellos tomemos uno de longitud mínima. Si repitiera un vértice, $\dots x \dots x \dots$, suprimiendo el tramo entre las dos apariciones de x obtendríamos un camino más corto, absurdo; por tanto es simple. *Unicidad.* Supongamos que hay dos trayectorias simples distintas

$$P: v = p_0-p_1-\dots-p_r = w, \quad Q: v = q_0-q_1-\dots-q_s = w.$$

Ninguna es prefijo propio de la otra: si, por ejemplo, P fuese el tramo inicial de Q con $r < s$, entonces $q_r = p_r = w = q_s$ repetiría un vértice en Q . Como son distintas, existe un menor índice i tal que $p_{i+1} \neq q_{i+1}$ (con $p_0 = q_0, \dots, p_i = q_i$). Sea $j > i$ el menor índice tal que p_j pertenece al conjunto $\{q_{i+1}, \dots, q_s\}$; existe, porque $p_r = w = q_s$ y $r > i$. Sea $k > i$ con $p_j = q_k$. Consideremos el camino cerrado

$$p_i-p_{i+1}-\dots-p_j (= q_k)-q_{k-1}-\dots-q_{i+1}-q_i (= p_i).$$

Sus vértices son distintos entre sí (salvo el primero y el último): los p_t son distintos porque P es simple; los q_t , porque Q es simple; y ningún p_t con $i < t < j$ coincide con un q_u con $u > i$, por la minimalidad de j , ni con un q_u con $u \leq i$, porque esos son p_u con $u \leq i$ y P es simple. Su longitud es $(j - i) + (k - i)$, que es al menos 3: ambos sumandos son ≥ 1 , y no pueden valer ambos 1, pues eso daría $p_{i+1} = q_{i+1}$. Es entonces un ciclo en T , en contra de (b). Por tanto la trayectoria simple es única.

(b) $\Rightarrow$ T tiene $n - 1$ aristas. Por inducción sobre n . Para $n = 1$ el grafo es un solo vértice, sin lazos, y tiene $0 = n - 1$ aristas. Sea $n \geq 2$ y supongamos el resultado para grafos conexos sin ciclos con $n - 1$ vértices. Por el lema, T tiene una hoja v . Sea $T - v$ el grafo que resulta al suprimir v y su única arista. Este grafo es *sin ciclos* (es subgrafo de T) y es *conexo*: si $x, y \neq v$, hay una trayectoria simple de x a y en T , y v no puede estar en ella, ni como extremo (los extremos son x, y) ni como vértice interior, pues un vértice interior tiene dos vecinos distintos en la trayectoria, mientras que $d(v) = 1$. Así la trayectoria vive en $T - v$. Por hipótesis de inducción $T - v$ tiene $n - 2$ aristas, y T tiene una más: $n - 1$.

(c) $\Rightarrow$ (b). Sea G conexo con n vértices y $n - 1$ aristas, y supongamos que tiene un ciclo. Al suprimir una arista de un ciclo el grafo sigue siendo conexo: todo camino que usaba esa arista puede sustituirla por el resto del ciclo. Repitamos la operación mientras queden ciclos. El proceso termina, porque hay un número finito de aristas, y produce un grafo H con los mismos n vértices, conexo y sin ciclos, al que se le han quitado $r \geq 1$ aristas (si hubo ciclo). Por lo ya demostrado, H tiene $n - 1$ aristas; pero también tiene $(n - 1) - r < n - 1$. Contradicción. Luego G no tenía ciclos y es conexo: cumple (b).

(d) $\Rightarrow$ (b). Sea G sin ciclos con n vértices y $n - 1$ aristas. Sus componentes conexas $G_1, \dots, G_c$ tienen $n_1, \dots, n_c$ vértices, con $n_1 + \dots + n_c = n$, y cada G_i es conexo y sin ciclos, luego tiene $n_i - 1$ aristas. Sumando, G tiene $(n_1 - 1) + \dots + (n_c - 1) = n - c$ aristas. Como tiene $n - 1$, resulta $c = 1$: G es conexo y cumple (b).

Resumiendo: (a) $\Leftrightarrow$ (b); (b) $\Rightarrow$ (c) y (b) $\Rightarrow$ (d) por el conteo de aristas; y (c) $\Rightarrow$ (b), (d) $\Rightarrow$ (b). Por lo tanto (a), (b), (c) y (d) son equivalentes. ■

Qué dice el teorema en la práctica

Para decidir si un grafo con n vértices es un árbol no hace falta examinar todas las trayectorias: basta comprobar *dos* de las tres propiedades «conexo», «sin ciclos», «tiene $n - 1$ aristas», y la tercera queda garantizada. Además, un árbol es un grafo conexo *minimal* (si se quita cualquier arista deja de ser conexo) y *maximal* sin ciclos (si se añade cualquier arista aparece un ciclo). En el árbol del ejemplo, 9 vértices y 8 aristas, con la conexidad basta para saber que no hay ciclos.

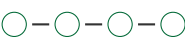
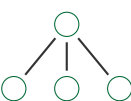
17.2 Cuántos árboles hay

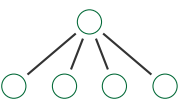
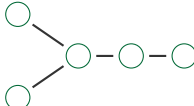
¿Cuántos árboles distintos hay con n vértices? La pregunta depende de qué se entienda por «distintos». Si dos árboles se consideran iguales cuando uno se obtiene del otro renombrando los vértices (es decir, cuando son isomorfos), la respuesta para n pequeño es la siguiente. El teorema anterior dice que un árbol con n vértices tiene $n - 1$ aristas, de modo que basta repartir esas aristas de todas las maneras posibles.

Vértices n	Aristas $n - 1$	Árboles no isomorfos
3	2	1
4	3	2
5	4	3
6	5	6

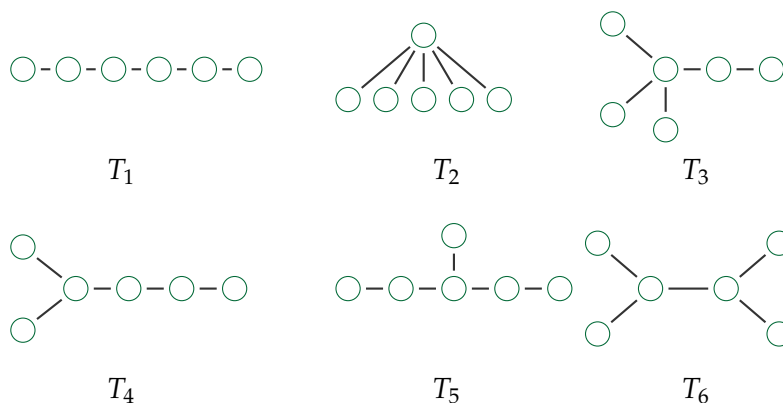
Es un ejercicio instructivo dibujarlos todos y comprobar que no falta ninguno. Las figuras siguientes los muestran.

$n = 3$ 

$n = 4$  

$n = 5$   

Los árboles no isomorfos con 3, 4 y 5 vértices: uno, dos y tres, respectivamente.



Los seis árboles no isomorfos con 6 vértices.

Ejemplo 17.6 · Justificación de la tabla

Demuestre que las figuras agotan todos los árboles no isomorfos con $n = 3, 4, 5, 6$ vértices.

Estrategia. Clasificar los árboles según la longitud ℓ de su trayectoria simple más larga.

Solución.

Sea T un árbol con $n \geq 3$ vértices y sea $a_0 - a_1 - \dots - a_\ell$ una trayectoria simple de longitud máxima ℓ ; como $n \geq 3$, $2 \leq \ell \leq n - 1$. Sea w un vértice fuera de la trayectoria P . Por el teorema de caracterización, T es conexo: hay una trayectoria simple de w a a_0 ; llamemos a_i al primer vértice de P que ella toca, y $d \geq 1$ a la longitud del tramo de w a a_i . Al unir ese tramo con el tramo de P desde a_i hasta el extremo más lejano (a_0 o a_ℓ) se obtiene una trayectoria simple (el tramo exterior no toca a P salvo en a_i) de longitud $d + \max(i, \ell - i)$.

Por la maximalidad de ℓ ,

$$d + \max(i, \ell - i) \leq \ell \quad \implies \quad d \leq \min(i, \ell - i). \quad (*)$$

Así, los vértices exteriores solo pueden colgar de vértices interiores de P , y tanto más lejos cuanto más al centro esté el vértice de anclaje. Contemos casos con $(*)$.

$\ell = n - 1$. La trayectoria contiene todos los vértices: T es el camino de n vértices.

$\ell = 2$. Hay un vértice central a_1 y todo otro vértice es adyacente a él (por $(*)$, $d \leq \min(i, 2 - i) \leq 1$). T es la estrella $K_{1, n-1}$.

$n = 3$. Solo $\ell = 2 = n - 1$: un árbol (el camino de tres vértices).

$n = 4$. $\ell \in \{2, 3\}$: la estrella $K_{1,3}$ y el camino de 4 vértices. En total 2.

$n = 5$. $\ell \in \{2, 3, 4\}$. Con $\ell = 2$, la estrella $K_{1,4}$; con $\ell = 4$, el camino. Con $\ell = 3$, la trayectoria $a_0-a_1-a_2-a_3$ y un vértice más w ; por $(*)$, $d \leq \min(i, 3 - i) \leq 1$ con $i \in \{1, 2\}$, o sea que w es adyacente a a_1 o a a_2 ; ambas posibilidades dan árboles isomorfos (la simetría $a_i \mapsto a_{3-i}$). Es el árbol con un vértice de grado 3 y las ramas de longitudes 1, 1, 2. En total 3.

$n = 6$. $\ell \in \{2, 3, 4, 5\}$. Con $\ell = 2$ y $\ell = 5$, la estrella y el camino: T_2 y T_1 . Con $\ell = 3$ hay dos vértices más, w_1, w_2 , y por $(*)$ cada uno es adyacente a a_1 o a a_2 (ya que $\min(i, 3 - i) \leq 1$). Los repartos posibles son: los dos en a_1 (o los dos en a_2 , isomorfo por simetría), que da T_3 ; o uno en cada uno, que da T_6 . Con $\ell = 4$ hay un vértice más, w , y por $(*)$ es adyacente a a_1, a_2 o a_3 (a distancia $d \geq 2$ necesitaría otro vértice exterior); si cuelga de a_1 (o de a_3 , simétrico) resulta T_4 , y si cuelga de a_2 resulta T_5 . En total $1 + 1 + 2 + 2 = 6$ árboles, dos a dos no isomorfos, porque tienen distinta longitud máxima o, con igual longitud, distinta sucesión de grados:

Árbol	Grados	ℓ
T_1 (camino)	2, 2, 2, 2, 1, 1	5
T_2 (estrella $K_{1,5}$)	5, 1, 1, 1, 1, 1	2
T_3	4, 2, 1, 1, 1, 1	3
T_4	3, 2, 2, 1, 1, 1 (ramas 1, 1, 3)	4
T_5	3, 2, 2, 1, 1, 1 (ramas 1, 2, 2)	4
T_6	3, 3, 1, 1, 1, 1	3

(Los árboles T_3 y T_6 tienen la misma longitud 3, pero distintos grados; T_4 y T_5 tienen la misma sucesión de grados, pero se distinguen porque en T_4 el vértice de grado 3 tiene una rama de longitud 3 y en T_5 no.)

Este tipo de razonamiento no es práctico cuando n crece: para $n = 7$ hay 11 árboles, para $n = 8$ hay 23, y para $n = 9$ hay 47.

No hay fórmula sencilla; los árboles etiquetados sí tienen una

La sucesión 1, 1, 1, 2, 3, 6, 11, 23, 47, ... (para $n = 1, 2, 3, \dots$) del número de árboles no isomorfos no admite una fórmula cerrada sencilla: se calcula con procedimientos recursivos complicados. En cambio, si los vértices están *etiquetados* 1, 2, ..., n y dos árboles se consideran distintos siempre que tengan distintas aristas, el conteo es limpio. **Fórmula de Cayley:** hay exactamente n^{n-2} árboles etiquetados con n vértices. (La enunciamos sin demostrarla.)

Verificación con $n = 3$. Un árbol sobre $\{1, 2, 3\}$ es un camino de tres vértices, determinado por su vértice central: 3 posibilidades, y $3^{3-2} = 3$.

Verificación con $n = 4$. Hay dos formas. Los caminos $a-b-c-d$ de cuatro vértices: hay $4! = 24$ ordenaciones, pero cada camino se cuenta dos veces (leído en un sentido y en el contrario), luego 12 caminos. Las estrellas $K_{1,3}$: se determinan por el centro, 4 posibilidades. Total $12 + 4 = 16 = 4^{4-2}$.

Se ve cómo se relacionan ambos conteos: cada árbol no isomorfo produce $n!/|\text{Aut}|$ árboles etiquetados, donde $|\text{Aut}|$ es el número de simetrías del árbol. Para $n = 5$: el camino $120/2 = 60$, la estrella 5 y el árbol con ramas 1, 1, 2, $120/2 = 60$; suman $125 = 5^3$.

17.3 Árboles con raíz

En muchas aplicaciones un vértice ocupa un lugar especial: el directorio raíz de un disco, el presidente de una organización, la primera decisión de un algoritmo. Elegirlo convierte el árbol libre en algo con jerarquía, y con ella aparece un vocabulario familiar tomado de la genealogía y de la botánica.

Definición 17.7 · Árbol con raíz

Un *árbol con raíz* es un árbol libre T en el que se ha elegido un vértice r , llamado *raíz*. Escribimos $T(r)$ para el árbol libre T enraizado en r . Se acostumbra dibujarlo con la raíz arriba y los demás vértices debajo, a niveles cada vez más bajos, con las aristas como segmentos.

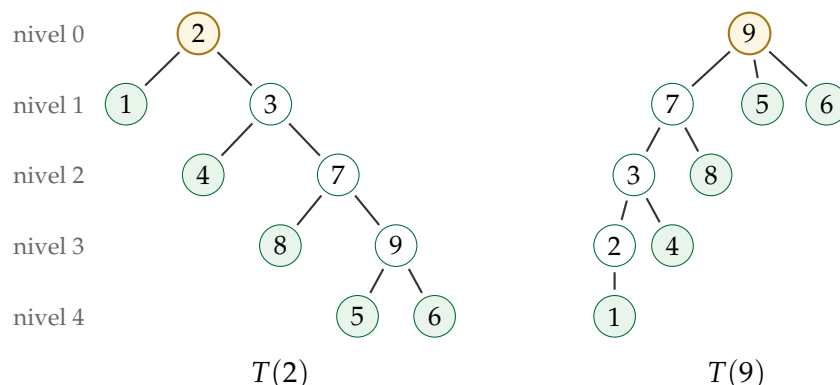
Un mismo árbol libre da lugar a tantos árboles con raíz como vértices tiene, y estos pueden ser esencialmente distintos.

Ejemplo 17.8 · El mismo árbol con dos raíces: $T(2)$ y $T(9)$

Dibuje el árbol libre del ejemplo 17.2 enraizado en 2 y enraizado en 9, y compruebe que son árboles con raíz distintos.

Solución.

Para dibujar $T(r)$ colocamos r arriba; sus vecinos van en el nivel siguiente; los vecinos de estos, salvo el que acabamos de recorrer, en el siguiente; y así sucesivamente. En $T(2)$ la raíz 2 tiene los vecinos 1 y 3; el vértice 3 tiene, además de 2, los vecinos 4 y 7; el 7 tiene 8 y 9; y el 9 tiene 5 y 6. En $T(9)$ la raíz 9 tiene los vecinos 5, 6, 7; el 7 tiene, además de 9, los vecinos 3 y 8; el 3 tiene 2 y 4; y el 2 tiene 1.



El árbol de nueve vértices enraizado en 2 (izquierda) y en 9 (derecha). La raíz aparece sombreada en ámbar y las hojas en verde claro.

Los dos son árboles con raíz distintos, aunque comparten el mismo árbol libre subyacente. La raíz de $T(2)$ tiene dos hijos y la de $T(9)$ tiene tres, y los niveles se reparten de otro modo: en $T(2)$ hay 1, 2, 2, 2, 2 vértices en los niveles $0, \dots, 4$; en $T(9)$ hay 1, 3, 2, 2, 1. Ninguna forma de renombrar los vértices convierte un dibujo en el otro conservando la raíz.

Las palabras que aparecen al describir estos dibujos tienen un significado preciso, que fijamos ahora. Todas se definen a partir de un hecho sencillo: por la definición de árbol, para cada vértice v de $T(r)$ hay una única trayectoria simple de r a v .

Definición 17.9 · Terminología de los árboles con raíz

Sea $T(r)$ un árbol con raíz r y v un vértice. Si $r = v_0 - v_1 - \dots - v_n = v$ es la única trayectoria simple de la raíz a v , se dice que:

- v_i es el *padre* de v_{i+1} , y v_{i+1} es *hijo* de v_i (la raíz no tiene padre; todo otro vértice tiene exactamente un padre, v_{n-1});
- $v_0, \dots, v_{n-1}$ son los *ancestros* de v , y v es *descendiente* de cada uno de ellos; los descendientes de v_i son, pues, los vértices cuya trayectoria desde la raíz pasa por v_i , con v_i excluido;
- dos vértices con el mismo padre son *hermanos*;
- el *nivel* de v es la longitud n de esa trayectoria (la raíz está en el nivel 0);
- la *altura* del árbol es el mayor nivel que alcanza algún vértice, es decir, el nivel de la hoja más distante de la raíz;
- la *raíz* es el vértice principal; una *hoja* (o nodo terminal) es un vértice, distinto de la raíz, que no tiene hijos (vértice colgante); una *rama* es un vértice que no es la raíz ni una hoja, es decir, un vértice distinto de la raíz que tiene hijos;
- el *subárbol* de $T(r)$ con raíz en x , denotado T_x , es el árbol con raíz x cuyos vértices son x y todos sus descendientes, y cuyas aristas son las de T que unen dos de esos vértices.

Conviene aclarar algunos puntos que la definición deja implícitos. El nivel de un vértice es el número de sus ancestros, y los hijos de un vértice están un nivel por debajo de él. Los hijos

de v son exactamente los vecinos de v distintos de su padre (si $v \neq r$), o todos sus vecinos (si $v = r$): por eso el grado de una hoja es 1, el de la raíz es su número de hijos, y el de cualquier otro vértice es el número de sus hijos más uno. Un subárbol T_x es realmente un árbol: es conexo (cada descendiente se une a x por el tramo final de su trayectoria desde la raíz) y no tiene ciclos (es subgrafo de T).

Hojas del árbol libre y hojas del árbol con raíz

Si la raíz de un árbol tiene grado 1, es un vértice colgante del árbol libre, pero no es una hoja del árbol con raíz. Por eso en $T(2)$ y en $T(9)$ las hojas son las mismas, 1, 4, 5, 6, 8: ni 2 ni 9 tienen grado 1. En cambio, si se enraizara el mismo árbol en la hoja 1, el vértice 1 sería la raíz y no una hoja, y las hojas serían solo 4, 5, 6, 8.

Ejemplo 17.10 · Terminología sobre $T(2)$ y $T(9)$

Aplique la terminología a las figuras del ejemplo anterior.

Solución.

Elementos generales.

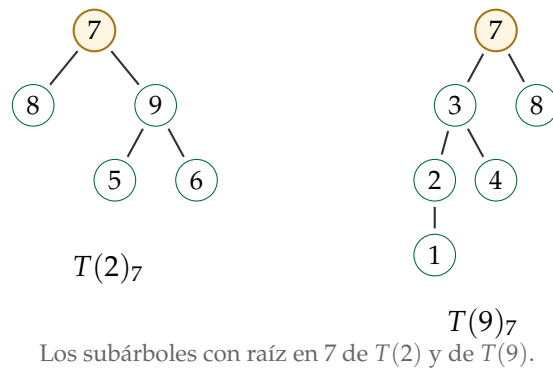
	$T(2)$	$T(9)$
Raíz	2	9
Hojas	1, 4, 5, 6, 8	1, 4, 5, 6, 8
Ramas	3, 7, 9	2, 3, 7
Altura	4 (camino 2-3-7-9-5)	4 (camino 9-7-3-2-1)
Vértices por nivel 0, 1, 2, 3, 4	1, 2, 2, 2, 2	1, 3, 2, 2, 1

Relaciones para los vértices 3 y 7. Cada dato se lee de la única trayectoria desde la raíz.

	$T(2)$		$T(9)$	
	vértice 3	vértice 7	vértice 3	vértice 7
Trayectoria desde la raíz	2-3	2-3-7	9-7-3	9-7
Nivel	1	2	2	1
Padre	2	3	7	9
Hijos	4, 7	8, 9	2, 4	3, 8
Ancestros	2	2, 3	9, 7	9
Descendientes	4, 7, 8, 9, 5, 6	8, 9, 5, 6	2, 4, 1	3, 8, 2, 4, 1
Hermanos	1	4	8	5, 6

Se ve el efecto de cambiar la raíz: en $T(2)$ el vértice 7 es descendiente de 3 y en $T(9)$ es su padre; las relaciones «padre-hijo» de las aristas $\{3, 7\}$ y $\{7, 9\}$ se invierten. La arista no cambia; lo que cambia es el sentido en que se la recorre desde la raíz.

Subárboles. El subárbol $T(2)_7$ tiene vértices 7, 8, 9, 5, 6 (el 7 y sus descendientes en $T(2)$) y el subárbol $T(9)_7$ tiene vértices 7, 3, 8, 2, 4, 1. Son árboles con raíz en 7 diferentes:



17.4 Aplicaciones

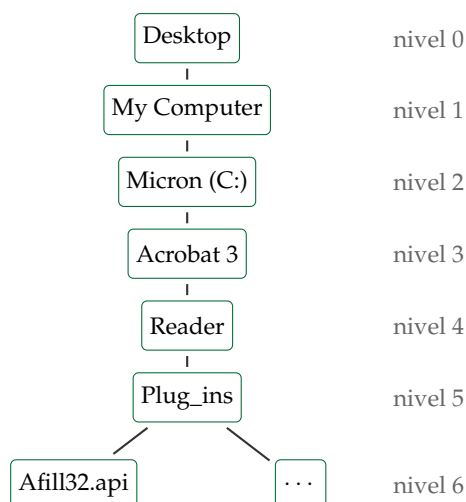
Los árboles con raíz modelan cualquier estructura en la que cada elemento, salvo uno, «depende» de exactamente otro. Dos ejemplos del curso: los directorios de archivos y los organigramas. En ambos, lo que da sentido al árbol es responder a la pregunta: ¿qué relación representa una arista?

Ejemplo 17.11 · Estructura de directorios

En un computador, los archivos se organizan en carpetas (directorios) que a su vez están dentro de otras carpetas. Una ruta típica es

Desktop → My Computer → Micron (C:) → Acrobat 3
→ Reader → Plug_ins → Afill32.api.

Modele la estructura con un árbol con raíz e interprete su terminología.



Rama de un árbol de directorios. Los puntos suspensivos representan los demás archivos de la carpeta Plug_ins.

Solución.

Los vértices son las carpetas y los archivos; la raíz es *Desktop*. Hay una arista entre dos vértices cuando uno es una carpeta y el otro es un elemento que esa carpeta contiene

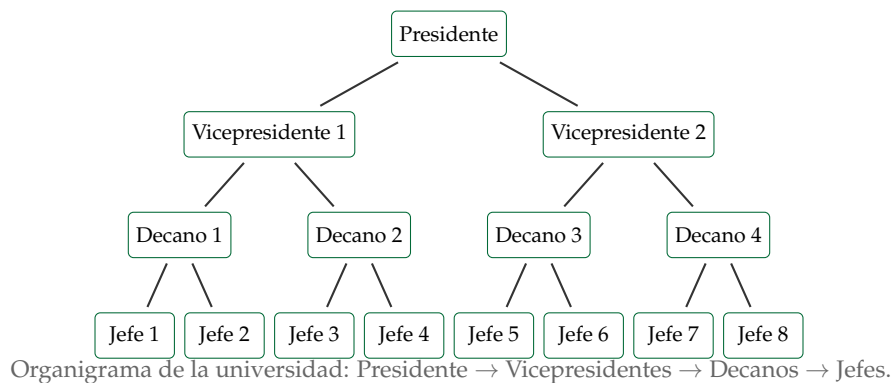
directamente. Así, la arista {Reader, Plug_ins} significa «la carpeta Plug_ins está dentro de la carpeta Reader»: la relación padre-hijo es «contiene a». Por eso:

- el *padre* de un elemento es su carpeta contenedora, y sus *hijos* son lo que contiene; los *hermanos* comparten carpeta;
- los *ancestros* de un archivo son todas las carpetas que hay que abrir para llegar a él, y la ruta completa (Desktop\My Computer\Micron (C:)\Acrobat 3\Reader\Plug_ins\Afill32.api) es la trayectoria simple desde la raíz;
- los *descendientes* de una carpeta son todo lo que hay dentro de ella, a cualquier profundidad, y el subárbol con raíz en una carpeta es su contenido;
- los *archivos* son las hojas y las *carpetas* no vacías son las ramas;
- el *nivel* es la profundidad de anidamiento: *Afill32.api* está en el nivel 6, y la altura de la rama dibujada es 6.

La propiedad que hace útil al árbol es la unicidad de la trayectoria: cada archivo tiene exactamente una ruta de acceso desde la raíz, y de ahí su «nombre completo». (Los accesos directos o enlaces rompen esa propiedad, y por eso un sistema con enlaces ya no es un árbol.)

Ejemplo 17.12 · Organigrama jerárquico

Una universidad tiene un Presidente, dos Vicepresidentes que responden ante él, dos Decanos por cada Vicepresidente, y dos Jefes de departamento por cada Decano. Dibuje su organigrama como árbol con raíz.



Solución.

Los vértices son los cargos y la raíz es el Presidente. Una arista une a un cargo con uno de sus subordinados *inmediatos*: la relación padre-hijo es «es el superior jerárquico directo de» (o, leída al revés, «reporta a»). Es un árbol porque cada cargo, salvo el Presidente, tiene exactamente un superior directo, y de todo cargo se sube por una cadena única de mando hasta el Presidente. En la terminología del capítulo:

- los Jefes son las hojas (no tienen subordinados) y los Vicepresidentes y Decanos son las ramas;

- los *ancestros* de un Jefe son su cadena de mando completa, por ejemplo Decano 1, Vicepresidente 1 y Presidente para el Jefe 1; los *descendientes* de un Vicepresidente son todos los que están bajo su autoridad;
- los *hermanos* son los cargos con el mismo superior directo (los Decanos 1 y 2, por ejemplo);
- el *nivel* es el número de escalones hasta la presidencia: Vicepresidentes en el nivel 1, Decanos en el 2 y Jefes en el 3, que es la altura del árbol;
- el *subárbol* con raíz en el Decano 3 es su facultad: él y sus dos Jefes.

Contando, el árbol tiene $1 + 2 + 4 + 8 = 15$ vértices y 14 aristas, como exige el teorema de caracterización.

17.5 Altura, hojas y vértices

Terminamos con un resultado que no aparece en el material del curso, pero que es lo que se necesita para estudiar los árboles binarios y las cotas de complejidad de los recorridos y las búsquedas: si cada vértice tiene pocos hijos, un árbol bajo no puede tener muchos vértices. Un árbol con raíz en el que todo vértice tiene a lo sumo m hijos se llama *m-ario* (binario si $m = 2$).

Teorema 17.13 · Cota de hojas y vértices por la altura

Sea T un árbol con raíz de altura h en el que cada vértice tiene a lo sumo m hijos, con $m \geq 2$. Entonces

$$\begin{aligned}\text{número de hojas} &\leq m^h, \\ \text{número de vértices} &\leq \frac{m^{h+1} - 1}{m - 1} = 1 + m + m^2 + \cdots + m^h.\end{aligned}$$

(Para las hojas suponemos $h \geq 1$; si $h = 0$ el árbol es solo la raíz, que no es una hoja.)

DEMOSTRACIÓN

Como el enunciado con «a lo sumo» es monótono en h , demostraremos algo un poco más general, por inducción sobre h :

$P(h)$: todo árbol con raíz de altura a lo sumo h en el que cada vértice tiene a lo sumo m hijos tiene a lo sumo $\frac{m^{h+1} - 1}{m - 1}$ vértices y a lo sumo m^h vértices sin hijos.

Contamos los vértices *sin hijos*, no las hojas, para que el caso de un árbol de un solo vértice no sea una excepción; cuando el árbol tiene al menos dos vértices, la raíz tiene algún hijo y los vértices sin hijos son exactamente las hojas.

Base, $h = 0$. Un árbol de altura 0 es solo la raíz: tiene $1 = \frac{m^1 - 1}{m - 1}$ vértice y $1 = m^0$ vértice sin hijos. La cota se cumple con igualdad.

Paso inductivo. Sea $h \geq 1$ y supongamos $P(h - 1)$. Sea T un árbol con raíz de altura a lo sumo h y con a lo sumo m hijos por vértice. Si la raíz no tiene hijos, T es un solo vértice y las cotas valen trivialmente ($1 \leq \frac{m^{h+1} - 1}{m - 1}$ y $1 \leq m^h$). Si no, sean $x_1, \dots, x_k$ los hijos de la raíz, con $1 \leq k \leq m$, y

sean $T_1, \dots, T_k$ los subárboles con raíz en ellos. Cada T_i es un árbol con raíz; su altura es a lo sumo $h - 1$, pues un vértice de T_i está un nivel más abajo en T que en T_i , y cada vértice de T_i tiene en T_i los mismos hijos que en T , es decir, a lo sumo m . Podemos entonces aplicar $P(h - 1)$ a cada T_i . Los vértices de T son la raíz y los de los T_i (que no se solapan, porque cada vértice no raíz tiene un solo ancestro entre $x_1, \dots, x_k$), y un vértice de T_i tiene hijos en T si y solo si los tiene en T_i . Así:

$$\begin{aligned} \# \text{vértices}(T) &= 1 + \sum_{i=1}^k \# \text{vértices}(T_i) \leq 1 + k \frac{m^h - 1}{m - 1} \leq 1 + m \frac{m^h - 1}{m - 1} \\ &= \frac{(m - 1) + m^{h+1} - m}{m - 1} = \frac{m^{h+1} - 1}{m - 1}, \\ \# \text{sin hijos}(T) &= \sum_{i=1}^k \# \text{sin hijos}(T_i) \leq k m^{h-1} \leq m \cdot m^{h-1} = m^h. \end{aligned}$$

Esto prueba $P(h)$, y por inducción $P(h)$ vale para todo $h \geq 0$. Si la altura de T es exactamente $h \geq 1$, T tiene al menos dos vértices, y los vértices sin hijos son sus hojas; queda demostrado el teorema. ■

Cuándo se alcanza la igualdad; el caso $m = 1$

La igualdad se da exactamente en el árbol m -ario completo de altura h , donde todo vértice que no es hoja tiene exactamente m hijos y todas las hojas están en el nivel h : el nivel k tiene m^k vértices, y $1 + m + \dots + m^h = \frac{m^{h+1} - 1}{m - 1}$ (suma de una progresión geométrica). El organigrama del ejemplo 17.12 es el árbol binario completo de altura 3: tiene $8 = 2^3$ hojas y $15 = \frac{2^4 - 1}{2 - 1}$ vértices. Si $m = 1$ el árbol es un camino, con $h + 1$ vértices y una sola hoja, y la fórmula con denominador $m - 1$ no tiene sentido: por eso se pide $m \geq 2$.

Despejando h obtenemos la forma en que el teorema se usa en la práctica: un árbol con L hojas y a lo sumo m hijos por vértice tiene altura $h \geq \log_m L$, es decir, $h \geq \lceil \log_m L \rceil$, y un árbol con N vértices tiene $m^{h+1} \geq N(m - 1) + 1$, esto es, $h \geq \lceil \log_m (N(m - 1) + 1) \rceil - 1$.

Ejemplo 17.14 · Uso de la cota

(a) Un árbol binario de altura 3, ¿cuántas hojas y cuántos vértices puede tener como máximo? (b) ¿Qué altura mínima debe tener un árbol binario con 1000 hojas? (c) ¿Y un árbol con raíz, con a lo sumo 3 hijos por vértice, que tenga 40 vértices?

Solución.

(a) Con $m = 2$ y $h = 3$: a lo sumo $2^3 = 8$ hojas y $\frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 15$ vértices, que es exactamente el organigrama del ejemplo anterior.

(b) Se necesita $2^h \geq 1000$. Como $2^9 = 512 < 1000 \leq 1024 = 2^{10}$, se requiere $h \geq 10$. Así, la altura mínima es 10.

(c) Se necesita $\frac{3^{h+1} - 1}{2} \geq 40$, o sea $3^{h+1} \geq 81 = 3^4$, luego $h + 1 \geq 4$ y $h \geq 3$. Comprobación: con $h = 2$ el máximo es $\frac{3^3 - 1}{2} = 13 < 40$, y con $h = 3$ es $\frac{3^4 - 1}{2} = 40$, que se alcanza con el árbol ternario completo ($1 + 3 + 9 + 27 = 40$ vértices). La altura mínima es 3.

Árboles binarios y sus recorridos

En el capítulo anterior estudiamos los árboles en general: grafos conexos sin ciclos, con o sin raíz. Una familia especial de ellos domina la informática: los árboles en que cada vértice tiene, a lo sumo, dos hijos. Sirven para ordenar y buscar datos, para representar las expresiones algebraicas que un compilador debe evaluar y para organizar decisiones sucesivas de tipo sí o no. Este capítulo, el último del cuerpo del libro, responde a tres preguntas sobre ellos. Primera: ¿cómo se guarda un árbol binario en la memoria de un computador usando solo un vector? Aquí demostraremos la regla que relaciona la posición de un vértice con las de su padre y sus hijos, y calcularemos cuántas celdas hacen falta. Segunda: ¿en qué orden se visitan los vértices de un árbol? Hay tres órdenes naturales, el preorden, el entreorden y el posorden, y los definiremos recursivamente, escribiremos su pseudocódigo y los aplicaremos a tres árboles. Tercera: ¿se puede recuperar el árbol si solo se conocen dos de sus recorridos? Demostraremos que preorden más entreorden bastan, y veremos por qué preorden más posorden no. Cerramos con los árboles de expresiones, donde los tres recorridos se convierten en las tres formas de escribir una expresión: prefija, infija y posfija.

18.1 Árboles binarios

Trabajamos siempre con árboles con raíz, dibujados con la raíz arriba, y usamos sin más aclaración los términos del capítulo de árboles: hijo, padre, hoja, nivel de un vértice (longitud del camino simple desde la raíz) y altura del árbol (nivel de la hoja más distante de la raíz). La raíz está en el nivel 0.

Definición 18.1 · Árbol binario

Un *árbol binario* es un árbol con raíz en el que cada vértice tiene a lo sumo dos hijos, y en el que cada hijo está designado como *hijo izquierdo* o como *hijo derecho*, de modo que ningún vértice tiene dos hijos izquierdos ni dos derechos. El subárbol cuya raíz es el hijo izquierdo (respectivamente, derecho) de v se llama *subárbol izquierdo* (respectivamente, *derecho*) de v . Se admite también el *árbol vacío*, sin vértices.

La distinción entre izquierdo y derecho es esencial y es lo que separa a un árbol binario de un simple árbol con raíz donde cada vértice tiene a lo sumo dos hijos. Un vértice con un único hijo tiene que decir de qué lado está ese hijo: el árbol formado por una raíz a con un solo hijo b a la izquierda es distinto del formado por a con b a la derecha, aunque como grafos sean el mismo. Del árbol vacío nos servimos para que la definición recursiva no necesite casos especiales: un vértice sin hijo izquierdo tiene, simplemente, subárbol izquierdo vacío.

Definición 18.2 · Árbol binario completo

Un árbol binario es *completo* si todo vértice tiene 0 o 2 hijos; es decir, si no hay vértices con un único hijo. Los vértices con 0 hijos son las hojas y los que tienen 2 hijos son las ramas (la raíz incluida, si el árbol tiene más de un vértice).

Definición 18.3 · Árbol binario lleno de altura h

Un árbol binario de altura h es *lleno* si todas sus hojas están en el nivel h y todos los demás vértices tienen exactamente dos hijos. Es decir, es completo y además todas las hojas están a la misma distancia de la raíz.

Dos sentidos de la palabra «completo»

Las notas del curso usan «árbol binario completo» en dos sentidos distintos. Al hablar de la representación en un vector se refieren a un árbol en que *todos los niveles están ocupados por completo*, que es lo que aquí llamamos árbol *lleno*. Al hablar de los árboles de expresiones se refieren a un árbol en que todo vértice tiene 0 o 2 hijos, que es lo que aquí llamamos *completo*. Todo árbol lleno es completo, pero el recíproco es falso: el árbol con raíz a , hijos b y c , y dos hijos de c , es completo pero no lleno, pues tiene hojas en los niveles 1 y 2. Separar los dos conceptos evita confusiones, y respeta el uso de cada sección.

Para contar los vértices de un árbol binario de altura h necesitamos sumar las potencias de 2 desde 2^0 hasta 2^h . Demostramos primero esa suma, que es un caso de la suma de una progresión geométrica.

Teorema 18.4 · Suma de las potencias de 2

Para todo entero $h \geq 0$,

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^h = \sum_{j=0}^h 2^j = 2^{h+1} - 1.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $S = \sum_{j=0}^h 2^j$. Multiplicamos por 2 y desplazamos el índice:

$$2S = \sum_{j=0}^h 2^{j+1} = \sum_{j=1}^{h+1} 2^j = \left(\sum_{j=0}^h 2^j \right) - 2^0 + 2^{h+1} = S - 1 + 2^{h+1}.$$

Al despejar, $2S - S = 2^{h+1} - 1$, es decir, $S = 2^{h+1} - 1$. Como comprobación independiente, la inducción sobre h da el mismo resultado: para $h = 0$ la suma vale $1 = 2^1 - 1$; y si $\sum_{j=0}^h 2^j = 2^{h+1} - 1$, entonces $\sum_{j=0}^{h+1} 2^j = 2^{h+1} - 1 + 2^{h+1} = 2^{h+2} - 1$. ■

Con esto contamos los vértices de un árbol binario según su altura.

Teorema 18.5 · Vértices por nivel

En un árbol binario, el nivel j tiene a lo sumo 2^j vértices. Por tanto, un árbol binario de altura h tiene a lo sumo $2^{h+1} - 1$ vértices, y tiene exactamente $2^{h+1} - 1$ si y solo si es lleno.

DEMOSTRACIÓN

Sea n_j el número de vértices del nivel j . Demostramos $n_j \leq 2^j$ por inducción sobre j . En el nivel 0 solo está la raíz: $n_0 = 1 = 2^0$. Si $n_j \leq 2^j$, cada vértice del nivel $j + 1$ tiene por padre a uno del nivel j (el camino simple desde la raíz pasa por su padre), y cada vértice tiene a lo sumo dos hijos; luego $n_{j+1} \leq 2n_j \leq 2^{j+1}$.

El número total de vértices es $n = \sum_{j=0}^h n_j \leq \sum_{j=0}^h 2^j = 2^{h+1} - 1$ por el Teorema 18.4. La igualdad se da si y solo si $n_j = 2^j$ para todo $j \leq h$. Si el árbol es lleno, $n_0 = 1$ y cada vértice de un nivel menor que h tiene exactamente dos hijos, con lo que $n_{j+1} = 2n_j$ y se concluye $n_j = 2^j$ para $j \leq h$. Recíprocamente, si $n_j = 2^j$ para todo $j \leq h$, los 2^j vértices del nivel $j < h$ tienen entre todos los 2^{j+1} hijos del nivel siguiente, y como cada uno aporta a lo sumo dos, todos aportan exactamente dos; y por definición de altura no hay vértices por debajo del nivel h , así que todas las hojas están en él. Es un árbol lleno. ■

18.2 Representación de un árbol binario en un vector

Un computador guarda los datos en celdas numeradas. Para guardar un árbol binario hay dos estrategias clásicas: enlazar los vértices mediante punteros, o volcar el árbol *por niveles* en un vector, de arriba abajo y, dentro de cada nivel, de izquierda a derecha. La segunda tiene la virtud de no necesitar punteros: la posición de un vértice basta para calcular dónde están su padre y sus hijos.

Definición 18.6 · Representación en un vector

Sea T un árbol binario de altura h . Se numeran las posiciones $1, 2, 3, \dots, 2^{h+1} - 1$ recorriendo los niveles $0, 1, \dots, h$ de arriba abajo y, en cada nivel, de izquierda a derecha, *incluyendo los lugares que ocuparía un vértice ausente* de modo que el árbol quede inmerso en un árbol lleno de altura h . La *representación de T en un vector* guarda la etiqueta de cada vértice en la posición que le corresponde en esa numeración, y deja vacías () las posiciones de los vértices ausentes.

Dicho de otro modo, la posición de un vértice es la que tendría en el árbol lleno de la misma altura que contiene a T , donde cada vértice ocupa el mismo lugar (mismo nivel, mismo camino de izquierdas y derechas desde la raíz) que en T . La regla siguiente es el resultado central de la sección.

Teorema 18.7 · Regla de las posiciones

Si un vértice ocupa la posición k del vector, entonces su hijo izquierdo (si existe) ocupa la posición $2k$, su hijo derecho (si existe) la posición $2k + 1$, y, si $k > 1$, su padre ocupa la posición $\lfloor k/2 \rfloor$.

DEMOSTRACIÓN

Numeramos los vértices de cada nivel j con un índice $i \in \{0, 1, \dots, 2^j - 1\}$, de izquierda a derecha. Los niveles anteriores al j contienen $1 + 2 + \dots + 2^{j-1} = 2^j - 1$ posiciones, por el Teorema 18.4; por lo tanto la posición del vértice de índice i en el nivel j es

$$k = (2^j - 1) + (i + 1) = 2^j + i, \quad 0 \leq i \leq 2^j - 1.$$

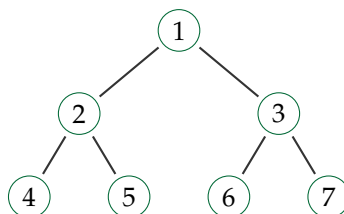
(En particular, el nivel j ocupa exactamente las posiciones $2^j, \dots, 2^{j+1} - 1$.)

Hijos. Sea v un vértice del nivel j e índice i . En el nivel $j + 1$, los hijos de los i vértices que están a la izquierda de v ocupan los índices $0, 1, \dots, 2i - 1$, dos por vértice y en orden; luego el hijo

izquierdo de v tiene índice $2i$ y el derecho tiene índice $2i + 1$. Sus posiciones son

$$2^{j+1} + 2i = 2(2^j + i) = 2k \quad \text{y} \quad 2^{j+1} + 2i + 1 = 2k + 1.$$

Padre. Si $k > 1$, el vértice no es la raíz y tiene un padre en alguna posición p . Por lo que acabamos de probar, $k = 2p$ o $k = 2p + 1$, según sea hijo izquierdo o derecho. En el primer caso $\lfloor k/2 \rfloor = p$; en el segundo, $\lfloor k/2 \rfloor = \lfloor p + \frac{1}{2} \rfloor = p$. En ambos, $p = \lfloor k/2 \rfloor$. ■



Numeración por niveles en un árbol lleno de altura 2: los hijos de 2 son $4 = 2 \cdot 2$ y $5 = 2 \cdot 2 + 1$; el padre de 7 es $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$.

Cada posición de un árbol de altura h está entre 1 y $2^{h+1} - 1$. El teorema siguiente convierte esa observación en el tamaño que debe tener el vector.

Teorema 18.8 · Tamaño del vector

Para guardar en un vector cualquier árbol binario de altura h (raíz en el nivel 0) hacen falta, y bastan, $k = 2^{h+1} - 1$ posiciones.

DEMOSTRACIÓN

Por la demostración del Teorema 18.7, el nivel j ocupa las posiciones $2^j, \dots, 2^{j+1} - 1$. Como el árbol tiene niveles $0, \dots, h$, las posiciones que se usan son las de 1 hasta $2^{h+1} - 1$; equivalentemente, son $\sum_{j=0}^h 2^j$ posiciones, que valen $2^{h+1} - 1$ por el Teorema 18.4. Bastan, porque ningún vértice tiene una posición mayor. Hacen falta, porque un árbol de altura h tiene una hoja en el nivel h , cuya posición es al menos 2^h , y en el peor caso (la hoja del extremo derecho) es exactamente $2^{h+1} - 1$; el vector debe tener sitio para todos los árboles de esa altura. ■

Vértices ocupados y celdas vacías

El tamaño $2^{h+1} - 1$ depende solo de la altura, no del número de vértices. Si el árbol tiene n vértices, quedan $2^{h+1} - 1 - n$ celdas vacías; por el Teorema 18.5 ese número es cero si y solo si el árbol es lleno. En este capítulo usamos h para la altura, y reservamos k para la posición de un vértice, como hacen las notas en la regla del padre y los hijos, y $2^{h+1} - 1$ para el tamaño del vector.

Ejemplo 18.9 · Trazar el árbol asociado a un vector

Las nueve celdas del vector contienen, numeradas,

posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9
contenido	r	s	t	—	—	u	v	—	w

Se pide trazar el árbol que representa.

Solución.

Aplicamos la regla del Teorema 18.7 posición por posición.

Posición 1. Es la raíz: r .

Posiciones 2 y 3. Son los hijos de la posición 1 ($2 \cdot 1 = 2$ y $2 \cdot 1 + 1 = 3$): s es el hijo izquierdo y t el derecho de r .

Posiciones 4 y 5. Son los hijos de la posición 2 ($4 = 2 \cdot 2$, $5 = 2 \cdot 2 + 1$). Ambas están vacías: s es una hoja.

Posiciones 6 y 7. Son los hijos de la posición 3 ($6 = 2 \cdot 3$, $7 = 2 \cdot 3 + 1$): u es el hijo izquierdo y v el derecho de t .

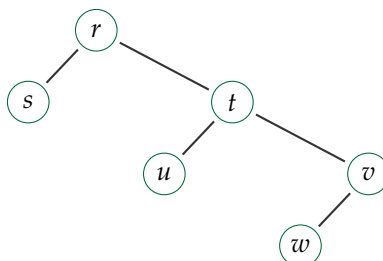
Posición 8. Es el hijo izquierdo de la posición 4, que está vacía. Es coherente que esté vacía.

Posición 9. Aquí aparece una dificultad: $9 = 2 \cdot 4 + 1$, luego w sería el hijo derecho de la posición 4, y el padre de w es $\lfloor 9/2 \rfloor = 4$, una celda vacía. Un vértice no puede tener por padre a un vértice ausente, de modo que, escrito así, el vector *no representa ningún árbol*.

La descripción que acompaña al ejemplo en las notas es la de un árbol con raíz r e hijos s y t , donde t tiene por hijos a u y a v , y v tiene un hijo w . En ese árbol, w es hijo de v , que está en la posición 7, y sus hijos estarían en $2 \cdot 7 = 14$ y $2 \cdot 7 + 1 = 15$. Tomando a w como hijo izquierdo (el material no precisa el lado), el vector correcto tiene altura 3 y $2^{3+1} - 1 = 15$ posiciones:

posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
contenido	r	s	t	—	—	u	v	—	—	—	—	—	—	w	—

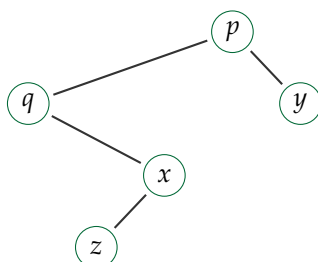
El árbol que representa es el de la figura: r tiene por hijos a s y t ; t tiene por hijos a u y v ; y v tiene por hijo izquierdo a w . Con seis vértices ocupados y nueve celdas vacías, el vector ya muestra el desperdicio que se estudia en el ejemplo siguiente.



Árbol del vector, con w en la posición 14.

Ejemplo 18.10 · Un árbol no completo en un vector

Representar en un vector el árbol binario de la figura, cuya raíz p tiene por hijos a q (izquierdo) y y (derecho); q tiene un único hijo, derecho, x ; y x tiene un único hijo, izquierdo, z .



Árbol del Ejemplo 18.10.

Solución.

Los niveles son: p en el nivel 0; q e y en el nivel 1; x en el nivel 2; z en el nivel 3. La altura es $h = 3$ y el vector tiene $2^{3+1} - 1 = 15$ posiciones. Calculamos la posición de cada vértice con el Teorema 18.7, bajando desde la raíz:

p : raíz	posición 1
q : hijo izquierdo de p	$2 \cdot 1 = 2$
y : hijo derecho de p	$2 \cdot 1 + 1 = 3$
x : hijo derecho de q	$2 \cdot 2 + 1 = 5$
z : hijo izquierdo de x	$2 \cdot 5 = 10$

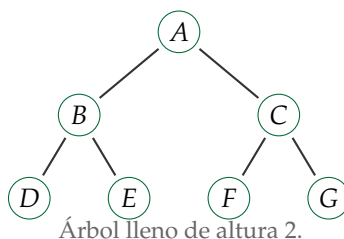
Las demás posiciones quedan vacías:

posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
contenido	p	q	y	—	x	—	—	—	—	z	—	—	—	—	—

Se guardan solo 5 vértices en 15 celdas: quedan $15 - 5 = 10$ celdas vacías, dos de cada tres. Como comprobación de la regla inversa, el padre de z (posición 10) está en $\lfloor 10/2 \rfloor = 5$, que es x ; el padre de x (posición 5) está en $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$, que es q ; y el padre de q (posición 2) está en $\lfloor 2/2 \rfloor = 1$, que es p . El desperdicio empeora con la profundidad: una cadena de n vértices, cada uno hijo izquierdo del anterior, tiene altura $n - 1$ y exige $2^n - 1$ celdas para guardar n vértices.

Ejemplo 18.11 · Un árbol lleno en un vector

Representar en un vector el árbol lleno de altura 2 de la figura, con etiquetas A, B, C, D, E, F, G .

**Solución.**

La altura es $h = 2$, así que el vector tiene $2^{2+1} - 1 = 7$ posiciones. Leemos el árbol por niveles y de izquierda a derecha: nivel 0, A ; nivel 1, B, C ; nivel 2, D, E, F, G . No hay celdas vacías:

posición	1	2	3	4	5	6	7
contenido	A	B	C	D	E	F	G

La regla se verifica aquí en todos los vértices. Los hijos de B (posición 2) están en 4 y 5, es decir, D y E ; los de C (posición 3), en 6 y 7, es decir, F y G . Y los padres: $\lfloor 4/2 \rfloor = \lfloor 5/2 \rfloor = 2$ y $\lfloor 6/2 \rfloor = \lfloor 7/2 \rfloor = 3$. Como el árbol es lleno, se aprovechan las $7 = 2^3 - 1$ celdas.

Vector o punteros

La representación en un vector conviene cuando el árbol es lleno o casi lleno. Entonces no se desperdicia espacio, no hay que guardar punteros, y desde cualquier posición se llega en un solo cálculo (multiplicar o dividir por 2) al padre y a los hijos. Es la representación natural de las estructuras de datos, como los montículos (*heaps*), que se mantienen siempre casi llenos. En cambio, cuando el árbol es ralo o muy profundo, la representación es ineficiente, como muestra el Ejemplo 18.10: el tamaño crece exponencialmente con la altura, aunque el número de vértices crezca poco. Además, insertar o eliminar un vértice interior obliga a desplazar subárboles enteros. En esos casos conviene la representación con punteros: cada vértice es un registro con su etiqueta y dos enlaces (al hijo izquierdo y al derecho), que ocupa espacio proporcional al número de vértices, sea cual sea la forma del árbol.

18.3 Los tres recorridos

Recorrer un árbol es visitar todos sus vértices, uno por uno y una sola vez, siguiendo un orden fijo. En un árbol binario hay tres decisiones en cada vértice: qué se hace con la raíz del subárbol, qué con el subárbol izquierdo y qué con el derecho; y el izquierdo se recorre siempre antes que el derecho. Lo que distingue a los tres recorridos es el momento en que se visita la raíz. Escribimos $T(v)$ para el subárbol con raíz en v , y T_I y T_D para los subárboles izquierdo y derecho de un árbol T .

Definición 18.12 · Preorden, entreorden y posorden

Sea T un árbol binario con raíz r , subárbol izquierdo T_I y subárbol derecho T_D . Las tres listas de vértices siguientes se definen recursivamente (el recorrido del árbol vacío es la lista vacía):

preorden (P/I/D):	$\text{Pre}(T) = r, \text{Pre}(T_I), \text{Pre}(T_D)$
entreorden o inorden (I/P/D):	$\text{Ent}(T) = \text{Ent}(T_I), r, \text{Ent}(T_D)$
posorden (I/D/P):	$\text{Pos}(T) = \text{Pos}(T_I), \text{Pos}(T_D), r$

donde la coma indica concatenar las listas.

Las siglas P, I y D son las iniciales de «raíz» (o «padre»), «izquierdo» y «derecho». Las tres definiciones son recursivas y terminan porque cada llamada actúa sobre un subárbol con menos vértices. Se traducen directamente en procedimientos: es el vértice v el que se recorre, y lo que cambia entre uno y otro es en qué línea aparece la instrucción de visitar (escribir la etiqueta de) v .

procedimiento PREORDEN(v)	procedimiento ENTREORDEN(v)	procedimiento POSORDEN(v)
si v no es vacío entonces	si v no es vacío entonces	si v no es vacío entonces
visitar v	ENTREORDEN(hijo izq. de v)	POSORDEN(hijo izq. de v)
PREORDEN(hijo izq. de v)	visitar v	POSORDEN(hijo der. de v)
PREORDEN(hijo der. de v)	ENTREORDEN(hijo der. de v)	visitar v
fin si	fin si	fin si
fin	fin	fin

Cada recorrido se inicia llamando al procedimiento con la raíz del árbol.

Teorema 18.13 · Corrección y costo de los recorridos

Cada uno de los tres recorridos de un árbol binario con n vértices visita a cada vértice exactamente una vez, y el procedimiento correspondiente se llama exactamente $2n + 1$ veces: n sobre vértices y $n + 1$ sobre subárboles vacíos.

DEMOSTRACIÓN

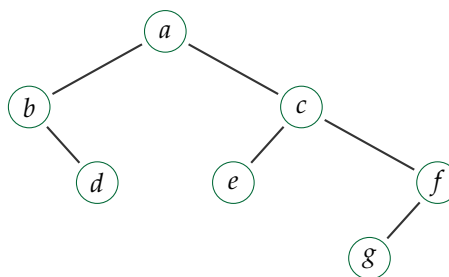
Cada recorrido produce una lista con cada vértice una vez, por inducción fuerte sobre n . Si $n = 0$ la lista es vacía. Si $n \geq 1$, la lista de T está formada por r y por las listas de T_I y T_D en el orden que fije el recorrido. Por hipótesis de inducción, la lista de T_I contiene una vez cada vértice de T_I , y lo mismo la de T_D ; y los conjuntos $\{r\}$, $V(T_I)$ y $V(T_D)$ son disjuntos y su unión es $V(T)$. Luego cada vértice de T aparece exactamente una vez.

Para las llamadas: el procedimiento se llama una vez sobre la raíz y luego una vez por cada hijo posible, izquierdo o derecho, de cada vértice visitado. Hay n vértices, y por tanto $2n$ lugares de hijo posibles. Un árbol con n vértices tiene $n - 1$ aristas, y cada arista ocupa un lugar de hijo, así que quedan $2n - (n - 1) = n + 1$ lugares vacíos. Cada llamada sobre un vértice ocurre una vez (la de la raíz, más una por cada uno de los $n - 1$ lugares ocupados), y cada lugar vacío origina una llamada sobre el árbol vacío. En total, $n + (n + 1) = 2n + 1$. ■

El teorema dice que los recorridos son eficientes: el tiempo es proporcional al número de vértices. Los ejemplos siguientes muestran los tres recorridos en árboles concretos. En cada uno el método es el de la definición: descomponer el árbol en raíz, subárbol izquierdo y subárbol derecho, recorrer estos recursivamente y componer las listas. En los tres árboles verificamos también las listas con un programa que aplica las definiciones recursivas.

Ejemplo 18.14 · Recorridos del árbol T_1

Listar el preorden, el entreorden y el posorden del árbol T_1 de la figura: la raíz a tiene hijo izquierdo b e hijo derecho c ; b tiene un solo hijo, derecho, d ; c tiene por hijos a e (izquierdo) y f (derecho); y f tiene un solo hijo, izquierdo, g .

El árbol T_1 .**Solución.**

Descomponemos T_1 : la raíz es a , el subárbol izquierdo $T_1(b)$ tiene los vértices b, d y el derecho $T_1(c)$ tiene los vértices c, e, f, g . Dentro de ellos, $T_1(b)$ tiene raíz b , subárbol izquierdo vacío y subárbol derecho $\{d\}$; $T_1(c)$ tiene raíz c , subárbol izquierdo $\{e\}$ y subárbol derecho $T_1(f)$, cuya raíz es f , con subárbol izquierdo $\{g\}$ y derecho vacío.

Preorden (raíz, izquierdo, derecho):

$$\begin{aligned} \text{Pre}(T_1(b)) &= b, \text{Pre}(\emptyset), \text{Pre}(\{d\}) = b, d, \\ \text{Pre}(T_1(f)) &= f, \text{Pre}(\{g\}), \text{Pre}(\emptyset) = f, g, \\ \text{Pre}(T_1(c)) &= c, \text{Pre}(\{e\}), \text{Pre}(T_1(f)) = c, e, f, g, \\ \text{Pre}(T_1) &= a, \text{Pre}(T_1(b)), \text{Pre}(T_1(c)) = a, b, d, c, e, f, g. \end{aligned}$$

Entreorden (izquierdo, raíz, derecho):

$$\begin{aligned} \text{Ent}(T_1(b)) &= \text{Ent}(\emptyset), b, \text{Ent}(\{d\}) = b, d, \\ \text{Ent}(T_1(f)) &= \text{Ent}(\{g\}), f, \text{Ent}(\emptyset) = g, f, \\ \text{Ent}(T_1(c)) &= \text{Ent}(\{e\}), c, \text{Ent}(T_1(f)) = e, c, g, f, \\ \text{Ent}(T_1) &= \text{Ent}(T_1(b)), a, \text{Ent}(T_1(c)) = b, d, a, e, c, g, f. \end{aligned}$$

Posorden (izquierdo, derecho, raíz):

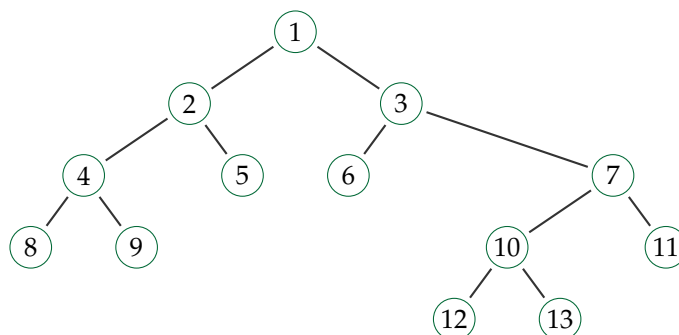
$$\begin{aligned} \text{Pos}(T_1(b)) &= \text{Pos}(\emptyset), \text{Pos}(\{d\}), b = d, b, \\ \text{Pos}(T_1(f)) &= \text{Pos}(\{g\}), \text{Pos}(\emptyset), f = g, f, \\ \text{Pos}(T_1(c)) &= \text{Pos}(\{e\}), \text{Pos}(T_1(f)), c = e, g, f, c, \\ \text{Pos}(T_1) &= \text{Pos}(T_1(b)), \text{Pos}(T_1(c)), a = d, b, e, g, f, c, a. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{preorden:} & \quad a, b, d, c, e, f, g \\ \text{entreorden:} & \quad b, d, a, e, c, g, f \\ \text{posorden:} & \quad d, b, e, g, f, c, a \end{aligned}$$

Coinciden con los recorridos que dan las notas del curso, y cada lista contiene los 7 vértices una sola vez, como afirma el Teorema 18.13.

Ejemplo 18.15 · Recorridos del árbol T_2 de trece vértices

El árbol T_2 tiene los vértices $1, \dots, 13$: la raíz 1 tiene por hijos a 2 y 3; 2 tiene por hijos a 4 y 5; 4, a 8 y 9; 3, a 6 y 7; 7, a 10 y 11; y 10, a 12 y 13 (en cada par, el primero es el hijo izquierdo). Listar sus tres recorridos.



El árbol T_2 .

Solución.

T_2 es un árbol binario completo, con 6 vértices interiores y 7 hojas. Su subárbol izquierdo $T_2(2)$ tiene los vértices 2, 4, 5, 8, 9, y el derecho $T_2(3)$ tiene 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Anotamos primero las listas de los subárboles auxiliares que se necesitan, de abajo arriba:

subárbol	preorden	entreorden	posorden
$T_2(4)$	4, 8, 9	8, 4, 9	8, 9, 4
$T_2(2)$	2, 4, 8, 9, 5	8, 4, 9, 2, 5	8, 9, 4, 5, 2
$T_2(10)$	10, 12, 13	12, 10, 13	12, 13, 10
$T_2(7)$	7, 10, 12, 13, 11	12, 10, 13, 7, 11	12, 13, 10, 11, 7
$T_2(3)$	3, 6, 7, 10, 12, 13, 11	6, 3, 12, 10, 13, 7, 11	6, 12, 13, 10, 11, 7, 3

(Las hojas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 contribuyen solo su propio rótulo.) Componiendo con la raíz 1:

$$\begin{aligned} \text{Pre}(T_2) &= 1, \text{Pre}(T_2(2)), \text{Pre}(T_2(3)) = 1, 2, 4, 8, 9, 5, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 11, \\ \text{Ent}(T_2) &= \text{Ent}(T_2(2)), 1, \text{Ent}(T_2(3)) = 8, 4, 9, 2, 5, 1, 6, 3, 12, 10, 13, 7, 11, \\ \text{Pos}(T_2) &= \text{Pos}(T_2(2)), \text{Pos}(T_2(3)), 1 = 8, 9, 4, 5, 2, 6, 12, 13, 10, 11, 7, 3, 1. \end{aligned}$$

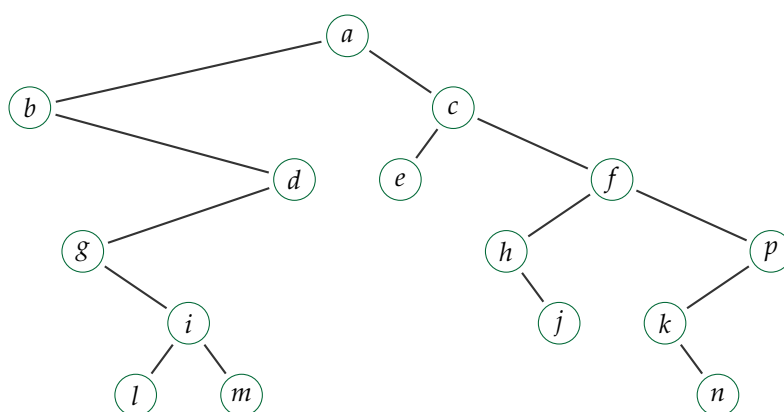
Es decir:

$$\begin{aligned} \text{preorden:} & \quad 1, 2, 4, 8, 9, 5, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 11 \\ \text{entreorden:} & \quad 8, 4, 9, 2, 5, 1, 6, 3, 12, 10, 13, 7, 11 \\ \text{posorden:} & \quad 8, 9, 4, 5, 2, 6, 12, 13, 10, 11, 7, 3, 1 \end{aligned}$$

Cada lista tiene los 13 vértices exactamente una vez. En el preorden, la raíz 1 es la primera; en el posorden, la última, y en el entreorden separa las listas de los dos subárboles (8, 4, 9, 2, 5 a la izquierda y 6, 3, 12, 10, 13, 7, 11 a la derecha), un hecho que se usa en la reconstrucción de la sección siguiente.

Ejemplo 18.16 · Recorridos del árbol T_3 de quince vértices

El árbol T_3 tiene los vértices $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p$. La raíz a tiene un hijo izquierdo b y un hijo derecho c ; b tiene un hijo derecho d ; d tiene un hijo izquierdo g ; g tiene un hijo derecho i ; i tiene por hijos a l (izquierdo) y m ; c tiene por hijos a e (izquierdo) y f ; f tiene por hijos a h (izquierdo) y p ; h tiene un hijo derecho j ; p tiene un hijo izquierdo k ; y k tiene un hijo derecho n . Listar sus tres recorridos.



El árbol T_3 .

Solución.

Anotamos, de abajo arriba, los recorridos de los subárboles que hacen falta: primero los de la rama izquierda (i, g, d, b) y luego los de la derecha (h, k, p, f, c).

	subárbol preorden	entreorden	posorden
$T_3(i)$	i, l, m	l, i, m	l, m, i
$T_3(g)$	g, i, l, m	g, l, i, m	l, m, i, g
$T_3(d)$	d, g, i, l, m	g, l, i, m, d	l, m, i, g, d
$T_3(b)$	b, d, g, i, l, m	b, g, l, i, m, d	l, m, i, g, d, b
$T_3(h)$	h, j	h, j	j, h
$T_3(k)$	k, n	k, n	n, k
$T_3(p)$	p, k, n	k, n, p	n, k, p
$T_3(f)$	f, h, j, p, k, n	h, j, f, k, n, p	j, h, n, k, p, f
$T_3(c)$	c, e, f, h, j, p, k, n	e, c, h, j, f, k, n, p	e, j, h, n, k, p, f, c

Componiendo con la raíz a (que no tiene más que los subárboles $T_3(b)$ y $T_3(c)$):

$$\begin{aligned} \text{Pre}(T_3) &= a, \text{Pre}(T_3(b)), \text{Pre}(T_3(c)) = a, b, d, g, i, l, m, c, e, f, h, j, p, k, n, \\ \text{Ent}(T_3) &= \text{Ent}(T_3(b)), a, \text{Ent}(T_3(c)) = b, g, l, i, m, d, a, e, c, h, j, f, k, n, p, \\ \text{Pos}(T_3) &= \text{Pos}(T_3(b)), \text{Pos}(T_3(c)), a = l, m, i, g, d, b, e, j, h, n, k, p, f, c, a. \end{aligned}$$

Es decir:

$$\begin{aligned} \text{preorden:} & \quad a, b, d, g, i, l, m, c, e, f, h, j, p, k, n \\ \text{entreorden:} & \quad b, g, l, i, m, d, a, e, c, h, j, f, k, n, p \\ \text{posorden:} & \quad l, m, i, g, d, b, e, j, h, n, k, p, f, c, a \end{aligned}$$

Aparecen los 15 vértices una sola vez en cada lista.

Las tres listas de un mismo árbol están muy relacionadas: en el preorden la raíz va primero, en el posorden va última, y en el entreorden separa los vértices del subárbol izquierdo de los del derecho. Esa información es la que permite el problema recíproco, que se estudia a continuación.

18.4 Reconstrucción de un árbol a partir de sus recorridos

Un recorrido solo, no determina el árbol. Por ejemplo, el preorden a, b corresponde a un árbol con raíz a y un único hijo b , que puede ser izquierdo o derecho, y son dos árboles distintos. El problema es si dos recorridos bastan. Cuando las etiquetas de los vértices son distintas, la respuesta depende de qué pareja se elija.

Teorema 18.17 · Preorden y entreorden determinan el árbol

Sean T y T' dos árboles binarios cuyos vértices tienen etiquetas todas distintas. Si T y T' tienen el mismo preorden y el mismo entreorden, entonces $T = T'$: tienen los mismos vértices y cada vértice tiene el mismo hijo izquierdo y el mismo hijo derecho en los dos. Además, si $p_1, \dots, p_n$ y $e_1, \dots, e_n$ son listas de las mismas n etiquetas distintas que son el preorden y el entreorden de algún árbol binario, ese árbol se obtiene con el procedimiento recursivo siguiente: la raíz es p_1 ; si $p_1 = e_i$, el subárbol izquierdo se construye con el

preorden $p_2, \dots, p_i$ y el entreorden $e_1, \dots, e_{i-1}$, y el subárbol derecho con el preorden $p_{i+1}, \dots, p_n$ y el entreorden $e_{i+1}, \dots, e_n$.

DEMOSTRACIÓN

Se hace inducción fuerte sobre el número n de vértices. Si $n = 0$, ambos árboles son vacíos. Sea $n \geq 1$ y supongamos el resultado cierto para árboles con menos de n vértices.

Paso 1: la raíz. Por la definición del preorden, la primera etiqueta de $\text{Pre}(T)$ es la raíz de T , y lo mismo en T' . Como $\text{Pre}(T) = \text{Pre}(T')$, ambas raíces son la misma etiqueta $r = p_1$.

Paso 2: separar los subárboles. Por la definición del entreorden, $\text{Ent}(T) = \text{Ent}(T_I), r, \text{Ent}(T_D)$. Como las etiquetas son distintas, r aparece exactamente una vez en el entreorden, en una posición i , y las $i - 1$ etiquetas anteriores son exactamente los vértices de T_I mientras que las posteriores son los de T_D . La misma cuenta vale para T' con el mismo entreorden, luego T_I y T'_I tienen las mismas $i - 1$ etiquetas, que son $e_1, \dots, e_{i-1}$, y T_D y T'_D tienen las mismas $n - i$ etiquetas $e_{i+1}, \dots, e_n$; y en particular $\text{Ent}(T_I) = \text{Ent}(T'_I) = e_1, \dots, e_{i-1}$ y $\text{Ent}(T_D) = \text{Ent}(T'_D) = e_{i+1}, \dots, e_n$.

Paso 3: los preórdenes de los subárboles. Por la definición, $\text{Pre}(T) = r, \text{Pre}(T_I), \text{Pre}(T_D)$. Como $\text{Pre}(T_I)$ tiene $i - 1$ elementos, resulta $\text{Pre}(T_I) = p_2, \dots, p_i$ y $\text{Pre}(T_D) = p_{i+1}, \dots, p_n$. Lo mismo ocurre en T' : $\text{Pre}(T'_I) = p_2, \dots, p_i = \text{Pre}(T_I)$ y $\text{Pre}(T'_D) = \text{Pre}(T_D)$.

Paso 4: conclusión. Los árboles T_I y T'_I tienen menos de n vértices y tienen el mismo preorden y el mismo entreorden; por hipótesis de inducción $T_I = T'_I$. Del mismo modo $T_D = T'_D$. Como además ambos tienen la misma raíz r , $T = T'$. Los pasos 1 a 3 dan además el procedimiento de construcción del enunciado: la raíz, y luego el subárbol izquierdo y el derecho a partir de los trozos correspondientes de las dos listas. ■

Hipótesis que faltan en el material

El material presenta la reconstrucción sin decir cuándo es posible. Hacen falta dos condiciones. La primera, que las etiquetas sean todas distintas: si se repiten, el paso 2 no puede ubicar a la raíz en el entreorden (por ejemplo, con todos los vértices rotulados x , el preorden y el entreorden son iguales para los cinco árboles binarios distintos de tres vértices). La segunda, que las dos listas sean realmente el preorden y el entreorden de un mismo árbol; si se elige al azar un par de listas, el procedimiento puede fallar (la raíz p_1 no aparece en el entreorden, o los trozos no tienen las mismas etiquetas). Con esas dos hipótesis, la reconstrucción existe y es única. Lo mismo vale para el posorden y el entreorden: la raíz es entonces la *última* etiqueta del posorden, y el resto de la demostración es idéntica, cambiando el paso 3 por $\text{Pos}(T_I) = q_1, \dots, q_{i-1}$ y $\text{Pos}(T_D) = q_i, \dots, q_{n-1}$.

En cambio, el preorden y el posorden *no* bastan: ninguno de los dos separa los subárboles, y esa es la función del entreorden. Un contraejemplo mínimo lo muestra.

Ejemplo 18.18 · Preorden y posorden no determinan el árbol

Dar dos árboles binarios distintos con los mismos preorden y posorden.


 T
 T'

Dos árboles distintos con los mismos preorden y posorden: T tiene a b como hijo izquierdo de a ; T' , como hijo derecho.

Solución.

Sea T el árbol con raíz a y un único hijo, izquierdo, b ; y sea T' el árbol con raíz a y un único hijo, derecho, b . Son distintos, pues b es hijo izquierdo en uno e hijo derecho en el otro. Calculamos:

árbol	preorden	entreorden	posorden
T	a, b	b, a	b, a
T'	a, b	a, b	b, a

Por ejemplo, $\text{Pre}(T) = a, \text{Pre}(\{b\}), \text{Pre}(\emptyset) = a, b$ y $\text{Pre}(T') = a, \text{Pre}(\emptyset), \text{Pre}(\{b\}) = a, b$; y $\text{Pos}(T) = \text{Pos}(\{b\}), \text{Pos}(\emptyset), a = b, a = \text{Pos}(T')$. El preorden y el posorden coinciden, pero los entreórdenes b, a y a, b son distintos, y ellos sí separan a los dos árboles, de acuerdo con el Teorema 18.17.

Ejemplo 18.19 · Reconstruir un árbol a partir de su preorden y su entreorden

Construir el árbol binario cuyo preorden es $A B C E F D$ y cuyo entreorden es $A C F E B D$.

Estrategia. En cada paso, la primera etiqueta del preorden es la raíz; su posición en el entreorden parte la lista en subárbol izquierdo (a su izquierda) y subárbol derecho (a su derecha).

Solución.

Aplicamos el procedimiento del Teorema 18.17 en cada subárbol.

Paso 1. El preorden $A B C E F D$ empieza por A : la raíz es A . En el entreorden $A C F E B D$, A es la primera etiqueta, luego a su izquierda no hay nada: el subárbol izquierdo de A es vacío. A su derecha quedan $C F E B D$, que forman el subárbol derecho. Su preorden es lo que resta del preorden general sin la raíz: $B C E F D$.

Paso 2. Subárbol derecho de A : preorden $B C E F D$, entreorden $C F E B D$. La raíz es B . En el entreorden, B separa $C F E$ (a la izquierda, subárbol izquierdo) de D (a la derecha, subárbol derecho). Los preórdenes son las partes del preorden $C E F D$: como el subárbol izquierdo tiene 3 vértices, su preorden es $C E F$, y el del derecho es D .

Paso 3. Subárbol derecho de B : preorden D y entreorden D ; es un solo vértice, una hoja D .

Paso 4. Subárbol izquierdo de B : preorden $C E F$, entreorden $C F E$. La raíz es C . En el entreorden, C es la primera etiqueta: el subárbol izquierdo de C es vacío, y el derecho tiene entreorden $F E$ y preorden $E F$.

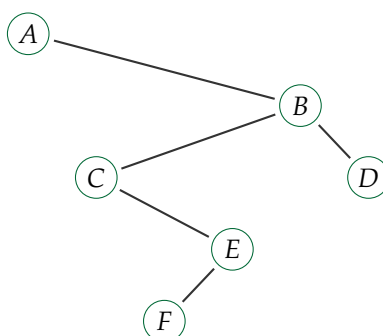
Paso 5. Subárbol derecho de C : preorden $E F$, entreorden $F E$. La raíz es E . En el entreorden, F está a la izquierda de E : el subárbol izquierdo de E es F , y el derecho es vacío.

Paso 6. El subárbol F tiene preorden F y entreorden F : es una hoja.

Resumimos los pasos en una tabla:

paso	preorden	entreorden	raíz	izquierdo	derecho
1	$A B C E F D$	$A C F E B D$	A	vacío	$C F E B D$
2	$B C E F D$	$C F E B D$	B	$C F E$	D
3	D	D	D	vacío	vacío
4	$C E F$	$C F E$	C	vacío	$F E$
5	$E F$	$F E$	E	F	vacío
6	F	F	F	vacío	vacío

El árbol resultante tiene la raíz A con un único hijo derecho B ; B tiene por hijo izquierdo a C y por hijo derecho a D ; C tiene un único hijo derecho E ; y E tiene un único hijo izquierdo F .



Árbol reconstruido a partir del preorden $A B C E F D$ y el entreorden $A C F E B D$.

Comprobación: $\text{Pre} = A$, $\text{Pre}(T(B)) = A, B, C, E, F, D$; $\text{Ent} = \text{Ent}(\emptyset), A, \text{Ent}(T(B)) = A, (C, F, E), B, D$, es decir $A C F E B D$, como pedía el enunciado. Por el Teorema 18.17 este es el único árbol posible. Su posorden es F, E, C, D, B, A .

18.5 Árboles de expresiones algebraicas

Una expresión como $(a - b) + (c \cdot d)$ tiene una estructura jerárquica: la suma se hace al final, con dos operandos que son a su vez resultados de una resta y de un producto. Esa jerarquía es un árbol binario, y los recorridos del árbol son las formas de escribir la expresión. En toda esta sección los operadores son binarios $(+, -, \cdot, \div, \dots)$, es decir, actúan sobre exactamente dos operandos.

Definición 18.20 · Árbol de una expresión algebraica

Los *árboles de expresión* se definen recursivamente: (i) un solo vértice, rotulado con un operando (una letra o un número), es un árbol de expresión; (ii) si T_1 y T_2 son árboles de expresión y $\circ$ es un operador binario, el árbol con raíz rotulada $\circ$, subárbol izquierdo T_1 y subárbol derecho T_2 es un árbol de expresión. Este árbol representa la expresión «(expresión de T_1) $\circ$ (expresión de T_2)».

Teorema 18.21 · Estructura de los árboles de expresión

Todo árbol de expresión es un árbol binario completo: todo vértice tiene 0 o 2 hijos. Los operadores son exactamente los vértices interiores (las ramas, la raíz incluida) y los

operandos son exactamente las hojas. Recíprocamente, todo árbol binario completo cuyos vértices interiores están rotulados con operadores y cuyas hojas lo están con operandos es el árbol de una expresión.

DEMOSTRACIÓN

Se hace inducción sobre la construcción de la Definición 18.20. Un árbol de la forma (i) es un solo vértice: no tiene hijos, es una hoja, y está rotulado con un operando. Sea ahora un árbol de la forma (ii), con raíz $\circ$ y subárboles T_1, T_2 que cumplen la propiedad. La raíz tiene exactamente dos hijos, las raíces de T_1 y T_2 , y es un operador. Los demás vértices son vértices de T_1 o de T_2 , y conservan sus hijos en el árbol total; por hipótesis tienen 0 o 2, las hojas son operandos y los vértices interiores, operadores. Las hojas del árbol son las de T_1 y T_2 , ya que la raíz tiene hijos.

Recíprocamente, sea T un árbol binario completo con esos rótulos; lo probamos por inducción sobre el número de vértices. Si T tiene un vértice, es una hoja, rotulada con un operando: es de la forma (i). Si tiene más de uno, la raíz no es hoja, luego tiene dos hijos, y está rotulada con un operador $\circ$. Los subárboles izquierdo y derecho son árboles binarios completos con los mismos rótulos y menos vértices; por hipótesis son árboles de expresión, y T es de la forma (ii). ■

Las hojas están rotuladas con operandos porque un operando no tiene nada sobre lo que operar, y las ramas con operadores porque un operador necesita dos operandos: por eso ningún vértice puede tener un solo hijo. (Con un operador unario, como el signo menos que cambia de signo un número, habría vértices con un solo hijo, y la estructura del teorema no se aplicaría; aquí se excluyen.)

Teorema 18.22 · Recorridos y notaciones

Sea T el árbol de una expresión. Entonces:

- el **preorden** de T es la expresión en *notación prefija* (o polaca): el operador antes de sus dos operandos, $\circ E_1 E_2$;
- el **entreorden** de T es la expresión en *notación infija* (la usual): el operador entre sus dos operandos, $E_1 \circ E_2$, con paréntesis alrededor de cada subexpresión compuesta;
- el **posorden** de T es la expresión en *notación posfija* (o polaca inversa): el operador después de sus dos operandos, $E_1 E_2 \circ$.

DEMOSTRACIÓN

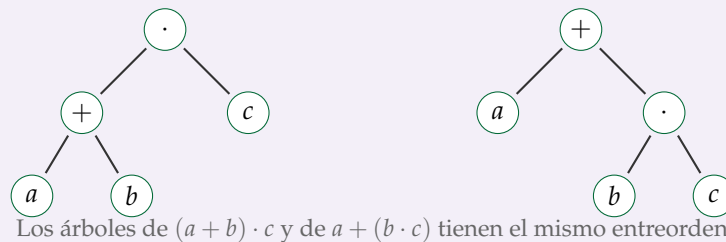
Si T es un solo vértice con operando x , los tres recorridos dan x . Si T tiene raíz $\circ$ y subárboles T_1 y T_2 que representan E_1 y E_2 , la Definición 18.12 da

$$\begin{aligned}\text{Pre}(T) &= \circ, \text{Pre}(T_1), \text{Pre}(T_2), \\ \text{Ent}(T) &= \text{Ent}(T_1), \circ, \text{Ent}(T_2), \\ \text{Pos}(T) &= \text{Pos}(T_1), \text{Pos}(T_2), \circ.\end{aligned}$$

Por hipótesis de inducción $\text{Pre}(T_i)$, $\text{Ent}(T_i)$ y $\text{Pos}(T_i)$ son las escrituras de E_i en las tres notaciones, lo que da exactamente $\circ E_1 E_2$, $E_1 \circ E_2$ y $E_1 E_2 \circ$. En la notación infija, la sola lista $\text{Ent}(T)$ no indica qué operaciones se hacen primero; se insertan paréntesis alrededor de la escritura de cada subárbol que no sea una hoja, y con eso la lectura del árbol se conserva. ■

Por qué se necesitan los paréntesis solo en la notación infija

El entreorden *sin* paréntesis es ambiguo. Los dos árboles de la figura son distintos y tienen el mismo entreorden $a + b \cdot c$: el de la izquierda representa $(a + b) \cdot c$ y el de la derecha $a + (b \cdot c)$, que tienen valores distintos (con $a = 1, b = 2, c = 3$ valen 9 y 7). En cambio, el preorden es $\cdot + a b c$ en el primero y $+ a \cdot b c$ en el segundo, y el posorden es $a b + c \cdot$ y $a b c \cdot +$: son distintos y no necesitan paréntesis. Por eso los compiladores y las calculadoras de tipo polaco trabajan con las notaciones prefija y posfija.



Las notaciones prefija y posfija no necesitan paréntesis porque cada una determina el árbol de manera única. Lo demostramos para la prefija; la posfija es su imagen en un espejo.

Teorema 18.23 · La notación prefija se lee de una sola manera

Sea w una sucesión de símbolos que es la notación prefija de un árbol de expresión T . Asignemos a cada símbolo el valor $+1$ si es un operador y -1 si es un operando. Entonces la suma de los valores de todos los símbolos de w es -1 y la suma de los de cada segmento inicial propio de w (no vacío y distinto de w) es al menos 0. En consecuencia, T está determinado por w : la raíz es el primer símbolo, y si $w = \circ w_1 w_2$ con w_1 y w_2 prefijas, w_1 es el menor segmento que sigue al primer símbolo cuya suma es -1 .

DEMOSTRACIÓN

Se hace inducción sobre la longitud de w . Si w es un solo operando, la suma es -1 y no hay segmentos iniciales propios. Si $w = \circ w_1 w_2$, con w_1 y w_2 prefijas que cumplen la hipótesis, la suma de w es $1 + (-1) + (-1) = -1$. Sea s un segmento inicial propio de w . Si $s = \circ$, su suma es $1 \geq 0$. Si $s = \circ s_1$ con s_1 un segmento inicial propio de w_1 , su suma es $1 + (\text{suma de } s_1) \geq 1$. Si $s = \circ w_1$, la suma es $1 - 1 = 0$. Y si $s = \circ w_1 s_2$ con s_2 un segmento inicial propio de w_2 , la suma es $0 + (\text{suma de } s_2) \geq 0$.

En cuanto a la unicidad: los segmentos iniciales propios de w_1 tienen suma ≥ 0 , y w_1 mismo tiene suma -1 ; luego w_1 es el primer segmento de w tras el primer símbolo cuya suma es -1 , y w_2 es el resto. Así, la raíz y las notaciones de los dos subárboles quedan determinadas por w , y por inducción también los subárboles. ■

Ejemplo 18.24 · El árbol de $+ - a b * c d$

Construir el árbol cuya notación prefija es $+ - a b * c d$ y leerlo en notación infija y posfija. Calcular su valor para $a = 7, b = 2, c = 3, d = 4$.

Estrategia. En la notación prefija cada operador va seguido de sus dos operandos; se lee de izquierda a derecha y cada operador toma las dos expresiones completas que le siguen.

Solución.

La expresión $+ - a b * c d$ tiene siete símbolos: los operadores $+, -, *$ y los operandos a, b, c, d . Asignamos $+1$ a los operadores y -1 a los operandos y acumulamos, como en el Teorema 18.23:

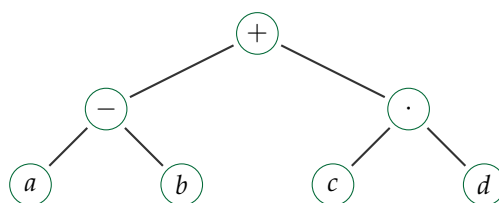
símbolo	$+$	$-$	a	b	$*$	c	d
valor	$+1$	$+1$	-1	-1	$+1$	-1	-1
suma acumulada	1	2	1	0	1	0	-1

La suma final es -1 y las intermedias son mayores o iguales que 0, de modo que la expresión es realmente prefija.

Raíz. El primer símbolo, $+$, es la raíz. Lo que sigue, $- a b * c d$, se parte en dos expresiones prefijas: la primera termina donde la suma, contada desde el símbolo que sigue a la raíz, llega por primera vez a -1 . Contando desde el $-$, la suma vale $+1$ tras el $-$, 0 tras a y -1 tras b . Luego el subárbol izquierdo es $- a b$ y el derecho es $* c d$.

Subárbol izquierdo. $- a b$: raíz $-$, con hijos a (izquierdo) y b (derecho).

Subárbol derecho. $* c d$: raíz $*$, con hijos c y d .



Árbol de expresión de $+ - a b * c d$.

Lectura infija (entreorden con paréntesis): el subárbol izquierdo da $(a - b)$, el derecho $(c \cdot d)$, y la raíz los une:

$$(a - b) + (c \cdot d).$$

Lectura posfija (posorden): $\text{Pos} = \text{Pos}(T(-))$, $\text{Pos}(T(*))$, $+$, con $\text{Pos}(T(-)) = a, b, -$ y $\text{Pos}(T(*)) = c, d, *$:

$$a b - c d * +.$$

Se comprueba el valor con la notación prefija leída de derecha a izquierda con una pila: cada operando se apila y cada operador toma los dos últimos, el primero que sale como operando izquierdo.

símbolo leído	acción	pila (tope a la derecha)
d	apilar 4	4
c	apilar 3	4, 3
$*$	sacar 3 y 4; calcular $3 \cdot 4 = 12$	12
b	apilar 2	12, 2
a	apilar 7	12, 2, 7
$-$	sacar 7 y 2; calcular $7 - 2 = 5$	12, 5
$+$	sacar 5 y 12; calcular $5 + 12 = 17$	17

El valor es $(7 - 2) + (3 \cdot 4) = 17$, que coincide con el que da la lectura infija. La lectura posfija, de izquierda a derecha, da lo mismo: $7, 2 \rightarrow 5; 3, 4 \rightarrow 12; 5, 12 \rightarrow 17$.

Resumen de los tres recorridos

El preorden coloca la raíz primero y es útil para copiar un árbol y para leer expresiones prefijas; el posorden la coloca al final, y es el orden en que hay que evaluar una expresión (primero los operandos, después el operador) y en que se liberan los vértices de un árbol; el entreorden la coloca entre los dos subárboles, y en un árbol binario de búsqueda produce las etiquetas ordenadas. Ninguno de los tres es el «mejor»: se elige según lo que se quiere hacer con cada vértice, antes o después de haber visto a sus descendientes. Y el entreorden, junto con cualquiera de los otros dos, determina un árbol de etiquetas distintas.

PARTE V

Apéndices

Formulario de repaso

Hoja de consulta para repasar antes de un parcial. No hay demostraciones: cada resultado remite, por su nombre, al capítulo donde se prueba. La notación es la del cuerpo del libro.

1. Lógica proposicional

Conectivos

Símbolo	Nombre	Se lee	Valor para $(p, q) =$			
			VV	VF	FV	FF
$\sim p$	negación	«no p »	$p = V \mapsto F, \quad p = F \mapsto V$			
$p \wedge q$	conjunción	« p y q »	V	F	F	F
$p \vee q$	disyunción (inclusiva)	« p o q »	V	V	V	F
$p \rightarrow q$	condicional	«si p , entonces q »	V	F	V	V
$p \leftrightarrow q$	bicondicional	« p si y solo si q »	V	F	F	V

El condicional solo es falso cuando p es verdadera y q falsa. En $p \rightarrow q$, p es condición suficiente para q y q es condición necesaria para p . Una tabla de verdad con n letras tiene 2^n renglones. Una expresión es *tautología* si es siempre V , *contradicción* si es siempre F y *contingencia* en otro caso. $A \Rightarrow B$ significa que $A \rightarrow B$ es tautología; $A \Leftrightarrow B$, que $A \leftrightarrow B$ lo es.

Las doce leyes del álgebra de proposiciones

Ley		Equivalencias	
1	Idempotencia	$p \vee p \Leftrightarrow p$	$p \wedge p \Leftrightarrow p$
2	Identidad	$p \vee F \Leftrightarrow p, \quad p \vee V \Leftrightarrow V$	$p \wedge V \Leftrightarrow p, \quad p \wedge F \Leftrightarrow F$
3	Conmutativas	$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$
4	Asociativas	$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$	$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$
5	Distributivas	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
6	Doble negación	$\sim(\sim p) \Leftrightarrow p$	
7	Tercero excluido	$p \vee \sim p \Leftrightarrow V$	
8	Contradicción	$p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$	
9	De Morgan	$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$	$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$
10	Condicional-disyunción	$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q)$	
11	Bicondicional	$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	
12	Contrarrecíproco	$(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$	

Además, la *absorción*: $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$ (y, dualmente, $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$). La negación de un condicional se obtiene con las leyes 10, 9 y 6: $\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$. Criterio: dos expresiones

son equivalentes si y solo si sus tablas de verdad coinciden; y se puede sustituir una subexpresión por otra equivalente sin alterar el valor del conjunto.

Las cuatro formas del condicional

Directa	$p \rightarrow q$	Contraria	$\sim p \rightarrow \sim q$
Recíproca	$q \rightarrow p$	Contrarrecíproca	$\sim q \rightarrow \sim p$

La directa es equivalente a su contrarrecíproca, y la recíproca es equivalente a la contraria (la contraria es la contrarrecíproca de la recíproca). En cambio, la directa *no* es equivalente ni a su recíproca ni a su contraria.

2. Reglas de inferencia

Una regla $A_1, \dots, A_k \vdash B$ es válida si $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ es tautología. Se pueden sustituir letras por expresiones cualesquiera en cualquier regla válida. En una derivación, cada línea es una premisa o se obtiene de líneas anteriores por una regla.

Regla	Abrev.	Esquema
Modus ponendo ponens	MPP	$P \rightarrow Q, P \vdash Q$
Modus tollendo tollens	MTT	$P \rightarrow Q, \sim Q \vdash \sim P$
Modus tollendo ponens	MTP	$P \vee Q, \sim P \vdash Q$ $P \vee Q, \sim Q \vdash P$
Silogismo hipotético	SH	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$
Dilema constructivo	DC	$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \vdash R \vee S$
Simplificación disyuntiva	SD	$P \vee P \vdash P$
Adición	AD	$P \vdash P \vee Q$
Simplificación	S	$P \wedge Q \vdash P$ $P \wedge Q \vdash Q$
Adjunción (unión)	U	$P, Q \vdash P \wedge Q$
De Morgan	DM	$\sim (P \vee Q) \Leftrightarrow \sim P \wedge \sim Q$ $\sim (P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim P \vee \sim Q$
Doble negación	DN	$P \Leftrightarrow \sim (\sim P)$
Bicondicional	RB	$P \leftrightarrow Q \vdash P \rightarrow Q$ $P \leftrightarrow Q \vdash Q \rightarrow P$ $P \rightarrow Q, Q \rightarrow P \vdash P \leftrightarrow Q$
Conmutativa	C	$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$ $P \vee Q \vdash Q \vee P$ $P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$

Reglas de deducción

Deducción condicional (Ded. Cond.)	Si $A_1, \dots, A_k, P \vdash Q$, entonces $A_1, \dots, A_k \vdash P \rightarrow Q$.
Reducción al absurdo (RA)	Si $A_1, \dots, A_k, \sim T \vdash Q \wedge \sim Q$, entonces $A_1, \dots, A_k \vdash T$.

Uso: para probar $P \rightarrow Q$, se agrega P como premisa adicional y se llega a Q ; para probar T , se agrega $\sim T$ y se llega a una contradicción $Q \wedge \sim Q$. La premisa adicional se cancela al terminar. En las derivaciones se anota, en cada línea, su número, la fórmula y la justificación (premisa, regla y líneas usadas).

3. Métodos de demostración

Directa. Para probar $P \rightarrow Q$: suponer P ; encadenar $P \Rightarrow R_1 \Rightarrow R_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow Q$, justificando cada paso con una definición, una ley o un teorema ya probado; concluir $P \rightarrow Q$.

Reducción al absurdo. Para probar T (o $P \rightarrow Q$, con $T = P \rightarrow Q$): suponer $\sim T$ (para $P \rightarrow Q$: suponer $P \wedge \sim Q$); deducir una contradicción $R \wedge \sim R$; concluir T .

Contrarrecíproco. Para probar $P \rightarrow Q$: suponer $\sim Q$; deducir $\sim P$; concluir $\sim Q \rightarrow \sim P$ y, por la ley del contrarrecíproco, $P \rightarrow Q$. Conviene cuando $\sim Q$ da más información que P .

Inducción matemática (primer principio). Sea $P(n)$ un enunciado sobre $n \in \mathbb{N}$. *Paso base:* verificar $P(1)$. *Hipótesis:* suponer $P(k)$ para un $k \geq 1$ arbitrario. *Paso inductivo:* probar $P(k+1)$ usando la hipótesis. Entonces $P(n)$ vale para todo $n \geq 1$.

4. Álgebra de Boole

Axiomas y leyes

Suma $+$, producto por yuxtaposición xy , complemento x' ; el producto se efectúa antes que la suma. *Axiomas* (para cualesquiera a, b, c de B):

1. Conmutativa	$a + b = b + a$	$ab = ba$
2. Neutros	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
3. Distributiva	$a(b + c) = ab + ac$	$a + bc = (a + b)(a + c)$
4. Complemento	$a + a' = 1$	$aa' = 0$

Las doce leyes (cada una tiene su dual, que se obtiene intercambiando $+$ $\leftrightarrow \cdot$ y $0 \leftrightarrow 1$):

Ley	Enunciado	
1 Conmutativa	$a + b = b + a$	$ab = ba$
2 Asociativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(bc) = (ab)c$
3 Distributiva	$a(b + c) = ab + ac$	$a + bc = (a + b)(a + c)$
4 Neutros	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
5 Complemento	$a + a' = 1$	$aa' = 0$
6 Idempotencia	$a + a = a$	$aa = a$
7 Dominación	$a + 1 = 1$	$a \cdot 0 = 0$
8 Absorción	$a + ab = a$	$a(a + b) = a$
9 Doble complemento	$(a')' = a$	
10 De Morgan	$(a + b)' = a'b'$	$(ab)' = a' + b'$
11 Complementos de 0 y 1	$0' = 1$	$1' = 0$
12 Unicidad del complemento	si $a + x = 1$ y $ax = 0$, entonces $x = a'$	

Además, la ley de adyacencia $ab + ab' = a$ (y su dual $(a + b)(a + b') = a$). *Principio de dualidad:* si una igualdad vale en toda álgebra de Boole, también vale su dual.

Correspondencia lógica, conjuntos, álgebra booleana y compuertas

Lógica	Conjuntos	Álgebra de Boole	Compuerta
$p \vee q$	$A \cup B$	$x + y$	OR
$p \wedge q$	$A \cap B$	xy	AND
$\sim p$	$A' = U \setminus A$	x'	NOT
V	U (universo)	1	nivel alto
F	$\emptyset$	0	nivel bajo
$\sim (p \wedge q)$	$(A \cap B)'$	$(xy)'$	NAND
$\sim (p \vee q)$	$(A \cup B)'$	$(x + y)'$	NOR
$\sim (p \leftrightarrow q)$	$(A \cap B') \cup (A' \cap B)$	$xy' + x'y$	XOR
$p \leftrightarrow q$	$(A \cap B) \cup (A' \cap B')$	$xy + x'y'$	XNOR

Las leyes de cada columna son las mismas: conmutativa, distributiva, De Morgan, complemento, etc.

Las siete compuertas

Compuerta	Definición	Salida para $(x, y) =$			
		00	01	10	11
AND	xy	0	0	0	1
OR	$x + y$	0	1	1	1
NOT	x'	$0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0$			
NAND	$(xy)'$	1	1	1	0
NOR	$(x + y)'$	1	0	0	0
XOR ($\oplus$)	$xy' + x'y$	0	1	1	0
XNOR	$xy + x'y' = (x \oplus y)'$	1	0	0	1

NAND basta para todo: $x' = x \text{ NAND } x$; $xy = (x \text{ NAND } y) \text{ NAND } (x \text{ NAND } y)$; $x + y = (x \text{ NAND } x) \text{ NAND } (y \text{ NAND } y)$.

Formas normales

Forma normal disyuntiva (F.N.D). Suma de productos. De la tabla: por cada renglón donde $F = 1$, un producto de todas las variables, con x_i si su valor es 1 y x'_i si es 0; se suman esos productos. Cada término vale 1 en una sola asignación.

Forma normal conjuntiva (F.N.C). Producto de sumas. De la tabla: por cada renglón donde $F = 0$, una suma de todas las variables, con x'_i si su valor es 1 y x_i si es 0; se multiplican esas sumas. Cada factor vale 0 en una sola asignación.

Mapa de Karnaugh

- **Rótulos.** Columnas XY en código Gray: 00, 01, 11, 10 (cada rótulo difiere del anterior en un solo dígito). Filas: Y = 0, 1 (2 variables); Z = 0, 1 (3 variables); ZW = 00, 01, 11, 10 (4 variables).
- **Adyacencia.** Dos casillas son adyacentes si sus asignaciones difieren en una sola variable. Los bordes se envuelven: la primera columna es adyacente a la última, y la primera fila a la última. Las diagonales no son adyacentes.

- **Grupos.** Rectángulos de unos adyacentes de tamaño 2^k : 1, 2, 4, 8, 16 casillas (nunca 3, 5 ni 6). Pueden solaparse y cruzar los bordes; se toman lo más grandes posibles y en el menor número, hasta cubrir todos los unos.
- **Lectura.** Un grupo de 2^k casillas elimina k variables (las que cambian dentro del grupo) y da un producto de $n - k$ literales (las que no cambian: X si valen 1, X' si valen 0). Un producto de $n - k$ literales cubre 2^k casillas. La función simplificada es la suma de los productos de los grupos.

5. Sucesiones y recurrencias

Progresión aritmética (P.A.)

Definición: $a_n = a_{n-1} + d$, con diferencia d = Suma de los n primeros términos:
 $a_n - a_{n-1}$.

Término general: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.

Desde otro término: $a_n = a_k + (n - k)d$.

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2}.$$

Progresión geométrica (P.G.)

Definición: $a_n = a_{n-1}r$, con razón $r = a_n/a_{n-1}$ Suma infinita, si $|r| < 1$: $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \frac{a_1}{1 - r}$.
 $(a_1 \neq 0, r \neq 0)$.

Término general: $a_n = a_1r^{n-1}$; desde otro término: $a_n = a_kr^{n-k}$. Interpolación m medios geométricos entre a y b : hay $m + 2$ términos y $r^{m+1} = b/a$, es decir, $r = \sqrt[m+1]{b/a}$; los medios son $ar, ar^2, \dots, ar^m$.

Suma: si $r \neq 1$, $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a_nr - a_1}{r - 1}$; si $r = 1$, $S_n = na_1$. Equidistantes de los extremos: si $i + j = n + 1$, entonces $a_ia_j = a_1a_n$. Producto de los n primeros: $P^2 = (a_1a_n)^n$, y $P = a_1^n r^{n(n-1)/2}$.

Recurrencias

Método de iteraciones. Sustituir a_{n-1} por a_{n-2} , luego a_{n-2} por a_{n-3} , etc.; detectar el patrón en a_{n-k} ; tomar k para llegar al término inicial ($k = n - 1$ si es a_1); simplificar con las fórmulas de las progresiones; verificar por inducción.

Primer orden. Para $a_n = r a_{n-1} + c$ ($n \geq 2$), con a_1 dado:

$$a_n = \begin{cases} r^{n-1}a_1 + c \frac{r^{n-1} - 1}{r - 1}, & r \neq 1, \\ a_1 + (n - 1)c, & r = 1. \end{cases}$$

Segundo orden, homogénea lineal con coeficientes constantes. Para $a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2}$, con $c_2 \neq 0$, la ecuación característica es $t^2 - c_1t - c_2 = 0$.

Raíces	Solución general
distintas, $r_1 \neq r_2$	$a_n = b r_1^n + d r_2^n$
doble, $r_1 = r_2 = r$	$a_n = b r^n + d n r^n$

Las constantes b, d se hallan resolviendo el sistema 2×2 que dan las dos condiciones iniciales.

Fibonacci y fórmula de Binet. Para $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ con $f_1 = f_2 = 1$, la ecuación característica es $t^2 - t - 1 = 0$, de raíces $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (con $\varphi + \psi = 1$, $\varphi - \psi = \sqrt{5}$), y

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \quad (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots).$$

Si la sucesión se indexa desde $f_0 = f_1 = 1$, se sustituye n por $n+1$ en la fórmula.

6. Grafos

Definiciones

Un grafo es $G = (V, E)$: vértices V (finito, no vacío) y aristas E , cada una asociada a un par no ordenado $\{v, w\}$ (par ordenado (v, w) en un dígrafo).

- *Incidente*: la arista $e = \{v, w\}$ incide en v y en w (sus extremos).
- *Adyacentes*: vértices que son extremos de una misma arista.
- *Grado* $d(v)$: aristas incidentes en v , con cada lazo contado dos veces. En un dígrafo, $d(v) = d_e(v) + d_s(v)$.
- *Lazo*: arista $\{v, v\}$.
- *Aristas paralelas*: aristas con los mismos extremos.
- *Aislado*: grado 0. *Colgante*: grado 1 (sin lazo).
- *Grafo simple*: sin lazos ni aristas paralelas. *Multigrafo*: con algún lazo o alguna pareja de aristas paralelas.

Apretón de manos

- Lema: $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$.
- Corolario: el número de vértices de grado impar es par.
- Dígrafo: $\sum_{v \in V} d_e(v) = \sum_{v \in V} d_s(v) = |E|$.

Matrices

- *Adyacencia* $M_A(G) = (a_{ij})$, $n \times n$: a_{ij} es el número de aristas entre v_i y v_j (en un dígrafo, de v_i a v_j); a_{ii} es dos veces el número de lazos en v_i (uno por lazo en un dígrafo). En un grafo no dirigido es simétrica, y la suma de la fila i es $d(v_i)$.
- *Incidencia* $M_I(G) = (b_{ij})$, $n \times m$ (filas: vértices; columnas: aristas): $b_{ij} = 1$ si e_j incide en v_i y 0 si no. Cada columna tiene dos unos (uno si es lazo); una fila de ceros es un vértice aislado.
- *Potencias*. Para un dígrafo, o un grafo no dirigido sin lazos, la entrada (i, j) de A^k es el número de trayectorias de longitud k de v_i a v_j , donde $A = M_A(G)$.

Grafos planos

- *Fórmula de Euler*: en un grafo plano conexo con n vértices, e aristas y r regiones (contando la exterior), $n - e + r = 2$.
- Si además es simple, con $n \geq 3$: $e \leq 3n - 6$; y si es bipartito, $e \leq 2n - 4$. Consecuencia: K_5 y $K_{3,3}$ no son planos.

Grafos especiales

Grafo	Vértices	Aristas	Grado
K_n (simple, cada par unido)	n	$\frac{n(n-1)}{2}$	$n-1$ en todos
$K_{m,n}$ (bipartito, todas las uniones entre V_1 y V_2)	$m+n$	mn	n en V_1 , m en V_2

Bipartito: los vértices se reparten en dos grupos y toda arista une vértices de grupos distintos. Un grafo es bipartito si y solo si no tiene ciclos de longitud impar.

Euler y Hamilton

- *Circuito de Euler* (cerrado, recorre cada arista una sola vez): un grafo conexo lo tiene si y solo si todos sus vértices tienen grado par.
- *Camino de Euler:* un grafo conexo lo tiene si y solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar; empieza en uno y termina en el otro (y entonces no hay circuito de Euler).
- *Camino de Hamilton:* pasa por cada vértice exactamente una vez (longitud $n-1$). *Ciclo de Hamilton:* ciclo que contiene todos los vértices.
- *Condición necesaria:* si G tiene un punto de articulación (vértice cuya eliminación desconecta el grafo), G no tiene ciclo de Hamilton.

7. Árboles

Caracterización

Para un grafo simple T con $n \geq 1$ vértices son equivalentes: (a) entre cada par de vértices hay una única trayectoria simple (árbol); (b) T es conexo y sin ciclos; (c) T es conexo y tiene $n-1$ aristas; (d) T no tiene ciclos y tiene $n-1$ aristas. Así, todo árbol con n vértices tiene $e = n-1$ aristas. Todo árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas (vértices de grado 1).

Terminología (árbol con raíz)

Padre e hijo, hermanos (mismo padre), *ancestros y descendientes*. *Nivel* de v : longitud de la trayectoria de la raíz a v (la raíz está en el nivel 0). *Altura*: el mayor nivel. *Hoja*: vértice sin hijos. *Rama*: vértice que no es raíz ni hoja. *Subárbol* T_x : x y todos sus descendientes. *Árbol binario*: cada vértice tiene a lo sumo dos hijos, designados izquierdo y derecho; *completo*: todo vértice tiene 0 o 2 hijos; *lleno* de altura h : completo, con todas las hojas en el nivel h .

Árbol binario en un vector

Se numeran las posiciones por niveles, de arriba abajo y de izquierda a derecha, incluyendo los lugares vacíos.

Raíz	posición 1
Hijo izquierdo del vértice en la posición k	$2k$
Hijo derecho	$2k+1$
Padre ($k > 1$)	$\lfloor k/2 \rfloor$
Tamaño del vector para altura h	$2^{h+1} - 1$

El nivel j ocupa las posiciones $2^j, \dots, 2^{j+1} - 1$. Se aprovecha por completo solo si el árbol es lleno.

Recorridos y notaciones

Con raíz r y subárboles izquierdo T_I y derecho T_D (el izquierdo siempre antes que el derecho):

Recorrido	Orden	Notación de una expresión	Forma
Preorden	r, T_I, T_D	prefija (polaca)	$\circ E_1 E_2$
Entreorden	T_I, r, T_D	infija (con paréntesis)	$E_1 \circ E_2$
Posorden	T_I, T_D, r	posfija (polaca inversa)	$E_1 E_2 \circ$

En un árbol de expresión las hojas son operandos y los vértices interiores, operadores, cada uno con dos hijos. La notación infija necesita paréntesis, pues el entreorden solo es ambiguo; la prefija y la posfija no. El preorden junto con el entreorden determinan el árbol.

Correcciones respecto del material original

Este apéndice reúne las veintisiete correcciones matemáticas que hubo que hacer al escribir el libro, ordenadas por capítulo. Cada una aparece también señalada en su sitio dentro del texto. La fuente es el material del aula virtual del curso: los paquetes interactivos de las tres unidades. Se corrigen aquí solo errores de fondo —un signo, una cuenta, un rótulo intercambiado, una hipótesis que falta, una conclusión que no se sigue—; las erratas de ortografía o de composición no se listan.

Cómo leer este apéndice

El propósito no es señalar fallas del material de partida, que es bueno y fue escrito para acompañarse de la voz del profesor, sino dejar constancia de en qué se aparta este libro de él. Quien estudie con sus propios apuntes y encuentre una discrepancia puede venir aquí a ver cuál de las dos versiones cierra.

Capítulo 1 · Propositiones y conectivos lógicos

1. **Dos lecturas del condicional con las letras cambiadas.** Entre las traducciones de $p \rightarrow q$ el material lista « p siempre que q » y «sólo si p , q ». Con las letras en ese orden ambas significan $q \rightarrow p$. Las formas correctas son « q siempre que p » y « p sólo si q ».
2. **Simbolización del ejercicio de las sucesiones positivas.** El material escribe $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (r \wedge s)$. El enunciado enlaza «la suma y el producto» con la palabra *y*, que es una conjunción; además el lado derecho sí es una conjunción, de modo que la lectura simétrica es la correcta: $(p \wedge q) \leftrightarrow (r \wedge s)$.

Capítulo 2 · Tablas de verdad y leyes del álgebra de proposiciones

1. **Una tabla con el rótulo intercambiado.** La tabla del condicional aparece titulada «Tabla de verdad para la disyunción». Es la del condicional, falsa únicamente en el renglón VF ; la de la disyunción es falsa únicamente en FF .
2. **Conclusión incompleta del bicondicional.** Se concluye que el bicondicional «es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas», dejando fuera el renglón FF de su propia tabla, que también da V . Lo correcto: es verdadero cuando ambas tienen el mismo valor de verdad.
3. **Última columna mal rotulada en el ejemplo de los virus.** La columna final aparece como $(p \wedge q) \rightarrow p$, cuando la proposición del ejemplo es $(p \wedge q) \rightarrow r$. Además $(p \wedge q) \rightarrow p$ es una tautología, no la contingencia que el ejemplo pretende ilustrar.
4. **Idempotencia del bicondicional.** Se escribe $p \leftrightarrow p \Leftrightarrow p$. No es cierto: $p \leftrightarrow p$ vale V también cuando p es falsa, de modo que es equivalente a V y no a p .

5. **Ley bicondicional escrita con una flecha que no es conectivo.** Se da la segunda forma $(p \rightarrow q) \wedge (p \leftarrow q)$. El símbolo $\leftarrow$ no pertenece al lenguaje del curso y la expresión es ambigua; la forma correcta es $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Capítulo 3 · Inferencia lógica

1. **Material ajeno intercalado.** La pantalla de la regla de deducción trae incrustadas dos páginas de un texto de física —el campo eléctrico entre dos placas paralelas, con sus superficies gaussianas y su figura— que no tienen ninguna relación con el tema. Es un error de montaje del paquete, no un error matemático, y aquí simplemente se omite.

Capítulo 4 · Las reglas de deducción

1. **Una premisa sin paréntesis.** En el ejemplo de $P \rightarrow (\sim Q \rightarrow R)$ la segunda premisa se escribe « $M \rightarrow Q \vee R$ ». La única lectura con la que la derivación es válida es $M \rightarrow (Q \vee R)$; con $(M \rightarrow Q) \vee R$ el paso del modus ponens no se sigue.
2. **Cita de líneas imposible.** El ejemplo de $D \rightarrow C$ cierra con la anotación «MPP 3,6 (sic 4,7)», que haría que una línea se citara a sí misma. La cita correcta es (3) y (6): B y $B \rightarrow C$.

Capítulo 5 · Métodos de demostración

1. **Una suma donde va un producto.** En el paso inductivo de $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n + 1)$ la última línea se escribe $(k + 1) + (k + 2)$. Lo correcto es el producto $(k + 1)(k + 2)$: de $k(k + 1) + 2(k + 1)$ se saca el factor común $(k + 1)$, mientras que la suma daría $2k + 3$.
2. **Dos variables mezcladas.** En la inducción de $\sum_{k=1}^n (3k - 2) = \frac{1}{2}(3n^2 - n)$ aparece $\frac{1}{2}(3r^2 - k)$. Lo correcto es $\frac{1}{2}(3r^2 - r)$: el lado derecho depende de una sola variable.
3. **Paso base mal calculado.** En la inducción de $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$ el caso $n = 4$ se verifica como « $3 + 3 + 4 = 4(5)/2$ ». Aunque el total dé 10, los sumandos están mal: lo correcto es $1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 4 \cdot 5/2$.

Capítulo 7 · Funciones booleanas y formas normales

1. **Una «F.N.D en tres variables» que no lo es.** El complemento se escribe como $f'(x, y, z) = xz + x'z + x'z'$. Ninguno de esos tres productos contiene a y , de modo que no son términos de una forma normal disyuntiva en x, y, z ; la F.N.D en tres variables tiene seis términos. El resultado simplificado, $x' + z$, sí es correcto.

Capítulo 8 · Mapas de Karnaugh

1. **Un minitérmino equivocado en el desarrollo del complemento.** El material desarrolla F' como $xyz' + xy'z + x'y'z + x'y'z'$. El cuarto término está mal: la asignación 000 pertenece a F y por tanto no puede estar en F' ; el que corresponde es $x'yz$, es decir, la asignación 011. Con el término del original el mapa no reproduce F' .

2. **Un resultado atribuido a la función equivocada.** El resultado $xyz' + y'z + x'z$ se presenta como simplificación de f . Es correcto, pero es la simplificación de F' , no de F , y sólo con el desarrollo corregido del punto anterior.

Capítulo 9 · Sucesiones

1. **Un signo en el primer término.** La sucesión se escribe « $-3, 6, 12, 24, 48, \dots$ » y a la vez se le asigna $a_1 = 3$ con $a_n = 2a_{n-1}$. Las dos cosas no pueden ser: con $a_1 = 3$ la sucesión correcta es $3, 6, 12, 24, 48, \dots$
2. **Un error aritmético.** Se escribe $a_6 = 3(6) + 2 = 29$. El valor correcto es 20, coherente además con el patrón de sumar 3 a cada término.

Capítulo 10 · Progresiones aritméticas y geométricas

1. **Un término cambiado dentro de la suma.** Se escribe $S_{20} = (-5 + 116) \cdot 20/2$ habiendo calculado $a_{20} = 166$. Con 116 el resultado sería 1110 y no el 1610 que el propio material da; el sumando correcto es 166.

Capítulo 12 · Relaciones de recurrencia de segundo orden

1. **Condiciones iniciales incoherentes con el resultado.** El ejemplo $a_{n+2} = -4a_{n+1} + 5a_n$ se enuncia con $a_0 = 4, a_1 = 1$, pero el desarrollo usa $a_0 = 2, a_1 = 8$ y concluye $a_n = 3 - (-5)^n$. Con 4 y 1 el sistema daría otras constantes y otra sucesión $(4, 1, 16, -59, \dots)$; las condiciones coherentes con el resultado son $a_0 = 2, a_1 = 8$.

Capítulo 13 · Grafos: conceptos básicos

1. **Uso impreciso de «isomorfos».** El material llama «grafos isomorfos» a los distintos dibujos de un mismo grafo. Dos dibujos del mismo grafo son el mismo grafo; el isomorfismo relaciona grafos con conjuntos de vértices distintos mediante una biyección que conserva la adyacencia.

Capítulo 15 · Isomorfismo, planaridad y familias de grafos

1. **Una sucesión de grados imposible.** En el ejemplo de isomorfismo se dan «4 vértices, 9 aristas y grados 4, 4, 4, 5». La suma de grados sería 17, impar, y por el lema del apretón de manos tiene que valer $2 \cdot 9 = 18$. Además un grafo simple de cuatro vértices tiene a lo sumo seis aristas, de modo que el ejemplo sólo puede ser un multigrafo; aquí se da uno explícito, con sucesión de grados 5, 5, 4, 4.
2. **Hipótesis que faltan en la cota $e \leq 3n - 6$.** Se enuncia para todo grafo plano. Sin exigir $n \geq 3$, simple y conexo la cota es falsa: para $n = 1$ diría $0 \leq -3$, y con aristas paralelas se viola sin dificultad.

Capítulo 16 · Caminos, circuitos de Euler y ciclos de Hamilton

1. **«Ciclo» y «circuito» usados como sinónimos.** El material define ciclo o circuito como el camino cerrado simple y después habla indistintamente de «ciclo de Euler» y «circuito de Euler», aunque el recorrido de Euler repite vértices y por tanto no es simple. Aquí se separan las dos nociones: ciclo es el camino cerrado simple; circuito es el camino cerrado sin aristas repetidas.

Capítulo 18 · Árboles binarios y sus recorridos

1. **Tamaño del vector.** Se escribe que un árbol de n niveles ocupa « $k = 2(n + 1) - 1$ » posiciones, es decir $2n + 1$, que crece linealmente. El tamaño correcto es $2^{n+1} - 1$, la suma de la progresión geométrica $1 + 2 + 4 + \dots + 2^n$.
2. **Un vector que no representa ningún árbol.** El vector $[r, s, t, _, _, u, v, _, w]$ se presenta como la representación del árbol en que v tiene por hijo a w . Con la regla del propio curso, w en la posición 9 tendría por padre la posición 4, que está vacía; los hijos de v (posición 7) ocupan las posiciones 14 y 15. El vector consistente con ese árbol necesita quince posiciones.
3. **Entreorden y posorden intercambiados en T_2 .** La lista que el material llama posorden termina en 11 y no en la raíz, cosa imposible en un posorden; la que llama entreorden sí termina en la raíz. Los nombres están cambiados.
4. **Lo mismo en T_3 , y un vértice de más.** Se repite el intercambio de nombres, y además el árbol tiene quince vértices (a a n y p), no catorce.

Enunciados completados

Aparte de estas correcciones hubo que *completar* varios enunciados que el material deja a medias: el segundo teorema de Euler, que se da en un solo sentido y cuyo recíproco hace falta para descartar el camino de Euler; la regla del cambio de base de las recurrencias de primer orden, cuya fórmula divide por $r - 1$ y por tanto exige tratar aparte el caso $r = 1$; la definición de matriz de adyacencia, dada sólo para grafos no dirigidos; el teorema de que preorden y entreorden determinan el árbol, que necesita que los rótulos no se repitan; y la definición de grafo k -regular, a la que el material añade la conexidad sin necesitarla. Esos complementos van señalados en su sitio, en un recuadro de observación, y no se cuentan entre las erratas.